United Nations
ducational, Scientific and
Cultural Organization

Ref.: CL/4377

Subject: **Certified Copy of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence**

Madam/Sir,

By adopting by acclamation a Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence at its 41st session in November 2021, the General Conference of UNESCO made a historic and particularly timely decision.

Indeed, the pandemic has resulted in multiple crises, which require us to step up efforts to make our societies fairer and more inclusive. This is especially true in the digital world, where measures put in place to address COVID have accelerated digitalization and data gathering and use, raising ethical debates and challenges.

In adopting this Recommendation, Member States have created an international normative framework for the ethics of artificial intelligence. The text aims to help create an environment where artificial intelligence can contribute to gender equality, cultural diversity, access to education and environmental protection, among others.

It is now up to Member States to implement this valuable tool. To this end, please find enclosed a certified copy of the Recommendation in the six working languages of the UNESCO General Conference.

Kindly note that, in accordance with Article IV, paragraph 4, of UNESCO's Constitution, each Member State is required to submit the Recommendation to its competent authorities within a period of one year from the close of the session of the General Conference at which it was adopted, i.e., before 24 November 2022.

As requested by the General Conference, Member States will then be consulted in order to establish a report on the measures taken to implement the Recommendation. This report will be presented at the 43rd session of the General Conference.

The Secretariat stands ready to continue supporting Member States in the implementation of the Recommendation.

Please accept, Madam/Sir, the assurances of my highest consideration.

Audrey Azoulay
Director-General

Enclosure: 1

cc: National Commissions for UNESCO
Permanent Delegations to UNESCO

7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Tel. : +33 (0)1 45 68 10 00
www.unesco.org



RECOMMENDATION ON THE ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

RECOMMANDATION SUR L'ÉTHIQUE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

RECOMENDACIÓN SOBRE LA ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

РЕКОМЕНДАЦИЯ ОБ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

人工智能伦理问题建议书

United Nations
Educational, Scientific
and Cultural Organization

Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence

PREAMBLE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), meeting in Paris from 9 to 24 November 2021, at its 41st session,

Recognizing the profound and dynamic positive and negative impacts of artificial intelligence (AI) on societies, environment, ecosystems and human lives, including the human mind, in part because of the new ways in which its use influences human thinking, interaction and decision-making and affects education, human, social and natural sciences, culture, and communication and information,

Recalling that, by the terms of its Constitution, UNESCO seeks to contribute to peace and security by promoting collaboration among nations through education, the sciences, culture, and communication and information, in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world,

Convinced that the Recommendation presented here, as a standard-setting instrument developed through a global approach, based on international law, focusing on human dignity and human rights, as well as gender equality, social and economic justice and development, physical and mental well-being, diversity, interconnectedness, inclusiveness, and environmental and ecosystem protection can guide AI technologies in a responsible direction,

Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Considering that AI technologies can be of great service to humanity and all countries can benefit from them, but also raise fundamental ethical concerns, for instance regarding the biases they can embed and exacerbate, potentially resulting in discrimination, inequality, digital divides, exclusion and a threat to cultural, social and biological diversity and social or economic divides; the need for transparency and understandability of the workings of algorithms and the data with which they have been trained; and their potential impact on, including but not limited to, human dignity, human rights and fundamental freedoms, gender equality, democracy, social, economic, political and cultural processes, scientific and engineering practices, animal welfare, and the environment and ecosystems,

Also recognizing that AI technologies can deepen existing divides and inequalities in the world, within and between countries, and that justice, trust and fairness must be upheld so that no country and no one should be left behind, either by having fair access to AI technologies and enjoying their benefits or in the protection against their negative implications, while recognizing the different circumstances of different countries and respecting the desire of some people not to take part in all technological developments,

Conscious of the fact that all countries are facing an acceleration in the use of information and communication technologies and AI technologies, as well as an increasing need for media and information literacy, and that the digital economy presents important societal, economic and environmental challenges and opportunities of benefit-sharing, especially for low- and middle-income countries (LMICs), including but not limited to least developed countries (LDCs), landlocked developing countries (LLDCs) and small island developing States (SIDS), requiring the recognition, protection and promotion of endogenous cultures, values and knowledge in order to develop sustainable digital economies,

Further recognizing that AI technologies have the potential to be beneficial to the environment and ecosystems, and in order for those benefits to be realized, potential harms to and negative impacts on the environment and ecosystems should not be ignored but instead addressed,

Noting that addressing risks and ethical concerns should not hamper innovation and development but rather provide new opportunities and stimulate ethically-conducted research and innovation that anchor AI technologies in human rights and fundamental freedoms, values and principles, and moral and ethical reflection,

Also recalling that in November 2019, the General Conference of UNESCO, at its 40th session, adopted 40 C/Resolution 37, by which it mandated the Director-General "to prepare an international standard-setting instrument on the ethics of artificial intelligence (AI) in the form of a recommendation", which is to be submitted to the General Conference at its 41st session in 2021,

Recognizing that the development of AI technologies necessitates a commensurate increase in data, media and information literacy as well as access to independent, pluralistic, trusted sources of information, including as part of efforts to mitigate risks of misinformation, disinformation and hate speech, and harm caused through the misuse of personal data,

Observing that a normative framework for AI technologies and its social implications finds its basis in international and national legal frameworks, human rights and fundamental freedoms, ethics, need for access to data, information and knowledge, the freedom of research and innovation, human and environmental and ecosystem well-being, and connects ethical values and principles to the challenges and opportunities linked to AI technologies, based on common understanding and shared aims,

Also recognizing that ethical values and principles can help develop and implement rights-based policy measures and legal norms, by providing guidance with a view to the fast pace of technological development,

Also convinced that globally accepted ethical standards for AI technologies, in full respect of international law, in particular human rights law, can play a key role in developing AI-related norms across the globe,

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights (1948), the instruments of the international human rights framework, including the Convention Relating to the Status of Refugees (1951), the Discrimination (Employment and Occupation) Convention (1958), the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979), the Convention on the Rights of the Child (1989), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006), the Convention against Discrimination in Education (1960), the Convention on the Protection and Promotion of the

Diversity of Cultural Expressions (2005), as well as any other relevant international instruments, recommendations and declarations,

Also noting the United Nations Declaration on the Right to Development (1986); the Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations (1997); the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005); the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007); the United Nations General Assembly resolution on the review of the World Summit on the Information Society (A/RES/70/125) (2015); the United Nations General Assembly Resolution on Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/RES/70/1) (2015); the Recommendation Concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage Including in Digital Form (2015); the Declaration of Ethical Principles in relation to Climate Change (2017); the Recommendation on Science and Scientific Researchers (2017); the Internet Universality Indicators (endorsed by UNESCO's International Programme for the Development of Communication in 2018), including the ROAM principles (endorsed by UNESCO's General Conference in 2015); the Human Rights Council's resolution on "The right to privacy in the digital age" (A/HRC/RES/42/15) (2019); and the Human Rights Council's resolution on "New and emerging digital technologies and human rights" (A/HRC/RES/41/11) (2019),

Emphasizing that specific attention must be paid to LMICs, including but not limited to LDCs, LLDCs and SIDS, as they have their own capacity but have been underrepresented in the AI ethics debate, which raises concerns about neglecting local knowledge, cultural pluralism, value systems and the demands of global fairness to deal with the positive and negative impacts of AI technologies,

Also conscious of the many existing national policies, other frameworks and initiatives elaborated by relevant United Nations entities, intergovernmental organizations, including regional organizations, as well as those by the private sector, professional organizations, non-governmental organizations, and the scientific community, related to the ethics and regulation of AI technologies,

Further convinced that AI technologies can bring important benefits, but that achieving them can also amplify tension around innovation, asymmetric access to knowledge and technologies, including the digital and civic literacy deficit that limits the public's ability to engage in topics related to AI, as well as barriers to access to information and gaps in capacity, human and institutional capacities, barriers to access to technological innovation, and a lack of adequate physical and digital infrastructure and regulatory frameworks, including those related to data, all of which need to be addressed,

Underlining that the strengthening of global cooperation and solidarity, including through multilateralism, is needed to facilitate fair access to AI technologies and address the challenges that they bring to diversity and interconnectivity of cultures and ethical systems, to mitigate potential misuse, to realize the full potential that AI can bring, especially in the area of development, and to ensure that national AI strategies are guided by ethical principles,

Taking fully into account that the rapid development of AI technologies challenges their ethical implementation and governance, as well as the respect for and protection of cultural diversity, and has the potential to disrupt local and regional ethical standards and values,

1. ***Adopts*** the present Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence on this twenty-third day of November 2021;

2. ***Recommends*** that Member States apply on a voluntary basis the provisions of this Recommendation by taking appropriate steps, including whatever legislative or other measures may be required, in conformity with the constitutional practice and governing

structures of each State, to give effect within their jurisdictions to the principles and norms of the Recommendation in conformity with international law, including international human rights law;

3. ***Also recommends*** that Member States engage all stakeholders, including business enterprises, to ensure that they play their respective roles in the implementation of this Recommendation; and bring the Recommendation to the attention of the authorities, bodies, research and academic organizations, institutions and organizations in public, private and civil society sectors involved in AI technologies, so that the development and use of AI technologies are guided by both sound scientific research as well as ethical analysis and evaluation.

I. SCOPE OF APPLICATION

1. This Recommendation addresses ethical issues related to the domain of Artificial Intelligence to the extent that they are within UNESCO's mandate. It approaches AI ethics as a systematic normative reflection, based on a holistic, comprehensive, multicultural and evolving framework of interdependent values, principles and actions that can guide societies in dealing responsibly with the known and unknown impacts of AI technologies on human beings, societies and the environment and ecosystems, and offers them a basis to accept or reject AI technologies. It considers ethics as a dynamic basis for the normative evaluation and guidance of AI technologies, referring to human dignity, well-being and the prevention of harm as a compass and as rooted in the ethics of science and technology.

2. This Recommendation does not have the ambition to provide one single definition of AI, since such a definition would need to change over time, in accordance with technological developments. Rather, its ambition is to address those features of AI systems that are of central ethical relevance. Therefore, this Recommendation approaches AI systems as systems which have the capacity to process data and information in a way that resembles intelligent behaviour, and typically includes aspects of reasoning, learning, perception, prediction, planning or control. Three elements have a central place in this approach:

(a) AI systems are information-processing technologies that integrate models and algorithms that produce a capacity to learn and to perform cognitive tasks leading to outcomes such as prediction and decision-making in material and virtual environments. AI systems are designed to operate with varying degrees of autonomy by means of knowledge modelling and representation and by exploiting data and calculating correlations. AI systems may include several methods, such as but not limited to:

(i) machine learning, including deep learning and reinforcement learning;

(ii) machine reasoning, including planning, scheduling, knowledge representation and reasoning, search, and optimization.

AI systems can be used in cyber-physical systems, including the Internet of things, robotic systems, social robotics, and human-computer interfaces, which involve control, perception, the processing of data collected by sensors, and the operation of actuators in the environment in which AI systems work.

(b) Ethical questions regarding AI systems pertain to all stages of the AI system life cycle, understood here to range from research, design and development to deployment and use, including maintenance, operation, trade, financing, monitoring and evaluation, validation, end-of-use, disassembly and termination. In addition, AI actors can be defined as any actor involved in at least one stage of the AI system

life cycle, and can refer both to natural and legal persons, such as researchers, programmers, engineers, data scientists, end-users, business enterprises, universities and public and private entities, among others.

(c) AI systems raise new types of ethical issues that include, but are not limited to, their impact on decision-making, employment and labour, social interaction, health care, education, media, access to information, digital divide, personal data and consumer protection, environment, democracy, rule of law, security and policing, dual use, and human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression, privacy and non-discrimination. Furthermore, new ethical challenges are created by the potential of AI algorithms to reproduce and reinforce existing biases, and thus to exacerbate already existing forms of discrimination, prejudice and stereotyping. Some of these issues are related to the capacity of AI systems to perform tasks which previously only living beings could do, and which were in some cases even limited to human beings only. These characteristics give AI systems a profound, new role in human practices and society, as well as in their relationship with the environment and ecosystems, creating a new context for children and young people to grow up in, develop an understanding of the world and themselves, critically understand media and information, and learn to make decisions. In the long term, AI systems could challenge humans' special sense of experience and agency, raising additional concerns about, inter alia, human self-understanding, social, cultural and environmental interaction, autonomy, agency, worth and dignity.

3. This Recommendation pays specific attention to the broader ethical implications of AI systems in relation to the central domains of UNESCO: education, science, culture, and communication and information, as explored in the 2019 Preliminary Study on the Ethics of Artificial Intelligence by the UNESCO World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST):

(a) Education, because living in digitalizing societies requires new educational practices, ethical reflection, critical thinking, responsible design practices and new skills, given the implications for the labour market, employability and civic participation.

(b) Science, in the broadest sense and including all academic fields from the natural sciences and medical sciences to the social sciences and humanities, as AI technologies bring new research capacities and approaches, have implications for our concepts of scientific understanding and explanation, and create a new basis for decision-making.

(c) Cultural identity and diversity, as AI technologies can enrich cultural and creative industries, but can also lead to an increased concentration of supply of cultural content, data, markets and income in the hands of only a few actors, with potential negative implications for the diversity and pluralism of languages, media, cultural expressions, participation and equality.

(d) Communication and information, as AI technologies play an increasingly important role in the processing, structuring and provision of information; the issues of automated journalism and the algorithmic provision of news and moderation and curation of content on social media and search engines are just a few examples raising issues related to access to information, disinformation, misinformation, hate speech, the emergence of new forms of societal narratives, discrimination, freedom of expression, privacy and media and information literacy, among others.

4. This Recommendation is addressed to Member States, both as AI actors and as authorities responsible for developing legal and regulatory frameworks throughout the entire AI system life cycle, and for promoting business responsibility. It also provides ethical guidance to all AI actors, including the public and private sectors, by providing a basis for an ethical impact assessment of AI systems throughout their life cycle.

II. AIMS AND OBJECTIVES

5. This Recommendation aims to provide a basis to make AI systems work for the good of humanity, individuals, societies and the environment and ecosystems, and to prevent harm. It also aims at stimulating the peaceful use of AI systems.

6. In addition to the existing ethical frameworks regarding AI around the world, this Recommendation aims to bring a globally accepted normative instrument that focuses not only on the articulation of values and principles, but also on their practical realization, via concrete policy recommendations, with a strong emphasis on inclusion issues of gender equality and protection of the environment and ecosystems.

7. Because the complexity of the ethical issues surrounding AI necessitates the cooperation of multiple stakeholders across the various levels and sectors of international, regional and national communities, this Recommendation aims to enable stakeholders to take shared responsibility based on a global and intercultural dialogue.

8. The objectives of this Recommendation are:

(a) to provide a universal framework of values, principles and actions to guide States in the formulation of their legislation, policies or other instruments regarding AI, consistent with international law;

(b) to guide the actions of individuals, groups, communities, institutions and private sector companies to ensure the embedding of ethics in all stages of the AI system life cycle;

(c) to protect, promote and respect human rights and fundamental freedoms, human dignity and equality, including gender equality; to safeguard the interests of present and future generations; to preserve the environment, biodiversity and ecosystems; and to respect cultural diversity in all stages of the AI system life cycle;

(d) to foster multi-stakeholder, multidisciplinary and pluralistic dialogue and consensus building about ethical issues relating to AI systems;

(e) to promote equitable access to developments and knowledge in the field of AI and the sharing of benefits, with particular attention to the needs and contributions of LMICs, including LDCs, LLDCs and SIDS.

III. VALUES AND PRINCIPLES

9. The values and principles included below should be respected by all actors in the AI system life cycle, in the first place and, where needed and appropriate, be promoted through amendments to the existing and elaboration of new legislation, regulations and business guidelines. This must comply with international law, including the United Nations Charter and Member States' human rights obligations, and should be in line with internationally agreed social, political, environmental, educational, scientific and economic sustainability objectives, such as the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

10. Values play a powerful role as motivating ideals in shaping policy measures and legal norms. While the set of values outlined below thus inspires desirable behaviour and represents the foundations of principles, the principles unpack the values underlying them more concretely so that the values can be more easily operationalized in policy statements and actions.

11. While all the values and principles outlined below are desirable per se, in any practical contexts, there may be tensions between these values and principles. In any given situation, a contextual assessment will be necessary to manage potential tensions, taking into account the principle of proportionality and in compliance with human rights and fundamental freedoms. In all cases, any possible limitations on human rights and fundamental freedoms must have a lawful basis, and be reasonable, necessary and proportionate, and consistent with States' obligations under international law. To navigate such scenarios judiciously will typically require engagement with a broad range of appropriate stakeholders, making use of social dialogue, as well as ethical deliberation, due diligence and impact assessment.

12. The trustworthiness and integrity of the life cycle of AI systems is essential to ensure that AI technologies will work for the good of humanity, individuals, societies and the environment and ecosystems, and embody the values and principles set out in this Recommendation. People should have good reason to trust that AI systems can bring individual and shared benefits, while adequate measures are taken to mitigate risks. An essential requirement for trustworthiness is that, throughout their life cycle, AI systems are subject to thorough monitoring by the relevant stakeholders as appropriate. As trustworthiness is an outcome of the operationalization of the principles in this document, the policy actions proposed in this Recommendation are all directed at promoting trustworthiness in all stages of the AI system life cycle.

III.1 VALUES

Respect, protection and promotion of human rights and fundamental freedoms and human dignity

13. The inviolable and inherent dignity of every human constitutes the foundation for the universal, indivisible, inalienable, interdependent and interrelated system of human rights and fundamental freedoms. Therefore, respect, protection and promotion of human dignity and rights as established by international law, including international human rights law, is essential throughout the life cycle of AI systems. Human dignity relates to the recognition of the intrinsic and equal worth of each individual human being, regardless of race, colour, descent, gender, age, language, religion, political opinion, national origin, ethnic origin, social origin, economic or social condition of birth, or disability and any other grounds.

14. No human being or human community should be harmed or subordinated, whether physically, economically, socially, politically, culturally or mentally during any phase of the life cycle of AI systems. Throughout the life cycle of AI systems, the quality of life of human beings should be enhanced, while the definition of "quality of life" should be left open to individuals or groups, as long as there is no violation or abuse of human rights and fundamental freedoms, or the dignity of humans in terms of this definition.

15. Persons may interact with AI systems throughout their life cycle and receive assistance from them, such as care for vulnerable people or people in vulnerable situations, including but not limited to children, older persons, persons with disabilities or the ill. Within such interactions, persons should never be objectified, nor should their dignity be otherwise undermined, or human rights and fundamental freedoms violated or abused.

16. Human rights and fundamental freedoms must be respected, protected and promoted throughout the life cycle of AI systems. Governments, private sector, civil society, international organizations, technical communities and academia must respect human rights instruments and frameworks in their interventions in the processes surrounding the life cycle of AI systems. New technologies need to provide new means to advocate, defend and exercise human rights and not to infringe them.

Environment and ecosystem flourishing

17. Environmental and ecosystem flourishing should be recognized, protected and promoted through the life cycle of AI systems. Furthermore, environment and ecosystems are the existential necessity for humanity and other living beings to be able to enjoy the benefits of advances in AI.

18. All actors involved in the life cycle of AI systems must comply with applicable international law and domestic legislation, standards and practices, such as precaution, designed for environmental and ecosystem protection and restoration, and sustainable development. They should reduce the environmental impact of AI systems, including but not limited to its carbon footprint, to ensure the minimization of climate change and environmental risk factors, and prevent the unsustainable exploitation, use and transformation of natural resources contributing to the deterioration of the environment and the degradation of ecosystems.

Ensuring diversity and inclusiveness

19. Respect, protection and promotion of diversity and inclusiveness should be ensured throughout the life cycle of AI systems, consistent with international law, including human rights law. This may be done by promoting active participation of all individuals or groups regardless of race, colour, descent, gender, age, language, religion, political opinion, national origin, ethnic origin, social origin, economic or social condition of birth, or disability and any other grounds.

20. The scope of lifestyle choices, beliefs, opinions, expressions or personal experiences, including the optional use of AI systems and the co-design of these architectures should not be restricted during any phase of the life cycle of AI systems.

21. Furthermore, efforts, including international cooperation, should be made to overcome, and never take advantage of, the lack of necessary technological infrastructure, education and skills, as well as legal frameworks, particularly in LMICs, LDCs, LLDCs and SIDS, affecting communities.

Living in peaceful, just and interconnected societies

22. AI actors should play a participative and enabling role to ensure peaceful and just societies, which is based on an interconnected future for the benefit of all, consistent with human rights and fundamental freedoms. The value of living in peaceful and just societies points to the potential of AI systems to contribute throughout their life cycle to the interconnectedness of all living creatures with each other and with the natural environment.

23. The notion of humans being interconnected is based on the knowledge that every human belongs to a greater whole, which thrives when all its constituent parts are enabled to thrive. Living in peaceful, just and interconnected societies requires an organic, immediate, uncalculated bond of solidarity, characterized by a permanent search for peaceful relations, tending towards care for others and the natural environment in the broadest sense of the term.

24. This value demands that peace, inclusiveness and justice, equity and interconnectedness should be promoted throughout the life cycle of AI systems, in so far as the processes of the life cycle of AI systems should not segregate, objectify or undermine freedom and autonomous decision-making as well as the safety of human beings and communities, divide and turn individuals and groups against each other, or threaten the coexistence between humans, other living beings and the natural environment.

III.2 PRINCIPLES

Proportionality and Do No Harm

25. It should be recognized that AI technologies do not necessarily, per se, ensure human and environmental and ecosystem flourishing. Furthermore, none of the processes related to the AI system life cycle shall exceed what is necessary to achieve legitimate aims or objectives and should be appropriate to the context. In the event of possible occurrence of any harm to human beings, human rights and fundamental freedoms, communities and society at large or the environment and ecosystems, the implementation of procedures for risk assessment and the adoption of measures in order to preclude the occurrence of such harm should be ensured.

26. The choice to use AI systems and which AI method to use should be justified in the following ways: (a) the AI method chosen should be appropriate and proportional to achieve a given legitimate aim; (b) the AI method chosen should not infringe upon the foundational values captured in this document, in particular, its use must not violate or abuse human rights; and (c) the AI method should be appropriate to the context and should be based on rigorous scientific foundations. In scenarios where decisions are understood to have an impact that is irreversible or difficult to reverse or may involve life and death decisions, final human determination should apply. In particular, AI systems should not be used for social scoring or mass surveillance purposes.

Safety and security

27. Unwanted harms (safety risks), as well as vulnerabilities to attack (security risks) should be avoided and should be addressed, prevented and eliminated throughout the life cycle of AI systems to ensure human, environmental and ecosystem safety and security. Safe and secure AI will be enabled by the development of sustainable, privacy-protective data access frameworks that foster better training and validation of AI models utilizing quality data.

Fairness and non-discrimination

28. AI actors should promote social justice and safeguard fairness and non-discrimination of any kind in compliance with international law. This implies an inclusive approach to ensuring that the benefits of AI technologies are available and accessible to all, taking into consideration the specific needs of different age groups, cultural systems, different language groups, persons with disabilities, girls and women, and disadvantaged, marginalized and vulnerable people or people in vulnerable situations. Member States should work to promote inclusive access for all, including local communities, to AI systems with locally relevant content and services, and with respect for multilingualism and cultural diversity. Member States should work to tackle digital divides and ensure inclusive access to and participation in the development of AI. At the national level, Member States should promote equity between rural and urban areas, and among all persons regardless of race, colour, descent, gender, age, language, religion, political opinion, national origin, ethnic origin, social origin, economic or social condition of birth, or disability and any other grounds, in terms of access to and participation in the AI system life cycle. At the international level, the most technologically advanced countries have a responsibility of solidarity with the least advanced to ensure that the benefits of AI technologies are shared such that access to and participation in the AI

system life cycle for the latter contributes to a fairer world order with regard to information, communication, culture, education, research and socio-economic and political stability.

29. AI actors should make all reasonable efforts to minimize and avoid reinforcing or perpetuating discriminatory or biased applications and outcomes throughout the life cycle of the AI system to ensure fairness of such systems. Effective remedy should be available against discrimination and biased algorithmic determination.

30. Furthermore, digital and knowledge divides within and between countries need to be addressed throughout an AI system life cycle, including in terms of access and quality of access to technology and data, in accordance with relevant national, regional and international legal frameworks, as well as in terms of connectivity, knowledge and skills and meaningful participation of the affected communities, such that every person is treated equitably.

Sustainability

31. The development of sustainable societies relies on the achievement of a complex set of objectives on a continuum of human, social, cultural, economic and environmental dimensions. The advent of AI technologies can either benefit sustainability objectives or hinder their realization, depending on how they are applied across countries with varying levels of development. The continuous assessment of the human, social, cultural, economic and environmental impact of AI technologies should therefore be carried out with full cognizance of the implications of AI technologies for sustainability as a set of constantly evolving goals across a range of dimensions, such as currently identified in the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations.

Right to Privacy, and Data Protection

32. Privacy, a right essential to the protection of human dignity, human autonomy and human agency, must be respected, protected and promoted throughout the life cycle of AI systems. It is important that data for AI systems be collected, used, shared, archived and deleted in ways that are consistent with international law and in line with the values and principles set forth in this Recommendation, while respecting relevant national, regional and international legal frameworks.

33. Adequate data protection frameworks and governance mechanisms should be established in a multi-stakeholder approach at the national or international level, protected by judicial systems, and ensured throughout the life cycle of AI systems. Data protection frameworks and any related mechanisms should take reference from international data protection principles and standards concerning the collection, use and disclosure of personal data and exercise of their rights by data subjects while ensuring a legitimate aim and a valid legal basis for the processing of personal data, including informed consent.

34. Algorithmic systems require adequate privacy impact assessments, which also include societal and ethical considerations of their use and an innovative use of the privacy by design approach. AI actors need to ensure that they are accountable for the design and implementation of AI systems in such a way as to ensure that personal information is protected throughout the life cycle of the AI system.

Human oversight and determination

35. Member States should ensure that it is always possible to attribute ethical and legal responsibility for any stage of the life cycle of AI systems, as well as in cases of remedy related to AI systems, to physical persons or to existing legal entities. Human oversight refers thus not only to individual human oversight, but to inclusive public oversight, as appropriate.

36. It may be the case that sometimes humans would choose to rely on AI systems for reasons of efficacy, but the decision to cede control in limited contexts remains that of humans, as humans can resort to AI systems in decision-making and acting, but an AI system can never replace ultimate human responsibility and accountability. As a rule, life and death decisions should not be ceded to AI systems.

Transparency and explainability

37. The transparency and explainability of AI systems are often essential preconditions to ensure the respect, protection and promotion of human rights, fundamental freedoms and ethical principles. Transparency is necessary for relevant national and international liability regimes to work effectively. A lack of transparency could also undermine the possibility of effectively challenging decisions based on outcomes produced by AI systems and may thereby infringe the right to a fair trial and effective remedy, and limits the areas in which these systems can be legally used.

38. While efforts need to be made to increase transparency and explainability of AI systems, including those with extra-territorial impact, throughout their life cycle to support democratic governance, the level of transparency and explainability should always be appropriate to the context and impact, as there may be a need to balance between transparency and explainability and other principles such as privacy, safety and security. People should be fully informed when a decision is informed by or is made on the basis of AI algorithms, including when it affects their safety or human rights, and in those circumstances should have the opportunity to request explanatory information from the relevant AI actor or public sector institutions. In addition, individuals should be able to access the reasons for a decision affecting their rights and freedoms, and have the option of making submissions to a designated staff member of the private sector company or public sector institution able to review and correct the decision. AI actors should inform users when a product or service is provided directly or with the assistance of AI systems in a proper and timely manner.

39. From a socio-technical lens, greater transparency contributes to more peaceful, just, democratic and inclusive societies. It allows for public scrutiny that can decrease corruption and discrimination, and can also help detect and prevent negative impacts on human rights. Transparency aims at providing appropriate information to the respective addressees to enable their understanding and foster trust. Specific to the AI system, transparency can enable people to understand how each stage of an AI system is put in place, appropriate to the context and sensitivity of the AI system. It may also include insight into factors that affect a specific prediction or decision, and whether or not appropriate assurances (such as safety or fairness measures) are in place. In cases of serious threats of adverse human rights impacts, transparency may also require the sharing of code or datasets.

40. Explainability refers to making intelligible and providing insight into the outcome of AI systems. The explainability of AI systems also refers to the understandability of the input, output and the functioning of each algorithmic building block and how it contributes to the outcome of the systems. Thus, explainability is closely related to transparency, as outcomes and sub-processes leading to outcomes should aim to be understandable and traceable, appropriate to the context. AI actors should commit to ensuring that the algorithms developed are explainable. In the case of AI applications that impact the end user in a way that is not temporary, easily reversible or otherwise low risk, it should be ensured that the meaningful explanation is provided with any decision that resulted in the action taken in order for the outcome to be considered transparent.

41. Transparency and explainability relate closely to adequate responsibility and accountability measures, as well as to the trustworthiness of AI systems.

Responsibility and accountability

42. AI actors and Member States should respect, protect and promote human rights and fundamental freedoms, and should also promote the protection of the environment and ecosystems, assuming their respective ethical and legal responsibility, in accordance with national and international law, in particular Member States' human rights obligations, and ethical guidance throughout the life cycle of AI systems, including with respect to AI actors within their effective territory and control. The ethical responsibility and liability for the decisions and actions based in any way on an AI system should always ultimately be attributable to AI actors corresponding to their role in the life cycle of the AI system.

43. Appropriate oversight, impact assessment, audit and due diligence mechanisms, including whistle-blowers' protection, should be developed to ensure accountability for AI systems and their impact throughout their life cycle. Both technical and institutional designs should ensure auditability and traceability of (the working of) AI systems in particular to address any conflicts with human rights norms and standards and threats to environmental and ecosystem well-being.

Awareness and literacy

44. Public awareness and understanding of AI technologies and the value of data should be promoted through open and accessible education, civic engagement, digital skills and AI ethics training, media and information literacy and training led jointly by governments, intergovernmental organizations, civil society, academia, the media, community leaders and the private sector, and considering the existing linguistic, social and cultural diversity, to ensure effective public participation so that all members of society can take informed decisions about their use of AI systems and be protected from undue influence.

45. Learning about the impact of AI systems should include learning about, through and for human rights and fundamental freedoms, meaning that the approach and understanding of AI systems should be grounded by their impact on human rights and access to rights, as well as on the environment and ecosystems.

Multi-stakeholder and adaptive governance and collaboration

46. International law and national sovereignty must be respected in the use of data. That means that States, complying with international law, can regulate the data generated within or passing through their territories, and take measures towards effective regulation of data, including data protection, based on respect for the right to privacy in accordance with international law and other human rights norms and standards.

47. Participation of different stakeholders throughout the AI system life cycle is necessary for inclusive approaches to AI governance, enabling the benefits to be shared by all, and to contribute to sustainable development. Stakeholders include but are not limited to governments, intergovernmental organizations, the technical community, civil society, researchers and academia, media, education, policy-makers, private sector companies, human rights institutions and equality bodies, anti-discrimination monitoring bodies, and groups for youth and children. The adoption of open standards and interoperability to facilitate collaboration should be in place. Measures should be adopted to take into account shifts in technologies, the emergence of new groups of stakeholders, and to allow for meaningful participation by marginalized groups, communities and individuals and, where relevant, in the case of Indigenous Peoples, respect for the self-governance of their data.

IV. AREAS OF POLICY ACTION

48. The policy actions described in the following policy areas operationalize the values and principles set out in this Recommendation. The main action is for Member States to put in place effective measures, including, for example, policy frameworks or mechanisms, and to ensure that other stakeholders, such as private sector companies, academic and research institutions, and civil society adhere to them by, among other actions, encouraging all stakeholders to develop human rights, rule of law, democracy, and ethical impact assessment and due diligence tools in line with guidance including the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. The process for developing such policies or mechanisms should be inclusive of all stakeholders and should take into account the circumstances and priorities of each Member State. UNESCO can be a partner and support Member States in the development as well as monitoring and evaluation of policy mechanisms.

49. UNESCO recognizes that Member States will be at different stages of readiness to implement this Recommendation, in terms of scientific, technological, economic, educational, legal, regulatory, infrastructural, societal, cultural and other dimensions. It is noted that "readiness" here is a dynamic status. In order to enable the effective implementation of this Recommendation, UNESCO will therefore: (1) develop a readiness assessment methodology to assist interested Member States in identifying their status at specific moments of their readiness trajectory along a continuum of dimensions; and (2) ensure support for interested Member States in terms of developing a UNESCO methodology for Ethical Impact Assessment (EIA) of AI technologies, sharing of best practices, assessment guidelines and other mechanisms and analytical work.

POLICY AREA 1: ETHICAL IMPACT ASSESSMENT

50. Member States should introduce frameworks for impact assessments, such as ethical impact assessment, to identify and assess benefits, concerns and risks of AI systems, as well as appropriate risk prevention, mitigation and monitoring measures, among other assurance mechanisms. Such impact assessments should identify impacts on human rights and fundamental freedoms, in particular but not limited to the rights of marginalized and vulnerable people or people in vulnerable situations, labour rights, the environment and ecosystems and ethical and social implications, and facilitate citizen participation in line with the values and principles set forth in this Recommendation.

51. Member States and private sector companies should develop due diligence and oversight mechanisms to identify, prevent, mitigate and account for how they address the impact of AI systems on the respect for human rights, rule of law and inclusive societies. Member States should also be able to assess the socio-economic impact of AI systems on poverty and ensure that the gap between people living in wealth and poverty, as well as the digital divide among and within countries, are not increased with the massive adoption of AI technologies at present and in the future. In order to do this, in particular, enforceable transparency protocols should be implemented, corresponding to the access to information, including information of public interest held by private entities. Member States, private sector companies and civil society should investigate the sociological and psychological effects of AI-based recommendations on humans in their decision-making autonomy. AI systems identified as potential risks to human rights should be broadly tested by AI actors, including in real-world conditions if needed, as part of the Ethical Impact Assessment, before releasing them in the market.

52. Member States and business enterprises should implement appropriate measures to monitor all phases of an AI system life cycle, including the functioning of algorithms used for decision-making, the data, as well as AI actors involved in the process, especially in public services and where direct end-user interaction is needed, as part of ethical impact

assessment. Member States' human rights law obligations should form part of the ethical aspects of AI system assessments.

53. Governments should adopt a regulatory framework that sets out a procedure, particularly for public authorities, to carry out ethical impact assessments on AI systems to predict consequences, mitigate risks, avoid harmful consequences, facilitate citizen participation and address societal challenges. The assessment should also establish appropriate oversight mechanisms, including auditability, traceability and explainability, which enable the assessment of algorithms, data and design processes, as well as include external review of AI systems. Ethical impact assessments should be transparent and open to the public, where appropriate. Such assessments should also be multidisciplinary, multi-stakeholder, multicultural, pluralistic and inclusive. The public authorities should be required to monitor the AI systems implemented and/or deployed by those authorities by introducing appropriate mechanisms and tools.

POLICY AREA 2: ETHICAL GOVERNANCE AND STEWARDSHIP

54. Member States should ensure that AI governance mechanisms are inclusive, transparent, multidisciplinary, multilateral (this includes the possibility of mitigation and redress of harm across borders) and multi-stakeholder. In particular, governance should include aspects of anticipation, and effective protection, monitoring of impact, enforcement and redress.

55. Member States should ensure that harms caused through AI systems are investigated and redressed, by enacting strong enforcement mechanisms and remedial actions, to make certain that human rights and fundamental freedoms and the rule of law are respected in the digital world and in the physical world. Such mechanisms and actions should include remediation mechanisms provided by private and public sector companies. The auditability and traceability of AI systems should be promoted to this end. In addition, Member States should strengthen their institutional capacities to deliver on this commitment and should collaborate with researchers and other stakeholders to investigate, prevent and mitigate any potentially malicious uses of AI systems.

56. Member States are encouraged to develop national and regional AI strategies and to consider forms of soft governance such as a certification mechanism for AI systems and the mutual recognition of their certification, according to the sensitivity of the application domain and expected impact on human rights, the environment and ecosystems, and other ethical considerations set forth in this Recommendation. Such a mechanism might include different levels of audit of systems, data, and adherence to ethical guidelines and to procedural requirements in view of ethical aspects. At the same time, such a mechanism should not hinder innovation or disadvantage small and medium enterprises or start-ups, civil society as well as research and science organizations, as a result of an excessive administrative burden. These mechanisms should also include a regular monitoring component to ensure system robustness and continued integrity and adherence to ethical guidelines over the entire life cycle of the AI system, requiring re-certification if necessary.

57. Member States and public authorities should carry out transparent self-assessment of existing and proposed AI systems, which, in particular, should include the assessment of whether the adoption of AI is appropriate and, if so, should include further assessment to determine what the appropriate method is, as well as assessment as to whether such adoption would result in violations or abuses of Member States' human rights law obligations, and if that is the case, prohibit its use.

58. Member States should encourage public entities, private sector companies and civil society organizations to involve different stakeholders in their AI governance and to consider

adding the role of an independent AI Ethics Officer or some other mechanism to oversee ethical impact assessment, auditing and continuous monitoring efforts and ensure ethical guidance of AI systems. Member States, private sector companies and civil society organizations, with the support of UNESCO, are encouraged to create a network of independent AI Ethics Officers to give support to this process at national, regional and international levels.

59. Member States should foster the development of, and access to, a digital ecosystem for ethical and inclusive development of AI systems at the national level, including to address gaps in access to the AI system life cycle, while contributing to international collaboration. Such an ecosystem includes, in particular, digital technologies and infrastructure, and mechanisms for sharing AI knowledge, as appropriate.

60. Member States should establish mechanisms, in collaboration with international organizations, transnational corporations, academic institutions and civil society, to ensure the active participation of all Member States, especially LMICs, in particular LDCs, LLDCs and SIDS, in international discussions concerning AI governance. This can be through the provision of funds, ensuring equal regional participation, or any other mechanisms. Furthermore, in order to ensure the inclusiveness of AI fora, Member States should facilitate the travel of AI actors in and out of their territory, especially from LMICs, in particular LDCs, LLDCs and SIDS, for the purpose of participating in these fora.

61. Amendments to the existing or elaboration of new national legislation addressing AI systems must comply with Member States' human rights law obligations and promote human rights and fundamental freedoms throughout the AI system life cycle. Promotion thereof should also take the form of governance initiatives, good exemplars of collaborative practices regarding AI systems, and national and international technical and methodological guidelines as AI technologies advance. Diverse sectors, including the private sector, in their practices regarding AI systems must respect, protect and promote human rights and fundamental freedoms using existing and new instruments in combination with this Recommendation.

62. Member States that acquire AI systems for human rights-sensitive use cases, such as law enforcement, welfare, employment, media and information providers, health care and the independent judiciary system should provide mechanisms to monitor the social and economic impact of such systems by appropriate oversight authorities, including independent data protection authorities, sectoral oversight and public bodies responsible for oversight.

63. Member States should enhance the capacity of the judiciary to make decisions related to AI systems as per the rule of law and in line with international law and standards, including in the use of AI systems in their deliberations, while ensuring that the principle of human oversight is upheld. In case AI systems are used by the judiciary, sufficient safeguards are needed to guarantee inter alia the protection of fundamental human rights, the rule of law, judicial independence as well as the principle of human oversight, and to ensure a trustworthy, public interest-oriented and human-centric development and use of AI systems in the judiciary.

64. Member States should ensure that governments and multilateral organizations play a leading role in ensuring the safety and security of AI systems, with multi-stakeholder participation. Specifically, Member States, international organizations and other relevant bodies should develop international standards that describe measurable, testable levels of safety and transparency, so that systems can be objectively assessed and levels of compliance determined. Furthermore, Member States and business enterprises should continuously support strategic research on potential safety and security risks of AI technologies and should encourage research into transparency and explainability, inclusion and literacy by putting additional funding into those areas for different domains and at different levels, such as technical and natural language.

65. Member States should implement policies to ensure that the actions of AI actors are consistent with international human rights law, standards and principles throughout the life cycle of AI systems, while taking into full consideration the current cultural and social diversities, including local customs and religious traditions, with due regard to the precedence and universality of human rights.

66. Member States should put in place mechanisms to require AI actors to disclose and combat any kind of stereotyping in the outcomes of AI systems and data, whether by design or by negligence, and to ensure that training data sets for AI systems do not foster cultural, economic or social inequalities, prejudice, the spreading of disinformation and misinformation, and disruption of freedom of expression and access to information. Particular attention should be given to regions where the data are scarce.

67. Member States should implement policies to promote and increase diversity and inclusiveness that reflect their populations in AI development teams and training datasets, and to ensure equal access to AI technologies and their benefits, particularly for marginalized groups, both from rural and urban zones.

68. Member States should develop, review and adapt, as appropriate, regulatory frameworks to achieve accountability and responsibility for the content and outcomes of AI systems at the different phases of their life cycle. Member States should, where necessary, introduce liability frameworks or clarify the interpretation of existing frameworks to ensure the attribution of accountability for the outcomes and the functioning of AI systems. Furthermore, when developing regulatory frameworks, Member States should, in particular, take into account that ultimate responsibility and accountability must always lie with natural or legal persons and that AI systems should not be given legal personality themselves. To ensure this, such regulatory frameworks should be consistent with the principle of human oversight and establish a comprehensive approach focused on AI actors and the technological processes involved across the different stages of the AI system life cycle.

69. In order to establish norms where these do not exist, or to adapt the existing legal frameworks, Member States should involve all AI actors (including, but not limited to, researchers, representatives of civil society and law enforcement, insurers, investors, manufacturers, engineers, lawyers and users). The norms can mature into best practices, laws and regulations. Member States are further encouraged to use mechanisms such as policy prototypes and regulatory sandboxes to accelerate the development of laws, regulations and policies, including regular reviews thereof, in line with the rapid development of new technologies and ensure that laws and regulations can be tested in a safe environment before being officially adopted. Member States should support local governments in the development of local policies, regulations and laws in line with national and international legal frameworks.

70. Member States should set clear requirements for AI system transparency and explainability so as to help ensure the trustworthiness of the full AI system life cycle. Such requirements should involve the design and implementation of impact mechanisms that take into consideration the nature of application domain, intended use, target audience and feasibility of each particular AI system.

POLICY AREA 3: DATA POLICY

71. Member States should work to develop data governance strategies that ensure the continual evaluation of the quality of training data for AI systems including the adequacy of the data collection and selection processes, proper data security and protection measures, as well as feedback mechanisms to learn from mistakes and share best practices among all AI actors.

72. Member States should put in place appropriate safeguards to protect the right to privacy in accordance with international law, including addressing concerns such as surveillance. Member States should, among others, adopt or enforce legislative frameworks that provide appropriate protection, compliant with international law. Member States should strongly encourage all AI actors, including business enterprises, to follow existing international standards and, in particular, to carry out adequate privacy impact assessments, as part of ethical impact assessments, which take into account the wider socio-economic impact of the intended data processing, and to apply privacy by design in their systems. Privacy should be respected, protected and promoted throughout the life cycle of AI systems.

73. Member States should ensure that individuals retain rights over their personal data and are protected by a framework, which notably foresees: transparency; appropriate safeguards for the processing of sensitive data; an appropriate level of data protection; effective and meaningful accountability schemes and mechanisms; the full enjoyment of the data subjects' rights and the ability to access and erase their personal data in AI systems, except for certain circumstances in compliance with international law; an appropriate level of protection in full compliance with data protection legislation where data are being used for commercial purposes such as enabling micro-targeted advertising, transferred cross-border; and an effective independent oversight as part of a data governance mechanism which keeps individuals in control of their personal data and fosters the benefits of a free flow of information internationally, including access to data.

74. Member States should establish their data policies or equivalent frameworks, or reinforce existing ones, to ensure full security for personal data and sensitive data, which, if disclosed, may cause exceptional damage, injury or hardship to individuals. Examples include data relating to offences, criminal proceedings and convictions, and related security measures; biometric, genetic and health data; and -personal data such as that relating to race, colour, descent, gender, age, language, religion, political opinion, national origin, ethnic origin, social origin, economic or social condition of birth, or disability and any other characteristics.

75. Member States should promote open data. In this regard, Member States should consider reviewing their policies and regulatory frameworks, including on access to information and open government to reflect AI-specific requirements and promoting mechanisms, such as open repositories for publicly funded or publicly held data and source code and data trusts, to support the safe, fair, legal and ethical sharing of data, among others.

76. Member States should promote and facilitate the use of quality and robust datasets for training, development and use of AI systems, and exercise vigilance in overseeing their collection and use. This could, if possible and feasible, include investing in the creation of gold standard datasets, including open and trustworthy datasets, which are diverse, constructed on a valid legal basis, including consent of data subjects, when required by law. Standards for annotating datasets should be encouraged, including disaggregating data on gender and other bases, so it can easily be determined how a dataset is gathered and what properties it has.

77. Member States, as also suggested in the report of the United Nations Secretary-General's High-level Panel on Digital Cooperation, with the support of the United Nations and UNESCO, should adopt a digital commons approach to data where appropriate, increase interoperability of tools and datasets and interfaces of systems hosting data, and encourage private sector companies to share the data they collect with all stakeholders, as appropriate, for research, innovation or public benefits. They should also promote public and private efforts to create collaborative platforms to share quality data in trusted and secured data spaces.

POLICY AREA 4: DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION

78. Member States and transnational corporations should prioritize AI ethics by including discussions of AI-related ethical issues into relevant international, intergovernmental and multi-stakeholder fora.

79. Member States should ensure that the use of AI in areas of development such as education, science, culture, communication and information, health care, agriculture and food supply, environment, natural resource and infrastructure management, economic planning and growth, among others, adheres to the values and principles set forth in this Recommendation.

80. Member States should work through international organizations to provide platforms for international cooperation on AI for development, including by contributing expertise, funding, data, domain knowledge, infrastructure, and facilitating multi-stakeholder collaboration to tackle challenging development problems, especially for LMICs, in particular LDCs, LLDCs and SIDS.

81. Member States should work to promote international collaboration on AI research and innovation, including research and innovation centres and networks that promote greater participation and leadership of researchers from LMICs and other countries, including LDCs, LLDCs and SIDS.

82. Member States should promote AI ethics research by engaging international organizations and research institutions, as well as transnational corporations, that can be a basis for the ethical use of AI systems by public and private entities, including research into the applicability of specific ethical frameworks in specific cultures and contexts, and the possibilities to develop technologically feasible solutions in line with these frameworks.

83. Member States should encourage international cooperation and collaboration in the field of AI to bridge geo-technological lines. Technological exchanges and consultations should take place between Member States and their populations, between the public and private sectors, and between and among the most and least technologically advanced countries in full respect of international law.

POLICY AREA 5: ENVIRONMENT AND ECOSYSTEMS

84. Member States and business enterprises should assess the direct and indirect environmental impact throughout the AI system life cycle, including, but not limited to, its carbon footprint, energy consumption and the environmental impact of raw material extraction for supporting the manufacturing of AI technologies, and reduce the environmental impact of AI systems and data infrastructures. Member States should ensure compliance of all AI actors with environmental law, policies and practices.

85. Member States should introduce incentives, when needed and appropriate, to ensure the development and adoption of rights-based and ethical AI-powered solutions for disaster risk resilience; the monitoring, protection and regeneration of the environment and ecosystems; and the preservation of the planet. These AI systems should involve the participation of local and indigenous communities throughout the life cycle of AI systems and should support circular economy type approaches and sustainable consumption and production patterns. Some examples include using AI systems, when needed and appropriate, to:

(a) Support the protection, monitoring and management of natural resources.

(b) Support the prediction, prevention, control and mitigation of climate-related problems.

(c) Support a more efficient and sustainable food ecosystem.

(d) Support the acceleration of access to and mass adoption of sustainable energy.

(e) Enable and promote the mainstreaming of sustainable infrastructure, sustainable business models and sustainable finance for sustainable development.

(f) Detect pollutants or predict levels of pollution and thus help relevant stakeholders identify, plan and put in place targeted interventions to prevent and reduce pollution and exposure.

86. When choosing AI methods, given the potential data-intensive or resource-intensive character of some of them and the respective impact on the environment, Member States should ensure that AI actors, in line with the principle of proportionality, favour data, energy and resource-efficient AI methods. Requirements should be developed to ensure that appropriate evidence is available to show that an AI application will have the intended effect, or that safeguards accompanying an AI application can support the justification for its use. If this cannot be done, the precautionary principle must be favoured, and in instances where there are disproportionate negative impacts on the environment, AI should not be used.

POLICY AREA 6: GENDER

87. Member States should ensure that the potential for digital technologies and artificial intelligence to contribute to achieving gender equality is fully maximized, and must ensure that the human rights and fundamental freedoms of girls and women, and their safety and integrity are not violated at any stage of the AI system life cycle. Moreover, Ethical Impact Assessment should include a transversal gender perspective.

88. Member States should have dedicated funds from their public budgets linked to financing gender-responsive schemes, ensure that national digital policies include a gender action plan, and develop relevant policies, for example, on labour education, targeted at supporting girls and women to make sure they are not left out of the digital economy powered by AI. Special investment in providing targeted programmes and gender-specific language, to increase the opportunities of girls' and women's participation in science, technology, engineering, and mathematics (STEM), including information and communication technologies (ICT) disciplines, preparedness, employability, equal career development and professional growth of girls and women, should be considered and implemented.

89. Member States should ensure that the potential of AI systems to advance the achievement of gender equality is realized. They should ensure that these technologies do not exacerbate the already wide gender gaps existing in several fields in the analogue world, and instead eliminate those gaps. These gaps include: the gender wage gap; the unequal representation in certain professions and activities; the lack of representation at top management positions, boards of directors, or research teams in the AI field; the education gap; the digital and AI access, adoption, usage and affordability gap; and the unequal distribution of unpaid work and of the caring responsibilities in our societies.

90. Member States should ensure that gender stereotyping and discriminatory biases are not translated into AI systems, and instead identify and proactively redress these. Efforts are necessary to avoid the compounding negative effect of technological divides in achieving gender equality and avoiding violence such as harassment, bullying or trafficking of girls and women and under-represented groups, including in the online domain.

91. Member States should encourage female entrepreneurship, participation and engagement in all stages of an AI system life cycle by offering and promoting economic, regulatory incentives, among other incentives and support schemes, as well as policies that aim at a balanced gender participation in AI research in academia, gender representation on digital and AI companies' top management positions, boards of directors and research teams. Member States should ensure that public funds (for innovation, research and technologies) are channelled to inclusive programmes and companies, with clear gender representation, and that private funds are similarly encouraged through affirmative action principles. Policies on harassment-free environments should be developed and enforced, together with the encouragement of the transfer of best practices on how to promote diversity throughout the AI system life cycle.

92. Member States should promote gender diversity in AI research in academia and industry by offering incentives to girls and women to enter the field, putting in place mechanisms to fight gender stereotyping and harassment within the AI research community, and encouraging academic and private entities to share best practices on how to enhance gender diversity.

93. UNESCO can help form a repository of best practices for incentivizing the participation of girls, women and under-represented groups in all stages of the AI system life cycle.

POLICY AREA 7: CULTURE

94. Member States are encouraged to incorporate AI systems, where appropriate, in the preservation, enrichment, understanding, promotion, management and accessibility of tangible, documentary and intangible cultural heritage, including endangered languages as well as indigenous languages and knowledges, for example by introducing or updating educational programmes related to the application of AI systems in these areas, where appropriate, and by ensuring a participatory approach, targeted at institutions and the public.

95. Member States are encouraged to examine and address the cultural impact of AI systems, especially natural language processing (NLP) applications such as automated translation and voice assistants, on the nuances of human language and expression. Such assessments should provide input for the design and implementation of strategies that maximize the benefits from these systems by bridging cultural gaps and increasing human understanding, as well as addressing the negative implications such as the reduction of use, which could lead to the disappearance of endangered languages, local dialects, and tonal and cultural variations associated with human language and expression.

96. Member States should promote AI education and digital training for artists and creative professionals to assess the suitability of AI technologies for use in their profession, and contribute to the design and implementation of suitable AI technologies, as AI technologies are being used to create, produce, distribute, broadcast and consume a variety of cultural goods and services, bearing in mind the importance of preserving cultural heritage, diversity and artistic freedom.

97. Member States should promote awareness and evaluation of AI tools among local cultural industries and small and medium enterprises working in the field of culture, to avoid the risk of concentration in the cultural market.

98. Member States should engage technology companies and other stakeholders to promote a diverse supply of and plural access to cultural expressions, and in particular to ensure that algorithmic recommendation enhances the visibility and discoverability of local content.

99. Member States should foster new research at the intersection between AI and intellectual property (IP), for example to determine whether or how to protect with IP rights the works created by means of AI technologies. Member States should also assess how AI technologies are affecting the rights or interests of IP owners, whose works are used to research, develop, train or implement AI applications.

100. Member States should encourage museums, galleries, libraries and archives at the national level to use AI systems to highlight their collections and enhance their libraries, databases and knowledge base, while also providing access to their users.

POLICY AREA 8: EDUCATION AND RESEARCH

101. Member States should work with international organizations, educational institutions and private and non-governmental entities to provide adequate AI literacy education to the public on all levels in all countries in order to empower people and reduce the digital divides and digital access inequalities resulting from the wide adoption of AI systems.

102. Member States should promote the acquisition of “prerequisite skills” for AI education, such as basic literacy, numeracy, coding and digital skills, and media and information literacy, as well as critical and creative thinking, teamwork, communication, socio-emotional and AI ethics skills, especially in countries and in regions or areas within countries where there are notable gaps in the education of these skills.

103. Member States should promote general awareness programmes about AI developments, including on data and the opportunities and challenges brought about by AI technologies, the impact of AI systems on human rights and their implications, including children’s rights. These programmes should be accessible to non-technical as well as technical groups.

104. Member States should encourage research initiatives on the responsible and ethical use of AI technologies in teaching, teacher training and e-learning, among other issues, to enhance opportunities and mitigate the challenges and risks involved in this area. The initiatives should be accompanied by an adequate assessment of the quality of education and impact on students and teachers of the use of AI technologies. Member States should also ensure that AI technologies empower students and teachers and enhance their experience, bearing in mind that relational and social aspects and the value of traditional forms of education are vital in teacher-student and student-student relationships and should be considered when discussing the adoption of AI technologies in education. AI systems used in learning should be subject to strict requirements when it comes to the monitoring, assessment of abilities, or prediction of the learners’ behaviours. AI should support the learning process without reducing cognitive abilities and without extracting sensitive information, in compliance with relevant personal data protection standards. The data handed over to acquire knowledge collected during the learner’s interactions with the AI system must not be subject to misuse, misappropriation or criminal exploitation, including for commercial purposes.

105. Member States should promote the participation and leadership of girls and women, diverse ethnicities and cultures, persons with disabilities, marginalized and vulnerable people or people in vulnerable situations, minorities and all persons not enjoying the full benefits of digital inclusion, in AI education programmes at all levels, as well as the monitoring and sharing of best practices in this regard with other Member States.

106. Member States should develop, in accordance with their national education programmes and traditions, AI ethics curricula for all levels, and promote cross-collaboration between AI technical skills education and humanistic, ethical and social aspects of AI education. Online courses and digital resources of AI ethics education should be developed in local languages,

including indigenous languages, and take into account the diversity of environments, especially ensuring accessibility of formats for persons with disabilities.

107. Member States should promote and support AI research, notably AI ethics research, including for example through investing in such research or by creating incentives for the public and private sectors to invest in this area, recognizing that research contributes significantly to the further development and improvement of AI technologies with a view to promoting international law and the values and principles set forth in this Recommendation. Member States should also publicly promote the best practices of, and cooperation with, researchers and companies who develop AI in an ethical manner.

108. Member States should ensure that AI researchers are trained in research ethics and require them to include ethical considerations in their designs, products and publications, especially in the analyses of the datasets they use, how they are annotated, and the quality and scope of the results with possible applications.

109. Member States should encourage private sector companies to facilitate the access of the scientific community to their data for research, especially in LMICs, in particular LDCs, LLDCs and SIDS. This access should conform to relevant privacy and data protection standards.

110. To ensure a critical evaluation of AI research and proper monitoring of potential misuses or adverse effects, Member States should ensure that any future developments with regards to AI technologies should be based on rigorous and independent scientific research, and promote interdisciplinary AI research by including disciplines other than science, technology, engineering and mathematics (STEM), such as cultural studies, education, ethics, international relations, law, linguistics, philosophy, political science, sociology and psychology.

111. Recognizing that AI technologies present great opportunities to help advance scientific knowledge and practice, especially in traditionally model-driven disciplines, Member States should encourage scientific communities to be aware of the benefits, limits and risks of their use; this includes attempting to ensure that conclusions drawn from data-driven approaches, models and treatments are robust and sound. Furthermore, Member States should welcome and support the role of the scientific community in contributing to policy and in cultivating awareness of the strengths and weaknesses of AI technologies.

POLICY AREA 9: COMMUNICATION AND INFORMATION

112. Member States should use AI systems to improve access to information and knowledge. This can include support to researchers, academia, journalists, the general public and developers, to enhance freedom of expression, academic and scientific freedoms, access to information, and increased proactive disclosure of official data and information.

113. Member States should ensure that AI actors respect and promote freedom of expression as well as access to information with regard to automated content generation, moderation and curation. Appropriate frameworks, including regulation, should enable transparency of online communication and information operators and ensure users have access to a diversity of viewpoints, as well as processes for prompt notification to the users on the reasons for removal or other treatment of content, and appeal mechanisms that allow users to seek redress.

114. Member States should invest in and promote digital and media and information literacy skills to strengthen critical thinking and competencies needed to understand the use and implication of AI systems, in order to mitigate and counter disinformation, misinformation and hate speech. A better understanding and evaluation of both the positive and potentially harmful effects of recommender systems should be part of those efforts.

115. Member States should create enabling environments for media to have the rights and resources to effectively report on the benefits and harms of AI systems, and also encourage media to make ethical use of AI systems in their operations.

POLICY AREA 10: ECONOMY AND LABOUR

116. Member States should assess and address the impact of AI systems on labour markets and its implications for education requirements, in all countries and with special emphasis on countries where the economy is labour-intensive. This can include the introduction of a wider range of "core" and interdisciplinary skills at all education levels to provide current workers and new generations a fair chance of finding jobs in a rapidly changing market, and to ensure their awareness of the ethical aspects of AI systems. Skills such as "learning how to learn", communication, critical thinking, teamwork, empathy, and the ability to transfer one's knowledge across domains, should be taught alongside specialist, technical skills, as well as low-skilled tasks. Being transparent about what skills are in demand and updating curricula around these are key.

117. Member States should support collaboration agreements among governments, academic institutions, vocational education and training institutions, industry, workers' organizations and civil society to bridge the gap of skillset requirements to align training programmes and strategies with the implications of the future of work and the needs of industry, including small and medium enterprises. Project-based teaching and learning approaches for AI should be promoted, allowing for partnerships between public institutions, private sector companies, universities and research centres.

118. Member States should work with private sector companies, civil society organizations and other stakeholders, including workers and unions to ensure a fair transition for at-risk employees. This includes putting in place upskilling and reskilling programmes, finding effective mechanisms of retaining employees during those transition periods, and exploring "safety net" programmes for those who cannot be retrained. Member States should develop and implement programmes to research and address the challenges identified that could include upskilling and reskilling, enhanced social protection, proactive industry policies and interventions, tax benefits, new taxation forms, among others. Member States should ensure that there is sufficient public funding to support these programmes. Relevant regulations, such as tax regimes, should be carefully examined and changed if needed to counteract the consequences of unemployment caused by AI-based automation.

119. Member States should encourage and support researchers to analyse the impact of AI systems on the local labour environment in order to anticipate future trends and challenges. These studies should have an interdisciplinary approach and investigate the impact of AI systems on economic, social and geographic sectors, as well as on human-robot interactions and human-human relationships, in order to advise on reskilling and redeployment best practices.

120. Member States should take appropriate steps to ensure competitive markets and consumer protection, considering possible measures and mechanisms at national, regional and international levels, to prevent abuse of dominant market positions, including by monopolies, in relation to AI systems throughout their life cycle, whether these are data, research, technology, or market. Member States should prevent the resulting inequalities, assess relevant markets and promote competitive markets. Due consideration should be given to LMICs, in particular LDCs, LLDCs and SIDS, which are more exposed and vulnerable to the possibility of abuses of market dominance as a result of a lack of infrastructure, human capacity and regulations, among other factors. AI actors developing AI systems in countries which have established or adopted ethical standards on AI should respect these standards when exporting these products, developing or applying their AI systems in countries where

such standards may not exist, while respecting applicable international law and domestic legislation, standards and practices of these countries.

POLICY AREA 11: HEALTH AND SOCIAL WELL-BEING

121. Member States should endeavour to employ effective AI systems for improving human health and protecting the right to life, including mitigating disease outbreaks, while building and maintaining international solidarity to tackle global health risks and uncertainties, and ensure that their deployment of AI systems in health care be consistent with international law and their human rights law obligations. Member States should ensure that actors involved in health care AI systems take into consideration the importance of a patient's relationships with their family and with health care staff.

122. Member States should ensure that the development and deployment of AI systems related to health in general and mental health in particular, paying due attention to children and youth, is regulated to the effect that they are safe, effective, efficient, scientifically and medically proven and enable evidence-based innovation and medical progress. Moreover, in the related area of digital health interventions, Member States are strongly encouraged to actively involve patients and their representatives in all relevant steps of the development of the system.

123. Member States should pay particular attention in regulating prediction, detection and treatment solutions for health care in AI applications by:

(a) ensuring oversight to minimize and mitigate bias;

(b) ensuring that the professional, the patient, caregiver or service user is included as a "domain expert" in the team in all relevant steps when developing the algorithms;

(c) paying due attention to privacy because of the potential need for being medically monitored and ensuring that all relevant national and international data protection requirements are met;

(d) ensuring effective mechanisms so that those whose personal data is being analysed are aware of and provide informed consent for the use and analysis of their data, without preventing access to health care;

(e) ensuring the human care and final decision of diagnosis and treatment are taken always by humans while acknowledging that AI systems can also assist in their work;

(f) ensuring, where necessary, the review of AI systems by an ethical research committee prior to clinical use.

124. Member States should establish research on the effects and regulation of potential harms to mental health related to AI systems, such as higher degrees of depression, anxiety, social isolation, developing addiction, trafficking, radicalization and misinformation, among others.

125. Member States should develop guidelines for human-robot interactions and their impact on human-human relationships, based on research and directed at the future development of robots, and with special attention to the mental and physical health of human beings. Particular attention should be given to the use of robots in health care and the care for older persons and persons with disabilities, in education, and robots for use by children, toy robots, chatbots and companion robots for children and adults. Furthermore, assistance of AI technologies should be applied to increase the safety and ergonomic use of robots, including in a human-robot working environment. Special attention should be paid to the possibility of using AI to manipulate and abuse human cognitive biases.

126. Member States should ensure that human-robot interactions comply with the same values and principles that apply to any other AI systems, including human rights and fundamental freedoms, the promotion of diversity, and the protection of vulnerable people or people in vulnerable situations. Ethical questions related to AI-powered systems for neurotechnologies and brain-computer interfaces should be considered in order to preserve human dignity and autonomy.

127. Member States should ensure that users can easily identify whether they are interacting with a living being, or with an AI system imitating human or animal characteristics, and can effectively refuse such interaction and request human intervention.

128. Member States should implement policies to raise awareness about the anthropomorphization of AI technologies and technologies that recognize and mimic human emotions, including in the language used to mention them, and assess the manifestations, ethical implications and possible limitations of such anthropomorphization, in particular in the context of robot-human interaction and especially when children are involved.

129. Member States should encourage and promote collaborative research into the effects of long-term interaction of people with AI systems, paying particular attention to the psychological and cognitive impact that these systems can have on children and young people. This should be done using multiple norms, principles, protocols, disciplinary approaches, and assessment of the modification of behaviours and habits, as well as careful evaluation of the downstream cultural and societal impacts. Furthermore, Member States should encourage research on the effect of AI technologies on health system performance and health outcomes.

130. Member States, as well as all stakeholders, should put in place mechanisms to meaningfully engage children and young people in conversations, debates and decision-making with regard to the impact of AI systems on their lives and futures.

V. MONITORING AND EVALUATION

131. Member States should, according to their specific conditions, governing structures and constitutional provisions, credibly and transparently monitor and evaluate policies, programmes and mechanisms related to ethics of AI, using a combination of quantitative and qualitative approaches. To support Member States, UNESCO can contribute by:

(a) developing a UNESCO methodology for Ethical Impact Assessment (EIA) of AI technologies based on rigorous scientific research and grounded in international human rights law, guidance for its implementation in all stages of the AI system life cycle, and capacity-building materials to support Member States' efforts to train government officials, policy-makers and other relevant AI actors on EIA methodology;

(b) developing a UNESCO readiness assessment methodology to assist Member States in identifying their status at specific moments of their readiness trajectory along a continuum of dimensions;

(c) developing a UNESCO methodology to evaluate ex ante and ex post the effectiveness and efficiency of the policies for AI ethics and incentives against defined objectives;

(d) strengthening the research- and evidence-based analysis of and reporting on policies regarding AI ethics;

(e) collecting and disseminating progress, innovations, research reports, scientific publications, data and statistics regarding policies for AI ethics, including through

existing initiatives, to support sharing best practices and mutual learning, and to advance the implementation of this Recommendation.

132. Processes for monitoring and evaluation should ensure broad participation of all stakeholders, including, but not limited to, vulnerable people or people in vulnerable situations. Social, cultural and gender diversity should be ensured, with a view to improving learning processes and strengthening the connections between findings, decision-making, transparency and accountability for results.

133. In the interests of promoting best policies and practices related to ethics of AI, appropriate tools and indicators should be developed for assessing the effectiveness and efficiency thereof against agreed standards, priorities and targets, including specific targets for persons belonging to disadvantaged, marginalized populations, and vulnerable people or people in vulnerable situations, as well as the impact of AI systems at individual and societal levels. The monitoring and assessment of the impact of AI systems and related AI ethics policies and practices should be carried out continuously in a systematic way proportionate to the relevant risks. This should be based on internationally agreed frameworks and involve evaluations of private and public institutions, providers and programmes, including self-evaluations, as well as tracer studies and the development of sets of indicators. Data collection and processing should be conducted in accordance with international law, national legislation on data protection and data privacy, and the values and principles outlined in this Recommendation.

134. In particular, Member States may wish to consider possible mechanisms for monitoring and evaluation, such as an ethics commission, AI ethics observatory, repository covering human rights-compliant and ethical development of AI systems, or contributions to existing initiatives by addressing adherence to ethical principles across UNESCO's areas of competence, an experience-sharing mechanism, AI regulatory sandboxes, and an assessment guide for all AI actors to evaluate their adherence to policy recommendations mentioned in this document.

VI. UTILIZATION AND EXPLOITATION OF THE PRESENT RECOMMENDATION

135. Member States and all other stakeholders as identified in this Recommendation should respect, promote and protect the ethical values, principles and standards regarding AI that are identified in this Recommendation, and should take all feasible steps to give effect to its policy recommendations.

136. Member States should strive to extend and complement their own action in respect of this Recommendation, by cooperating with all relevant national and international governmental and non-governmental organizations, as well as transnational corporations and scientific organizations, whose activities fall within the scope and objectives of this Recommendation. The development of a UNESCO Ethical Impact Assessment methodology and the establishment of national commissions for the ethics of AI can be important instruments for this.

VII. PROMOTION OF THE PRESENT RECOMMENDATION

137. UNESCO has the vocation to be the principal United Nations agency to promote and disseminate this Recommendation, and accordingly will work in collaboration with other relevant United Nations entities, while respecting their mandate and avoiding duplication of work.

138. UNESCO, including its bodies, such as the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST), the International Bioethics Committee (IBC) and the

Intergovernmental Bioethics Committee (IGBC), will also work in collaboration with other international, regional and sub-regional governmental and non-governmental organizations.

139. Even though, within UNESCO, the mandate to promote and protect falls within the authority of governments and intergovernmental bodies, civil society will be an important actor to advocate for the public sector's interests and therefore UNESCO needs to ensure and promote its legitimacy.

VIII. FINAL PROVISIONS

140. This Recommendation needs to be understood as a whole, and the foundational values and principles are to be understood as complementary and interrelated.

141. Nothing in this Recommendation may be interpreted as replacing, altering or otherwise prejudicing States' obligations or rights under international law, or as approval for any State, other political, economic or social actor, group or person to engage in any activity or perform any act contrary to human rights, fundamental freedoms, human dignity and concern for the environment and ecosystems, both living and non-living.

Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation,
la science et la culture

Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle

PRÉAMBULE

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie à Paris du 9 au 24 novembre 2021, à l'occasion de sa 41e session,

Consciente des répercussions positives et négatives profondes et dynamiques de l'intelligence artificielle (IA) sur les sociétés, l'environnement, les écosystèmes et la vie humaine, y compris l'esprit humain, en raison notamment des nouvelles façons dont son utilisation agit sur la pensée, les interactions et la prise de décisions des êtres humains et dont elle retentit sur l'éducation, les sciences sociales et humaines et les sciences exactes et naturelles, la culture et la communication et l'information,

Rappelant que l'UNESCO se propose, aux termes de son Acte constitutif, de contribuer à la paix et à la sécurité et de resserrer, par l'éducation, les sciences, la culture et la communication et l'information, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus à tous les peuples,

Convaincue que la Recommandation présentée ici, en tant qu'instrument normatif, développée selon une approche globale, fondée sur le droit international et centrée sur la dignité humaine et les droits de l'homme, ainsi que sur l'égalité des genres, la justice sociale et économique et le développement, le bien-être physique et mental, la diversité, l'interdépendance, l'inclusion et la protection de l'environnement et des écosystèmes, peut donner une orientation responsable aux technologies de l'IA,

Guidée par les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies,

Considérant que les technologies de l'IA peuvent rendre de grands services à l'humanité et que tous les pays peuvent en bénéficier, mais qu'elles soulèvent également des préoccupations éthiques de fond, à l'égard, par exemple, des biais qu'elles sont susceptibles de comporter et d'accentuer, lesquels pourraient entraîner discrimination, inégalité, fractures numériques et exclusion, menacer la diversité culturelle, sociale et biologique et entraîner des clivages sociaux ou économiques ; la nécessité d'assurer la transparence et l'intelligibilité du fonctionnement des algorithmes et des données à partir desquelles ils ont été entraînés ; et leurs éventuelles conséquences sur, entre autres, la dignité humaine, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité des genres, la démocratie, les processus sociaux, économiques, politiques et culturels, les pratiques scientifiques et d'ingénierie, le bien-être animal, et l'environnement et les écosystèmes,

Considérant également que les technologies de l'IA peuvent creuser les écarts et les inégalités qui existent dans le monde, au sein des pays et entre eux, et qu'il faut maintenir la justice, la confiance et l'équité pour qu'aucun pays ni aucune personne ne soient laissés de côté, qu'il s'agisse de jouir d'un accès équitable aux technologies de l'IA et de profiter de leurs avantages ou de se prémunir contre leurs conséquences négatives, tout en reconnaissant les différences de situation qui prévalent entre les pays et en respectant le souhait de certaines personnes de ne pas prendre part à toutes les innovations technologiques,

Consciente également que tous les pays connaissent une accélération dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et des technologies de l'IA, ainsi qu'un besoin croissant en matière d'éducation aux médias et à l'information, et que l'économie numérique représente des défis et des possibilités immenses aux niveaux sociétal, économique et environnemental en termes de partage des bienfaits, en particulier pour les pays à revenu faible et intermédiaire, y compris, sans s'y limiter, les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et les petits États insulaires en développement (PEID), ce qui exige de prendre en compte, de protéger et de promouvoir les cultures, valeurs et connaissances endogènes pour développer des économies numériques durables,

Reconnaissant que les technologies de l'IA peuvent avoir des effets bénéfiques sur l'environnement et les écosystèmes, et que la matérialisation de ces avantages exige de ne pas ignorer mais au contraire de tenir compte des dommages et des impacts négatifs qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et les écosystèmes,

Notant que la prise en compte des risques et des préoccupations éthiques ne devrait pas freiner l'innovation et le développement, mais plutôt offrir de nouvelles possibilités et encourager une recherche et une innovation menées de manière éthique plaçant les droits de l'homme et les libertés fondamentales, les valeurs, les principes et la réflexion morale et éthique au fondement des technologies de l'IA,

Rappelant également que la Conférence générale de l'UNESCO, à sa 40e session en novembre 2019, a adopté la résolution 40 C/37, par laquelle elle a chargé la Directrice générale « d'élaborer un instrument normatif international sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sous la forme d'une recommandation », qui doit lui être présenté à sa 41e session en 2021,

Reconnaissant également que l'essor des technologies de l'IA nécessite de développer l'éducation à l'utilisation des données, aux médias et à l'information en conséquence, de même que l'accès à des sources d'information indépendantes, pluralistes et fiables, y compris dans le cadre des efforts visant à atténuer le risque de mésinformation, de désinformation et de diffusion de discours de haine, ainsi que les préjudices causés par une utilisation abusive des données personnelles,

Constatant que le cadre normatif applicable aux technologies de l'IA et à ses implications sociales trouve son fondement dans les cadres juridiques internationaux et nationaux, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'éthique, la nécessité d'accéder aux données, aux informations et aux connaissances, la liberté de recherche et d'innovation, le bien-être de l'humanité, de l'environnement et des écosystèmes, et établit un lien entre les valeurs et principes éthiques et les défis et possibilités liés aux technologies de l'IA, sur la base d'une compréhension commune et d'objectifs partagés,

Reconnaissant en outre que les valeurs et principes éthiques peuvent aider à élaborer et à appliquer des mesures politiques et des normes juridiques fondées sur les droits, en fournissant des orientations en vue du développement rapide des technologies,

Convaincue également que des normes éthiques mondialement reconnues pour les technologies de l'IA, qui respectent pleinement le droit international, en particulier le droit relatif aux droits de l'homme, peuvent jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de normes relatives à l'IA dans le monde,

Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948); les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, dont la Convention relative au statut des réfugiés (1951), la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la Convention relative aux droits de l'enfant (1989), la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006), la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960), et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), ainsi que tous autres instruments, recommandations et déclarations internationaux pertinents,

Prenant acte de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement (1986) ; de la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures (1997) ; de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme (2005) ; de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) ; de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'examen des textes issus du Sommet mondial sur la société de l'information (A/RES/70/125) (2015) ; de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030 » (A/RES/70/1) (2015) ; de la Recommandation concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique (2015) ; de la Déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique (2017) ; de la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017) ; des indicateurs sur l'universalité de l'Internet (approuvés par le Programme international de l'UNESCO pour le développement de la communication en 2018), incluant les principes ROAM (approuvés par la Conférence générale de l'UNESCO en 2015) ; de la résolution du Conseil des droits de l'homme sur « Le droit à la vie privée à l'ère du numérique » (A/HRC/RES/42/15) (2019), et de la résolution du Conseil des droits de l'homme « Nouvelles technologies numériques et droits de l'homme » (A/HRC/RES/41/11) (2019),

Soulignant qu'il est nécessaire de prêter une attention particulière aux pays à revenu faible et intermédiaire, y compris, sans s'y limiter, aux pays les moins avancés (PMA), aux pays en développement sans littoral (PDSL) et aux petits États insulaires en développement (PEID), car ils disposent de capacités mais sont sous-représentés dans le débat sur l'éthique de l'IA, ce qui soulève des préoccupations quant à une prise en compte insuffisante des savoirs locaux, du pluralisme culturel, des systèmes de valeurs et des exigences d'équité mondiale dans la gestion des incidences positives et négatives des technologies de l'IA,

Consciente en outre qu'il existe de nombreuses politiques à l'échelle nationale ainsi que d'autres cadres et initiatives élaborés par les entités des Nations Unies concernées, par des organisations intergouvernementales, y compris des organisations régionales, ainsi que celles du secteur privé, des organisations professionnelles, des organisations non gouvernementales et de la communauté scientifique, relatifs à l'éthique et à la réglementation des technologies de l'IA,

Convaincue en outre que les technologies de l'IA peuvent être porteuses d'importants avantages, mais que leur matérialisation pourrait amplifier les tensions en lien avec l'innovation, l'accès asymétrique aux connaissances et aux technologies, notamment

l'insuffisance de l'éducation civique et de la culture numérique qui limite la capacité du public à participer aux thèmes relatifs à l'IA, mais aussi les limitations à l'accès à l'information et les écarts en matière de capacités humaines et institutionnelles, les restrictions de l'accès à l'innovation technologique, et le manque d'infrastructures physiques et numériques et de cadres réglementaires adéquats, notamment ceux relatifs aux données, autant de problèmes auxquels il convient de remédier,

Soulignant également que le renforcement de la coopération et de la solidarité mondiales, y compris par le biais du multilatéralisme, est nécessaire pour favoriser un accès équitable aux technologies de l'IA et aborder les défis qu'elles posent dans des cultures et systèmes éthiques divers et interdépendants, pour réduire les risques d'utilisation abusive, pour exploiter pleinement les possibilités offertes par l'IA, en particulier dans le domaine du développement, et pour garantir que les stratégies nationales relatives à l'IA sont guidées par des principes éthiques,

Tenant pleinement compte du fait que le développement rapide des technologies de l'IA rend difficiles une mise en œuvre et une gouvernance éthiques, ainsi que le respect et la protection de la diversité culturelle, et peut perturber les normes et valeurs éthiques locales et régionales,

1. ***Adopte***, en ce vingt-troisième jour de novembre 2021, la présente Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle ;

2. ***Recommande*** aux États membres d'appliquer, à titre volontaire, les dispositions de la présente Recommandation en prenant des mesures appropriées, notamment législatives, conformes aux pratiques constitutionnelles et aux structures de gouvernance de chaque État, en vue de donner effet, dans leurs juridictions, aux principes et normes énoncés dans la Recommandation conformément au droit international, y compris le droit international des droits de l'homme ;

3. ***Recommande également*** aux États membres d'impliquer toutes les parties prenantes, y compris les entreprises, afin de veiller à ce qu'elles jouent leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre de la Recommandation, et de porter la présente Recommandation à la connaissance des autorités, organismes, instituts de recherche et organismes universitaires, et institutions et organisations des secteurs public, privé et de la société civile engagés dans les technologies de l'IA, afin que le développement et l'utilisation des technologies de l'IA soient guidés par des recherches scientifiques de qualité ainsi que par une analyse et une évaluation éthiques.

I. CHAMP D'APPLICATION

1. La présente Recommandation traite des questions éthiques soulevées dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans la mesure où celles-ci relèvent du mandat de l'UNESCO. Elle aborde l'éthique de l'IA en tant que réflexion normative systématique, basée sur un cadre global, détaillé, multiculturel et évolutif de valeurs, de principes et d'actions interdépendants de nature à orienter les sociétés pour qu'elles apportent des réponses responsables aux conséquences connues et inconnues des impacts des technologies de l'IA sur les êtres humains, les sociétés, l'environnement et les écosystèmes, et leur offre une base pour accepter ou rejeter les technologies de l'IA. Elle considère l'éthique comme une base dynamique pour l'évaluation et l'orientation normatives des technologies de l'IA, en faisant de la dignité humaine, du bien-être et de la prévention des dommages des repères et en s'appuyant sur l'éthique des sciences et des technologies.

2. La présente Recommandation ne cherche pas à donner de définition unique de l'IA, celle-ci étant appelée à évoluer en fonction des progrès technologiques. Son objectif est plutôt

de traiter des caractéristiques des systèmes d'IA qui revêtent une importance majeure sur le plan éthique. En conséquence, la présente Recommandation envisage les systèmes d'IA comme des systèmes capables de traiter les données et l'information par un processus s'apparentant à un comportement intelligent, et comportant généralement des fonctions de raisonnement, d'apprentissage, de perception, d'anticipation, de planification ou de contrôle. Trois éléments occupent une place centrale dans cette approche :

(a) les systèmes d'IA sont des technologies de traitement des informations qui intègrent des modèles et des algorithmes, lesquels génèrent une capacité d'apprentissage et d'exécution de tâches cognitives conduisant à des résultats tels que l'anticipation et la prise de décisions dans des environnements matériels et virtuels. Les systèmes d'IA sont conçus pour fonctionner avec différents degrés d'autonomie, au moyen de la modélisation et la représentation des connaissances, de l'exploitation des données et du calcul de corrélations. Ils peuvent intégrer plusieurs méthodes, telles que, sans s'y limiter :

(i) l'apprentissage automatique, y compris l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement ;

(ii) le raisonnement automatique, y compris la planification, la programmation, la représentation des connaissances et le raisonnement, et la recherche et l'optimisation.

Les systèmes d'IA peuvent être utilisés dans des systèmes cyberphysiques, y compris l'Internet des objets, les systèmes robotiques, la robotique sociale et les interfaces homme-machine qui impliquent des fonctions de contrôle, de perception et de traitement de données recueillies par des senseurs, et le fonctionnement d'actionneurs dans l'environnement du système d'IA ;

(b) les questions éthiques concernant les systèmes d'IA se rapportent à toutes les étapes du cycle de vie de ces systèmes, compris ici comme allant de la recherche, la conception et le développement au déploiement et à l'utilisation, et incluant la maintenance, l'exploitation, la commercialisation, le financement, le suivi et l'évaluation, la validation, la fin de l'utilisation, le démontage et la mise hors service. En outre, les acteurs de l'IA peuvent désigner tout acteur impliqué dans au moins une étape du cycle de vie des systèmes d'IA, et peuvent renvoyer à des personnes physiques comme à des personnes morales, telles que les chercheurs, les programmeurs, les ingénieurs, les spécialistes des données, les utilisateurs finaux, les entreprises, les universités et les entités publiques et privées, entre autres ;

(c) les systèmes d'IA soulèvent de nouveaux types de questions éthiques qui comprennent, sans s'y limiter, leur impact sur la prise de décisions, l'emploi et le travail, les interactions sociales, les soins de santé, l'éducation, les médias, l'accès à l'information, la fracture numérique, la protection des consommateurs et des données personnelles, l'environnement, la démocratie, l'état de droit, la sécurité et la police, le double usage et les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression, la protection de la vie privée et la non-discrimination. En outre, de nouveaux défis éthiques sont générés par la reproduction et le renforcement potentiels des biais existants par les algorithmes d'IA, ce qui exacerbe des formes déjà existantes de discriminations, de préjugés et de stéréotypes. Certaines de ces questions ont trait à la capacité des systèmes d'IA d'effectuer des tâches qu'auparavant seuls des êtres vivants pouvaient réaliser, parfois même uniquement des êtres humains. Ces caractéristiques confèrent aux systèmes d'IA un rôle déterminant et inédit dans les pratiques et les

sociétés humaines, ainsi que dans leur relation avec l'environnement et les écosystèmes, créant un nouveau contexte dans lequel les enfants et les jeunes vont grandir, développer une compréhension du monde et d'eux-mêmes, comprendre de manière critique les médias et l'information, et apprendre à prendre des décisions. Les systèmes d'IA pourraient, à long terme, disputer aux êtres humains le sentiment d'expérience et la capacité d'agir qui leur sont propres, ce qui susciterait de nouvelles inquiétudes quant à la compréhension qu'ont les êtres humains d'eux-mêmes, leurs interactions sociales, culturelles et environnementales, leur autonomie, leur capacité d'agir, leur valeur et leur dignité, entre autres.

3. La présente Recommandation prête une attention particulière aux implications éthiques plus larges des systèmes d'IA dans les domaines centraux de l'UNESCO : éducation, science, culture et communication et information, lesquelles font l'objet de l'étude préliminaire sur l'éthique de l'intelligence artificielle réalisée par la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) de l'UNESCO en 2019 :

(a) l'éducation, parce que vivre dans des sociétés en cours de numérisation exige de nouvelles pratiques éducatives, une réflexion éthique, une pensée critique, des pratiques de conception responsables et de nouvelles compétences, au vu des conséquences sur le marché de l'emploi, l'employabilité et la participation citoyenne ;

(b) la science, au sens le plus large et incluant tous les domaines d'étude, des sciences exactes et naturelles et des sciences médicales aux sciences sociales et humaines, car les technologies de l'IA apportent de nouvelles capacités et approches de recherche, influencent nos conceptions de la compréhension et de l'explication scientifiques, et créent une nouvelle base pour la prise de décisions ;

(c) l'identité et la diversité culturelles, car les technologies de l'IA peuvent enrichir les industries culturelles et créatives, mais aussi aboutir à une concentration accrue de l'offre, des données, des marchés et des revenus de la culture entre les mains d'un petit nombre d'acteurs, avec des répercussions potentiellement négatives sur la diversité et le pluralisme des langues, des médias, des expressions culturelles, la participation et l'égalité ;

(d) la communication et l'information, car les technologies de l'IA jouent un rôle croissant dans le traitement, la structuration et la transmission de l'information ; les questions du journalisme automatisé et de l'utilisation d'algorithmes pour diffuser des actualités et pour modérer et organiser des contenus sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ne sont que quelques exemples de problématiques liées à l'accès à l'information, à la désinformation, à la mésinformation, au discours de haine, à l'émergence de nouvelles formes de récits sociétaux, à la discrimination, à la liberté d'expression, à la protection de la vie privée et à l'éducation aux médias et à l'information, entre autres.

4. La présente Recommandation s'adresse aux États membres, à la fois en tant qu'acteurs de l'IA et en tant qu'autorités responsables de l'élaboration de cadres juridiques et réglementaires tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, et de la promotion de la responsabilité des entreprises. Elle fournit également des orientations éthiques à tous les acteurs de l'IA, y compris des secteurs public et privé, en constituant une base pour une évaluation de l'impact éthique des systèmes d'IA tout au long de leur cycle de vie.

II. BUTS ET OBJECTIFS

5. La présente Recommandation a pour objet de servir de base afin de mettre les systèmes d'IA au service de l'humanité, des individus, des sociétés, de l'environnement et des écosystèmes, ainsi que de prévenir les préjudices. Elle a également pour vocation de favoriser l'utilisation pacifique des systèmes d'IA.

6. En plus des cadres éthiques concernant l'IA déjà établis à travers le monde, la présente Recommandation vise à fournir un instrument normatif accepté au niveau mondial qui se concentre non seulement sur la définition des valeurs et des principes, mais aussi sur leur application pratique, par le biais de recommandations stratégiques concrètes, mettant fortement l'accent sur l'inclusion, sur les questions d'égalité des genres et sur la protection de l'environnement et des écosystèmes.

7. Parce que la complexité des questions éthiques qui entourent l'IA exige la coopération des multiples parties prenantes aux différents niveaux et dans les différents secteurs des communautés internationales, régionales et nationales, la présente Recommandation vise à permettre aux parties prenantes d'assumer leur part de responsabilité par le biais d'un dialogue mondial et interculturel.

8. Les objectifs de la présente Recommandation sont les suivants :

(a) offrir un cadre universel de valeurs, de principes et d'actions pour guider les États dans la formulation de leur législation, de leurs politiques ou d'autres instruments concernant l'IA, conformément au droit international ;

(b) guider les actions des individus, des groupes, des communautés, des institutions et des entreprises du secteur privé afin de garantir la prise en compte de l'éthique à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'IA ;

(c) protéger, promouvoir et respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la dignité humaine et l'équité, y compris l'égalité des genres ; protéger les intérêts des générations présentes et futures ; préserver l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes ; et respecter la diversité culturelle à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'IA ;

(d) favoriser un dialogue multipartite, pluridisciplinaire et pluraliste ainsi que la recherche du consensus au sujet des questions éthiques en lien avec les systèmes d'IA ;

(e) promouvoir un accès équitable aux progrès et aux connaissances dans le domaine de l'IA, ainsi que le partage des bienfaits qui en découlent, en accordant une attention particulière aux besoins et contributions des pays à revenu intermédiaire inférieur (PRITI), notamment aux PMA, aux PDSL et aux PEID.

III. VALEURS ET PRINCIPES

9. Les valeurs et principes énoncés ci-dessous doivent être respectés par tous les acteurs du cycle de vie des systèmes d'IA, en premier lieu, et, s'il y a lieu et selon les besoins, être promus par l'élaboration de nouvelles législations, réglementations et directives commerciales et la modification de celles qui existent déjà. Cette démarche doit respecter le droit international, notamment la Charte des Nations Unies, y compris les obligations des États membres en matière de droits de l'homme, et doit s'inscrire dans le cadre d'objectifs de durabilité sociale, politique, environnementale, éducative, scientifique et économique

convenus au niveau international, tels que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

10. Les valeurs ont un rôle important en tant qu'idéaux motivant l'orientation des mesures politiques et des normes juridiques. Alors que l'ensemble des valeurs énoncées ci-dessous inspirent ainsi des comportements souhaitables et constituent les fondements des principes, les principes quant à eux explicitent les valeurs de manière plus concrète, de façon à faciliter l'application de ces dernières dans les déclarations et actions politiques.

11. Si toutes les valeurs et tous les principes décrits ci-dessous sont souhaitables en soi, dans tout contexte réel, ils peuvent parfois s'opposer entre eux. Quelle que soit la situation donnée, une évaluation du contexte sera nécessaire pour gérer ces oppositions éventuelles, en tenant compte du principe de proportionnalité et en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Dans tous les cas, toute restriction éventuelle imposée à l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit reposer sur une base juridique, être raisonnable, nécessaire et proportionnée, et conforme aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du droit international. Pour faire des choix judicieux parmi de tels scénarios, il faudra généralement s'engager avec un large éventail de parties prenantes compétentes, en recourant au dialogue social, aux débats sur l'éthique, à la diligence requise et à l'évaluation de l'impact.

12. La fiabilité et l'intégrité du cycle de vie des systèmes d'IA sont essentielles pour faire en sorte que les technologies de l'IA soient mises au service de l'humanité, des individus, des sociétés et de l'environnement et des écosystèmes, et concrétisent les valeurs et principes énoncés dans la présente Recommandation. Les individus doivent avoir de bonnes raisons de ne pas douter de la capacité des systèmes d'IA de produire des avantages sur les plans individuel et collectif lorsque des mesures appropriées sont prises pour atténuer les risques. Une condition essentielle de la fiabilité consiste à soumettre, tout au long de leur cycle de vie, les systèmes d'IA à un suivi approfondi exercé par les parties prenantes compétentes, selon qu'il conviendra. La fiabilité résultant de l'application des principes énoncés dans le présent document, les actions stratégiques proposées dans la Recommandation visent toutes à promouvoir la fiabilité à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'IA.

III.1 VALEURS

Respect, protection et promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la dignité humaine

13. La dignité inviolable et intrinsèque de chaque être humain est le fondement du système universel, indivisible, inaliénable, interdépendant et indissociable des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le respect, la protection et la promotion de la dignité humaine et des droits établis par le droit international, notamment le droit international relatif aux droits de l'homme, tiennent une place essentielle tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA. La dignité humaine a trait à la reconnaissance de la valeur intrinsèque et égale de chaque être humain, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son genre, de son âge, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques, de son origine nationale, ethnique ou sociale, de sa condition économique ou sociale de naissance, de son handicap ou de tout autre motif.

14. Aucun être humain ni aucune communauté humaine ne doivent subir de préjudice ou d'assujettissement physique, économique, social, politique, culturel ou mental au cours d'une phase quelconque du cycle de vie des systèmes d'IA. Les systèmes d'IA doivent, tout au long de leur cycle de vie, améliorer la qualité de vie des êtres humains, en laissant aux individus ou groupes le soin de définir la notion de « qualité de vie », tant qu'il n'y a ni violation des

droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni atteinte à la dignité humaine au sens de cette définition.

15. Les individus peuvent interagir avec les systèmes d'IA tout au long de leur cycle de vie et recevoir leur aide, par exemple pour les soins aux personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité, incluant, mais sans s'y limiter, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées ou les malades. Dans le cadre de ces interactions, les individus ne doivent jamais être traités comme des objets, leur dignité ne doit pas être mise à mal d'une quelconque autre manière, et il ne doit y avoir ni violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni atteinte à ces droits et libertés.

16. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales doivent être respectés, protégés et promus tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA. Les autorités, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les communautés techniques et les universités doivent respecter les instruments et cadres relatifs aux droits de l'homme lorsqu'ils interviennent dans les processus entourant le cycle de vie des systèmes d'IA. Les nouvelles technologies doivent fournir de nouveaux moyens de promouvoir, de défendre et d'exercer les droits de l'homme, et non de les enfreindre.

Un environnement et des écosystèmes qui prospèrent

17. Tout au long de leur cycle de vie, les systèmes d'IA doivent reconnaître et encourager l'importance d'avoir un environnement et des écosystèmes qui prospèrent, et protéger ces derniers. En outre, l'environnement et les écosystèmes sont une nécessité existentielle pour que l'humanité et les autres êtres vivants puissent profiter des bienfaits liés aux progrès de l'IA.

18. Tous les acteurs impliqués dans le cycle de vie des systèmes d'IA doivent respecter le droit international et les lois, normes et pratiques nationales applicables, telles que le principe de précaution, conçues pour la protection et la restauration de l'environnement et des écosystèmes, et pour le développement durable. Ils devraient réduire l'impact environnemental des systèmes d'IA, ce qui inclut, sans s'y limiter, leur empreinte carbone, afin de réduire autant que possible les facteurs de risque associés au changement climatique et aux changements environnementaux, et d'empêcher l'exploitation, l'utilisation et la transformation non durables des ressources naturelles, qui contribuent à la détérioration de l'environnement et à la dégradation des écosystèmes.

Assurer la diversité et l'inclusion

19. Il convient d'assurer le respect, la protection et la promotion de la diversité et de l'inclusion tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, en se conformant au droit international, y compris le droit international des droits de l'homme. Cela peut passer par le fait d'encourager la participation active de tous les individus ou groupes indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur ascendance, de leur genre, de leur âge, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur condition économique ou sociale de naissance, de leur handicap ou de tout autre motif.

20. La diversité des choix de style de vie, des croyances, des opinions, des expressions ou des expériences personnelles, ce qui inclut le caractère facultatif de l'utilisation des systèmes d'IA et la coconception de ces architectures, ne doit être restreinte à aucun stade du cycle de vie des systèmes d'IA.

21. Il faudra en outre s'efforcer, notamment par la coopération internationale, de pallier l'absence des infrastructures, formations et compétences technologiques ainsi que des

cadres juridiques nécessaires dont souffrent certaines communautés, en particulier dans les PRITI, les PMA, les PDSL et les PEID, mais jamais d'en profiter.

Vivre dans des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes

22. Les acteurs de l'IA doivent favoriser, en y participant, l'édification de sociétés pacifiques et justes fondées sur un avenir interconnecté pour le bien de tous, en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales. La vie dans des sociétés pacifiques et justes, en tant que valeur, suppose que les systèmes d'IA peuvent contribuer tout au long de leur cycle de vie à l'interdépendance de toutes les créatures vivantes entre elles et avec le milieu naturel.

23. La notion d'interdépendance des êtres humains repose sur le fait que chaque être humain appartient à un ensemble plus vaste, qui prospère lorsque tous ses membres peuvent s'épanouir. Vivre dans des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes nécessite un lien de solidarité organique, immédiat et non calculé, caractérisé par une recherche permanente de relations pacifiques, tendant vers le souci du bien-être des autres et du milieu naturel au sens large du terme.

24. Pour assurer le respect de cette valeur, la paix, l'inclusion, la justice, l'équité et l'interdépendance doivent être promues tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, dans la mesure où les processus du cycle de vie des systèmes d'IA ne devraient pas mettre à l'écart les êtres humains et les communautés, les chosifier ou menacer leur liberté, leur autonomie de décision et leur sécurité, diviser les individus et les groupes et les dresser les uns contre les autres, ou compromettre la coexistence entre les êtres humains, les autres êtres vivants et le milieu naturel.

III.2 PRINCIPES

Principes de proportionnalité et d'innocuité

25. Il faut reconnaître que les technologies de l'IA ne garantissent pas nécessairement, en soi, l'épanouissement des êtres humains ni le maintien d'un environnement et d'écosystèmes prospères. Qui plus est, aucun des processus liés au cycle de vie des systèmes d'IA ne devrait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre des buts ou objectifs légitimes, et ces processus devraient être adaptés au contexte dans lequel ils interviennent. S'il s'avérait qu'un préjudice quelconque puisse affecter les êtres humains, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, les communautés et la société en général, ou l'environnement et les écosystèmes, il conviendrait d'assurer la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et l'adoption de mesures visant à empêcher qu'un tel préjudice ne survienne.

26. La décision de recourir à des systèmes d'IA et le choix de la méthode d'IA devraient être justifiés des manières suivantes : (a) la méthode d'IA retenue devrait être adaptée et proportionnée pour atteindre un objectif légitime ; (b) la méthode d'IA retenue ne devrait pas porter atteinte aux valeurs fondamentales énoncées dans la présente Recommandation – en particulier, son utilisation ne devrait pas constituer une violation ou un abus des droits de l'homme ; et (c) la méthode d'IA retenue devrait être adaptée au contexte et reposer sur des bases scientifiques rigoureuses. Dans les scénarios où les décisions sont considérées comme ayant un impact irréversible ou difficile à renverser, ou qui pourraient impliquer des décisions de vie et de mort, la décision finale devrait être prise par l'homme. En particulier, les systèmes d'IA ne devraient pas être utilisés à des fins de notation sociale ou de surveillance de masse.

Sûreté et sécurité

27. Les préjudices non désirés (risques liés à la sûreté), ainsi que les vulnérabilités aux attaques (risques liés à la sécurité), devraient être évités et il convient de les prendre en compte, de les prévenir et de les éliminer tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA afin

de garantir la sûreté et la sécurité des personnes, de l'environnement et des écosystèmes. La sûreté et la sécurité de l'IA seront rendues possibles par l'élaboration de cadres d'accès aux données, durables et respectueux de la vie privée, qui favorisent un meilleur entraînement et une meilleure validation des modèles d'IA utilisant des données de qualité.

Équité et non-discrimination

28. Les acteurs de l'IA doivent promouvoir la justice sociale, garantir l'équité et lutter contre les discriminations en tous genres, conformément au droit international. Cela suppose d'adopter une approche inclusive pour s'assurer que les bénéfices des technologies de l'IA sont disponibles et accessibles à tous, en prenant en considération les besoins spécifiques des différents groupes d'âge, des systèmes culturels, des différents groupes linguistiques, des personnes handicapées, des filles et des femmes, ainsi que des personnes défavorisées, marginalisées et vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Les États membres devraient s'efforcer de promouvoir un accès inclusif pour tous, y compris pour les communautés locales, à des systèmes d'IA offrant des contenus et des services adaptés localement, et respectant le multilinguisme et la diversité culturelle. Les États membres devraient s'efforcer de réduire les fractures numériques et de garantir un accès et une participation inclusifs au développement de l'IA. Au niveau national, les États membres devraient promouvoir l'équité entre les zones rurales et urbaines, et entre toutes les personnes indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur ascendance, de leur genre, de leur âge, de leur langue, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur condition économique ou sociale de naissance, de leur handicap ou de tout autre motif en termes d'accès et de participation au cycle de vie des systèmes d'IA. Au niveau international, les pays les plus avancés sur le plan technologique ont un devoir de solidarité envers les pays les moins avancés afin de garantir le partage des bienfaits des technologies de l'IA de telle sorte que l'accès et la participation de ces derniers au cycle de vie des systèmes d'IA contribuent à un ordre mondial plus équitable en matière d'information, de communication, de culture, d'éducation, de recherche et de stabilité socioéconomique et politique.

29. Les acteurs de l'IA doivent faire tout ce qui est raisonnablement possible pour réduire au maximum et éviter de renforcer ou de perpétuer des applications et des résultats discriminatoires ou biaisés, tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, afin de garantir l'équité de ces systèmes. Un recours efficace devrait être disponible contre la discrimination et la détermination algorithmique biaisée.

30. En outre, les fractures numérique et cognitive, au sein des pays et entre eux, doivent être traitées tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, notamment en termes d'accès et de qualité d'accès aux technologies et aux données, conformément aux cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux pertinents, ainsi qu'en termes de connectivité, de connaissances et de compétences et de participation effective des communautés concernées, de sorte que chaque personne soit traitée équitablement.

Durabilité

31. Le développement de sociétés durables repose sur la réalisation d'un ensemble complexe d'objectifs concernant divers aspects humains, sociaux, culturels, économiques et environnementaux. L'arrivée des technologies de l'IA peut soit favoriser les objectifs de durabilité, soit entraver leur réalisation, selon la manière dont elles sont appliquées dans des pays ayant des niveaux de développement différents. L'évaluation continue de l'impact humain, social, culturel, économique et environnemental des technologies de l'IA doit donc être effectuée en tenant pleinement compte des incidences de ces technologies pour la durabilité en tant qu'ensemble d'objectifs en constante évolution dans toute une série de dimensions, tels qu'ils sont actuellement définis dans les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Droit au respect de la vie privée et protection des données

32. La vie privée, qui constitue un droit essentiel pour la protection de la dignité, de l'autonomie et de la capacité d'action des êtres humains, doit être respectée, protégée et promue tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA. Il est important que les données pour les systèmes d'IA soient collectées, utilisées, partagées, archivées et supprimées d'une manière qui soit conforme au droit international et en accord avec les valeurs et principes énoncés dans la présente Recommandation, tout en respectant les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux pertinents.

33. Des cadres de protection des données et des mécanismes de gouvernance adéquats doivent être mis en place selon une approche multipartite au niveau national ou international, protégés par les systèmes judiciaires et appliqués tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA. Les cadres de protection des données et tout mécanisme connexe devraient s'inspirer des principes et des normes internationaux de protection de données en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la divulgation des données personnelles et l'exercice de leurs droits par les personnes concernées, tout en assurant ainsi un objectif légitime et une base juridique valable pour le traitement des données personnelles, y compris le consentement éclairé.

34. Les systèmes algorithmiques nécessitent des évaluations adéquates de l'impact sur la vie privée, qui incluent également des considérations sociétales et éthiques de leur utilisation et une approche innovante consistant à appliquer le respect de la vie privée dès la conception des systèmes. Les acteurs de l'IA doivent assumer la responsabilité de la conception et de la mise en œuvre des systèmes d'IA de manière à garantir que les informations personnelles sont protégées tout au long du cycle de vie du système d'IA.

Surveillance et décision humaines

35. Les États membres devraient veiller à ce qu'il soit toujours possible d'attribuer la responsabilité éthique et juridique de tout stade du cycle de vie des systèmes d'IA à des personnes physiques ou des entités juridiques existantes, y compris dans les cas de recours relatifs à des systèmes d'IA. Ainsi, la surveillance humaine renvoie non seulement à la surveillance humaine individuelle, mais aussi à une surveillance publique inclusive, selon le cas.

36. Les êtres humains choisiront peut-être, dans certains cas, de s'appuyer sur les systèmes d'IA à des fins d'efficacité, mais la décision de céder les fonctions de contrôle dans des contextes limités reste leur prérogative. En effet, les êtres humains peuvent recourir aux systèmes d'IA pour la prise de décisions et l'exécution de tâches, mais un système d'IA ne peut jamais se substituer à la responsabilité ultime des êtres humains et à leur obligation de rendre compte. De manière générale, les décisions de vie et de mort ne devraient pas être abandonnées à des systèmes d'IA.

Transparence et explicabilité

37. La transparence et l'explicabilité des systèmes d'IA sont souvent des conditions préalables essentielles pour garantir le respect, la protection et la promotion des droits humains, des libertés fondamentales et des principes éthiques. La transparence est nécessaire pour que les règlementations nationales et internationales en matière de responsabilité fonctionnent efficacement. Un manque de transparence peut aussi entraver la possibilité de contester efficacement les décisions fondées sur des résultats produits par les systèmes d'IA et porter ainsi atteinte au droit à un jugement équitable et à un recours effectif, et limite les domaines dans lesquels de tels systèmes peuvent être utilisés légalement.

38. S'il convient de tout mettre en œuvre pour améliorer la transparence et l'explicabilité des systèmes d'IA – y compris ceux qui ont une portée extraterritoriale tout au long de leur cycle de vie – afin de favoriser une gouvernance démocratique, le degré de transparence et d'explicabilité devrait toujours être adapté au contexte et à la portée, car il peut être nécessaire de trouver un équilibre entre la transparence et l'explicabilité et d'autres principes, tels que la protection de la vie privée, la sûreté et la sécurité. Les individus devraient être pleinement informés lorsqu'une décision est fondée sur des algorithmes d'IA ou prise par ceux-ci, notamment lorsqu'elle affecte leur sécurité ou leurs droits humains. Dans ces circonstances, ils devraient avoir la possibilité d'exiger ou de demander des explications à l'acteur de l'IA ou aux institutions du secteur public concernés. En outre, les individus doivent pouvoir connaître les raisons qui ont conduit à une décision se répercutant sur leurs droits et leurs libertés, et avoir la possibilité de soumettre des observations à un membre du personnel de l'entreprise du secteur privé ou de l'institution du secteur public habilité à réexaminer et corriger la décision. Les acteurs de l'IA devraient informer les utilisateurs lorsqu'un produit ou un service est fourni directement ou par le biais de systèmes d'intelligence artificielle de manière appropriée et en temps utile.

39. D'un point de vue sociotechnique, une plus grande transparence contribue à des sociétés plus pacifiques, plus justes, plus démocratiques et plus inclusives. Elle permet un contrôle public qui peut réduire la corruption et la discrimination, et peut également aider à détecter et à prévenir les impacts négatifs sur les droits de l'homme. La transparence vise à fournir des informations appropriées aux destinataires respectifs afin de permettre la compréhension et de favoriser la confiance. Concernant spécifiquement les systèmes d'IA, la transparence peut permettre aux individus de comprendre comment chaque étape d'un système d'IA est mise en place, en fonction du contexte et du degré de sensibilité du système concerné. Il est possible également de fournir des informations sur les facteurs qui influencent une prévision ou une décision particulière, et sur l'existence ou non des garanties appropriées (telles que des mesures de sécurité ou d'équité). Dans les cas de menaces sérieuses avec de graves répercussions sur les droits de l'homme, la transparence peut également exiger la communication de codes ou d'ensembles de données.

40. L'explicabilité implique de rendre les résultats des systèmes d'IA intelligibles et de fournir des renseignements à leur sujet. L'explicabilité des systèmes d'IA renvoie également à l'intelligibilité des intrants, des extrants, du fonctionnement des différents modules algorithmiques et de leur contribution aux résultats des systèmes. L'explicabilité est donc étroitement liée à la transparence, puisqu'il convient de rendre les résultats et les sous-processus qui y conduisent intelligibles et traçables, en fonction du contexte. Les acteurs de l'IA devraient s'engager à assurer l'explicabilité des algorithmes mis au point. Dans le cas d'applications de l'IA dont l'impact sur l'utilisateur final n'est pas temporaire, facilement réversible ou à faible risque, il convient de s'assurer qu'une explication valable est fournie avec toute décision ayant entraîné l'action entreprise, afin que les résultats soient considérés comme transparents.

41. La transparence et l'explicabilité sont étroitement liées à des mesures adéquates en matière de responsabilité et d'obligation de rendre compte, ainsi qu'à la fiabilité des systèmes d'IA.

Responsabilité et redevabilité

42. Les acteurs de l'IA et les États membres devraient respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et devraient également favoriser la protection de l'environnement et des écosystèmes, endossant leur responsabilité éthique et juridique respective, conformément au droit national et international, en particulier les obligations des États membres en matière de droits de l'homme, et aux directives éthiques établies tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, y compris en ce qui concerne les acteurs de l'IA sur

leur territoire et sous leur contrôle effectifs. La responsabilité éthique des décisions et actions fondées d'une quelconque manière sur un système d'IA devrait toujours incomber en dernier ressort aux acteurs de l'IA selon le rôle qui est le leur dans le cycle de vie du système d'IA.

43. Des mécanismes appropriés de surveillance, d'évaluation de l'impact, de contrôle et de diligence requise, y compris concernant la protection des lanceurs d'alerte, devraient être mis en place pour assurer la redevabilité des systèmes d'IA et de leur impact tout au long de leur cycle de vie. Des dispositifs techniques et institutionnels devraient garantir la vérifiabilité et la traçabilité (du fonctionnement) des systèmes d'IA, en particulier pour résoudre tout conflit lié aux règles et normes relatives aux droits de l'homme et traiter les menaces pesant sur le bien-être de l'environnement et des écosystèmes.

Sensibilisation et éducation

44. La sensibilisation du public et sa compréhension des technologies de l'IA et de la valeur des données devraient être favorisées par une éducation ouverte et accessible, l'engagement civique, l'acquisition de compétences numériques et la formation à l'éthique de l'IA, l'éducation aux médias et à l'information et la formation menée conjointement par les gouvernements, les organisations intergouvernementales, la société civile, les universités, les médias, les dirigeants locaux et le secteur privé, et en tenant compte de la diversité linguistique, sociale et culturelle existante, afin de garantir une participation publique efficace de sorte que tous les membres de la société puissent prendre des décisions éclairées concernant leur utilisation des systèmes d'IA et soient protégés contre toute influence indue.

45. La sensibilisation à l'impact des systèmes d'IA doit inclure un apprentissage sur, par et pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ce qui signifie que l'approche et la compréhension des systèmes d'IA doivent se baser sur l'impact de ces systèmes sur les droits de l'homme et sur l'accès à ces droits, ainsi que sur l'environnement et les écosystèmes.

Gouvernance et collaboration multipartites et adaptatives

46. Le droit international et la souveraineté nationale doivent être respectés dans l'utilisation des données. Cela signifie que les États, conformément au droit international, peuvent réglementer les données générées sur leur territoire ou transitant par celui-ci, et prendre des mesures en vue d'une réglementation efficace des données, concernant notamment leur protection, qui soit fondée sur le respect du droit à la vie privée conformément au droit international et d'autres règles et normes relatives aux droits de l'homme.

47. La participation des différentes parties prenantes tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA est nécessaire pour garantir des approches inclusives de la gouvernance de l'IA, permettant que les bénéfices soient partagés par tous, et de contribuer au développement durable. Les parties prenantes comprennent, sans s'y limiter, les gouvernements, les organisations intergouvernementales, la communauté technique, la société civile, les chercheurs et les universitaires, les médias, les responsables de l'éducation, les décideurs, les entreprises du secteur privé, les institutions de défense des droits de l'homme et les organismes de promotion de l'égalité, les organismes de contrôle des mesures de lutte contre la discrimination et les groupes de jeunes et d'enfants. Il conviendrait d'adopter des normes ouvertes et d'assurer l'interopérabilité pour faciliter la collaboration. Des mesures devraient être adoptées pour tenir compte de l'évolution des technologies et de l'émergence de nouveaux groupes de parties prenantes, ainsi que pour permettre une participation efficace des groupes, communautés et individus marginalisés et, le cas échéant, dans le cas des peuples autochtones, le respect de leur autonomie dans la gestion de leurs données.

IV. DOMAINES D'ACTION STRATÉGIQUE

48. Les actions décrites dans les domaines stratégiques suivants traduisent dans les faits les valeurs et les principes énoncés dans la présente Recommandation. La principale action consiste pour les États membres à mettre en place des mesures efficaces, notamment des cadres ou des mécanismes stratégiques, et à veiller à ce que les autres parties prenantes, telles que les entreprises du secteur privé, les établissements universitaires, les instituts de recherche et la société civile, y adhèrent, notamment en encourageant toutes les parties prenantes à élaborer des outils d'évaluation de l'impact sur les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie et l'éthique, ainsi que des outils de diligence requise, conformément aux directives, y compris les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Le processus d'élaboration de ces politiques ou mécanismes devrait inclure toutes les parties prenantes et tenir compte de la situation et des priorités de chaque État membre. L'UNESCO peut être un partenaire et aider les États membres dans l'élaboration ainsi que le suivi et l'évaluation des mécanismes stratégiques.

49. L'UNESCO reconnaît que les États membres se trouveront à différents stades de préparation pour mettre en œuvre la présente Recommandation, des points de vue scientifique, technologique, économique, éducatif, juridique, réglementaire, infrastructurel, sociétal et culturel, entre autres. Il convient de noter que dans le cas présent, « l'état de préparation » est un état dynamique. Afin de permettre la mise en œuvre effective de la présente Recommandation, l'UNESCO : élaborera une méthode d'évaluation de l'état de préparation pour aider les États membres intéressés à identifier leur statut à des moments spécifiques de l'avancement de leur préparation à travers un ensemble de dimensions ; et assurera un soutien aux États membres intéressés pour l'élaboration d'une méthodologie UNESCO concernant l'évaluation de l'impact éthique des technologies de l'IA, le partage de bonnes pratiques, les lignes directrices pour l'évaluation et d'autres mécanismes et travaux analytiques.

DOMAINE STRATÉGIQUE 1 : ÉVALUATIONS DE L'IMPACT ÉTHIQUE

50. Les États membres devraient mettre en place des cadres relatifs aux évaluations de l'impact tels que l'évaluation de l'impact éthique, pour identifier et analyser les avantages et les risques des systèmes d'IA et les questions qu'ils soulèvent, ainsi que des mesures appropriées de prévention, d'atténuation et de suivi des risques, entre autres mécanismes de certification. Ces évaluations de l'impact devraient mettre en évidence les répercussions sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment les droits des personnes marginalisées et vulnérables ou en situation de vulnérabilité, le droit du travail, l'environnement et les écosystèmes ainsi que les incidences éthiques et sociales, et faciliter la participation citoyenne, conformément aux valeurs et principes énoncés dans la présente Recommandation.

51. Les États membres et les entreprises du secteur privé devraient mettre en place des mécanismes de diligence requise et de supervision pour identifier, prévenir et atténuer les risques et rendre compte de la manière dont ils traitent les répercussions des systèmes d'IA sur le respect des droits de l'homme, l'état de droit et les sociétés inclusives. Les États membres devraient également être capables d'évaluer les effets socioéconomiques des systèmes d'IA sur la pauvreté et de s'assurer que le fossé entre les riches et les pauvres, ainsi que la fracture numérique entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci, ne s'accentuent pas avec l'adoption massive des technologies de l'IA aujourd'hui et à l'avenir. Pour ce faire, des protocoles de transparence exécutoires devraient notamment être mis en œuvre, correspondant à l'accès à l'information, y compris aux informations d'intérêt public détenues par des entités privées. Les États membres, les entreprises du secteur privé et la société civile devraient étudier les effets sociologiques et psychologiques des recommandations fondées sur l'IA sur les êtres humains en ce qui concerne leur autonomie de décision. Les systèmes

d'IA considérés comme représentant un risque potentiel pour les droits de l'homme devraient être largement testés par les acteurs de l'IA, y compris dans des conditions réelles si nécessaire, dans le cadre de l'évaluation de l'impact éthique, avant de les autoriser sur le marché.

52. Les États membres et les entreprises devraient mettre en œuvre des mesures appropriées pour surveiller toutes les phases du cycle de vie d'un système d'IA dans le cadre de l'évaluation de l'impact éthique, y compris le fonctionnement des algorithmes utilisés pour la prise de décisions, les données, ainsi que les acteurs de l'IA impliqués dans le processus, en particulier dans les services publics et lorsqu'une interaction directe avec l'utilisateur final est nécessaire. Les obligations des États membres en matière de droits de l'homme devraient faire partie des aspects éthiques des évaluations des systèmes d'IA.

53. Les gouvernements devraient adopter un cadre réglementaire qui définisse une procédure permettant en particulier aux autorités publiques de mener à bien des évaluations sur l'impact des systèmes d'IA afin d'anticiper les répercussions, d'atténuer les risques, d'éviter les conséquences préjudiciables, de faciliter la participation des citoyens et de faire face aux défis sociétaux. L'évaluation devrait également établir des mécanismes de supervision adaptés, notamment les principes de vérifiabilité, de traçabilité et d'explicabilité, permettant d'évaluer les algorithmes, les données et les processus de conception, et inclure un examen externe des systèmes d'IA. Les évaluations de l'impact éthique devraient être transparentes et ouvertes au public, selon le cas. Elles devraient par ailleurs être multidisciplinaires, multipartites, multiculturelles, pluralistes et inclusives. Les autorités publiques devraient être tenues de surveiller les systèmes d'IA qu'elles mettent en œuvre et/ou déploient, en établissant des mécanismes et des outils appropriés.

DOMAINE STRATÉGIQUE 2 : GOUVERNANCE ET GESTION ÉTHIQUES

54. Les États membres devraient s'assurer que les mécanismes de gouvernance de l'IA sont inclusifs, transparents, multidisciplinaires, multilatéraux (cela inclut la possibilité d'atténuer et de réparer les dommages au-delà des frontières) et multipartites. En particulier, la gouvernance devrait comporter des aspects d'anticipation et des dispositifs effectifs de protection, de suivi des conséquences, de mise en application et de réparation.

55. Les États membres devraient veiller à ce que les préjudices causés par le biais de systèmes d'IA fassent l'objet d'enquêtes et de réparations, en mettant en place des mécanismes d'exécution solides et des mesures correctives afin de s'assurer que les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit sont respectés dans le monde numérique et dans le monde physique. Ces mécanismes et mesures devraient inclure les mécanismes de réparation fournis par des entreprises des secteurs public et privé. La vérifiabilité et la traçabilité des systèmes d'IA devraient être encouragées à cette fin. En outre, les États membres devraient renforcer leurs capacités institutionnelles à s'acquitter de cet engagement et devraient collaborer avec les chercheurs et les autres parties prenantes pour analyser, prévenir et freiner toute utilisation potentiellement malveillante des systèmes d'IA.

56. Les États membres sont encouragés à élaborer des stratégies nationales et régionales relatives à l'IA et à envisager l'adoption de formes de gouvernance souple, par exemple un mécanisme de certification pour les systèmes d'IA et la reconnaissance mutuelle de leurs certifications, selon la sensibilité du domaine d'application et selon l'impact escompté sur les droits humains, l'environnement et les écosystèmes, ainsi que les autres considérations éthiques énoncées dans la présente Recommandation. Un tel mécanisme pourrait inclure différents niveaux d'audit des systèmes, des données et de la conformité aux principes et règles de procédure en matière d'éthique. Dans le même temps, il ne devrait pas entraver l'innovation ni désavantager les petites et les moyennes entreprises ou les start-up, la société civile, ou encore les organismes scientifiques et de recherche par des lourdeurs

administratives. Ce mécanisme devrait en outre inclure un volet consacré au suivi régulier pour garantir la fiabilité du système et le maintien de son intégrité et de sa conformité aux principes éthiques tout au long de sa durée de vie, en exigeant une nouvelle certification si nécessaire.

57. Les États membres et les autorités publiques devraient procéder à une auto-évaluation transparente des systèmes d'IA existants et proposés, qui devrait notamment analyser si l'adoption de l'IA est judicieuse et, le cas échéant, prévoir une évaluation supplémentaire pour identifier la méthode appropriée, ainsi qu'une évaluation visant à déterminer si la méthode adoptée entraînerait des violations des obligations des États membres en matière de droits de l'homme ou des atteintes à celles-ci et, si tel est le cas, d'en interdire l'utilisation.

58. Les États membres devraient encourager les entités publiques, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile à associer différentes parties prenantes à leur gouvernance en matière d'IA et à envisager d'ajouter une fonction de responsable de l'éthique de l'IA indépendant ou tout autre mécanisme visant à superviser les efforts déployés concernant l'évaluation de l'impact éthique, le contrôle et le suivi continu, ainsi qu'à assurer la conformité éthique des systèmes d'IA. Les États membres, les entreprises du secteur privé et les organisations de la société civile, avec le soutien de l'UNESCO, sont encouragés à créer un réseau de responsables de l'éthique de l'IA indépendants pour appuyer ce mécanisme aux niveaux national, régional et international.

59. Les États membres devraient favoriser la mise en place et l'accessibilité d'un écosystème numérique pour le développement éthique et inclusif des systèmes d'IA à l'échelle nationale, en vue notamment de combler les lacunes en matière d'accès tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA, tout en contribuant à la collaboration internationale. Cet écosystème devrait englober notamment des technologies et des infrastructures numériques, ainsi que des mécanismes de partage des connaissances en matière d'IA, le cas échéant.

60. Les États membres devraient établir des mécanismes, en collaboration avec les organisations internationales, les sociétés transnationales, les établissements universitaires et la société civile, afin de garantir la participation active de tous les États membres, notamment les PRITI et en particulier les PMA, les PDSL et les PEID, aux discussions internationales concernant la gouvernance de l'IA. Cela pourrait passer par la mise à disposition de fonds, le fait d'assurer une participation régionale égale, ou tout autre mécanisme. En outre, afin de s'assurer que les forums sur l'IA soient ouverts à tous, les États membres devraient faciliter les déplacements des acteurs de l'IA, notamment ceux originaires des PRITI et en particulier des PMA, des PDSL et des PEID, au sein et en dehors de leur territoire, afin qu'ils puissent participer à ces forums.

61. Les modifications apportées aux législations nationales existantes ou l'élaboration de nouvelles législations nationales concernant les systèmes d'IA doivent respecter les obligations des États membres en matière de droits de l'homme et promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales tout au long de la durée de vie du système d'IA. La promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales devrait également prendre la forme d'initiatives de gouvernance, de modèles de bonnes pratiques de collaboration concernant les systèmes d'IA, ainsi que de directives techniques et méthodologiques élaborées par les autorités nationales et internationales pour s'adapter aux progrès des technologies de l'IA. Différents secteurs, y compris le secteur privé, dans leurs pratiques concernant les systèmes d'IA, doivent respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales au moyen d'instruments nouveaux et existants, en association avec la présente Recommandation.

62. Les États membres qui se dotent de systèmes d'IA pour les cas d'utilisation sensibles en matière de droits de l'homme, comme l'application des lois, la protection sociale, l'emploi,

les médias et les relais d'information, les soins de santé et le système judiciaire indépendant, devraient prévoir des mécanismes permettant d'évaluer l'impact économique et social de ces systèmes, par le biais d'autorités de contrôle appropriées telles que des autorités indépendantes de protection des données, une surveillance sectorielle et des organismes publics chargés de la surveillance.

63. Les États membres devraient renforcer la capacité du pouvoir judiciaire à prendre des décisions relatives aux systèmes d'IA, dans le respect de l'état de droit et conformément aux normes et au droit internationaux, notamment en ce qui concerne l'utilisation des systèmes d'IA dans leurs délibérations, tout en veillant au respect du principe de la surveillance humaine. Dans le cas où les systèmes d'IA sont utilisés par le pouvoir judiciaire, des garanties suffisantes doivent être mises en place pour protéger, entre autres, les droits de l'homme fondamentaux, l'état de droit, l'indépendance judiciaire et le principe de la surveillance humaine, ainsi que pour garantir un développement et une utilisation dignes de confiance, axés sur l'intérêt général et centrés sur l'être humain des systèmes d'IA dans le système judiciaire.

64. Les États membres devraient s'assurer que les gouvernements et les organisations multilatérales jouent un rôle de premier plan pour garantir la sûreté et la sécurité des systèmes d'IA, dans le cadre d'une participation multipartite. En particulier, les États membres, les organisations internationales et les autres organes concernés devraient élaborer des normes internationales qui décriraient des niveaux de sûreté et de transparence mesurables et vérifiables pour pouvoir évaluer les systèmes de manière objective et déterminer les niveaux de conformité. Les États membres et les entreprises devraient en outre apporter un soutien constant à la recherche stratégique sur les risques de sûreté et de sécurité potentiels des technologies de l'IA et devraient encourager la recherche sur la transparence et l'explicabilité, l'inclusion et la maîtrise de ces technologies en y consacrant des fonds supplémentaires pour différents domaines et à différents niveaux, tels que le langage technique et naturel.

65. Les États membres devraient mettre en œuvre des politiques visant à garantir que les activités des acteurs de l'IA sont conformes aux règles, aux normes et aux principes du droit international des droits de l'homme tout au long de la durée de vie des systèmes d'IA, et qu'elles prennent pleinement en considération les diversités culturelles et sociales actuelles, notamment les coutumes locales et les traditions religieuses, compte dûment tenu de la primauté et de l'universalité des droits de l'homme.

66. Les États membres devraient mettre en place des mécanismes pour exiger des acteurs de l'IA qu'ils révèlent et combattent tout stéréotype présent dans les résultats et les données des systèmes d'IA, volontairement ou par négligence, et qu'ils veillent à ce que les ensembles de données d'entraînement des systèmes d'IA ne favorisent pas les inégalités culturelles, économiques ou sociales, les préjugés, la propagation de la désinformation et de la mésinformation, ou encore les atteintes à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. Une attention particulière devrait être portée aux régions où les données sont rares.

67. Les États membres devraient mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir et accroître la diversité et l'inclusion au sein des équipes de développement de l'IA et des ensembles de données d'entraînement, de façon que ceux-ci reflètent leur population, ainsi qu'à garantir l'accès équitable aux technologies de l'IA et à leurs avantages, en particulier pour les groupes marginalisés, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines.

68. Les États membres devraient mettre en place, revoir et adapter, le cas échéant, les cadres réglementaires pour établir la redevabilité et la responsabilité des contenus et des résultats des systèmes d'IA aux différentes phases de leur cycle de vie. Les États membres devraient, s'il y a lieu, définir des cadres de responsabilité ou clarifier l'interprétation des cadres existants pour assurer l'attribution de la responsabilité des résultats et du

fonctionnement des systèmes d'IA. En outre, lors de l'élaboration de cadres réglementaires, les États membres devraient notamment tenir compte du fait que la responsabilité et la redevabilité devraient toujours incomber en dernier ressort à une personne physique ou morale, et que les systèmes d'IA ne devraient pas eux-mêmes bénéficier d'une personnalité juridique. Pour ce faire, ces cadres réglementaires devraient être compatibles avec le principe de la surveillance humaine et établir une approche globale, axée sur les acteurs de l'IA et les processus technologiques impliqués dans les différentes étapes du cycle de vie des systèmes d'IA.

69. Afin d'établir des normes lorsqu'il n'y en a pas, ou d'adapter les cadres réglementaires existants, les États membres devraient impliquer tous les acteurs de l'IA (chercheurs, représentants de la société civile et des forces de l'ordre, assureurs, investisseurs, industriels, ingénieurs, avocats et utilisateurs, entre autres). Les normes peuvent évoluer en bonnes pratiques, en lois et en règlements. Les États membres sont également encouragés à utiliser des mécanismes tels que des modèles de politiques et des bacs à sable réglementaires pour accélérer la formulation des lois, règlements et politiques, y compris leur réexamen périodique, et suivre ainsi l'évolution rapide des nouvelles technologies, et pour que les lois et règlements puissent être testés dans un environnement sûr avant d'être officiellement adoptés. Les États membres devraient aider les autorités locales à élaborer des politiques, des règlements et des lois à l'échelle locale, conformément aux cadres juridiques nationaux et internationaux.

70. Les États membres devraient définir des exigences claires en matière de transparence et d'explicabilité des systèmes d'IA afin d'aider à garantir la crédibilité des systèmes tout au long de leur durée de vie. Ces exigences devraient inclure la conception et la mise en œuvre de mécanismes d'évaluation de l'impact qui prennent en considération la nature du domaine d'application, l'utilisation prévue, le public cible et la faisabilité de chaque système d'IA spécifique.

DOMAINE STRATÉGIQUE 3 : POLITIQUES EN MATIÈRE DE DONNÉES

71. Les États membres devraient s'efforcer d'élaborer des stratégies de gouvernance des données qui garantissent l'évaluation continue de la qualité des données d'entraînement des systèmes d'IA, notamment l'adéquation des processus de collecte et de sélection des données, et qui prévoient des mesures de sécurité et de protection des données appropriées, ainsi que des mécanismes de retour d'information permettant de tirer des enseignements des erreurs et de partager de bonnes pratiques entre tous les acteurs de l'IA.

72. Les États membres devraient mettre en place des garanties appropriées pour protéger le droit au respect de la vie privée, conformément au droit international, notamment en répondant à des préoccupations telles que la surveillance. Les États membres devraient, entre autres, adopter ou mettre en œuvre des cadres législatifs qui assurent une protection adéquate, conforme au droit international. Les États membres devraient vivement encourager l'ensemble des acteurs de l'IA, y compris les entreprises, à appliquer les normes internationales en vigueur et, en particulier, à conduire les évaluations de l'impact sur la vie privée adéquates, dans le cadre des évaluations de l'impact éthique, qui tiennent compte de l'impact socioéconomique global du traitement prévu des données, ainsi qu'à appliquer le principe du respect de la vie privée dès la conception de leurs systèmes. Le droit à la vie privée devrait être respecté, protégé et encouragé pendant toute la durée de vie des systèmes d'IA.

73. Les États membres devraient veiller à ce que les personnes conservent des droits sur leurs données personnelles et soient protégées par un cadre qui prévoit notamment : la transparence ; des garanties appropriées pour le traitement des données sensibles ; un niveau approprié de protection des données ; des mécanismes et des systèmes de

responsabilisation efficaces et cohérents ; la pleine jouissance des droits des personnes concernées et la possibilité d'accéder à leurs données personnelles dans les systèmes d'IA et de les effacer, sauf dans des circonstances particulières conformes au droit international ; un niveau de protection approprié et pleinement conforme à la législation sur la protection des données lorsque celles-ci sont utilisées à des fins commerciales – par exemple pour permettre la publicité microciblée – ou transférées à l'étranger ; et une surveillance indépendante efficace dans le cadre d'un mécanisme de gouvernance des données qui permette aux individus de garder le contrôle de leurs données personnelles, et renforce les avantages d'une libre circulation des informations au niveau international, y compris l'accès aux données.

74. Les États membres devraient établir leurs politiques en matière de données ou leurs cadres équivalents, ou renforcer les politiques et cadres déjà existants, afin d'assurer une sécurité totale pour les données personnelles et sensibles qui, si elles étaient divulguées, risqueraient de causer des dommages, des blessures ou des difficultés exceptionnelles aux personnes. Il s'agit par exemple des données relatives aux infractions, aux poursuites pénales et aux condamnations, ainsi qu'aux mesures de sécurité qui y sont liées ; des données biométriques, génétiques et médicales ; et des données personnelles concernant par exemple la race, la couleur, l'ascendance, le genre, l'âge, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la condition économique ou sociale de naissance, le handicap, ou toute autre caractéristique.

75. Les États membres devraient promouvoir les données ouvertes. À cet égard, ils devraient envisager de revoir leurs politiques et leurs cadres réglementaires, notamment en ce qui concerne l'accès à l'information et les principes d'un gouvernement ouvert, pour rendre compte des exigences propres à l'IA et promouvoir des mécanismes, tels que des dépôts en libre accès pour les données et les codes sources publics ou financés par des fonds publics ainsi que des fiducies de données (« data trusts »), afin de favoriser le partage des données de façon sûre, équitable, légale et éthique, entre autres.

76. Les États membres devraient promouvoir et faciliter l'utilisation d'ensembles de données robustes et de qualité pour la formation, le développement et l'exploitation des systèmes d'IA, et faire preuve d'une extrême vigilance dans la supervision de la collecte et de l'exploitation de ces données. Lorsque c'est possible et faisable, cela pourrait supposer d'investir dans la création d'ensembles de données de référence, incluant des ensembles de données ouverts et fiables, diversifiés, établis sur une base légale valable, notamment avec le consentement des personnes concernées, lorsque le consentement est requis par la loi. L'élaboration de normes pour l'annotation des ensembles de données devrait être encouragée, y compris la ventilation des données en fonction du genre et d'autres critères, afin de pouvoir déterminer facilement comment un ensemble de données est constitué et quelles sont ses propriétés.

77. Comme l'indique également le rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur la coopération numérique, les États membres devraient, avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNESCO, adopter une approche d'« espace commun numérique » des données, le cas échéant, accroître l'interopérabilité des outils et des ensembles de données ainsi que des interfaces des systèmes hébergeant les données, et encourager les entreprises du secteur privé à partager avec toutes les parties prenantes les données qu'elles collectent au profit de la recherche, de l'innovation ou de l'intérêt public, selon les besoins. Ils devraient également promouvoir les efforts publics et privés visant à créer des plates-formes de collaboration pour partager des données de qualité dans des espaces de données fiables et sécurisés.

DOMAINE STRATÉGIQUE 4 : DÉVELOPPEMENT ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

78. Les États membres et les sociétés transnationales devraient accorder une attention prioritaire à l'éthique de l'intelligence artificielle en examinant les questions éthiques relatives à l'IA au sein des instances internationales, intergouvernementales et multipartites concernées.

79. Les États membres devraient veiller à ce que l'utilisation de l'IA dans les domaines liés au développement – l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information, les soins de santé, l'agriculture et l'approvisionnement alimentaire, l'environnement, la gestion des ressources naturelles et des infrastructures, la planification et la croissance économiques, entre autres – respecte les valeurs et les principes énoncés dans la présente Recommandation.

80. Les États membres devraient s'employer, au sein des organisations internationales, à mettre en place des cadres de coopération internationale dans le domaine de l'IA au service du développement, notamment en mettant à disposition des compétences techniques, des financements, des données, des connaissances spécialisées, des infrastructures, et en facilitant la collaboration multipartite pour résoudre les problèmes complexes en matière de développement, en particulier pour les PRITI, notamment les PMA, les PDSL et les PEID.

81. Les États membres devraient s'efforcer de promouvoir la collaboration internationale en matière de recherche et d'innovation sur l'IA, notamment au sein des réseaux et des centres de recherche et d'innovation qui favorisent une participation accrue et un plus grand leadership des chercheurs venant des PRITI et d'autres pays, notamment des PMA, des PDSL et des PEID.

82. Les États membres devraient soutenir les recherches sur l'éthique de l'IA en faisant appel aux organisations internationales et aux établissements de recherche, ainsi qu'aux sociétés transnationales, ces travaux pouvant servir de base à l'utilisation éthique des systèmes d'IA par des entités publiques et privées, notamment les recherches sur l'applicabilité de cadres éthiques adaptés selon les cultures et les contextes, et sur les possibilités d'élaborer des solutions réalisables sur le plan technologique en se conformant à ces cadres.

83. Les États membres devraient encourager la coopération et la collaboration internationales dans le domaine de l'IA afin d'éliminer les clivages géotechnologiques. Des échanges et consultations sur les questions d'ordre technologique devraient avoir lieu entre les États membres et leurs populations, entre les secteurs public et privé ainsi qu'entre les pays les plus et les moins avancés sur le plan technologique, dans le plein respect du droit international.

DOMAINE STRATÉGIQUE 5 : ENVIRONNEMENT ET ÉCOSYSTÈMES

84. Les États membres et les entreprises devraient évaluer l'impact environnemental direct et indirect du système d'IA tout au long de son cycle de vie, notamment, sans s'y limiter, son empreinte carbone, sa consommation d'énergie et l'impact environnemental de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des technologies de l'IA, et réduire l'impact environnemental des systèmes d'IA et des infrastructures de données. Les États membres devraient garantir que tous les acteurs du domaine de l'IA respectent les législations, les politiques et les pratiques relatives à l'environnement.

85. Les États membres devraient mettre en place, selon les besoins, des mesures d'incitation permettant d'assurer l'élaboration et l'adoption de solutions fondées sur les droits

et sur une IA éthique en faveur de la résilience face aux risques de catastrophe ; de la surveillance, de la protection et de la régénération de l'environnement et des écosystèmes ; et de la préservation de la planète. Ces systèmes d'IA devraient reposer, tout au long de leur cycle de vie, sur la participation des communautés locales et autochtones, et favoriser des approches telles que l'économie circulaire et les modes de consommation et de production durables. Les systèmes d'IA peuvent ainsi, selon les besoins et s'il y a lieu, être utilisés pour :

(a) soutenir la protection, le suivi et la gestion des ressources naturelles ;

(b) soutenir la prévision, la prévention, le contrôle et l'atténuation des problèmes liés au climat ;

(c) favoriser un écosystème alimentaire plus efficient et plus durable ;

(d) contribuer à accélérer l'accès aux énergies durables et leur adoption par le plus grand nombre ;

(e) permettre et promouvoir la généralisation d'infrastructures durables, de modèles économiques durables et de financements durables au service du développement durable ;

(f) détecter les polluants ou prévoir les niveaux de pollution et aider ainsi les parties prenantes concernées à définir, planifier et mettre en place des interventions ciblées pour prévenir et réduire la pollution et l'exposition à celle-ci.

86. Au moment de sélectionner une méthode d'IA, compte tenu de l'importance potentielle des besoins en données et en ressources de certaines d'entre elles et de l'impact sur l'environnement qui en résulte, les États membres devraient veiller à ce que les acteurs de l'IA, suivant le principe de proportionnalité, privilégient les méthodes d'IA économes en données, en énergie et en ressources. Il convient de fixer des conditions visant à garantir que l'on dispose des éléments probants appropriés pour prouver qu'une application d'IA aura l'effet escompté, ou que cette application est assortie de garanties qui permettent de justifier son utilisation. Si cela n'est pas possible, il convient de privilégier le principe de précaution et, en cas d'impacts négatifs disproportionnés sur l'environnement, l'IA ne devrait pas être utilisée.

DOMAINE STRATÉGIQUE 6 : ÉGALITÉ DES GENRES

87. Les États membres devraient veiller à ce que le potentiel des technologies numériques et de l'intelligence artificielle soit pleinement optimisé afin de contribuer à l'égalité des genres, et à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits humains et aux libertés fondamentales des filles et des femmes, ni à leur sécurité et à leur intégrité, à aucun stade du cycle de vie du système d'IA. En outre, les évaluations de l'impact éthique devraient prendre en compte les questions de genre de manière transversale.

88. Les États membres devraient allouer des fonds publics au financement de dispositifs attentifs à l'égalité des genres, veiller à ce que les politiques nationales relatives au numérique prévoient un plan d'action pour l'égalité des genres et élaborer des politiques pertinentes, par exemple sur la préparation à la vie active, en vue de soutenir les filles et les femmes et de faire en sorte que celles-ci ne soient pas exclues de l'économie numérique reposant sur l'IA. Certains investissements spéciaux devraient être envisagés et réalisés afin de proposer des programmes ciblés et un langage respectueux de l'égalité des genres, de façon à élargir les possibilités de participation des filles et des femmes aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (STIM), notamment aux disciplines liées aux technologies

de l'information et de la communication (TIC), et à améliorer la préparation, l'employabilité, l'égale évolution de carrières et l'épanouissement professionnel des filles et des femmes.

89. Les États membres devraient faire en sorte qu'il soit tiré parti du potentiel des systèmes d'IA en faveur de la réalisation de l'égalité des genres. Ils devraient s'assurer que ces technologies n'accentuent pas les inégalités entre les genres déjà marquées qui existent dans plusieurs domaines du monde analogique, mais, au contraire, qu'elles les éliminent. Ces inégalités concernent notamment les inégalités salariales entre hommes et femmes ; la représentation inégale dans certaines professions et activités ; la faible représentation aux postes de direction, aux conseils d'administration ou dans les équipes de recherche du domaine de l'IA ; les disparités dans l'accès à l'éducation ; les inégalités en matière d'accessibilité, d'adoption, d'utilisation et de coût abordable du numérique et de l'IA ; et la répartition inégale du travail non rémunéré et des responsabilités en matière de soins dans nos sociétés.

90. Les États membres devraient veiller à ce que les stéréotypes fondés sur le genre et les préjugés discriminatoires ne soient pas transposés dans les systèmes d'IA, mais plutôt repérés et corrigés de manière proactive. Des efforts sont nécessaires pour éviter les effets négatifs cumulés des fractures technologiques dans la réalisation de l'égalité des genres et la prévention de la violence à l'égard des filles et des femmes ainsi que des groupes sous-représentés, prenant notamment la forme du harcèlement, de l'intimidation ou de la traite, y compris en ligne.

91. Les États membres devraient encourager l'esprit d'entreprise, la participation et l'engagement des femmes à tous les stades du cycle de vie d'un système d'IA en proposant et en soutenant des incitations économiques et réglementaires, entre autres mesures d'encouragement et de soutien, ainsi que des politiques visant à assurer une participation équilibrée entre les genres à la recherche sur l'IA au sein des universités, et la représentation des différents genres aux postes de direction ainsi que dans les conseils d'administration et les équipes de recherche des entreprises du secteur numérique ou de l'IA. Les États membres devraient veiller à ce que les fonds publics (en faveur de l'innovation, de la recherche et de la technologie) soient affectés à des programmes et à des entreprises inclusifs, avec un équilibre clair entre les genres, et à ce que les fonds privés soient encouragés de la même façon suivant les principes de discrimination positive. Des politiques favorisant des environnements exempts de toute forme de harcèlement devraient être élaborées et appliquées, tout en encourageant la diffusion des bonnes pratiques concernant les moyens de promouvoir la diversité tout au long du cycle de vie du système d'IA.

92. Les États membres devraient promouvoir la diversité de genre dans la recherche sur l'IA, dans le milieu universitaire et dans l'industrie, en prenant des mesures qui incitent les filles et les femmes à s'engager dans ce domaine, en mettant en place des mécanismes permettant de lutter contre les stéréotypes sexistes et le harcèlement au sein de la communauté des chercheurs en IA, et en encourageant les entités universitaires et privées à partager leurs meilleures pratiques sur la façon de renforcer la diversité de genre.

93. L'UNESCO peut aider à constituer un recueil des meilleures pratiques visant à encourager la participation des filles, des femmes et des groupes sous-représentés à tous les stades du cycle de vie des systèmes d'IA.

DOMAINE STRATÉGIQUE 7 : CULTURE

94. Les États membres sont encouragés à établir, s'il y a lieu, des systèmes d'IA dans les domaines de la conservation, de l'enrichissement, de la compréhension, de la promotion, de la gestion et de l'accessibilité du patrimoine culturel matériel, documentaire et immatériel, en particulier les langues en péril et les langues et savoirs autochtones, en mettant en place ou

en actualisant par exemple les programmes éducatifs concernant l'application de systèmes d'IA dans ces domaines, selon les besoins et suivant une approche participative, à l'intention des institutions et du public.

95. Les États membres sont encouragés à examiner et à traiter les répercussions des systèmes d'IA sur la culture, en particulier celles des applications de traitement du langage naturel, comme la traduction automatique et les assistants vocaux, sur les nuances de l'expression et du langage humains. Ces évaluations devraient permettre de contribuer à la conception et à la mise en œuvre de stratégies visant à tirer parti au maximum des avantages de ces systèmes en réduisant les inégalités culturelles et en améliorant la compréhension humaine, ainsi qu'en luttant contre leurs effets négatifs, tels qu'un recul de l'usage qui pourrait entraîner la disparition de langues en péril, de dialectes locaux et de variations tonales et culturelles associées à l'expression et au langage humains.

96. Les États membres devraient promouvoir l'éducation à l'IA et des formations numériques à l'intention des artistes et des professionnels de la création afin qu'ils soient capables d'évaluer la pertinence de l'utilisation des technologies de l'IA dans leurs métiers et de contribuer à la conception et la mise en œuvre de technologies de l'IA pertinentes, ces technologies étant actuellement utilisées pour créer, produire, distribuer, diffuser et consommer toute une variété de biens et services culturels, en gardant à l'esprit l'importance de la préservation du patrimoine culturel, de la diversité et de la liberté artistique.

97. Les États membres devraient faire mieux connaître les outils d'IA et promouvoir leur évaluation parmi les industries culturelles locales et les petites et moyennes entreprises travaillant dans le domaine de la culture, afin d'éviter le risque de concentration sur le marché culturel.

98. Les États membres devraient faire appel aux entreprises spécialisées dans les technologies et à d'autres parties prenantes afin de favoriser une offre diversifiée et une pluralité d'accès en matière d'expressions culturelles, en faisant notamment en sorte que la recommandation algorithmique améliore la visibilité et la découvrabilité des contenus locaux.

99. Les États membres devraient encourager les nouvelles recherches à la croisée de l'IA et de la propriété intellectuelle, afin de déterminer par exemple comment protéger par des droits de propriété intellectuelle les œuvres créées au moyen de technologies de l'IA, ou s'il y a lieu le faire. Les États membres devraient également évaluer les répercussions des technologies de l'IA sur les droits ou les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle dont les œuvres sont utilisées pour la recherche, le développement, la formation ou la mise en œuvre d'applications de l'IA.

100. Les États membres devraient encourager les musées, les galeries, les bibliothèques et les archives à l'échelle nationale à utiliser des systèmes d'IA afin de valoriser leurs collections et d'enrichir leurs bibliothèques, leurs bases de données et leurs bases de connaissance, tout en en facilitant l'accès à leurs usagers.

DOMAINE STRATÉGIQUE 8 : ÉDUCATION ET RECHERCHE

101. Les États membres devraient collaborer avec des organisations internationales, des établissements d'enseignement et des organismes privés et non gouvernementaux, afin de transmettre au grand public de tous les pays, à tous les niveaux, les connaissances nécessaires à la maîtrise de l'IA, de façon à autonomiser la population et à réduire les fractures numériques et les inégalités d'accès dans le domaine du numérique découlant de l'adoption à grande échelle de systèmes d'IA.

102. Les États membres devraient encourager l'acquisition de « compétences préalables » à l'éducation à l'IA, telles que les compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, en programmation et en technologie numérique, l'éducation aux médias et à l'information, ainsi que les compétences relatives à la pensée critique et créative, au travail en équipe et à la communication, les compétences socioémotionnelles et les compétences en matière d'éthique de l'IA, en particulier dans les pays et dans les régions ou zones de pays qui présentent des lacunes notables dans l'enseignement de toutes ces compétences.

103. Les États membres devraient promouvoir des programmes généraux de sensibilisation aux avancées de l'IA, notamment concernant les données et les possibilités et défis découlant des technologies de l'IA, les répercussions des systèmes d'IA sur les droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, et leurs implications. Ces programmes devraient être accessibles aux spécialistes comme aux non-spécialistes.

104. Les États membres devraient encourager les initiatives de recherche portant sur l'utilisation responsable et éthique des technologies de l'IA dans l'enseignement, la formation des enseignants et l'apprentissage à distance, entre autres sujets, afin d'élargir les possibilités et d'atténuer les problèmes et les risques qui existent dans ce domaine. Ces initiatives devraient s'accompagner d'une évaluation adéquate de la qualité de l'éducation et de l'impact sur les élèves et les enseignants de l'utilisation des technologies de l'IA. Les États membres devraient également faire en sorte que les technologies de l'IA autonomisent les élèves et les enseignants et améliorent leur expérience, tout en gardant à l'esprit que les dimensions relationnelles et sociales et la valeur des formes traditionnelles d'enseignement sont essentielles dans les relations enseignant/élève et élève/élève, et qu'elles devraient être prises en compte lorsque l'on examine l'adoption de technologies de l'IA dans l'éducation. Les systèmes d'IA utilisés dans l'enseignement devraient être soumis à des exigences strictes en matière de suivi, d'évaluation des capacités ou de prédiction des comportements des apprenants. L'IA devrait soutenir le processus d'apprentissage sans réduire les capacités cognitives, ni recueillir de données sensibles, dans le respect des normes pertinentes en matière de protection des données personnelles. Les données communiquées pour acquérir des connaissances qui sont collectées pendant les interactions entre l'apprenant et le système d'IA ne doivent pas être utilisées abusivement, détournées ou exploitées à des fins criminelles, y compris dans un but commercial.

105. Les États membres devraient favoriser la participation, avec un rôle moteur, des filles et des femmes, des personnes d'origines ethniques et culturelles diverses, des personnes handicapées, marginalisées et vulnérables ou en situation de vulnérabilité, des minorités, ainsi que de tous ceux qui ne profitent pas pleinement des avantages de l'inclusion numérique, aux programmes d'éducation à l'IA à tous les niveaux, ainsi que le suivi et le partage des meilleures pratiques à cet égard avec d'autres États membres.

106. Les États membres devraient mettre au point, conformément à leurs traditions et à leurs programmes d'éducation nationale, des programmes d'enseignement de l'éthique de l'IA pour tous les niveaux, et favoriser la collaboration croisée entre l'enseignement de compétences techniques dans le domaine de l'IA et les aspects humanistes, éthiques et sociaux de l'éducation à l'IA. Des cours en ligne et des ressources numériques concernant l'éducation à l'éthique de l'IA devraient être élaborés dans les langues locales, y compris les langues autochtones, et tenir compte de la diversité des environnements, en veillant notamment à l'accessibilité des formats utilisés pour les personnes handicapées.

107. Les États membres devraient promouvoir et soutenir la recherche sur l'IA, notamment sur l'éthique de l'IA, y compris par exemple en finançant ce type de recherche ou en prenant des mesures visant à inciter les secteurs public et privé à investir dans ce domaine, en reconnaissant que la recherche contribue de manière significative au développement et à l'amélioration futurs des technologies de l'IA en vue de promouvoir le droit international et les

valeurs et principes définis dans la présente Recommandation. Les États membres devraient également promouvoir publiquement les bonnes pratiques des chercheurs et des entreprises qui développent l'IA de manière éthique et coopérer avec eux.

108. Les États membres devraient veiller à ce que les chercheurs en IA possèdent une formation en éthique de la recherche et à ce qu'ils soient tenus de prendre en considération des aspects éthiques dans leurs conceptions, leurs produits et leurs publications, en particulier dans les analyses d'ensembles de données qu'ils utilisent, la façon dont ces ensembles sont annotés, la qualité et la portée des résultats, ainsi que les applications possibles.

109. Les États membres devraient encourager les sociétés du secteur privé à faciliter l'accès de la communauté scientifique à leurs données à des fins de recherche, notamment dans les PRITI, en particulier les PMA, les PDSL et les PEID. Cet accès doit être conforme aux normes pertinentes en matière de respect de la vie privée et de protection des données.

110. Pour garantir une évaluation critique de la recherche sur l'IA et un suivi adéquat des éventuels mauvais usages et effets néfastes, les États membres devraient veiller à ce que toute future avancée concernant les technologies de l'IA soit fondée sur des recherches scientifiques rigoureuses et indépendantes, et promouvoir la recherche interdisciplinaire sur l'IA en faisant appel à des disciplines autres que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), comme les études culturelles, l'enseignement, l'éthique, les relations internationales, le droit, la linguistique, la philosophie, les sciences politiques, la sociologie et la psychologie.

111. Reconnaissant que les technologies de l'IA offrent d'importants moyens de faire progresser la connaissance et la pratique scientifiques, notamment dans les disciplines traditionnellement fondées sur des modèles, les États membres devraient encourager les communautés scientifiques à mesurer les avantages, les limites et les risques que comporte leur utilisation. Il s'agit notamment de veiller à ce que les conclusions tirées d'approches, de modèles et de traitements axés sur les données soient solides et fiables. Par ailleurs, les États membres devraient accueillir avec satisfaction et soutenir l'apport de la communauté scientifique dans la contribution aux politiques et la prise de conscience des atouts et des faiblesses des technologies de l'IA.

DOMAINE STRATÉGIQUE 9 : COMMUNICATION ET INFORMATION

112. Les États membres devraient utiliser les systèmes d'IA pour améliorer l'accès à l'information et au savoir. Ils peuvent notamment mettre en place des initiatives visant à aider les chercheurs, le milieu universitaire, les journalistes, le grand public et les développeurs, à améliorer la liberté d'expression, les libertés académiques et scientifiques ainsi que l'accès à l'information, et à accroître la divulgation proactive des données et informations officielles.

113. Les États membres devraient garantir que les acteurs de l'IA respectent et encouragent la liberté d'expression, ainsi que l'accès à l'information dans le contexte de la création, de la modération et de la conservation automatisées des contenus. Des cadres appropriés, y compris réglementaires, devraient assurer la transparence des opérateurs de communication et d'information en ligne, veiller à ce que les utilisateurs aient accès à des points de vue divers, et prévoir des systèmes de notification immédiate aux utilisateurs des raisons de la suppression ou d'autres traitements des contenus, ainsi que des mécanismes de recours donnant aux utilisateurs la possibilité de demander réparation.

114. Les États membres devraient investir dans les compétences numériques et l'éducation aux médias et à l'information et les promouvoir, afin de renforcer la pensée critique et les compétences indispensables pour comprendre l'utilisation et les implications des systèmes d'IA, en vue d'atténuer et de combattre la désinformation, la mésinformation et le discours de

haine. Une meilleure compréhension et une meilleure évaluation des effets positifs et éventuellement indésirables des systèmes de recommandation devraient faire partie de ces efforts.

115. Les États membres devraient créer des environnements favorables aux médias, dans lesquels ces derniers disposeraient des droits et ressources nécessaires pour rendre compte efficacement des avantages et des inconvénients des systèmes d'IA, et encourager les médias à faire un usage éthique de ces systèmes dans leur travail.

DOMAINE STRATÉGIQUE 10 : ÉCONOMIE ET TRAVAIL

116. Les États membres devraient évaluer et traiter l'impact des systèmes d'IA sur le marché du travail ainsi que son incidence sur les besoins en matière d'éducation dans tous les pays, et plus particulièrement dans ceux dont l'économie nécessite une main-d'œuvre importante. Cela peut nécessiter la mise en place, à tous les niveaux d'éducation, d'un éventail plus large de compétences interdisciplinaires « de base » pour donner aux travailleurs actuels et aux nouvelles générations une chance équitable de trouver un emploi sur un marché à l'évolution rapide, et pour garantir leur sensibilisation aux aspects éthiques des systèmes d'IA. En plus des compétences techniques et spécialisées et des tâches requérant peu de qualifications, il convient d'enseigner des compétences comme « apprendre à apprendre », la communication, la réflexion critique, le travail d'équipe, l'empathie et la capacité de transférer ses connaissances d'un domaine à l'autre. Il est essentiel de faire preuve de transparence quant aux compétences recherchées et d'actualiser les programmes d'études en fonction de celles-ci.

117. Les États membres devraient soutenir les accords de coopération entre les autorités, les établissements universitaires, les établissements d'enseignement et de formation professionnels, les entreprises, les organisations de travailleurs et la société civile afin de combler les lacunes en matière de compétences exigées et d'aligner les stratégies et programmes de formation sur les futurs enjeux du travail et sur les besoins des employeurs, y compris les petites et moyennes entreprises. Il convient de promouvoir des approches de l'enseignement et l'apprentissage de l'IA qui soient basées sur des projets, ce qui permet d'établir des partenariats entre les institutions publiques, les entreprises du secteur privé, les universités et les centres de recherche.

118. Les États membres devraient coopérer avec des entreprises du secteur privé, des organisations de la société civile et d'autres parties prenantes, y compris les travailleurs et les syndicats, pour assurer une transition équitable aux employés menacés. Cela suppose de mettre en place des programmes de perfectionnement et de reconversion, de concevoir des mécanismes efficaces visant à retenir les employés pendant ces périodes de transition, et d'envisager des programmes de « couverture sociale » pour ceux qui ne peuvent pas se reconvertir. Les États membres devraient élaborer et mettre en œuvre des programmes destinés à étudier les défis recensés et à y répondre, notamment le perfectionnement et la reconversion, le renforcement de la protection sociale, la mise en œuvre de politiques et d'interventions sectorielles énergiques, ou encore l'introduction d'avantages fiscaux et de nouvelles modalités d'imposition. Les États membres devraient veiller à ce que les financements publics soient suffisants pour soutenir leurs programmes. Les réglementations pertinentes, telles que les régimes fiscaux, devraient être examinées avec soin et modifiées, si nécessaire, de façon à contrer les conséquences du chômage engendré par l'automatisation basée sur l'IA.

119. Les États membres devraient encourager et aider les chercheurs à se pencher sur l'impact des systèmes d'IA sur l'environnement de travail local afin d'anticiper les tendances et défis à venir. Il conviendrait d'adopter une approche interdisciplinaire et d'analyser les répercussions des systèmes d'IA sur les secteurs économiques, sociaux et géographiques,

ainsi que sur les interactions entre humains et robots et les relations entre êtres humains, dans le but de formuler des conseils sur les pratiques exemplaires en matière de reconversion et de réaffectation.

120. Les États membres devraient prendre les dispositions appropriées pour assurer la compétitivité des marchés et la protection des consommateurs, en envisageant d'éventuels mesures et mécanismes aux niveaux national, régional et international, afin d'empêcher les abus de position dominante sur le marché, y compris les monopoles, en ce qui concerne les systèmes d'IA tout au long de leur cycle de vie, que ces abus portent sur les données, la recherche, la technologie, ou les marchés. Les États membres devraient prévenir les inégalités qui en résultent, analyser les marchés concernés et promouvoir des marchés concurrentiels. Il convient de prêter dûment attention aux PRITI, et plus particulièrement aux PMA, aux PDSL et aux PEID, qui sont plus exposés et plus vulnérables à la possibilité d'abus de position dominante sur le marché, en raison du manque d'infrastructures, de capacités humaines et de réglementations, entre autres facteurs. Les acteurs de l'IA qui développent des systèmes d'IA dans des pays qui ont établi ou adopté des normes éthiques en matière d'IA devraient également respecter ces normes lorsqu'ils exportent ces produits, développent leurs systèmes d'IA ou les appliquent dans des pays où de telles normes n'existent pas, tout en respectant le droit international et les lois, normes et pratiques nationales applicables de ces pays.

DOMAINE STRATÉGIQUE 11 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL

121. Les États membres devraient s'efforcer d'utiliser des systèmes d'IA efficaces pour améliorer la santé humaine et protéger le droit à la vie, notamment en atténuant les épidémies, tout en développant et maintenant la solidarité internationale en vue de faire face aux risques et incertitudes sanitaires mondiaux. Ils devraient en outre s'assurer que le déploiement des systèmes d'IA dans le domaine des soins de santé se fait dans le respect du droit international ainsi que des obligations qui leur incombent en matière de droits de l'homme. Les États membres devraient veiller à ce que les acteurs impliqués dans les systèmes d'IA relatifs aux soins de santé tiennent compte de l'importance de la relation des patients avec leur famille et le personnel soignant.

122. Les États membres devraient veiller à ce que le développement et le déploiement des systèmes d'IA relatifs à la santé en général et à la santé mentale en particulier – en accordant toute l'attention voulue aux enfants et aux jeunes – soient réglementés, afin de garantir que ces systèmes soient sûrs, efficaces, fiables et éprouvés sur les plans scientifique et médical et qu'ils permettent une innovation et un progrès médical fondés sur des preuves. Par ailleurs, dans le domaine connexe des interventions en cybersanté, les États membres sont vivement encouragés à faire participer activement les patients et leurs représentants à toutes les étapes pertinentes du développement du système.

123. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la réglementation des solutions de prévision, de détection et de thérapie médicales contenues dans les applications d'IA, par les moyens suivants :

(a) assurer une surveillance afin de réduire et d'atténuer les biais ;

(b) garantir que le professionnel, le patient, le soignant ou l'utilisateur du service est intégré à l'équipe en tant que « spécialiste du domaine » à toutes les étapes pertinentes de l'élaboration des algorithmes ;

(c) tenir compte du respect de la vie privée, étant donné qu'une surveillance médicale peut être nécessaire et veiller à ce que toutes les obligations nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données soient respectées ;

(d) mettre en place des mécanismes efficaces pour faire en sorte que les personnes dont les données personnelles sont analysées soient informées que leurs données sont utilisées et analysées et qu'elles donnent leur consentement éclairé à ce sujet, sans empêcher l'accès aux soins de santé ;

(e) garantir que les soins humains et la prise de décisions définitives relatives au diagnostic et au traitement sont systématiquement assurés par des êtres humains, tout en reconnaissant que les systèmes d'IA peuvent les y aider ;

(f) assurer, si nécessaire, l'examen des systèmes d'IA par un comité de recherche éthique avant l'utilisation clinique.

124. Les États membres devraient mener des recherches sur les effets et la réglementation des dégâts potentiels des systèmes d'IA sur la santé mentale, comme l'augmentation de la dépression, de l'anxiété, de l'isolement social, de la dépendance, du trafic, de la radicalisation, ou encore de la désinformation.

125. Les États membres devraient élaborer des principes directeurs sur les interactions entre humains et robots et leurs conséquences sur les relations entre êtres humains, qui reposeraient sur la recherche et seraient destinés au futur développement des robots, et accorderaient une attention particulière à la santé mentale et physique des êtres humains. Il conviendrait également de prêter une attention particulière aux robots utilisés pour les soins de santé, l'assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et dans le domaine de l'éducation, ainsi qu'aux robots destinés aux enfants, et aux robots à usage ludique, conversationnel et de compagnie destinés aux enfants et aux adultes. En outre, il convient de faire appel aux technologies de l'IA pour améliorer la sécurité et l'ergonomie des robots, y compris dans les environnements de travail associant humains et robots. Une attention particulière devrait être accordée à la possibilité de se servir de l'IA pour manipuler et utiliser à mauvais escient les biais cognitifs humains.

126. Les États membres devraient garantir que les interactions entre humains et robots se font dans le respect des valeurs et principes applicables à tout autre système d'IA, ce qui inclut les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la promotion de la diversité et la protection des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Les questions éthiques relatives aux systèmes fondés sur l'IA utilisés dans les neuro-technologies et les interfaces cerveau-machine devraient être prises en considération, afin de préserver la dignité et l'autonomie humaines.

127. Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs puissent déterminer facilement s'ils interagissent avec un être vivant ou avec un système d'IA imitant des caractéristiques humaines ou animales, et à ce qu'ils puissent efficacement refuser ces interactions et demander une intervention humaine.

128. Les États membres devraient instaurer des politiques visant à sensibiliser à l'anthropomorphisation des technologies de l'IA et des technologies qui reconnaissent et imitent les émotions humaines, notamment en ce qui concerne les termes utilisés pour les désigner, et évaluer les manifestations, les conséquences éthiques et les possibles limites de ce phénomène, en particulier dans le contexte des interactions entre robots et humains, et plus spécialement lorsqu'il s'agit d'enfants.

129. Les États membres devraient encourager et promouvoir la recherche collaborative sur les effets d'une utilisation à long terme des systèmes d'IA par les individus, en prêtant une attention spéciale aux conséquences psychologiques et cognitives potentielles de ces systèmes sur les enfants et les jeunes. Cette recherche devrait se fonder sur de multiples normes, principes, protocoles, approches disciplinaires, sur une analyse de la modification

des comportements et des habitudes, ainsi que sur une évaluation minutieuse des impacts culturels et sociétaux en aval. En outre, les États membres devraient encourager la recherche sur les effets des technologies de l'IA sur les performances des systèmes de santé et les résultats en matière de santé.

130. Les États membres et les parties prenantes devraient établir des mécanismes visant à faire véritablement participer les enfants et les jeunes aux discussions, débats et prises de décisions relatifs aux répercussions des systèmes d'IA sur leur vie et leur avenir.

V. SUIVI ET ÉVALUATION

131. Les États membres – en fonction de leur situation, de leur mode de gouvernement et de leur Constitution – devraient assurer de manière crédible et transparente le suivi et l'évaluation des politiques, programmes et mécanismes relatifs à l'éthique de l'IA en combinant des approches quantitatives et qualitatives. L'UNESCO peut les aider en :

(a) élaborant une méthodologie UNESCO d'évaluation de l'impact éthique (EIE) des technologies de l'IA reposant sur des travaux scientifiques rigoureux, et basée sur le droit international des droits de l'homme, des lignes directrices concernant sa mise en œuvre à toutes les étapes du cycle de vie des systèmes d'IA, et des outils de renforcement des capacités destinés à soutenir les initiatives des États membres visant à former des responsables gouvernementaux, les responsables politiques et autres acteurs de l'IA concernés à la méthodologie EIE ;

(b) mettant au point une méthodologie UNESCO d'évaluation de la préparation pour aider les États membres à déterminer leur état d'avancement, à divers égards, à des moments précis de leur parcours de préparation ;

(c) concevant une méthodologie UNESCO pour évaluer en amont et en aval l'efficacité et l'efficience des politiques et des mesures d'incitation relatives à l'éthique de l'IA par rapport aux objectifs fixés ;

(d) renforçant l'analyse fondée sur la recherche et sur des éléments factuels des politiques relatives à l'éthique de l'IA ainsi que l'établissement de rapports à ce sujet ;

(e) collectant et diffusant des informations sur les progrès et les innovations réalisés, des rapports de recherche, des publications scientifiques, des données et des statistiques concernant l'éthique de l'IA, y compris par le biais d'initiatives déjà en place, afin d'encourager l'échange de pratiques exemplaires et l'apprentissage mutuel et de contribuer à l'application de la présente Recommandation.

132. Les processus de suivi et d'évaluation devraient assurer une large participation de toutes les parties prenantes, notamment, mais pas exclusivement, des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Il conviendrait de garantir une diversité sur les plans social, culturel et du genre, en vue d'améliorer les processus d'apprentissage et de renforcer les liens entre constatations, prises de décisions, transparence et obligation de rendre des comptes concernant les résultats.

133. Dans le but de promouvoir les politiques et pratiques exemplaires en matière d'éthique de l'IA, il conviendrait d'élaborer des outils et indicateurs appropriés pour évaluer leur efficacité et leur efficience par rapport aux normes, priorités et cibles convenues – y compris des cibles spécifiques pour les personnes appartenant aux populations défavorisées et marginalisées et pour les personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité –, ainsi que les conséquences des systèmes d'IA aux niveaux individuel et sociétal. Le suivi et l'évaluation de l'impact des

systèmes d'IA et des politiques et pratiques connexes relatives à l'éthique de l'IA devraient être assurés en permanence et de façon systématique proportionnellement aux risques correspondants. Ce processus devrait s'appuyer sur des cadres convenus au niveau international et s'accompagner d'évaluations des établissements, prestataires et programmes privés et publics, y compris des auto-évaluations, ainsi que des enquêtes de suivi et la mise au point d'une batterie d'indicateurs. La collecte et le traitement des données devraient être menés conformément au droit international, à la législation nationale sur la protection et la confidentialité des données et aux valeurs et principes énoncés dans la présente Recommandation.

134. En particulier, les États membres pourraient envisager la possibilité de mécanismes de suivi et d'évaluation, tels qu'une commission d'éthique, un observatoire de l'éthique de l'IA, un répertoire couvrant le développement éthique et conforme aux droits de l'homme de systèmes d'IA, ou des contributions aux initiatives déjà en place pour renforcer la conformité aux principes éthiques dans l'ensemble des domaines de compétence de l'UNESCO, un mécanisme de partage d'expériences, des bacs à sable réglementaires sur l'IA, et un guide d'évaluation permettant à tous les acteurs de l'IA de déterminer à quel point ils respectent les recommandations stratégiques mentionnées dans le présent document.

VI. UTILISATION DE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION

135. Les États membres et toutes les autres parties prenantes identifiées dans la présente Recommandation devraient respecter, promouvoir et protéger les valeurs, principes et normes éthiques relatifs à l'IA qui y sont énoncés, et prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour donner effet aux recommandations stratégiques qu'elle contient.

136. Les États membres devraient s'efforcer d'élargir et de compléter leur propre action en ce qui concerne la présente Recommandation en coopérant avec toutes les organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales concernées, les sociétés transnationales et les organisations scientifiques dont les activités sont en rapport avec le champ d'application et les objectifs de la présente Recommandation. L'élaboration d'une méthodologie UNESCO d'évaluation de l'impact éthique et la création de commissions nationales d'éthique de l'IA peuvent constituer d'importants outils à cet égard.

VII. PROMOTION DE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION

137. L'UNESCO a vocation à être la principale institution des Nations Unies chargée de promouvoir et diffuser la présente Recommandation. Elle travaillera par conséquent en collaboration avec d'autres entités compétentes du système onusien, tout en respectant leur mandat et en évitant les chevauchements d'activités.

138. L'UNESCO, y compris certains de ses organes tels que la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST), le Comité international de bioéthique (CIB) et le Comité intergouvernemental de bioéthique (CIGB), travaillera également en collaboration avec d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et sous-régionales.

139. Bien qu'à l'UNESCO, le mandat de promouvoir et protéger relève de la compétence des gouvernements et des organes intergouvernementaux, la société civile jouera un rôle important pour défendre les intérêts du secteur public. L'UNESCO doit par conséquent asseoir et mettre en avant sa légitimité.

VIII. DISPOSITIONS FINALES

140. La présente Recommandation doit s'entendre comme un tout, et les valeurs et principes fondamentaux comme étant complémentaires et interdépendants.

141. Aucune disposition de la présente Recommandation ne peut être interprétée comme remplaçant, modifiant ou portant atteinte de toute autre manière aux obligations ou aux droits des États en vertu du droit international, ni comme autorisant un État, tout autre acteur de la vie politique, économique ou sociale, un groupe ou un individu à se livrer à une activité ou à accomplir un acte contraire aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, à la dignité humaine et au souci de l'environnement et des écosystèmes, vivants et non vivants.

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en París del 9 al 24 de noviembre de 2021, en su 41ª reunión,

Reconociendo las repercusiones positivas y negativas profundas y dinámicas de la inteligencia artificial (IA) en las sociedades, el medio ambiente, los ecosistemas y las vidas humanas, en particular en la mente humana, debido en parte a las nuevas formas en que su utilización influye en el pensamiento, las interacciones y la adopción de decisiones de los seres humanos y afecta a la educación, las ciencias sociales y humanas, las ciencias exactas y naturales, la cultura y la comunicación y la información,

Recordando que, con arreglo a su Constitución, la UNESCO se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación y la información, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que se reconocen a todos los pueblos del mundo,

Convencida de que la Recomendación que aquí se presenta, en su calidad de instrumento normativo elaborado mediante un enfoque mundial, basado en el derecho internacional y centrado en la dignidad humana y los derechos humanos, así como en la igualdad de género, la justicia social y económica y el desarrollo, el bienestar físico y mental, la diversidad, la interconexión, la inclusión y la protección del medio ambiente y de los ecosistemas, puede dar una orientación responsable a las tecnologías de la IA,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Considerando que las tecnologías de la IA pueden ser de gran utilidad para la humanidad y que todos los países pueden beneficiarse de ellas, pero que también suscitan preocupaciones éticas fundamentales, por ejemplo, en relación con los sesgos que pueden incorporar y exacerbar, lo que puede llegar a provocar discriminación, desigualdad, brechas digitales y exclusión y suponer una amenaza para la diversidad cultural, social y biológica, así como generar divisiones sociales o económicas; la necesidad de transparencia e inteligibilidad del funcionamiento de los algoritmos y los datos con los que han sido entrenados; y su posible impacto en, entre otros, la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, la democracia, los procesos sociales, económicos, políticos y culturales, las prácticas científicas y de ingeniería, el bienestar animal y el medio ambiente y los ecosistemas,

Reconociendo también que las tecnologías de la IA pueden agravar las divisiones y desigualdades existentes en el mundo, dentro de los países y entre ellos, y que es preciso defender la justicia, la confianza y la equidad para que ningún país y ninguna persona se queden atrás, ya sea mediante el acceso equitativo a las tecnologías de la IA y el disfrute de los beneficios que aportan o mediante la protección contra sus consecuencias negativas, reconociendo al mismo tiempo las diferentes circunstancias de los distintos países y respetando el deseo de algunas personas de no participar en todos los avances tecnológicos,

Consciente de que todos los países se enfrentan a una aceleración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías de la IA, así como a una necesidad cada vez mayor de alfabetización mediática e informacional, y de que la economía digital presenta importantes desafíos sociales, económicos y ambientales y ofrece oportunidades de compartir los beneficios, especialmente para los países de ingreso mediano bajo, incluidos, entre otros, los países menos adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), que requieren el reconocimiento, la protección y la promoción de las culturas, los valores y los conocimientos endógenos a fin de desarrollar economías digitales sostenibles,

Reconociendo además que las tecnologías de la IA pueden ser beneficiosas para el medio ambiente y los ecosistemas y que, para que esos beneficios se materialicen, no deberían pasarse por alto, sino tenerse en cuenta, los posibles daños y las repercusiones negativas que pueden ocasionar en el medio ambiente y los ecosistemas,

Observando que el hecho de tener en cuenta los riesgos y las preocupaciones éticas no debería obstaculizar la innovación y el desarrollo, sino más bien ofrecer nuevas oportunidades y estimular una investigación y una innovación realizadas de manera ética que afiancen las tecnologías de la IA en los derechos humanos y las libertades fundamentales, los valores, los principios y la reflexión moral y ética,

Recordando también que en noviembre de 2019 aprobó, en su 40ª reunión, la resolución 40 C/37, en la que encargó a la Directora General que "[preparara] un instrumento normativo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial (IA) en forma de recomendación", que se le presentaría en su 41ª reunión en 2021,

Reconociendo que el desarrollo de las tecnologías de la IA requiere un incremento proporcional de la educación en materia de datos y de la alfabetización mediática e informacional, así como el acceso a fuentes de información independientes, pluralistas y fidedignas, en particular en el marco de los esfuerzos destinados a atenuar los riesgos de información errónea, desinformación y discurso de odio, así como los daños causados por el uso indebido de los datos personales,

Observando también que el marco normativo para las tecnologías de la IA y sus implicaciones sociales se fundamenta en los marcos jurídicos internacionales y nacionales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la ética, la necesidad de acceder a los datos, la información y los conocimientos, la libertad de investigación e innovación y el bienestar de los seres humanos, del medio ambiente y de los ecosistemas, y conecta los valores y principios éticos con los retos y oportunidades vinculados a las tecnologías de la IA, sobre la base de un entendimiento común y unos objetivos compartidos,

Reconociendo también que los valores y principios éticos pueden ayudar a elaborar y aplicar medidas de política y normas jurídicas basadas en los derechos, proporcionando orientación con miras al rápido desarrollo tecnológico,

Convencida también de que las normas éticas aceptadas mundialmente para las tecnologías de la IA, que respetan plenamente el derecho internacional, en particular el

derecho de los derechos humanos, pueden desempeñar una función esencial en la elaboración de normas relacionadas con la IA en todo el mundo,

Teniendo presentes la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los instrumentos del marco internacional de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), así como cualesquiera otros instrumentos, recomendaciones y declaraciones internacionales pertinentes,

Tomando nota de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986); de la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras (1997); de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005); de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el examen de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (A/RES/70/125) (2015); de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (A/RES/70/1) (2015); de la Recomendación relativa a la Preservación del Patrimonio Documental, comprendido el Patrimonio Digital, y el Acceso al mismo (2015); de la Declaración de Principios Éticos en relación con el Cambio Climático (2017); de la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos (2017); de los indicadores sobre la universalidad de Internet (aprobados en 2018 por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO), incluidos los principios ROAM (aprobados por la Conferencia General de la UNESCO en 2015); de la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre “El derecho a la privacidad en la era digital” (A/HRC/RES/42/15) (2019); y de la resolución del Consejo de Derechos Humanos titulada “Las tecnologías digitales nuevas y emergentes y los derechos humanos” (A/HRC/RES/41/11) (2019),

Haciendo hincapié en que debe prestarse atención específica a los países de ingreso mediano bajo, incluidos, entre otros, los PMA, los PDSL y los PEID, ya que, aunque tienen su propia capacidad, han estado insuficientemente representados en el debate sobre la ética de la IA, lo que suscita la preocupación de que se descuiden los conocimientos locales, el pluralismo cultural, los sistemas de valores y las exigencias de equidad mundial para gestionar las repercusiones positivas y negativas de las tecnologías de la IA,

Consciente también de que existen numerosas políticas en el plano nacional, así como otros marcos e iniciativas elaborados por las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, por organizaciones intergubernamentales, incluidas organizaciones regionales, así como las del sector privado, y por organizaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y de la comunidad científica, relacionados con la ética y la regulación de las tecnologías de la IA,

Convencida además de que las tecnologías de la IA pueden aportar importantes beneficios, pero que su consecución también puede hacer aumentar la tensión en lo que respecta a la innovación, el acceso asimétrico a los conocimientos y las tecnologías, en particular la insuficiente educación digital y cívica que limita la capacidad del público para participar en los temas relacionados con la IA, así como las barreras al acceso a la información y las brechas en cuanto a las capacidades humanas e institucionales, los obstáculos al acceso a la innovación tecnológica y la falta de infraestructura física y digital y de marcos reguladores

adecuados, en particular los relativos a los datos, problemas todos ellos que deben ser abordados,

Subrayando que es necesario fortalecer la cooperación y la solidaridad mundiales, en particular mediante el multilateralismo, para facilitar el acceso equitativo a las tecnologías de la IA y hacer frente a los desafíos que estas plantean en culturas y sistemas éticos diversos e interconectados, para reducir la posibilidad de usos indebidos, para aprovechar todo el potencial que la IA puede aportar, especialmente en el ámbito del desarrollo, y para garantizar que las estrategias nacionales en materia de IA se guíen por principios éticos,

Teniendo plenamente en cuenta que el rápido desarrollo de las tecnologías de la IA complica su aplicación y gobernanza éticas, así como el respeto y la protección de la diversidad cultural, y puede perturbar las normas y los valores éticos locales y regionales,

1. ***Aprueba,*** en este día veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, la presente Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial;

2. ***Recomienda*** que los Estados Miembros apliquen, de manera voluntaria, las disposiciones de la presente Recomendación mediante la adopción de las medidas adecuadas, en particular las medidas legislativas o de otra índole que puedan ser necesarias, de acuerdo con la práctica constitucional y las estructuras de gobierno de cada Estado, con el fin de dar efecto en sus respectivas jurisdicciones a los principios y normas enunciados en la Recomendación, de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos;

3. ***Recomienda también*** a los Estados Miembros que hagan partícipes a todas las partes interesadas, incluidas las empresas, para asegurarse de que desempeñan sus respectivas funciones en la aplicación de la presente Recomendación y que señalen la Recomendación a la atención de las autoridades, organismos, organizaciones universitarias y de investigación, instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil que participan en las tecnologías de la IA, para que el desarrollo y la utilización de esas tecnologías se guíen tanto por una investigación científica sólida como por un análisis y una evaluación éticos.

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. La presente Recomendación trata de las cuestiones éticas relacionadas con el ámbito de la inteligencia artificial en la medida en que competen al mandato de la UNESCO. Aborda la ética de la IA como una reflexión normativa sistemática, basada en un marco integral, global, multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes, que puede guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la IA en los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, y les ofrece una base para aceptar o rechazar las tecnologías de la IA. Considera la ética como una base dinámica para la evaluación y la orientación normativas de las tecnologías de la IA, tomando como referencia la dignidad humana, el bienestar y la prevención de daños y apoyándose en la ética de la ciencia y la tecnología.

2. La presente Recomendación no pretende proporcionar una única definición de la IA, ya que tal definición tendría que cambiar con el tiempo en función de los avances tecnológicos. Su objetivo es más bien abordar las características de los sistemas de IA que tienen una importancia ética central. Por tanto, la presente Recomendación considera los sistemas de IA sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente, y abarca generalmente

aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. Tres elementos ocupan un lugar central en este enfoque:

a) los sistemas de IA son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlaciones. Pueden incluir varios métodos, como, por ejemplo, aunque no exclusivamente:

   i) el aprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo y el aprendizaje de refuerzo;

   ii) el razonamiento automático, incluidas la planificación, la programación, la representación del conocimiento y el razonamiento, la búsqueda y la optimización.

   Los sistemas de IA pueden utilizarse en los sistemas ciberfísicos, incluidos la Internet de las cosas, los sistemas robóticos, la robótica social y las interfaces entre seres humanos y ordenadores, que comportan el control, la percepción, el procesamiento de los datos recogidos por sensores y el funcionamiento de los actuadores en el entorno en que operan los sistemas de IA;

b) las cuestiones éticas relativas a los sistemas de IA atañen a todas las etapas del ciclo de vida de estos sistemas, que aquí se entiende que van desde la investigación, la concepción y el desarrollo hasta el despliegue y la utilización, pasando por el mantenimiento, el funcionamiento, la comercialización, la financiación, el seguimiento y la evaluación, la validación, el fin de la utilización, el desmontaje y la terminación. Además, los actores de la IA pueden definirse como todo actor que participe en al menos una etapa del ciclo de vida del sistema de IA y pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, por ejemplo, investigadores, programadores, ingenieros, especialistas en datos, usuarios finales, empresas, universidades y entidades públicas y privadas, entre otros;

c) los sistemas de IA plantean nuevos tipos de cuestiones éticas que incluyen, aunque no exclusivamente, su impacto en la adopción de decisiones, el empleo y el trabajo, la interacción social, la atención de la salud, la educación, los medios de comunicación, el acceso a la información, la brecha digital, la protección del consumidor y de los datos personales, el medio ambiente, la democracia, el estado de derecho, la seguridad y el mantenimiento del orden, el doble uso y los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión, la privacidad y la no discriminación. Además, surgen nuevos desafíos éticos por el potencial de los algoritmos de la IA para reproducir y reforzar los sesgos existentes, lo que puede exacerbar las formas ya existentes de discriminación, los prejuicios y los estereotipos. Algunas de estas cuestiones tienen que ver con la capacidad de los sistemas de IA para realizar tareas que antes solo podían hacer los seres vivos y que, en algunos casos, incluso se limitaban solo a los seres humanos. Estas características otorgan a los sistemas de IA una función nueva y determinante en las prácticas y la sociedad humanas, así como en su relación con el medio ambiente y los ecosistemas, creando un nuevo contexto para que los niños y los jóvenes crezcan, desarrollen una comprensión del mundo y de sí mismos, comprendan críticamente los medios de comunicación y la información y aprendan a tomar decisiones. A largo plazo, los

sistemas de IA podrían disputar al ser humano el sentido especial de la experiencia y la capacidad de actuar que le son propios, lo que plantearía nuevas inquietudes sobre la autocomprensión, la interacción social, cultural y ambiental, la autonomía, la capacidad de actuar, el valor y la dignidad del ser humano, entre otras.

3. En la presente Recomendación se presta especial atención a las repercusiones éticas más amplias de los sistemas de IA en las principales esferas de competencia de la UNESCO —la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación y la información—, examinadas en el estudio preliminar sobre la ética de la inteligencia artificial elaborado en 2019 por la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO:

   a) la educación, porque vivir en sociedades en proceso de digitalización exige nuevas prácticas educativas, una reflexión ética, un pensamiento crítico, prácticas de concepción responsables y nuevas competencias, dadas las implicaciones para el mercado laboral, la empleabilidad y la participación cívica;

   b) la ciencia, en el sentido más amplio, que abarca todos los ámbitos académicos desde las ciencias exactas y naturales y las ciencias médicas hasta las ciencias sociales y humanas, ya que las tecnologías de la IA aportan nuevas capacidades y enfoques de investigación, influyen en nuestra concepción de la comprensión y la explicación científicas y crean una nueva base para la adopción de decisiones;

   c) la identidad y la diversidad culturales, ya que las tecnologías de la IA pueden enriquecer las industrias culturales y creativas, pero también pueden dar lugar a una mayor concentración de la oferta de contenidos, los datos, los mercados y los ingresos de la cultura en manos de unos pocos actores, lo que puede tener consecuencias negativas para la diversidad y el pluralismo de las lenguas, los medios de comunicación, las expresiones culturales, la participación y la igualdad;

   d) la comunicación y la información, ya que las tecnologías de la IA desempeñan una función cada vez más importante en el procesamiento, la estructuración y el suministro de información; las cuestiones del periodismo automatizado y del suministro algorítmico de noticias y la moderación y la conservación de contenidos en los medios sociales y los buscadores son solo algunos ejemplos que plantean cuestiones relacionadas con el acceso a la información, la desinformación, la información errónea, el discurso de odio, la aparición de nuevas formas de narrativa social, la discriminación, la libertad de expresión, la privacidad y la alfabetización mediática e informacional, entre otras.

4. La presente Recomendación se dirige a los Estados Miembros, tanto en su calidad de actores de la IA como de autoridades responsables de la elaboración de marcos jurídicos y reguladores a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, así como de la promoción de la responsabilidad empresarial. También proporciona orientación ética a todos los actores de la IA, incluidos los sectores público y privado, al sentar las bases para una evaluación del impacto ético de los sistemas de IA a lo largo de su ciclo de vida.

II. FINES Y OBJETIVOS

5. La presente Recomendación tiene por objeto servir de base para poner los sistemas de IA al servicio de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, así como para prevenir daños. Aspira también a estimular la utilización de los sistemas de IA con fines pacíficos.

6. Además de los marcos éticos relativos a la IA existentes en todo el mundo, la presente Recomendación pretende aportar un instrumento normativo aceptado mundialmente que no solo se centre en la articulación de valores y principios, sino también en su aplicación práctica, mediante recomendaciones de política concretas, haciendo especial hincapié en la inclusión, las cuestiones de igualdad de género y la protección del medio ambiente y los ecosistemas.

7. Dado que la complejidad de las cuestiones éticas que rodean a la IA exige la cooperación de múltiples partes interesadas en los diversos niveles y sectores de las comunidades internacionales, regionales y nacionales, la presente Recomendación tiene por objeto permitir que las partes interesadas asuman una responsabilidad compartida basada en un diálogo mundial e intercultural.

8. Los objetivos de la presente Recomendación son los siguientes:

   a) proporcionar un marco universal de valores, principios y acciones para orientar a los Estados en la formulación de sus leyes, políticas u otros instrumentos relativos a la IA, de conformidad con el derecho internacional;

   b) orientar las acciones de las personas, los grupos, las comunidades, las instituciones y las empresas del sector privado a fin de asegurar la incorporación de la ética en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA;

   c) proteger, promover y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, la dignidad humana y la igualdad, incluida la igualdad de género; salvaguardar los intereses de las generaciones presentes y futuras; preservar el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas; y respetar la diversidad cultural en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA;

   d) fomentar el diálogo multidisciplinario y pluralista entre múltiples partes interesadas y la concertación sobre cuestiones éticas relacionadas con los sistemas de IA;

   e) promover el acceso equitativo a los avances y los conocimientos en el ámbito de la IA y el aprovechamiento compartido de los beneficios, prestando especial atención a las necesidades y contribuciones de los países de ingreso mediano bajo, incluidos los PMA, los PDSL y los PEID.

III. VALORES Y PRINCIPIOS

9. Los valores y principios que figuran a continuación deberían ser respetados por todos los actores durante el ciclo de vida de los sistemas de IA, en primer lugar, y, cuando resulte necesario y conveniente, ser promovidos mediante modificaciones de las leyes, los reglamentos y las directrices empresariales existentes y la elaboración de otros nuevos. Todo ello debe ajustarse al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y las obligaciones de los Estados Miembros en materia de derechos humanos, y estar en consonancia con los objetivos de sostenibilidad social, política, ambiental, educativa, científica y económica acordados internacionalmente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

10. Los valores desempeñan una importante función como ideales que motivan la orientación de las medidas de política y las normas jurídicas. Mientras que el conjunto de valores que se enuncian a continuación inspira, por tanto, un comportamiento deseable y representa los fundamentos de los principios, los principios, por su parte, revelan los valores subyacentes de manera más concreta, de modo que estos últimos puedan aplicarse más fácilmente en las declaraciones de política y las acciones.

11. Si bien todos los valores y principios que se enuncian a continuación son deseables en sí mismos, en cualquier contexto práctico, puede haber tensiones entre ellos. En cualquier situación, será necesaria una evaluación del contexto para gestionar estas posibles tensiones, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y de conformidad con los derechos humanos y las libertades fundamentales. En todos los casos, toda posible limitación de los derechos humanos y las libertades fundamentales ha de tener una base jurídica y ser razonable, necesaria y proporcional, así como conforme a las obligaciones de los Estados con arreglo al derecho internacional. Para elegir de manera juiciosa entre esas posibilidades, será necesario por lo general colaborar con una amplia gama de partes interesadas apropiadas, haciendo uso del diálogo social, así como de la deliberación ética, la diligencia debida y la evaluación del impacto.

12. La fiabilidad y la integridad del ciclo de vida de los sistemas de IA son esenciales para velar por que las tecnologías de la IA estén al servicio del bien de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, y encarnen los valores y principios enunciados en la presente Recomendación. Las personas deberían tener buenas razones para confiar en que los sistemas de IA pueden aportar beneficios individuales y compartidos, al tiempo que se adoptan medidas adecuadas para atenuar los riesgos. Un requisito esencial para la fiabilidad es que, a lo largo de su ciclo de vida, los sistemas de IA estén sujetos a un seguimiento exhaustivo por las partes interesadas pertinentes, según corresponda. Dado que la fiabilidad resulta de la aplicación de los principios expuestos en este documento, todas las medidas políticas propuestas en la presente Recomendación están dirigidas a promover la fiabilidad en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA.

III.1 VALORES

Respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana

13. La dignidad inviolable e intrínseca de cada ser humano constituye la base del sistema universal, indivisible, inalienable, interdependiente e interrelacionado de derechos humanos y libertades fundamentales. Por consiguiente, el respeto, la protección y la promoción de la dignidad humana y de los derechos establecidos por el derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, son esenciales a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. La dignidad humana tiene que ver con el reconocimiento del valor intrínseco e igual de cada ser humano, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional, étnico o social, condición económica o social de nacimiento, discapacidad o cualquier otro motivo.

14. Ningún ser humano ni comunidad humana debería sufrir daños o sometimiento, ya sean de carácter físico, económico, social, político, cultural o mental, durante ninguna etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA. A lo largo de su ciclo de vida, los sistemas de IA deberían mejorar la calidad de vida de los seres humanos, dejando a las personas o los grupos la tarea de definir el concepto de “calidad de vida”, siempre que como resultado de esa definición no se produzca ninguna violación o abuso de los derechos humanos y las libertades fundamentales ni de la dignidad de las personas.

15. Las personas pueden interactuar con los sistemas de IA a lo largo de su ciclo de vida y recibir su asistencia, por ejemplo, para el cuidado de las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, incluidos, entre otros, los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad o los enfermos. En el marco de esas interacciones, las personas nunca deberían ser cosificadas, su dignidad no debería ser menoscabada de

ninguna otra manera, y sus derechos humanos y libertades fundamentales nunca deberían ser objeto de violación o abusos.

16. Los derechos humanos y las libertades fundamentales han de ser respetados, protegidos y promovidos a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las comunidades técnicas y las universidades deben respetar los instrumentos y marcos de derechos humanos en sus intervenciones en los procesos que rodean el ciclo de vida de los sistemas de IA. Es necesario que las nuevas tecnologías proporcionen nuevos medios para promover, defender y ejercer los derechos humanos, y no para vulnerarlos.

Prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas

17. La prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas debería ser reconocida, protegida y promovida a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. Además, el medio ambiente y los ecosistemas son una necesidad existencial para que la humanidad y los demás seres vivos puedan disfrutar de los beneficios derivados de los avances de la IA.

18. Todos los actores que participan en el ciclo de vida de los sistemas de IA deben respetar el derecho internacional y las leyes, normas y prácticas nacionales aplicables, como la precaución, concebidas para la protección y la restauración del medio ambiente y los ecosistemas y para el desarrollo sostenible. Deberían reducir el impacto ambiental de los sistemas de IA, en particular, aunque no exclusivamente, su huella de carbono, para asegurar la minimización del cambio climático y los factores de riesgo ambiental, y prevenir la explotación, la utilización y la transformación no sostenibles de los recursos naturales que contribuyen al deterioro del medio ambiente y a la degradación de los ecosistemas.

Garantizar la diversidad y la inclusión

19. El respeto, la protección y la promoción de la diversidad y la inclusión deberían garantizarse a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, de conformidad con el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos. Para ello se podría promover la participación activa de todas las personas o grupos, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional, étnico o social, condición económica o social de nacimiento, discapacidad o cualquier otro motivo.

20. La diversidad de las elecciones de estilo de vida, creencias, opiniones, expresiones o experiencias personales, incluida la utilización opcional de sistemas de IA y la concepción conjunta de estas arquitecturas, no debería restringirse durante ninguna etapa del ciclo de vida de dichos sistemas.

21. Además, habría que esforzarse, principalmente mediante la cooperación internacional, por paliar la falta de infraestructura, educación y competencias tecnológicas necesarias, así como de marcos jurídicos, que afecta a algunas comunidades, en particular en los países de ingreso mediano bajo, los PMA, los PDSL y los PEID, y no aprovecharse nunca de esa situación.

Vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas

22. Los actores de la IA deberían propiciar sociedades pacíficas y justas, sobre la base de un futuro interconectado en beneficio de todos, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, y participar en su construcción. El valor de vivir en sociedades pacíficas y justas apunta al potencial de los sistemas de IA para contribuir

a lo largo de su ciclo de vida a la interconexión de todas las criaturas vivas entre sí y con el medio natural.

23. La noción de interconexión de los seres humanos se basa en el conocimiento de que cada uno de ellos pertenece a un todo más amplio, que prospera cuando todas las partes que lo constituyen pueden progresar. Vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas requiere un vínculo orgánico, inmediato y no calculado de solidaridad, caracterizado por una búsqueda permanente de relaciones pacíficas, tendentes al cuidado de los demás y del medio natural en el sentido más amplio del término.

24. Este valor exige que se promuevan la paz, la inclusión y la justicia, la equidad y la interconexión durante el ciclo de vida de los sistemas de IA, en la medida en que los procesos de dicho ciclo de vida no deberían segregar ni cosificar a los seres humanos y las comunidades ni mermar su libertad, su autonomía de decisión y su seguridad, así como tampoco dividir y enfrentar entre sí a las personas y los grupos ni amenazar la coexistencia entre los seres humanos, los demás seres vivos y el medio natural.

III.2 PRINCIPIOS

Proporcionalidad e inocuidad

25. Debería reconocerse que las tecnologías de la IA no garantizan necesariamente, por sí mismas, la prosperidad de los seres humanos ni del medio ambiente y los ecosistemas. Además, ninguno de los procesos relacionados con el ciclo de vida de los sistemas de IA podrá ir más allá de lo necesario para lograr propósitos u objetivos legítimos, y esos procesos deberían ser adecuados al contexto. En caso de que pueda producirse cualquier daño para los seres humanos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, las comunidades y la sociedad en general, o para el medio ambiente y los ecosistemas, debería garantizarse la aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos y la adopción de medidas para impedir que ese daño se produzca.

26. La decisión de utilizar sistemas de IA y la elección del método de IA deberían justificarse de las siguientes maneras: a) el método de IA elegido debería ser adecuado y proporcional para lograr un objetivo legítimo determinado; b) el método de IA elegido no debería vulnerar los valores fundamentales enunciados en el presente documento, en particular, su utilización no debe constituir una violación o un abuso de los derechos humanos; y c) el método de IA elegido debería ser adecuado al contexto y basarse en fundamentos científicos rigurosos. En los casos en que se entienda que las decisiones tienen un impacto irreversible o difícil de revertir o que pueden implicar decisiones de vida o muerte, la decisión final debería ser adoptada por un ser humano. En particular, los sistemas de IA no deberían utilizarse con fines de calificación social o vigilancia masiva.

Seguridad y protección

27. Los daños no deseados (riesgos de seguridad) y las vulnerabilidades a los ataques (riesgos de protección) deberían ser evitados y deberían tenerse en cuenta, prevenirse y eliminarse a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA para garantizar la seguridad y la protección de los seres humanos, del medio ambiente y de los ecosistemas. La seguridad y la protección de la IA se propiciarán mediante el desarrollo de marcos de acceso a los datos que sean sostenibles, respeten la privacidad y fomenten un mejor entrenamiento y validación de los modelos de IA que utilicen datos de calidad.

Equidad y no discriminación

28. Los actores de la IA deberían promover la justicia social, salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación, de conformidad con el derecho internacional. Ello supone adoptar un enfoque inclusivo para garantizar que los beneficios de las tecnologías de la IA estén disponibles y sean accesibles para todos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los diferentes grupos de edad, los sistemas culturales, los diferentes grupos lingüísticos, las personas con discapacidad, las niñas y las mujeres y las personas desfavorecidas, marginadas y vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Los Estados Miembros deberían esforzarse por promover un acceso inclusivo para todos, incluidas las comunidades locales, a sistemas de IA con contenidos y servicios adaptados al contexto local, y respetando el multilingüismo y la diversidad cultural. Los Estados Miembros deberían esforzarse por reducir las brechas digitales y garantizar el acceso inclusivo al desarrollo de la IA y la participación en él. En el plano nacional, los Estados Miembros deberían promover la equidad entre las zonas rurales y urbanas y entre todas las personas, con independencia de su raza, color, ascendencia, género, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional, étnico o social, condición económica o social de nacimiento, discapacidad o cualquier otro motivo, en lo que respecta al acceso al ciclo de vida de los sistemas de IA y la participación en él. En el plano internacional, los países más avanzados tecnológicamente tienen la responsabilidad de ser solidarios con los menos avanzados para garantizar que los beneficios de las tecnologías de la IA se compartan de manera que, para estos últimos, el acceso al ciclo de vida de los sistemas de IA y la participación en él contribuyan a un orden mundial más equitativo en lo que respecta a la información, la comunicación, la cultura, la educación, la investigación y la estabilidad socioeconómica y política.

29. Los actores de la IA deberían hacer todo lo razonablemente posible por reducir al mínimo y evitar reforzar o perpetuar aplicaciones y resultados discriminatorios o sesgados a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, a fin de garantizar la equidad de dichos sistemas. Debería disponerse de un recurso efectivo contra la discriminación y la determinación algorítmica sesgada.

30. Además, es necesario abordar las brechas digital y de conocimientos dentro de los países y entre ellos a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA, en particular en lo que respecta al acceso y la calidad del acceso a la tecnología y los datos, de conformidad con los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales pertinentes, así como en lo referente a la conectividad, los conocimientos y las competencias y a la participación significativa de las comunidades afectadas, de manera que todas las personas sean tratadas equitativamente.

Sostenibilidad

31. El desarrollo de sociedades sostenibles depende del logro de un complejo conjunto de objetivos relacionados con distintas dimensiones humanas, sociales, culturales, económicas y ambientales. La llegada de las tecnologías de la IA puede beneficiar los objetivos de sostenibilidad o dificultar su consecución, dependiendo de la forma en que se apliquen en países con diferentes niveles de desarrollo. Por consiguiente, la evaluación continua de los efectos humanos, sociales, culturales, económicos y ambientales de las tecnologías de la IA debería llevarse a cabo con pleno conocimiento de las repercusiones de dichas tecnologías en la sostenibilidad como un conjunto de metas en constante evolución en toda una serie de dimensiones, como las que se definen actualmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Derecho a la intimidad y protección de datos

32. La privacidad, que constituye un derecho esencial para la protección de la dignidad, la autonomía y la capacidad de actuar de los seres humanos, debe ser respetada, protegida y promovida a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. Es importante que los datos para los sistemas de IA se recopilen, utilicen, compartan, archiven y supriman de forma coherente con el derecho internacional y acorde con los valores y principios enunciados en la presente Recomendación, respetando al mismo tiempo los marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales pertinentes.

33. Deberían establecerse en los planos nacional o internacional, de acuerdo con un enfoque de múltiples partes interesadas, marcos de protección de datos y mecanismos de gobernanza adecuados, protegidos por los sistemas judiciales y aplicados a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA. Los marcos de protección de datos y todo mecanismo conexo deberían tomar como referencia los principios y normas internacionales de protección de datos relativos a la recopilación, la utilización y la divulgación de datos personales y al ejercicio de sus derechos por parte de los interesados, garantizando al mismo tiempo un objetivo legítimo y una base jurídica válida para el tratamiento de los datos personales, incluido el consentimiento informado.

34. Los sistemas algorítmicos requieren evaluaciones adecuadas del impacto en la privacidad, que incluyan también consideraciones sociales y éticas de su utilización y un empleo innovador del enfoque de privacidad desde la etapa de concepción. Los actores de la IA deben asumir la responsabilidad de la concepción y la aplicación de los sistemas de IA de manera que se garantice la protección de la información personal durante todo el ciclo de vida del sistema de IA.

Supervisión y decisión humanas

35. Los Estados Miembros deberían velar por que siempre sea posible atribuir la responsabilidad ética y jurídica, en cualquier etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA, así como en los casos de recurso relacionados con sistemas de IA, a personas físicas o a entidades jurídicas existentes. La supervisión humana se refiere, por tanto, no solo a la supervisión humana individual, sino también a la supervisión pública inclusiva, según corresponda.

36. Puede ocurrir que, en algunas ocasiones, los seres humanos decidan depender de los sistemas de IA por razones de eficacia, pero la decisión de ceder el control en contextos limitados seguirá recayendo en los seres humanos, ya que estos pueden recurrir a los sistemas de IA en la adopción de decisiones y en la ejecución de tareas, pero un sistema de IA nunca podrá reemplazar la responsabilidad final de los seres humanos y su obligación de rendir cuentas. Por regla general, las decisiones de vida o muerte no deberían cederse a los sistemas de IA.

Transparencia y explicabilidad

37. La transparencia y la explicabilidad de los sistemas de IA suelen ser condiciones previas fundamentales para garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios éticos. La transparencia es necesaria para que los regímenes nacionales e internacionales pertinentes en materia de responsabilidad funcionen eficazmente. La falta de transparencia también podría mermar la posibilidad de impugnar eficazmente las decisiones basadas en resultados producidos por los sistemas de IA y, por lo tanto, podría vulnerar el derecho a un juicio imparcial y a un recurso efectivo, y limita los ámbitos en los que estos sistemas pueden utilizarse legalmente.

38. Si bien hay que hacer todo lo posible por aumentar la transparencia y la explicabilidad de los sistemas de IA, incluidos los que tienen un efecto extraterritorial, a lo largo de su ciclo de vida para respaldar la gobernanza democrática, el grado de transparencia y explicabilidad debería ser siempre adecuado al contexto y al efecto, ya que puede ser necesario encontrar un equilibrio entre la transparencia y la explicabilidad y otros principios como la privacidad, la seguridad y la protección. Las personas deberían estar plenamente informadas cuando una decisión se basa en algoritmos de IA o se toma a partir de ellos, en particular cuando afecta a su seguridad o a sus derechos humanos; en esas circunstancias, deberían tener la oportunidad de solicitar explicaciones e información al actor de la IA o a las instituciones del sector público correspondientes. Además, las personas deberían poder conocer los motivos por los que se ha tomado una decisión que afecta a sus derechos y libertades y tener la posibilidad de presentar alegaciones a un miembro del personal de la empresa del sector privado o de la institución del sector público habilitado para revisar y enmendar la decisión. Los actores de la IA deberían informar a los usuarios cuando un producto o servicio se proporcione directamente o con la ayuda de sistemas de IA de manera adecuada y oportuna.

39. Desde un punto de vista sociotécnico, una mayor transparencia contribuye a crear sociedades más pacíficas, justas, democráticas e inclusivas. Posibilita un escrutinio público que puede reducir la corrupción y la discriminación, y también puede ayudar a detectar y prevenir los efectos negativos sobre los derechos humanos. La transparencia tiene como objetivo proporcionar información adecuada a los respectivos destinatarios para permitir su comprensión y fomentar la confianza. En el caso específico de los sistemas de IA, la transparencia puede permitir a las personas comprender cómo se implementa cada etapa de un sistema de IA, en función del contexto y la sensibilidad del sistema en cuestión. También puede proporcionar información sobre los factores que influyen en una predicción o decisión específicas, y sobre la existencia o no de garantías adecuadas (como medidas de seguridad o de equidad). En los casos de amenazas graves con repercusiones adversas para los derechos humanos, la transparencia puede requerir también que se compartan códigos o conjuntos de datos.

40. La explicabilidad supone hacer inteligibles los resultados de los sistemas de IA y facilitar información sobre ellos. La explicabilidad de los sistemas de IA también se refiere a la inteligibilidad de la entrada, salida y funcionamiento de cada componente algorítmico y la forma en que contribuye a los resultados de los sistemas. Así pues, la explicabilidad está estrechamente relacionada con la transparencia, ya que los resultados y los subprocesos que conducen a ellos deberían aspirar a ser comprensibles y trazables, apropiados al contexto. Los actores de la IA deberían comprometerse a velar por que los algoritmos desarrollados sean explicables. En el caso de las aplicaciones de IA cuyo impacto en el usuario final no es temporal, fácilmente reversible o de bajo riesgo, debería garantizarse que se proporcione una explicación satisfactoria con toda decisión que haya dado lugar a la acción tomada, a fin de que el resultado se considere transparente.

41. La transparencia y la explicabilidad están estrechamente relacionadas con las medidas adecuadas de responsabilidad y rendición de cuentas, así como con la fiabilidad de los sistemas de IA.

Responsabilidad y rendición de cuentas

42. Los actores de la IA y los Estados Miembros deberían respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, y deberían también fomentar la protección del medio ambiente y los ecosistemas, asumiendo su responsabilidad ética y jurídica respectiva, de conformidad con el derecho nacional e internacional, en particular las obligaciones de los Estados Miembros en materia de derechos humanos,

y con las directrices éticas establecidas durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, incluso con respecto a los actores de la IA dentro de su territorio y bajo su control efectivos. La responsabilidad ética y la obligación de rendir cuentas de las decisiones y las acciones basadas de alguna manera en un sistema de IA siempre deberían ser atribuibles, en última instancia, a los actores de la IA conforme a la función que tengan en el ciclo de vida del sistema de IA.

43. Deberían elaborarse mecanismos adecuados de supervisión, evaluación del impacto, auditoría y diligencia debida, incluso en lo que se refiere a la protección de los denunciantes de irregularidades, para garantizar la rendición de cuentas respecto de los sistemas de IA y de su impacto a lo largo de su ciclo de vida. Dispositivos tanto técnicos como institucionales deberían garantizar la auditabilidad y la trazabilidad (del funcionamiento) de los sistemas de IA, en particular para intentar solucionar cualquier conflicto con las normas relativas a los derechos humanos y las amenazas al bienestar del medio ambiente y los ecosistemas.

Sensibilización y educación

44. La sensibilización y la comprensión del público respecto de las tecnologías de la IA y el valor de los datos deberían promoverse mediante una educación abierta y accesible, la participación cívica, las competencias digitales y la capacitación en materia de ética de la IA, la alfabetización mediática e informacional y la capacitación dirigida conjuntamente por los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, las universidades, los medios de comunicación, los dirigentes comunitarios y el sector privado, y teniendo en cuenta la diversidad lingüística, social y cultural existente, a fin de garantizar una participación pública efectiva, de modo que todos los miembros de la sociedad puedan adoptar decisiones informadas sobre su utilización de los sistemas de IA y estén protegidos de influencias indebidas.

45. El aprendizaje sobre el impacto de los sistemas de IA debería incluir el aprendizaje sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, a través de ellos y para ellos, lo que significa que el enfoque y la comprensión de los sistemas de IA deberían basarse en el impacto de estos sistemas en los derechos humanos y el acceso a esos derechos, así como en el medio ambiente y los ecosistemas.

Gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas

46. En la utilización de datos deben respetarse el derecho internacional y la soberanía nacional. Esto significa que los Estados, en cumplimiento del derecho internacional, pueden regular los datos generados dentro de sus territorios o que pasan por ellos y adoptar medidas para la regulación efectiva de los datos, en particular su protección, sobre la base del respeto del derecho a la privacidad, de conformidad con el derecho internacional y otras normas relativas a los derechos humanos.

47. La participación de las diferentes partes interesadas a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA es necesaria para garantizar enfoques inclusivos de la gobernanza de la IA, de modo que los beneficios puedan ser compartidos por todos, y para contribuir al desarrollo sostenible. Entre las partes interesadas figuran, entre otros, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, la comunidad técnica, la sociedad civil, los investigadores y los círculos universitarios, los medios de comunicación, los responsables de la educación, los encargados de formular políticas, las empresas del sector privado, las instituciones de derechos humanos y los organismos de fomento de la igualdad, los órganos de vigilancia de la lucha contra la discriminación y los grupos de jóvenes y niños. Convendría adoptar normas abiertas y garantizar la interoperabilidad para facilitar la colaboración. Deberían adoptarse medidas para tener

en cuenta los cambios en las tecnologías y la aparición de nuevos grupos de partes interesadas y para permitir una participación significativa de las personas, las comunidades y los grupos marginados y, si procede, en el caso de los pueblos indígenas, el respeto de su autonomía en la gestión de sus datos.

IV. ÁMBITOS DE ACCIÓN POLÍTICA

48. Las acciones políticas que se describen en los siguientes ámbitos de actuación ponen en práctica los valores y principios enunciados en la presente Recomendación. La principal acción consiste en que los Estados Miembros establezcan medidas eficaces, por ejemplo marcos o mecanismos normativos, y velen por que otras partes interesadas, como las empresas del sector privado, las instituciones universitarias y de investigación y la sociedad civil, se adhieran a ellas, sobre todo alentando a todas las partes interesadas a que elaboren instrumentos de evaluación del impacto en los derechos humanos, el estado de derecho, la democracia y la ética, así como instrumentos de diligencia debida, de conformidad con las orientaciones, incluidos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El proceso de elaboración de esas políticas o mecanismos debería incluir a todas las partes interesadas y tener en cuenta las circunstancias y prioridades de cada Estado Miembro. La UNESCO puede ser un asociado y apoyar a los Estados Miembros en la elaboración, así como en el seguimiento y la evaluación, de los mecanismos de política.

49. La UNESCO reconoce que los Estados Miembros se encontrarán en diferentes estadios de preparación para aplicar la presente Recomendación, desde los puntos de vista científico, tecnológico, económico, educativo, jurídico, regulador, de infraestructura, social y cultural, entre otros. Cabe señalar que, aquí, el “estadio de preparación” es un estado dinámico. Por consiguiente, a fin de posibilitar la aplicación efectiva de la presente Recomendación, la UNESCO: 1) elaborará una metodología de evaluación del estadio de preparación para ayudar a los Estados Miembros interesados a determinar su situación en momentos concretos de su trayectoria de preparación a través de un conjunto de dimensiones; y 2) garantizará el apoyo a los Estados Miembros interesados en lo que respecta a la elaboración de una metodología de la UNESCO para la evaluación del impacto ético de las tecnologías de la IA y el intercambio de mejores prácticas, directrices de evaluación y otros mecanismos y trabajo analítico.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ÉTICO

50. Los Estados Miembros deberían establecer marcos de evaluación del impacto, como evaluaciones del impacto ético, para determinar y analizar los beneficios, los problemas y los riesgos de los sistemas de IA, así como medidas adecuadas de prevención, atenuación y seguimiento de los riesgos, entre otros mecanismos de garantía. Esas evaluaciones del impacto deberían revelar las repercusiones en los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular, aunque no exclusivamente, los derechos de las personas marginadas y vulnerables o en situación de vulnerabilidad, los derechos laborales, el medio ambiente y los ecosistemas, así como las consecuencias éticas y sociales, y facilitar la participación ciudadana, de conformidad con los valores y principios enunciados en la presente Recomendación.

51. Los Estados Miembros y las empresas del sector privado deberían desarrollar mecanismos de diligencia debida y supervisión para determinar, prevenir y atenuar los riesgos y rendir cuentas de la forma en que abordan el impacto de los sistemas de IA en el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y las sociedades inclusivas. Los Estados Miembros deberían también poder evaluar los efectos socioeconómicos de los sistemas de IA en la pobreza y velar por que la brecha entre los ricos y los pobres, así como la brecha digital entre los países y dentro de ellos, no

aumenten con la adopción masiva de tecnologías de la IA en la actualidad y en el futuro. Para ello, en particular, deberían aplicarse protocolos de transparencia ejecutables, que correspondan al acceso a la información, incluida la información de interés público en poder de entidades privadas. Los Estados Miembros, las empresas del sector privado y la sociedad civil deberían investigar los efectos sociológicos y psicológicos de las recomendaciones basadas en la IA sobre los seres humanos en lo que respecta a su autonomía de decisión. Los sistemas de IA considerados riesgos potenciales para los derechos humanos deberían ser ampliamente probados por los actores de la IA, incluso en condiciones reales si es necesario, en el marco de la evaluación del impacto ético, antes de sacarlos al mercado.

52. Los Estados Miembros y las empresas deberían aplicar medidas adecuadas para vigilar todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA en el marco de la evaluación del impacto ético, incluidos el funcionamiento de los algoritmos utilizados para la adopción de decisiones, los datos y los actores de la IA que participan en el proceso, especialmente en los servicios públicos y en los casos en que se necesita una interacción directa con el usuario final. Las obligaciones de los Estados Miembros en materia de derechos humanos deberían formar parte de los aspectos éticos de las evaluaciones de los sistemas de IA.

53. Los gobiernos deberían adoptar un marco regulador que establezca un procedimiento para que las autoridades públicas, en particular, lleven a cabo evaluaciones del impacto ético de los sistemas de IA a fin de anticipar las repercusiones, atenuar los riesgos, evitar las consecuencias perjudiciales, facilitar la participación de los ciudadanos y hacer frente a los desafíos sociales. La evaluación también debería establecer mecanismos de supervisión adecuados, como la auditabilidad, la trazabilidad y la explicabilidad, que permitan evaluar los algoritmos, los datos y los procesos de concepción, así como incluir un examen externo de los sistemas de IA. Las evaluaciones del impacto ético deberían ser transparentes y abiertas al público, cuando proceda. También deberían ser multidisciplinarias, multiculturales, pluralistas e inclusivas y contar con múltiples partes interesadas. Se debería exigir a las autoridades públicas que supervisen los sistemas de IA que hayan implantado o desplegado, mediante la introducción de mecanismos e instrumentos adecuados.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 2: GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN ÉTICAS

54. Los Estados Miembros deberían velar por que los mecanismos de gobernanza de la IA sean inclusivos, transparentes, multidisciplinarios y multilaterales (lo que incluye la posibilidad de atenuar y reparar daños más allá de las fronteras) y cuenten con múltiples partes interesadas. En particular, la gobernanza debería incluir aspectos de previsión y dispositivos eficaces de protección, seguimiento de los efectos, aplicación y reparación.

55. Los Estados Miembros deberían velar por que se investiguen y reparen los daños causados mediante sistemas de IA, estableciendo mecanismos de aplicación estrictos y medidas correctivas, a fin de asegurarse de que los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de derecho son respetados en el mundo digital y en el mundo físico. Entre esos mecanismos y medidas deberían figurar mecanismos de reparación aportados por empresas de los sectores público y privado. Con ese fin, debería promoverse la auditabilidad y la trazabilidad de los sistemas de IA. Además, los Estados Miembros deberían reforzar sus capacidades institucionales para cumplir con este compromiso y deberían colaborar con investigadores y otras partes interesadas para investigar, prevenir y minimizar todo uso potencialmente malicioso de los sistemas de IA.

56. Se alienta a los Estados Miembros a que elaboren estrategias nacionales y regionales en materia de IA y consideren la posibilidad de adoptar formas de gobernanza “blanda”, por ejemplo, un mecanismo de certificación para los sistemas de IA y el reconocimiento mutuo de su certificación, con arreglo a la sensibilidad del ámbito de aplicación y al impacto previsto en los derechos humanos, el medio ambiente y los ecosistemas, así como otras consideraciones éticas establecidas en la presente Recomendación. Dicho mecanismo podría incluir diferentes niveles de auditoría de los sistemas, los datos y el cumplimiento de las directrices éticas y de los requisitos de procedimiento teniendo en cuenta los aspectos éticos. Al mismo tiempo, no debería obstaculizar la innovación ni poner en situación de desventaja a las pequeñas y medianas empresas o las empresas incipientes, la sociedad civil y las organizaciones científicas y de investigación como resultado de una carga administrativa excesiva. Ese mecanismo también debería incluir un componente de seguimiento periódico para garantizar la solidez del sistema de IA y el mantenimiento de su integridad y su cumplimiento de las directrices éticas durante todo su ciclo de vida, exigiendo una nueva certificación si fuera necesario.

57. Los Estados Miembros y las autoridades públicas deberían realizar una autoevaluación transparente de los sistemas de IA existentes y propuestos, en la cual se debería analizar, en particular, si la adopción de la IA es apropiada y, en caso afirmativo, realizar una nueva evaluación para establecer cuál es el método adecuado, así como una evaluación para determinar si dicha adopción daría lugar a violaciones o abusos de las obligaciones de los Estados Miembros en materia de derechos humanos y, si así fuera, prohibir su utilización.

58. Los Estados Miembros deberían alentar a las entidades públicas, las empresas del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil a que incorporen a diferentes partes interesadas a su gobernanza en materia de IA y consideren la posibilidad de añadir una función de responsable independiente de la ética de la IA o algún otro mecanismo para supervisar las actividades relacionadas con la evaluación del impacto ético, las auditorías y el seguimiento continuo, así como para garantizar la orientación ética de los sistemas de IA. Se alienta a los Estados Miembros, las empresas del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil a que, con el respaldo de la UNESCO, creen una red de responsables independientes de la ética de la IA para apoyar este proceso en los planos nacional, regional e internacional.

59. Los Estados Miembros deberían fomentar el desarrollo y la accesibilidad de un ecosistema digital para el desarrollo ético e inclusivo de los sistemas de IA en el plano nacional, en particular con miras a reducir las diferencias de acceso durante el ciclo de vida de los sistemas de IA, contribuyendo al mismo tiempo a la colaboración internacional. Ese ecosistema incluiría, en particular, tecnologías e infraestructuras digitales y mecanismos para compartir los conocimientos en materia de IA, según proceda.

60. Los Estados Miembros deberían establecer mecanismos, en colaboración con las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, las instituciones universitarias y la sociedad civil, para garantizar la participación activa de todos los Estados Miembros, especialmente los países de ingreso mediano bajo, en particular los PMA, los PDSL y los PEID, en los debates internacionales sobre la gobernanza de la IA. Esto puede hacerse mediante la provisión de fondos, garantizando la participación regional en condiciones de igualdad, o mediante cualquier otro mecanismo. Además, para velar por que los foros sobre la IA sean inclusivos, los Estados Miembros deberían facilitar los desplazamientos de los actores de la IA dentro y fuera de su territorio, especialmente los de los países de ingreso mediano bajo, en particular los PMA, los PDSL y los PEID, para que puedan participar en esos foros.

61. Las modificaciones de la legislación nacional existente o la elaboración de una nueva legislación nacional en materia de sistemas de IA deben ajustarse a las obligaciones de los Estados Miembros en materia de derechos humanos y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales a lo largo del ciclo de vida de esos sistemas. La promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales también debería adoptar la forma de iniciativas de gobernanza, buenos ejemplos de prácticas de colaboración en relación con los sistemas de IA y directrices técnicas y metodológicas nacionales e internacionales a medida que avancen las tecnologías de la IA. En sus prácticas relativas a los sistemas de IA, diversos sectores, incluido el privado, deben respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales utilizando los instrumentos existentes y nuevos en combinación con la presente Recomendación.

62. Los Estados Miembros que adquieran sistemas de IA para casos de utilización sensible en materia de derechos humanos, como la aplicación de la ley, la asistencia social, el empleo, los medios de comunicación y los proveedores de información, la atención de la salud y el sistema judicial independiente, deberían prever mecanismos para vigilar el impacto social y económico de dichos sistemas mediante autoridades de supervisión adecuadas, como autoridades independientes de protección de datos, una supervisión sectorial y organismos públicos encargados de la supervisión.

63. Los Estados Miembros deberían reforzar la capacidad del poder judicial para adoptar decisiones relacionadas con los sistemas de IA en el marco del estado de derecho y de conformidad con el derecho y las normas internacionales, en particular en lo que respecta a la utilización de los sistemas de IA en sus deliberaciones, velando al mismo tiempo por que se respete el principio de la supervisión humana. En caso de que los sistemas de IA sean utilizados por el poder judicial, se necesitan suficientes salvaguardias para garantizar, entre otras cosas, la protección de los derechos humanos fundamentales, el estado de derecho, la independencia judicial y el principio de supervisión humana, así como para asegurar un desarrollo y una utilización de los sistemas de IA en el poder judicial que sean fiables, orientados al interés público y centrados en el ser humano.

64. Los Estados Miembros deberían velar por que los gobiernos y las organizaciones multilaterales desempeñen una función de liderazgo para garantizar la seguridad y la protección de los sistemas de IA, con la participación de múltiples partes interesadas. En concreto, los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y otros órganos pertinentes deberían elaborar normas internacionales que describan niveles de seguridad y transparencia mensurables y comprobables, de modo que se puedan evaluar objetivamente los sistemas y determinar los niveles de cumplimiento. Además, los Estados Miembros y las empresas deberían apoyar continuamente la investigación estratégica sobre los posibles riesgos de seguridad y protección de las tecnologías de la IA y deberían alentar la investigación sobre la transparencia y la explicabilidad, la inclusión y los conocimientos de esas tecnologías asignando fondos adicionales a esas esferas para diferentes ámbitos y en diferentes niveles, como el lenguaje técnico y natural.

65. Los Estados Miembros deberían aplicar políticas destinadas a garantizar que las acciones de los actores de la IA se ajusten al derecho, las normas y los principios internacionales de derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los sistemas de IA, tomando plenamente en consideración al mismo tiempo las diversidades culturales y sociales existentes, en particular las costumbres locales y las tradiciones religiosas, con el debido respeto a la primacía y la universalidad de los derechos humanos.

66. Los Estados Miembros deberían establecer mecanismos para exigir a los actores de la IA que revelen y combatan toda clase de estereotipos en los resultados de los sistemas y datos de IA, ya sean deliberados o por negligencia, y que velen por que los conjuntos de datos de entrenamiento para los sistemas de IA no fomenten las desigualdades culturales, económicas o sociales, los prejuicios, la propagación de desinformación y de información falsa y la vulneración de la libertad de expresión y del acceso a la información. Debería prestarse especial atención a las regiones donde los datos son escasos.

67. Los Estados Miembros deberían aplicar políticas para promover y aumentar la diversidad y la inclusión en los equipos de desarrollo de la IA y los conjuntos de datos de entrenamiento, de modo que estos sean un reflejo de su población, así como para velar por la igualdad de acceso a las tecnologías de la IA y sus beneficios, en particular para los grupos marginados, tanto de zonas rurales como urbanas.

68. Los Estados Miembros deberían elaborar, examinar y adaptar, según proceda, marcos reguladores para alcanzar la rendición de cuentas y la responsabilidad por el contenido y los resultados de los sistemas de IA en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Cuando sea necesario, los Estados Miembros deberían introducir marcos de responsabilidad o aclarar la interpretación de los marcos existentes para garantizar la atribución de la responsabilidad por los resultados y el funcionamiento de los sistemas de IA. Además, al elaborar los marcos reguladores, los Estados Miembros deberían tener en cuenta, en particular, que la responsabilidad y la rendición de cuentas deben recaer siempre en última instancia en personas físicas o jurídicas y que no se debe otorgar personalidad jurídica a los propios sistemas de IA. Para lograrlo, esos marcos reguladores deberían ajustarse al principio de la supervisión humana y establecer un enfoque global centrado en los actores de la IA y los procesos tecnológicos que intervienen en las diferentes etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA.

69. A fin de establecer normas cuando no las haya, o de adaptar los marcos jurídicos existentes, los Estados Miembros deberían contar con todos los actores de la IA (incluidos, entre otros, investigadores, representantes de la sociedad civil y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, aseguradores, inversores, fabricantes, ingenieros, abogados y usuarios). Las normas pueden evolucionar hasta convertirse en mejores prácticas, leyes y reglamentos. Se alienta además a los Estados Miembros a que utilicen mecanismos como los prototipos de políticas y los entornos de pruebas reguladores para acelerar la formulación de leyes, reglamentos y políticas, incluidas sus revisiones periódicas, acordes con el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y garantizar que las leyes y los reglamentos se puedan poner a prueba en un entorno seguro antes de su aprobación oficial. Los Estados Miembros deberían apoyar a los gobiernos locales en la formulación de políticas, reglamentos y leyes locales que estén en consonancia con los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

70. Los Estados Miembros deberían establecer requisitos claros de transparencia y explicabilidad de los sistemas de IA para ayudar a garantizar la fiabilidad de dichos sistemas durante todo su ciclo de vida. Esos requisitos deberían abarcar la concepción y la aplicación de mecanismos de evaluación del impacto que tengan en cuenta la naturaleza del ámbito de aplicación, la utilización prevista, los destinatarios y la viabilidad de cada sistema de IA en particular.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 3: POLÍTICA DE DATOS

71. Los Estados Miembros deberían procurar elaborar estrategias de gobernanza de datos que garanticen la evaluación continua de la calidad de los datos de entrenamiento para los sistemas de IA, en particular la idoneidad de los procesos de recopilación y selección

de datos, y que prevean medidas adecuadas de seguridad y protección de los datos, así como mecanismos de retroalimentación para aprender de los errores y compartir las mejores prácticas entre todos los actores de la IA.

72. Los Estados Miembros deberían establecer salvaguardias adecuadas para proteger el derecho a la privacidad, de conformidad con el derecho internacional, en particular respondiendo a preocupaciones como la vigilancia. Los Estados Miembros deberían, entre otras medidas, adoptar o aplicar marcos legislativos que proporcionen una protección adecuada, conforme al derecho internacional. Los Estados Miembros deberían alentar enérgicamente a todos los actores de la IA, incluidas las empresas, a que cumplan las normas internacionales vigentes y, en particular, a que realicen evaluaciones adecuadas del impacto en la privacidad, como parte de las evaluaciones del impacto ético, que tengan en cuenta las repercusiones socioeconómicas más amplias del tratamiento previsto de los datos, y a que apliquen el principio de protección de la privacidad desde la concepción de sus sistemas. La privacidad debería ser respetada, protegida y promovida a lo largo del ciclo de vida de los sistemas de IA.

73. Los Estados Miembros deberían velar por que las personas conserven sus derechos sobre sus datos personales y estén protegidas por un marco que prevea, en particular: la transparencia; salvaguardias adecuadas para el tratamiento de datos sensibles; un nivel adecuado de protección de los datos; planes y mecanismos de rendición de cuentas eficaces y significativos; el pleno disfrute de los derechos de los interesados y la posibilidad de acceder a los datos personales en los sistemas de IA y de borrarlos, excepto en determinadas circunstancias, de conformidad con el derecho internacional; un nivel adecuado de protección que cumpla plenamente la legislación en materia de protección de datos cuando estos se utilicen con fines comerciales —por ejemplo, para permitir la publicidad con fines específicos— o sean transferidos al extranjero; y una supervisión eficaz e independiente en el marco de un mecanismo de gobernanza de los datos que permita a las personas mantener el control de sus datos personales y promueva los beneficios de la libre circulación de información a nivel internacional, incluido el acceso a los datos.

74. Los Estados Miembros deberían establecer sus políticas de datos o marcos equivalentes, o reforzar las políticas y marcos existentes, para garantizar la seguridad total de los datos personales y los datos sensibles que, de ser divulgados, puedan causar daños, lesiones o dificultades excepcionales a las personas. Cabe citar como ejemplos los datos relativos a infracciones, procesos penales y condenas, así como a las medidas de seguridad conexas; los datos biométricos, genéticos y de salud; y los datos personales como los relativos a la raza, el color, la ascendencia, el género, la edad, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen nacional, étnico o social, la condición económica o social de nacimiento, la discapacidad o cualquier otra característica.

75. Los Estados Miembros deberían promover los datos abiertos. A este respecto, los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de revisar sus políticas y marcos reguladores, particularmente en lo que respecta al acceso a la información y el gobierno abierto, para reflejar los requisitos específicos de la IA y promover mecanismos, como repositorios abiertos de datos y códigos fuente públicos o de financiación pública y fideicomisos de datos, a fin de apoyar el intercambio seguro, equitativo, legal y ético de datos, entre otros.

76. Los Estados Miembros deberían promover y facilitar el uso de conjuntos de datos sólidos y de calidad para el entrenamiento, el desarrollo y la utilización de los sistemas de IA y ejercer vigilancia al supervisar su recopilación y utilización. Esto podría suponer, si es posible y factible, invertir en la creación de conjuntos de datos de excelencia,

incluidos conjuntos de datos abiertos y fiables, que sean diversos, establecidos sobre una base jurídica válida, en particular con el consentimiento de los interesados, cuando así lo exija la ley. Debería alentarse la elaboración de normas para anotar los conjuntos de datos, incluido el desglose de datos por género y otros criterios, de manera que pueda determinarse fácilmente cómo se recopila un conjunto de datos y qué propiedades tiene.

77. Como también se sugiere en el informe del Panel de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital del Secretario General de las Naciones Unidas, los Estados Miembros, con el apoyo de las Naciones Unidas y la UNESCO, deberían adoptar un enfoque de patrimonio digital común respecto a los datos, cuando proceda, aumentar la interoperabilidad de los instrumentos y conjuntos de datos, así como las interfaces de los sistemas que albergan datos, y alentar a las empresas del sector privado a que compartan con todas las partes interesadas los datos que recopilan, en beneficio de la investigación, la innovación o el interés público, según proceda. También deberían promover las iniciativas públicas y privadas para crear plataformas de colaboración destinadas a compartir datos de calidad en espacios de datos fiables y seguros.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 4: DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

78. Los Estados Miembros y las empresas transnacionales deberían dar prioridad a la ética de la IA, incluyendo debates sobre cuestiones éticas relacionadas con la IA en los foros internacionales, intergubernamentales y de múltiples partes interesadas pertinentes.

79. Los Estados Miembros deberían velar por que la utilización de la IA en esferas relacionadas con el desarrollo, como la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información, la atención sanitaria, la agricultura y el suministro de alimentos, el medio ambiente, la gestión de recursos naturales y de infraestructuras y la planificación y el crecimiento económicos, entre otras, respete los valores y principios enunciados en la presente Recomendación.

80. Los Estados Miembros deberían procurar, por conducto de organizaciones internacionales, establecer plataformas de cooperación internacional en el ámbito de la IA para el desarrollo, en particular aportando competencias técnicas, financiación, datos, conocimientos del sector e infraestructura y facilitando la colaboración entre múltiples partes interesadas para hacer frente a los problemas complejos en materia de desarrollo, especialmente para los países de ingreso mediano bajo, en particular los PMA, los PDSL y los PEID.

81. Los Estados Miembros deberían procurar promover la colaboración internacional en materia de investigación e innovación en IA, especialmente en centros y redes de investigación e innovación que promuevan una mayor participación y liderazgo de los investigadores procedentes de países de ingreso mediano bajo y otros países, en particular de PMA, PDSL y PEID.

82. Los Estados Miembros deberían promover las investigaciones sobre la ética de la IA recurriendo a organizaciones internacionales e instituciones de investigación, así como a empresas transnacionales, que puedan servir de base para la utilización ética de los sistemas de IA por entidades públicas y privadas, incluidas las investigaciones sobre la aplicabilidad de marcos éticos específicos en culturas y contextos concretos y sobre las posibilidades de elaborar soluciones tecnológicamente viables de conformidad con esos marcos.

83. Los Estados Miembros deberían alentar la cooperación y la colaboración internacionales en el ámbito de la IA para salvar las divisiones geotecnológicas.

Deberían realizarse intercambios y consultas de carácter tecnológico entre los Estados Miembros y su población, entre los sectores público y privado y entre los países más y menos avanzados tecnológicamente, respetando plenamente el derecho internacional.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 5: MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMAS

84. Los Estados Miembros y las empresas deberían evaluar el impacto ambiental directo e indirecto de los sistemas de IA a lo largo de su ciclo de vida, en particular, aunque no exclusivamente, su huella de carbono, su consumo de energía y el impacto ambiental de la extracción de las materias primas necesarias para la fabricación de tecnologías de la IA, y reducir el impacto ambiental de los sistemas de IA y las infraestructuras de datos. Los Estados Miembros deberían asegurar el cumplimiento de las leyes, políticas y prácticas ambientales por parte de todos los actores de la IA.

85. Los Estados Miembros deberían establecer incentivos, cuando sea necesario y apropiado, para garantizar la elaboración y adopción de soluciones basadas en los derechos y en la ética de la IA en favor de la resiliencia ante el riesgo de desastres; la vigilancia, protección y regeneración del medio ambiente y los ecosistemas; y la preservación del planeta. Esos sistemas de IA deberían contar, durante todo su ciclo de vida, con la participación de las comunidades locales e indígenas y apoyar enfoques del tipo de economía circular y modalidades de consumo y producción sostenibles. Por ejemplo, los sistemas de IA podrían utilizarse, cuando sea necesario y apropiado, para:

    a) apoyar la protección, el seguimiento y la gestión de los recursos naturales;

    b) apoyar la predicción, la prevención, el control y la atenuación de los problemas relacionados con el clima;

    c) favorecer un ecosistema alimentario más eficiente y sostenible;

    d) contribuir a acelerar el acceso a la energía sostenible y su adopción a gran escala;

    e) facilitar y promover la incorporación de infraestructuras sostenibles, modelos empresariales sostenibles y financiación sostenible al servicio del desarrollo sostenible;

    f) detectar los contaminantes o prever los niveles de contaminación y, de ese modo, ayudar a las partes interesadas pertinentes a definir, planificar y poner en marcha intervenciones específicas para prevenir y reducir la contaminación y la exposición.

86. Al elegir un método de IA, dada la gran necesidad potencial de datos o recursos de algunos de ellos y su consiguiente impacto en el medio ambiente, los Estados Miembros deberían velar por que los actores de la IA, de conformidad con el principio de proporcionalidad, favorezcan los métodos de IA eficientes en cuanto a datos, energía y recursos. Deberían establecerse requisitos destinados a garantizar que se disponga de pruebas adecuadas para demostrar que una aplicación de IA tendrá el efecto deseado, o que dicha aplicación cuenta con garantías que permitan justificar su utilización. Si esto no es posible, deberá privilegiarse el principio de precaución y, en los casos en que haya impactos negativos desproporcionados en el medio ambiente, no debería utilizarse la IA.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 6: GÉNERO

87. Los Estados Miembros deberían velar por que se optimice plenamente el potencial de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para contribuir a lograr la igualdad de género, y han de asegurarse de que no se conculquen los derechos humanos y las libertades fundamentales de las niñas y las mujeres, ni su seguridad e integridad, en ninguna etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA. Además, la evaluación del impacto ético debería incluir una perspectiva transversal de género.

88. Los Estados Miembros deberían asignar fondos específicos de sus presupuestos públicos a la financiación de planes con perspectiva de género, velar por que las políticas digitales nacionales incluyan un plan de acción en materia de género y elaborar políticas pertinentes, por ejemplo, sobre la educación laboral, destinadas a apoyar a las niñas y las mujeres para que no queden excluidas de la economía digital impulsada por la IA. Deberían considerarse y realizarse inversiones especiales para ofrecer programas específicos y un lenguaje que respete la igualdad de género, a fin de ampliar las oportunidades de participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), incluidas las disciplinas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y mejorar la preparación, la empleabilidad, el desarrollo de las perspectivas de carrera en condiciones de igualdad y el crecimiento profesional de las niñas y las mujeres.

89. Los Estados Miembros deberían velar por que se aproveche el potencial de los sistemas de IA para impulsar el logro de la igualdad de género. Deberían asegurarse de que estas tecnologías no exacerben las ya amplias brechas que existen entre los géneros en varios ámbitos del mundo analógico, sino que, al contrario, las eliminen. Entre estas brechas cabe citar la disparidad salarial entre hombres y mujeres; su representación desigual en ciertas profesiones y actividades; la falta de representación en los puestos directivos superiores, las juntas directivas o los equipos de investigación en el campo de la IA; la brecha educativa; las desigualdades en el acceso, la adopción, la utilización y la asequibilidad de la tecnología digital y de la IA; y la distribución desigual del trabajo no remunerado y de las responsabilidades de cuidado en nuestras sociedades.

90. Los Estados Miembros deberían velar por que los estereotipos de género y los sesgos discriminatorios no se trasladen a los sistemas de IA, sino que se detecten y corrijan de manera proactiva. Es preciso esforzarse por evitar el efecto negativo combinado de las brechas tecnológicas para lograr la igualdad de género y prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, así como contra los grupos insuficientemente representados, que puede manifestarse en forma de hostigamiento, acoso o trata, incluso en línea.

91. Los Estados Miembros deberían alentar la iniciativa empresarial, la participación y el compromiso de las mujeres en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA, ofreciendo y promoviendo incentivos económicos y reguladores, entre otros estímulos y planes de apoyo, así como políticas encaminadas a lograr una participación equilibrada de hombres y mujeres en la investigación en IA en las universidades y la representación de género en los puestos directivos superiores, las juntas directivas y los equipos de investigación de las empresas digitales y de IA. Los Estados Miembros deberían garantizar que los fondos públicos (para innovación, investigación y tecnologías) se destinen a programas y empresas inclusivos, con un claro equilibrio de género, y que se alienten igualmente los fondos privados mediante principios de acción afirmativa. Deberían elaborarse y aplicarse políticas que favorezcan los entornos libres de acoso, alentando al mismo tiempo la transferencia de las mejores prácticas sobre la forma de promover la diversidad durante el ciclo de vida de los sistemas de IA.

92. Los Estados Miembros deberían promover la diversidad de género en la investigación en IA en el mundo universitario y la industria, ofreciendo incentivos a las niñas y las mujeres para que se incorporen a este campo, estableciendo mecanismos para luchar contra los estereotipos de género y el acoso en la comunidad de investigadores en IA y alentando a las entidades universitarias y privadas a que compartan las mejores prácticas sobre la forma de potenciar la diversidad de género.

93. La UNESCO puede ayudar a compilar un repositorio de mejores prácticas para incentivar la participación de las niñas, las mujeres y los grupos insuficientemente representados en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 7: CULTURA

94. Se alienta a los Estados Miembros a que incorporen sistemas de IA, cuando proceda, a la preservación, el enriquecimiento, la comprensión, la promoción, la gestión y la accesibilidad del patrimonio cultural material, documental e inmaterial, incluidas las lenguas en peligro y las lenguas y conocimientos indígenas, por ejemplo, introduciendo o actualizando programas educativos relacionados con la aplicación de los sistemas de IA en esas esferas, cuando sea apropiado, y asegurando un enfoque participativo, dirigidos a las instituciones y al público.

95. Se alienta a los Estados Miembros a que examinen y aborden las repercusiones de los sistemas de IA en la cultura, especialmente de las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural (PLN), como la traducción automática y los asistentes de voz, en los matices del lenguaje y la expresión humanos. Esas evaluaciones deberían contribuir a la elaboración y aplicación de estrategias que maximicen los beneficios de esos sistemas reduciendo las desigualdades culturales y mejorando la comprensión humana, así como haciendo frente a las repercusiones negativas, como una menor utilización, que podría conducir a la desaparición de lenguas en peligro, dialectos locales y variaciones tonales y culturales asociadas con el lenguaje y la expresión humanos.

96. Los Estados Miembros deberían promover la educación en IA y la capacitación digital de los artistas y los profesionales creativos, a fin de que puedan evaluar la idoneidad de las tecnologías de la IA para utilizarlas en su profesión y contribuir a la concepción y aplicación de tecnologías de la IA adecuadas, ya que estas tecnologías se emplean actualmente para crear, producir, distribuir, difundir y consumir una variedad de bienes y servicios culturales, teniendo en cuenta la importancia de preservar el patrimonio cultural, la diversidad y la libertad artística.

97. Los Estados Miembros deberían promover el conocimiento y la evaluación de los instrumentos de IA entre las industrias culturales locales y las pequeñas y medianas empresas que trabajan en el ámbito de la cultura, a fin de evitar el riesgo de concentración en el mercado cultural.

98. Los Estados Miembros deberían contar con las empresas tecnológicas y otras partes interesadas para promover una oferta diversa de expresiones culturales y un acceso plural a ellas y, en particular, para garantizar que la recomendación algorítmica aumente la notoriedad de los contenidos locales y la posibilidad de descubrirlos.

99. Los Estados Miembros deberían promover nuevas investigaciones en la intersección entre la IA y la propiedad intelectual, por ejemplo, para determinar si hay que proteger con derechos de propiedad intelectual las obras creadas mediante tecnologías de la IA y la manera de hacerlo. Los Estados Miembros también deberían evaluar cómo afectan las tecnologías de la IA a los derechos o los intereses de los titulares de derechos de

propiedad intelectual cuyas obras se utilizan para investigar, desarrollar, entrenar o implantar aplicaciones de IA.

100. Los Estados Miembros deberían alentar a los museos, las galerías, las bibliotecas y los archivos de ámbito nacional a que utilicen sistemas de IA para realzar sus colecciones y enriquecer sus bibliotecas, bases de datos y bases de conocimientos, ofreciendo al mismo tiempo acceso a sus usuarios.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 8: EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

101. Los Estados Miembros deberían colaborar con organizaciones internacionales, instituciones educativas y entidades privadas y no gubernamentales para impartir al público de todos los países, a todos los niveles, conocimientos adecuados en materia de IA, a fin de empoderar a la población y reducir las brechas digitales y las desigualdades en el acceso a la tecnología digital resultantes de la adopción a gran escala de sistemas de IA.

102. Los Estados Miembros deberían promover la adquisición de "competencias previas" para la educación en materia de IA, como la alfabetización básica, la aritmética elemental, las competencias digitales y de codificación y la alfabetización mediática e informacional, así como el pensamiento crítico y creativo, el trabajo en equipo, la comunicación, las aptitudes socioemocionales y las competencias en materia de ética de la IA, especialmente en los países y en las regiones o zonas dentro de los países en que existen lagunas notables en la enseñanza de esas competencias.

103. Los Estados Miembros deberían promover programas generales de sensibilización sobre los avances de la IA, en particular sobre los datos y las oportunidades que ofrecen y los retos que plantean las tecnologías de la IA, el impacto de los sistemas de IA en los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, y sus repercusiones. Estos programas deberían ser accesibles tanto a los grupos técnicos como a los no técnicos.

104. Los Estados Miembros deberían alentar las iniciativas de investigación sobre la utilización responsable y ética de las tecnologías de la IA en la enseñanza, la formación de docentes y el aprendizaje electrónico, entre otras cuestiones, a fin de aumentar las oportunidades y atenuar los problemas y los riesgos existentes en este ámbito. Esas iniciativas deberían ir acompañadas de una evaluación adecuada de la calidad de la educación y de las repercusiones que la utilización de las tecnologías de la IA tiene para los educandos y los docentes. Los Estados Miembros deberían también velar por que las tecnologías de la IA empoderen a los educandos y los docentes y mejoren su experiencia, teniendo presente que los aspectos relacionales y sociales y el valor de las formas tradicionales de educación son fundamentales en las relaciones entre docentes y educandos y entre los propios educandos y deberían tenerse en cuenta al examinar la adopción de las tecnologías de la IA en la educación. Los sistemas de IA utilizados en el aprendizaje deberían estar sujetos a requisitos estrictos en materia de supervisión, evaluación de las capacidades o predicción de los comportamientos de los educandos. La IA debería apoyar el proceso de aprendizaje sin reducir las capacidades cognitivas y sin recabar información sensible, respetando las normas pertinentes en materia de protección de los datos personales. Los datos facilitados para adquirir conocimientos, recopilados durante las interacciones del educando con el sistema de IA, no deben ser objeto de uso indebido, apropiación indebida o explotación delictiva, incluidos los fines comerciales.

105. Los Estados Miembros deberían promover la participación y el liderazgo de las niñas y las mujeres, las personas de diversos orígenes étnicos y culturas, las personas con discapacidad, las personas marginadas y vulnerables o en situación de vulnerabilidad

y las minorías, así como de todas aquellas personas que no gocen plenamente de los beneficios de la inclusión digital, en los programas de educación en materia de IA en todos los niveles, así como el seguimiento y el intercambio con otros Estados Miembros de las mejores prácticas en este ámbito.

106. Los Estados Miembros deberían elaborar, de conformidad con sus tradiciones y programas de educación nacionales, planes de estudios sobre la ética de la IA para todos los niveles y promover la colaboración cruzada entre la enseñanza de competencias técnicas de IA y los aspectos humanísticos, éticos y sociales de la educación en IA. Deberían elaborarse cursos en línea y recursos digitales de enseñanza de la ética de la IA en las lenguas locales, incluidas las lenguas indígenas, y tenerse en cuenta la diversidad de los entornos, velando especialmente por la accesibilidad de los formatos para las personas con discapacidad.

107. Los Estados Miembros deberían promover y apoyar las investigaciones sobre la IA, en particular las investigaciones sobre la ética de la IA, por ejemplo mediante inversiones en este tipo de investigaciones o creando incentivos para que los sectores público y privado inviertan en este ámbito, reconociendo que las investigaciones contribuyen de manera significativa al desarrollo y la mejora ulteriores de las tecnologías de la IA con miras a promover el derecho internacional y los valores y principios enunciados en la presente Recomendación. Los Estados Miembros también deberían promover públicamente las mejores prácticas de los investigadores y las empresas que desarrollan la IA de forma ética y cooperar con ellos.

108. Los Estados Miembros deberían velar por que los investigadores en IA reciban formación en ética de la investigación y exigirles que tengan en cuenta consideraciones éticas en sus concepciones, productos y publicaciones, especialmente en los análisis de los conjuntos de datos que utilizan, la forma en que estos se anotan y la calidad y el alcance de los resultados, así como las posibles aplicaciones.

109. Los Estados Miembros deberían alentar a las empresas del sector privado a que faciliten el acceso de la comunidad científica a sus datos para la investigación, especialmente en los países de ingreso mediano bajo, en particular en los PMA, los PDSL y los PEID. Este acceso debería ser conforme a las normas pertinentes en materia de respeto de la privacidad y protección de datos.

110. Para asegurar una evaluación crítica de las investigaciones en IA y un seguimiento adecuado de los posibles usos indebidos o efectos adversos, los Estados Miembros deberían velar por que cualquier evolución futura relacionada con las tecnologías de la IA se base en investigaciones científicas rigurosas e independientes y promover la investigación interdisciplinaria en IA mediante la inclusión de disciplinas distintas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), como los estudios culturales, la educación, la ética, las relaciones internacionales, el derecho, la lingüística, la filosofía, las ciencias políticas, la sociología y la psicología.

111. Reconociendo que las tecnologías de la IA ofrecen grandes oportunidades para contribuir al avance de los conocimientos y las prácticas científicos, especialmente en las disciplinas tradicionalmente basadas en modelos, los Estados Miembros deberían alentar a las comunidades científicas a ser conscientes de los beneficios, los límites y los riesgos de su utilización, por ejemplo, intentando garantizar que las conclusiones extraídas de los enfoques, modelos y tratamientos basados en los datos sean sólidas y consistentes. Además, los Estados Miembros deberían celebrar y apoyar la función de la comunidad científica en la contribución a las políticas y en la concienciación respecto de los puntos fuertes y débiles de las tecnologías de la IA.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 9: COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

112. Los Estados Miembros deberían utilizar los sistemas de IA para mejorar el acceso a la información y el conocimiento. Para ello, pueden, por ejemplo, apoyar a los investigadores, las universidades, los periodistas, el público en general y los desarrolladores, a fin de mejorar la libertad de expresión, las libertades académicas y científicas y el acceso a la información, así como aumentar la divulgación proactiva de los datos y la información oficiales.

113. Los Estados Miembros deberían garantizar que los actores de la IA respeten y promuevan la libertad de expresión y el acceso a la información en lo que respecta a la generación, moderación y conservación automáticas de contenidos. Marcos adecuados, incluso reglamentarios, deberían propiciar la transparencia de los operadores de comunicación e información en línea, velar por que los usuarios tengan acceso a puntos de vista diversos y prever procesos de notificación rápida a los usuarios sobre los motivos de la eliminación u otro tratamiento de los contenidos, así como mecanismos de recurso que permitan a los usuarios solicitar reparación.

114. Los Estados Miembros deberían invertir en competencias digitales y de alfabetización mediática e informacional y promoverlas, a fin de reforzar el pensamiento crítico y las competencias necesarias para comprender el uso y las implicaciones de los sistemas de IA, con miras a atenuar y contrarrestar la desinformación, la información errónea y el discurso de odio. Una mejor comprensión y evaluación de los efectos tanto positivos como potencialmente perjudiciales de los sistemas de recomendación debería formar parte de esos esfuerzos.

115. Los Estados Miembros deberían crear entornos propicios para que los medios de comunicación tengan los derechos y recursos necesarios para informar eficazmente sobre las ventajas y los inconvenientes de los sistemas de IA, y también alentar a los medios de comunicación a que hagan un uso ético de estos sistemas en su trabajo.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 10: ECONOMÍA Y TRABAJO

116. Los Estados Miembros deberían evaluar y abordar el impacto de los sistemas de IA en los mercados de trabajo y sus consecuencias en las necesidades educativas en todos los países y, más concretamente, en los países cuya economía requiere mucha mano de obra. Para ello puede ser preciso introducir una gama más amplia de competencias “básicas” e interdisciplinarias en todos los niveles educativos, a fin de dar a los trabajadores actuales y a las nuevas generaciones una oportunidad equitativa de encontrar empleo en un mercado en rápida evolución y para asegurar que sean conscientes de los aspectos éticos de los sistemas de IA. Junto a las competencias técnicas especializadas, así como a las tareas poco especializadas, deberían enseñarse competencias como “aprender a aprender”, comunicación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, empatía y la capacidad de transferir los conocimientos propios a diversos ámbitos. Es fundamental actuar con transparencia con respecto a las competencias de las que existe demanda y actualizar los planes de estudios en torno a ellas.

117. Los Estados Miembros deberían apoyar los acuerdos de colaboración entre los gobiernos, las instituciones universitarias, las instituciones de enseñanza y formación profesional, la industria, las organizaciones de trabajadores y la sociedad civil a fin de reducir la brecha en cuanto a las competencias exigidas para adecuar los programas y estrategias de capacitación a las futuras implicaciones del trabajo y a las necesidades de la industria, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Deberían promoverse enfoques de enseñanza y aprendizaje de la IA basados en proyectos, facilitando las

asociaciones de colaboración entre las instituciones públicas, las empresas del sector privado, las universidades y los centros de investigación.

118. Los Estados Miembros deberían colaborar con empresas del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, incluidos trabajadores y sindicatos, para garantizar una transición equitativa a los empleados en situación de riesgo. Esto supone poner en marcha programas de perfeccionamiento y reconversión profesional, encontrar mecanismos eficaces para retener a los empleados durante esos periodos de transición y explorar programas de protección social para aquellos que no puedan reconvertirse. Los Estados Miembros deberían elaborar y aplicar programas para analizar los problemas detectados y darles respuesta, entre los que podrían figurar el perfeccionamiento y la reconversión profesional, el fortalecimiento de la protección social, la aplicación de políticas e intervenciones sectoriales proactivas y la introducción de ventajas fiscales y nuevas formas de tributación. Los Estados Miembros deberían garantizar que haya suficiente financiación pública para apoyar estos programas. Las reglamentaciones pertinentes, como los regímenes fiscales, deberían examinarse cuidadosamente y modificarse, si es necesario, para contrarrestar las consecuencias del desempleo causado por la automatización basada en la IA.

119. Los Estados Miembros deberían alentar y apoyar a los investigadores para que analicen el impacto de los sistemas de IA en el entorno laboral local con miras a anticipar las tendencias y los desafíos futuros. Estos estudios deberían tener un enfoque interdisciplinario y examinar el impacto de los sistemas de IA en los sectores económico, social y geográfico, así como en las interacciones entre seres humanos y robots y entre los propios seres humanos, a fin de asesorar sobre las mejores prácticas de reconversión y reasignación profesionales.

120. Los Estados Miembros deberían adoptar las medidas adecuadas para garantizar la competitividad de los mercados y la protección de los consumidores, considerando posibles medidas y mecanismos en los planos nacional, regional e internacional, a fin de impedir los abusos de posición dominante en el mercado, incluidos los monopolios, en relación con los sistemas de IA durante su ciclo de vida, ya se trate de datos, investigación, tecnología o mercados. Los Estados Miembros deberían prevenir las desigualdades resultantes, evaluar los mercados correspondientes y promover mercados competitivos. Se debería prestar la debida atención a los países de ingreso mediano bajo, en particular a los PMA, los PDSL y los PEID, que están más expuestos y son más vulnerables a la posibilidad de que se produzcan abusos de posición dominante en el mercado, como consecuencia de la falta de infraestructuras, capacidad humana y reglamentación, entre otros factores. Los actores de la IA que desarrollen sistemas de IA en países que hayan establecido o adoptado normas éticas en materia de IA deberían respetar estas normas cuando exporten estos productos, desarrollen sus sistemas de IA o los apliquen en países donde no existan dichas normas, respetando al mismo tiempo el derecho internacional y las leyes, normas y prácticas nacionales aplicables de estos países.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 11: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

121. Los Estados Miembros deberían esforzarse por emplear sistemas eficaces de IA para mejorar la salud humana y proteger el derecho a la vida, en particular atenuando los brotes de enfermedades, al tiempo que desarrollan y mantienen la solidaridad internacional para hacer frente a los riesgos e incertidumbres relacionados con la salud en el plano mundial, y garantizar que su despliegue de sistemas de IA en el ámbito de la atención de la salud sea conforme al derecho internacional y a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los Estados Miembros deberían velar por que los actores que participan en los sistemas de IA relacionados con la atención de la salud

tengan en cuenta la importancia de las relaciones del paciente con su familia y con el personal sanitario.

122. Los Estados Miembros deberían garantizar que el desarrollo y el despliegue de los sistemas de IA relacionados con la salud en general y con la salud mental en particular —prestando la debida atención a los niños y los jóvenes— estén regulados, de modo que esos sistemas sean seguros, eficaces, eficientes y probados desde el punto de vista científico y médico y faciliten la innovación y el progreso médico con base empírica. Además, en el ámbito conexo de las intervenciones de salud digital, se alienta encarecidamente a los Estados Miembros a que hagan participar activamente a los pacientes y sus representantes en todas las etapas pertinentes del desarrollo del sistema.

123. Los Estados Miembros deberían prestar particular atención a la regulación de las soluciones de predicción, detección y tratamiento médicos en las aplicaciones de la IA, mediante:

    a) la supervisión para minimizar y atenuar los sesgos;

    b) la inclusión del profesional, el paciente, el cuidador o el usuario del servicio en el equipo en calidad de “experto en la materia” en todas las etapas pertinentes al elaborar los algoritmos;

    c) una debida atención a la privacidad, dado que quizá sea necesaria una vigilancia médica, y el cumplimiento de todos los requisitos nacionales e internacionales pertinentes en materia de protección de datos;

    d) mecanismos eficaces para que las personas cuyos datos personales se están analizando sepan de la utilización y el análisis de sus datos y den su consentimiento informado al respecto, sin impedir el acceso a la atención de la salud;

    e) la garantía de que el cuidado humano y la decisión final sobre el diagnóstico y el tratamiento correspondan siempre a seres humanos, reconociendo al mismo tiempo que los sistemas de IA también pueden ayudarlos en su trabajo;

    f) el examen, cuando sea necesario, de los sistemas de IA por un comité de investigación ética antes de su uso clínico.

124. Los Estados Miembros deberían realizar investigaciones sobre los efectos y la regulación de los posibles daños de los sistemas de IA para la salud mental, tales como un aumento de la depresión, la ansiedad, el aislamiento social, el desarrollo de adicciones, el tráfico, la radicalización y la información errónea, entre otros.

125. Los Estados Miembros deberían elaborar directrices sobre las interacciones entre seres humanos y robots y sus repercusiones en las relaciones entre seres humanos, basadas en la investigación y orientadas al desarrollo futuro de robots, y prestando especial atención a la salud mental y física de los seres humanos. Debería prestarse particular atención al uso de robots en la atención de la salud, en la atención a las personas de edad y las personas con discapacidad y en el ámbito de la educación, así como a los robots para uso infantil y para usos lúdicos, conversacionales y de compañía para niños y adultos. Además, deberían utilizarse las tecnologías de la IA para mejorar la seguridad y el uso ergonómico de los robots, en particular en entornos de trabajo en los que intervienen robots y seres humanos. Debería prestarse especial atención a la

posibilidad de utilizar la IA para manipular los sesgos cognitivos humanos y hacer un mal uso de ellos.

126. Los Estados Miembros deberían velar por que las interacciones entre seres humanos y robots se ajusten a los mismos valores y principios que se aplican a cualquier otro sistema de IA, lo que incluye los derechos humanos y las libertades fundamentales, la promoción de la diversidad y la protección de las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Las cuestiones éticas relativas a los sistemas basados en la IA utilizados en las neurotecnologías y las interfaces cerebro-ordenador deberían tenerse en cuenta a fin de preservar la dignidad y la autonomía humanas.

127. Los Estados Miembros deberían velar por que los usuarios puedan determinar fácilmente si interactúan con un ser vivo o con un sistema de IA que imita las características humanas o animales y puedan rechazar eficazmente dicha interacción y solicitar la intervención humana.

128. Los Estados Miembros deberían aplicar políticas de sensibilización sobre la antropomorfización de las tecnologías de la IA y las tecnologías que reconocen e imitan las emociones humanas, especialmente en el lenguaje utilizado para referirse a ellas, y evaluar las manifestaciones, las implicaciones éticas y las posibles limitaciones de esa antropomorfización, en particular en el contexto de la interacción entre robots y seres humanos y, especialmente, cuando se trate de niños.

129. Los Estados Miembros deberían alentar y promover la investigación colaborativa sobre los efectos de la interacción a largo plazo de las personas con los sistemas de IA, prestando especial atención a las consecuencias psicológicas y cognitivas que estos sistemas pueden tener en los niños y los jóvenes. Para ello deberían utilizarse múltiples normas, principios, protocolos, enfoques disciplinarios y un análisis de la modificación de las conductas y los hábitos, así como una cuidadosa evaluación de los impactos culturales y sociales posteriores. Además, los Estados Miembros deberían alentar la investigación sobre el efecto de las tecnologías de la IA en el desempeño del sistema sanitario y los resultados en materia de salud.

130. Los Estados Miembros, así como todas las partes interesadas, deberían establecer mecanismos para hacer participar de manera significativa a los niños y los jóvenes en las conversaciones, los debates y la adopción de decisiones sobre las repercusiones de los sistemas de IA en sus vidas y su futuro.

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

131. Los Estados Miembros, de acuerdo con sus circunstancias, estructuras de gobierno y disposiciones constitucionales específicas, deberían velar por el seguimiento y la evaluación de las políticas, los programas y los mecanismos relativos a la ética de la IA de forma creíble y transparente mediante una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos. La UNESCO puede contribuir a apoyar a los Estados Miembros mediante:

    a) la elaboración de una metodología de la UNESCO de evaluación del impacto ético de las tecnologías de la IA basada en una investigación científica rigurosa y fundamentada en el derecho internacional de los derechos humanos, orientaciones para su aplicación en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA y materiales de desarrollo de las capacidades para apoyar la labor de los Estados Miembros dirigida a capacitar a funcionarios públicos, responsables de formular políticas y otros actores pertinentes de la IA en la metodología de la evaluación del impacto ético;

b) la elaboración de una metodología de la UNESCO de evaluación del estadio de preparación para ayudar a los Estados Miembros a determinar su situación en momentos concretos de su trayectoria de preparación a través de un conjunto de dimensiones;

c) la elaboración de una metodología de la UNESCO para evaluar *ex ante* y *ex post* la eficacia y la eficiencia de las políticas y los incentivos relacionados con la ética de la IA con respecto a objetivos definidos;

d) el fortalecimiento del análisis, basado en investigaciones y pruebas, de las políticas relativas a la ética de la IA y la presentación de informes a este respecto;

e) la recopilación y difusión de información sobre los avances y las innovaciones, informes de investigación, publicaciones científicas, datos y estadísticas relativos a las políticas sobre la ética de la IA, en particular mediante las iniciativas existentes, a fin de apoyar el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo y de impulsar la aplicación de la presente Recomendación.

132. Los procesos de seguimiento y evaluación deberían asegurar una amplia participación de todas las partes interesadas, entre ellas, aunque no exclusivamente, las personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Se debería garantizar la diversidad social, cultural y de género, con miras a mejorar los procesos de aprendizaje y fortalecer los nexos entre las conclusiones, la adopción de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los resultados.

133. A fin de promover las mejores políticas y prácticas relacionadas con la ética de la IA, deberían elaborarse instrumentos e indicadores adecuados para evaluar su eficacia y eficiencia en función de normas, prioridades y objetivos acordados, incluidos objetivos específicos para las personas pertenecientes a poblaciones desfavorecidas y marginadas y personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, así como el impacto de los sistemas de IA en los planos individual y social. El seguimiento y la evaluación del impacto de los sistemas de IA y de las políticas y prácticas conexas relativas a la ética de la IA deberían realizarse de manera continua y sistemática proporcionalmente a los riesgos correspondientes. Este proceso debería basarse en marcos acordados internacionalmente e ir acompañado de evaluaciones de instituciones, proveedores y programas públicos y privados, incluidas autoevaluaciones, así como de estudios de seguimiento y la elaboración de conjuntos de indicadores. La recopilación y el procesamiento de datos deberían realizarse de conformidad con el derecho internacional, la legislación nacional en materia de protección y confidencialidad de datos y los valores y principios enunciados en la presente Recomendación.

134. En particular, los Estados Miembros podrían considerar posibles mecanismos de seguimiento y evaluación, como una comisión de ética, un observatorio de ética de la IA, un repositorio que abarque el desarrollo ético y conforme a los derechos humanos de los sistemas de IA, o contribuciones a las iniciativas existentes para reforzar la conformidad a los principios éticos en todas las esferas de competencia de la UNESCO, un mecanismo de intercambio de experiencias, entornos de pruebas reguladores de la IA y una guía de evaluación para que todos los actores de la IA determinen en qué medida cumplen las recomendaciones de actuación mencionadas en el presente documento.

VI. UTILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN

135. Los Estados Miembros y todas las demás partes interesadas que se indican en la presente Recomendación deberían respetar, promover y proteger los valores, principios y normas éticos relativos a la IA que se establecen en esta Recomendación y adoptar todas las medidas posibles para dar efecto a sus recomendaciones de actuación.

136. Los Estados Miembros deberían esforzarse por ampliar y complementar su propia acción en lo que respecta a la presente Recomendación, cooperando con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales pertinentes, así como con las empresas transnacionales y las organizaciones científicas, cuyas actividades correspondan al ámbito de aplicación y a los objetivos de la presente Recomendación. La elaboración de una metodología de la UNESCO de evaluación del impacto ético y el establecimiento de comisiones nacionales de ética de la IA pueden ser instrumentos importantes a este respecto.

VII. PROMOCIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN

137. La UNESCO tiene la vocación de ser el principal organismo de las Naciones Unidas encargado de promover y difundir la presente Recomendación y, en consecuencia, trabajará en colaboración con otras entidades pertinentes de las Naciones Unidas, respetando al mismo tiempo su mandato y evitando la duplicación de esfuerzos.

138. La UNESCO, incluidos algunos de sus órganos, como la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), el Comité Internacional de Bioética (CIB) y el Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB), trabajará también en colaboración con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales, regionales y subregionales.

139. Aunque en la UNESCO el mandato de promover y proteger es competencia de los gobiernos y los organismos intergubernamentales, la sociedad civil desempeñará una función importante en la defensa de los intereses del sector público y, por lo tanto, la UNESCO debe garantizar y promover su legitimidad.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

140. La presente Recomendación debe entenderse como un todo, y los valores y principios fundamentales deben considerarse complementarios y relacionados entre sí.

141. Ninguna disposición de la presente Recomendación podrá interpretarse como si reemplazara, modificara o menoscabara de cualquier otra manera las obligaciones o los derechos de los Estados con arreglo al derecho internacional o como si autorizara a un Estado, otro agente político, económico o social, grupo o individuo a emprender actividades o realizar actos que sean contrarios a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad humana y el respeto del medio ambiente y los ecosistemas, tanto vivos como no vivos.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

Рекомендация об этических аспектах искусственного интеллекта

ПРЕАМБУЛА

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в ходе своей 41-й сессии, проходившей в Париже с 9 по 24 ноября 2021 года,

отмечая существенное и динамичное позитивное и негативное воздействие, оказываемое искусственным интеллектом (ИИ) на общественные системы, окружающую среду, экосистемы и жизнь человека, в том числе его интеллектуальную деятельность, отчасти обусловленное появлением новых возможностей, позволяющих путем использования ИИ влиять на процессы мышления, взаимодействия и принятия человеком решений, а также на сферу образования, гуманитарные, социальные и естественные науки, культуру и информационно-коммуникационные технологии,

напоминая, что в соответствии с положениями своего Устава ЮНЕСКО ставит себе задачей содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации в интересах поощрения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных для всех народов,

будучи убеждена в том, что представленная ниже рекомендация, подготовленная в рамках глобального подхода на основе международного права и призванная обеспечить уважение человеческого достоинства и прав человека, а также гендерное равенство, социальную и экономическую справедливость, физическое и психическое благополучие человека, разнообразие, взаимосвязь, инклюзивность, экологическую безопасность и защиту среды обитания, сможет направить процесс развития технологий на основе ИИ в ответственное русло,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций,

принимая во внимание, что технологии ИИ способны принести человечеству огромную пользу и их преимуществами могут воспользоваться все страны, но при этом поднимают фундаментальные вопросы этического порядка, касающиеся, в частности, предвзятости, которую такие технологии могут порождать и усугублять, что потенциально может вести к дискриминации, неравенству, цифровому разрыву и маргинализации, ставить под угрозу культурное, социальное и биологическое разнообразие и усугублять социальное или экономическое расслоение; необходимость обеспечения прозрачности и понятности работы алгоритмов и данных, на основе которых проводится обучение интеллектуальных систем; и потенциальные последствия их применения, в частности с точки зрения уважения человеческого достоинства, прав

человека и основных свобод, гендерного равенства, демократии, участия в социально-экономических, политических и культурных процессах, научной и инженерной практики, защиты прав животных, а также состояния окружающей среды и экосистем,

признавая, что технологии на основе ИИ могут усугубить существующие в мире разногласия и неравенство как внутри стран, так и между ними, и что принципы справедливости, доверия и беспристрастности должны служить гарантией того, что никакая страна и никакой человек не окажется в проигрыше ни с точки зрения возможностей для справедливого доступа к ИИ-технологиям, ни в плане защиты от негативных последствий их применения, и при этом ***учитывая*** различие условий, существующих в разных странах, и ***уважая*** нежелание некоторых людей принимать непосредственное участие в техническом прогрессе,

сознавая тот факт, что сегодня все страны имеют дело с ускорением темпов внедрения информационно-коммуникационных технологий и систем на основе ИИ, а также с растущей потребностью в навыках медийно-информационной грамотности, что цифровая экономика требует решения сложных задач социального, экономического и экологического характера и при этом открывает широкие возможности для совместного использования полученных благ, в особенности странами с низким и средним уровнем дохода (СНСД), включая наименее развитые страны (НРС), развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ) и малые островные развивающиеся государства (МОСРГ), а также требует признания, защиты и поощрения эндогенных культур, ценностей и знаний в целях формирования устойчивых цифровых экономик,

признавая, что технологии на основе ИИ способны оказать благотворное воздействие на состояние окружающей среды и экосистем и что для этого должен учитываться, а не игнорироваться потенциальный вред и потенциальные негативные последствия их применения для окружающей среды и экосистем,

отмечая, что учет рисков и этических аспектов не должен препятствовать инновациям и развитию, а напротив, должен обеспечивать новые потенциальные возможности и стимулировать этичную научно-исследовательскую и инновационную деятельность, способствующую тому, чтобы ИИ-технологии были неразрывно связаны с правами человека и основными свободами, нравственными ценностями и принципами и морально-этическими воззрениями,

напоминая, что в ноябре 2019 года Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 40-й сессии приняла резолюцию 40 C/37, в которой она уполномочила Генерального директора инициировать «разработку международного нормативного акта по этическим аспектам искусственного интеллекта (ИИ) в форме рекомендации», который должен быть представлен Генеральной конференции на ее 41-й сессии в 2021 году,

признавая, что развитие технологий на основе ИИ требует сопоставимого повышения объемов данных, медийной и информационной грамотности, а также обеспечения доступа к независимым, разнообразным и достоверным источникам информации для смягчения рисков недостоверной и заведомо ложной информации и языка ненависти, а также ущерба в результате злоупотребления личными данными,

отмечая, что рамочный нормативный документ, регулирующий сферу ИИ-технологий и возможные социальные последствия их применения, зиждется на нормах международного и национального права, правах человека и основных свободах, этике, необходимости в доступе к данным, информации и знаниям, принципе свободы научно-исследовательской и инновационной деятельности, благополучии человека, экологии и среды обитания, обеспечивая увязку этических ценностей и принципов с задачами и

возможностями, обусловленными развитием ИИ-технологий, на основе единого понимания и общих целей,

признавая, что нравственные принципы и ценности могут способствовать выработке и осуществлению мер политики и норм правозащитного характера и выступать в качестве ориентиров с учетом высоких темпов технологического развития,

будучи убеждена в том, что наличие согласованных на глобальном уровне этических стандартов в отношении ИИ-технологий, а также всестороннее соблюдение норм международного права, в частности в области прав человека, может иметь важнейшее значение для разработки связанных с ИИ норм во всем мире,

памятуя о положениях Всеобщей декларации прав человека 1948 года, положениях международных нормативно-правовых документов в области прав человека, в том числе Конвенции 1951 года о статусе беженцев, Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и занятий, Международной конвенции 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международного пакта 1966 года о гражданских и политических правах, Международного пакта 1966 года об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции 1989 года о правах ребенка и Конвенции 2006 года о правах инвалидов, о положениях Конвенции 1960 года о борьбе с дискриминацией в области образования и Конвенции ЮНЕСКО 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, а также любых других имеющих отношение к этому вопросу международно-правовых актов, рекомендаций и деклараций,

принимая к сведению Декларацию 1986 года Организации Объединенных Наций о праве на развитие, Декларацию 1997 года об ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями, Всеобщую декларацию 2005 года о биоэтике и правах человека, Декларацию Организации Объединенных Наций 2007 года о правах коренных народов, принятую в 2015 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюцию об обзоре хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (A/RES/70/125), Резолюцию Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (A/RES/70/1) (2015 г.), Рекомендацию 2015 года об обеспечении сохранности и доступности документального наследия, в том числе в цифровой форме, Декларацию этических принципов в связи с изменением климата 2017 года, Рекомендацию 2017 года в отношении научной деятельности и научных работников (исследователей), разработанные показатели универсальности интернета (одобренные в 2018 году Международной программой развития коммуникации ЮНЕСКО), включая принципы П.О.Д.М. (одобренные в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО), принятую 26 сентября 2019 года Советом по правам человека резолюцию по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых технологий (A/HRC/RES/42/15) и резолюцию Совета по правам человека о новых и появляющихся цифровых технологиях и правах человека A/HRC/41/11 (2019 г.),

подчеркивая необходимость уделять особое внимание СНСД, в том числе НРС, РСНВМ и МОСРГ, с учетом имеющегося у этих стран потенциала и одновременно их недостаточной представленности в дискуссиях, посвященных этическим аспектам ИИ, что дает вызывает обеспокоенность в отношении игнорирования местного опыта и знаний, принципов культурного плюрализма, систем ценностей и требований глобальной справедливости при обсуждении вопросов, связанных с позитивным и негативным воздействием технологий на основе ИИ,

будучи осведомлена о наличии во многих государствах других рамочных основ национальной политики и о многочисленных инициативах в области этики и регулирования технологий на базе ИИ, разработанных соответствующими структурами ООН, межправительственными организациями, а также частными структурами, профессиональными и неправительственными организациями и научным сообществом,

будучи убеждена в том, что применение технологий на основе ИИ может принести существенные выгоды, но также и в том, что их получение может усилить напряженность по поводу инноваций, неравенства в доступе к имеющимся знаниям и технологиям, включая дефицит цифровой и гражданской грамотности, ограничивающий возможности для участия общественности в обсуждении связанных с ИИ тем, а также ограничения в области доступа к информации и дефицита потенциала, ограниченности кадровых и институциональных возможностей, проблем, связанных с доступом к инновационным технологиям и отсутствием необходимой физической и цифровой инфраструктуры, а также регламентирующих рамок, в том числе касающихся работы с данными, причем все эти вопросы требуют своего решения,

подчеркивая, что для облегчения справедливого доступа к технологиям на основе ИИ и решения сложных задач, которые они выносят на повестку дня в условиях разнообразия и взаимосвязанности культур и этических систем, а также для минимизации последствий потенциального ненадлежащего применения ИИ-технологий и всестороннего раскрытия потенциала ИИ, особенно в сфере развития, а также для ориентации национальных стратегий в области ИИ на этические принципы необходимо укреплять взаимодействие и солидарный подход в глобальном масштабе,

в полной мере учитывая, что стремительное развитие ИИ-технологий существенно затрудняет возможность их внедрения и управления ими этически корректным образом, а также уважение и защиту культурного разнообразия и может подрывать существующие на региональном и местном уровнях этические стандарты и ценностные установки,

1. ***принимает*** сегодня, 23 ноября 2021 года, настоящую Рекомендацию об этических аспектах искусственного интеллекта;

2. ***рекомендует*** государствам-членам добровольно применять положения настоящей Рекомендации посредством принятия надлежащих мер, отвечающих конституциональным нормам и особенностям структуры управления каждого государства, в том числе, при необходимости, мер законодательного или иного характера, направленных на претворение в жизнь в пределах своей юрисдикции сформулированных в настоящей Рекомендации принципов и норм, в соответствии с международным правом, в том числе международным правом в области прав человека;

3. ***рекомендует также*** государствам-членам и всем заинтересованным сторонам, включая частные предприятия обеспечить выполнение ими своих соответствующих обязательств, а также довести положения настоящей Рекомендации до сведения своих органов власти и управления, научно-исследовательских и академических организаций, государственных, коммерческих и некоммерческих учреждений и организаций, занимающихся вопросами искусственного интеллекта, с тем чтобы разработка и применение ИИ-технологий осуществлялись с опорой на достоверные научные данные и на основе анализа и оценки этических аспектов.

I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. В настоящей Рекомендации рассматриваются этические аспекты искусственного интеллекта в той степени, в которой они относятся к мандату ЮНЕСКО. Под этичным применением ИИ в Рекомендации понимается систематическое нормативное осмысление этических аспектов ИИ на основе эволюционирующей комплексной, всеобъемлющей и многокультурной системы взаимосвязанных ценностных установок, принципов и процедур, способное ориентировать общества в вопросах ответственного учета известных и неизвестных последствий применения ИИ-технологий для людей, сообществ, окружающей природной среды и экосистем, а также служить основой для принятия решений, касающихся применения или отказа от применения технологий на основе ИИ. Этические принципы в настоящей Рекомендации выступают в качестве гибкой основы для нормативной оценки, а также методического руководства в вопросах применения технологий на основе ИИ, рассматривая человеческое достоинство, благополучие человека и недопущение нанесения вреда как целевой ориентир и уходя корнями в этику науки и технологии.

2. Настоящая Рекомендация не преследует цели предложить единственно возможное определение искусственного интеллекта, поскольку с течением времени и по мере развития технологий такое определение потребовало бы внесения изменений. Цель, скорее, заключается в том, чтобы привлечь внимание к ключевым характеристикам искусственных интеллектуальных систем, имеющим принципиальную этическую значимость. В связи с этим системы на основе ИИ рассматриваются в настоящей Рекомендации как технологические системы, способные обрабатывать данные и информацию способом, напоминающим разумное поведение и включающим, как правило, такие аспекты, как рассуждение, обучение, распознание, прогнозирование, планирование и контроль. Важнейшее значение в таком подходе имеют следующие три момента:

   (a) Системы на основе ИИ представляют собой технологии обработки информации, которые включают модели и алгоритмы, обеспечивающие способность обучения и выполнения когнитивных задач, с получением результатов в виде прогнозной оценки и принятия решения в материальной и виртуальной среде. ИИ-системы предназначены для работы с той или иной долей автономности посредством моделирования и представления знаний, а также использования данных и расчета корреляционных зависимостей. В системах на основе ИИ могут использоваться различные методологии, в частности:

      (i) самообучение машины, в том числе глубокое обучение и обучение с подкреплением;

      (ii) автоматизированное рассуждение, в том числе планирование, диспетчеризация, представление знаний и формирование рассуждений, поиск и оптимизация;

   системы на основе ИИ могут использоваться в кибер-физических системах, включая системы контроля оборудования через интернет, робототехническое оборудование, социальную робототехнику и системы человеко-машинного интерфейса, объединяющие в себе функции контроля, распознания, обработки данных, собранных датчиками, а также работу исполнительных элементов в среде функционирования ИИ-систем.

(b) Этическая составляющая характерна для всех этапов жизненного цикла искусственной интеллектуальной системы, понимаемого здесь как вся совокупность этапов, начиная с этапов исследования, проектирования и создания и заканчивая этапами развертывания и использования, к которому относятся техническое обслуживание, эксплуатация, сбыт, финансирование, мониторинг и оценка эффективности, контроль работоспособности, вывод из эксплуатации, демонтаж и утилизация. При этом под субъектами связанной с ИИ деятельности могут пониматься любые заинтересованные стороны, вовлеченные, по меньшей мере, в один их этапов жизненного цикла системы на основе ИИ, – как юридические, так и физические лица, в частности исследователи, программисты, инженеры, специалисты по обработке данных, конечные пользователи, предприятия частного сектора, университеты, частные и государственные учреждения и т.д.

(c) Развитие систем на основе ИИ поднимает этические вопросы нового типа, касающиеся, в частности, их влияния на процессы принятия решений, проблему занятости и рынок труда, взаимодействие между людьми в обществе, медицину, образование, средства информации, доступ к информации, цифровое неравенство, защиту персональных данных и потребителей, окружающую среду, демократию, верховенство закона, обеспечение безопасности и правопорядка, двойное использование, а также права человека и основные свободы, включая. свободу выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и отсутствие дискриминации. Появление новых проблем этического характера связано также с тем, что алгоритмы ИИ способны воспроизводить и усиливать предвзятое отношение, например по признаку пола, этнической принадлежности или возраста, усугубляя тем самым уже существующие формы дискриминации, предрассудки и стереотипные представления в отношении самобытности. Некоторые из этих проблем обусловлены способностью ИИ-систем выполнять задачи, которые раньше были под силу только живым существам, а в ряде случаев – только человеку. Эти особенности предопределили наделение интеллектуальных систем важной новой ролью в повседневной жизни человека и общества, а также в их взаимоотношениях с окружающей средой и экосистемами, создав новые условия, в которых дети и молодежь получили возможность расти и развиваться, расширять свои представления о мире и о себе самих, критически осмысливать информацию, получаемую из СМИ и других источников, учиться принимать решения. В долгосрочной перспективе ИИ-системы искусственного интеллекта смогут соперничать с человеком в его уникальной способности оценивать свой опыт и самостоятельно действовать, что поднимает новые вопросы, касающиеся, среди прочего, самоосознания и самопознания человека, его взаимодействия с социумом, культурным окружением и природой, а также вопросы автономии, свободы действий, ценности и достоинства человека.

3. Отдельное внимание в настоящей Рекомендации уделено масштабным этическим последствиям применения систем на основе ИИ в основных областях деятельности ЮНЕСКО – в сфере образования, науки, культуры, коммуникации и информации, что стало предметом углубленного анализа в рамках опубликованного в 2019 году Всемирной комиссией ЮНЕСКО по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ) Предварительного исследования этических аспектов искусственного интеллекта:

(a) Последствиям в сфере образования, поскольку жизнь обществ в цифровую эпоху требует внедрения новых методов обучения, этического подхода, критического мышления, ответственных методов реализации и новых

практических навыков с учетом влияния на рынок труда, возможности трудоустройства и участия граждан.

(b) Последствиям в сфере науки в ее самом широком смысле, включая все области научных знаний, начиная с естественных наук и медицины и заканчивая социально-гуманитарными дисциплинами, в связи с тем, что технологии на основе ИИ открывают новые исследовательские возможности и подходы, влияют на наши концепции научного понимания и объяснения окружающего мира и создают новую основу для принятия решений.

(c) Последствиям в вопросах культурной самобытности и культурного разнообразия, поскольку ИИ-технологии способны как обогатить индустрию культуры и творчества, так и стать фактором концентрации предложения культурного контента, данных, рынков и доходов в руках весьма ограниченного круга хозяйствующих субъектов, что потенциально негативно отразится на разнообразии и плюрализме языков, средств информации, форм культурного самовыражения, на возможностях участия и обеспечении принципа равенства.

(d) Последствиям в сфере коммуникации и информации, поскольку технологии на основе ИИ играют все более важную роль в обработке, структурировании и предоставлении информации, а роботизированная журналистика, алгоритмизация новостного контента, модерирование и курирование содержания в социальных сетях и поисковых системах – и это лишь некоторые примеры – поднимают вопросы в отношении доступа к информации, распространения недостоверной и заведомо ложной информации, языка ненависти, появления новых форм социальных стереотипов, дискриминации, свободы выражения мнений, неприкосновенности частной жизни, медийно-информационной грамотности и т.д.

4. Настоящая Рекомендация адресована государствам-членам как субъектам связанной с ИИ деятельности, но одновременно и их органам власти, ответственным за нормативно-правовое регулирование всех этапов жизненного цикла ИИ-систем, а также за поощрение ответственности деловых кругов. Кроме того, она предлагает всем субъектам связанной с ИИ деятельности, в том числе государственному и частному секторам, руководящие этические принципы, которые обеспечат основу для оценки этических аспектов применения ИИ-систем на всех этапах их жизненного цикла.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

5. Цель настоящей Рекомендации – заложить основу, которая позволит использовать ИИ на благо всего человечества, отдельного человека, обществ, окружающей среды и экосистем и не допустить причинения им вреда. Ее цель также состоит в том, чтобы стимулировать использование систем на основе ИИ в мирных целях.

6. В дополнение к уже существующим по всему миру этическим нормам в области ИИ данная Рекомендация призвана предложить согласованный на глобальном уровне нормативный инструмент, который поможет не только четко сформулировать ценностные установки и принципы деятельности, но и будет способствовать их практической реализации на основе конкретных принципиально значимых рекомендаций с особым вниманием к инклюзивности, вопросам гендерного равенства, охране окружающей среды и защите экосистем.

7. Сложный характер связанных с ИИ этических проблем требует взаимодействия большого числа заинтересованных сторон, представляющих различные уровни и направления деятельности сообществ в глобальном, региональном и национальном масштабах. В связи с этим настоящая Рекомендация преследует цель помочь заинтересованным сторонам реализовать принцип совместной ответственности на основе глобального межкультурного диалога.

8. Задачи настоящей Рекомендации состоят в том, чтобы:

   (a) обеспечить универсальную рамочную основу в виде ценностных установок, принципов деятельности и механизмов, которыми государства руководствовались бы при разработке своих законов, стратегий и других документов, касающихся ИИ, в соответствии с нормами международного права;

   (b) ориентировать деятельность физических лиц, групп, сообществ, государственных учреждений и частных компаний в вопросах учета этических аспектов на всех этапах жизненного цикла искусственной интеллектуальной системы;

   (c) содействовать защите, поощрению и уважению прав человека и основных свобод, человеческого достоинства и равенства, включая равенство мужчин и женщин, обеспечить соблюдение интересов нынешнего и будущих поколений, сохранение окружающей среды, биоразнообразия и экосистем, а также уважение культурного разнообразия на всех этапах жизненного цикла ИИ-системы;

   (d) поощрять многосторонний, многодисциплинарный и плюралистический диалог и достижение консенсуса по этическим аспектам применения ИИ-систем;

   (e) содействовать справедливому доступу к достижениям и знаниям в области ИИ, а также совместному использованию полученных благ с уделением особого внимания потребностям и вкладу СНРС, включая НРС, РСНВМ и МОСРГ.

III. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ И ПРИНЦИПЫ

9. Сформулированные ниже ценностные установки и принципы деятельности должны, прежде всего, соблюдаться всеми заинтересованными сторонами на протяжении жизненного цикла ИИ-системы и, по мере необходимости и целесообразности**,** поощряться путем внесения изменений в действующее законодательство и новые законы, нормативные положения и руководящие принципы предпринимательской деятельности. Принимаемые меры должны соответствовать положениям международного права**, в том числе Уставу Организации Объединенных Наций,** включая обязательства государств-членов в области прав человека, а также согласованным на международном уровне целям обеспечения устойчивости в социальной, политической, экологической, образовательной, научной и экономической областях, таким, как цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР).

10. В процессе формулирования мер политики и нормативных положений ценностные установки выполняют важную функцию стимулирующих целей. В связи с этим представленный ниже набор таких установок призван поощрять необходимые модели поведения и служить основой для формулирования принципов

деятельности, которые в свою очередь разъясняют и конкретизируют лежащие в их основе ценностные установки, упрощая тем самым реализацию последних в форме директивных положений и практических мер.

11. Несмотря на то, что все перечисленные ниже ценностные установки и принципы деятельности сами по себе являются актуальными, в любых конкретных ситуациях может возникать напряженность между этими ценностными установками и принципами. В той или иной ситуации для устранения потенциальной напряженности потребуется контекстуальная оценка, принимающая во внимание принцип соразмерности и соответствующая нормам в области прав человека и основных свобод**.** Во всех случаях любые возможные ограничения прав человека и основных свобод должны иметь законные основания, носить разумный, необходимый и соразмерный характер и соответствовать обязательствам государств в рамках международного права. Взвешенный подход к принятию подобных решений, как правило, предполагает взаимодействие с широким кругом соответствующих заинтересованных сторон, использование механизмов общественного диалога, а также анализ этических аспектов, проверку соблюдения этических норм и оценку этического воздействия.

12. Вызывающий доверие и корректный с этической точки зрения характер жизненного цикла ИИ-систем существенно важен для того, чтобы обеспечить применение технологий на основе ИИ на благо человечества, отдельного человека, обществ, окружающей среды и экосистем, и станет практическим воплощением ценностных установок и принципов, изложенных в настоящей Рекомендации. Необходимо, чтобы люди имели серьезные основания полагать, что ИИ-системы могут быть индивидуальным и общим благом и что в интересах минимизации потенциальных негативных последствий принимаются адекватные меры. Важнейшим условием доверия к искусственным интеллектуальным системам является возможность их тщательного контроля на протяжении всего жизненного цикла соответствующими заинтересованными сторонами. Поскольку доверие является результатом практического применения принципов, изложенных в этом документе, все предлагаемые в настоящей Рекомендации меры стратегического характера призваны содействовать повышению уровня доверия на всех этапах жизненного цикла искусственной интеллектуальной системы.

III.1 ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ

Уважение, защита и поощрение прав человека и основных свобод и человеческого достоинства

13. Признание непреложного достоинства, присущего каждой человеческой личности, лежит в основе универсальной, целостной, неделимой, взаимозависимой и взаимосвязанной системы прав человека и его основных свобод. Поэтому уважение, защита и поощрение человеческого достоинства и прав человека, как они установлены международным правом, включая международные правозащитные нормы, имеют наиважнейшее значение на всех этапах жизненного цикла искусственной интеллектуальной системы. Человеческое достоинство связано с признанием объективно присущей каждому отдельному человеку равной ценности и не зависит от расы, цвета кожи, происхождения, гендерной принадлежности, возраста, языка, религии, политических убеждений, национальной, этнической и социальной принадлежности, экономических или социальных условий места рождения, инвалидности и любых прочих факторов.

14. Ни один из этапов жизненного цикла искусственной интеллектуальной системы не должен быть связан с ущербом или зависимостью физического, экономического, социального, политического, культурного или интеллектуального характера для человека или для людского сообщества. На протяжении жизненного цикла ИИ-систем необходимо заботиться о повышении качества жизни людей; при этом любой человек или группа лиц вправе самостоятельно трактовать понятие «качество жизни» в той мере, в какой это не ведет к нарушению или попранию прав человека и основных свобод и не умаляет человеческого достоинства с точки зрения существующего определения.

15. Люди могут взаимодействовать с ИИ-системой на протяжении всего ее жизненного цикла для получения требуемой им помощи, например, связанной с уходом за уязвимыми категориями граждан или людьми, находящимися в уязвимой ситуации, в частности детьми, пожилыми людьми, инвалидами или больными. При этом такое взаимодействие никогда не должно вести к обезличиванию человека, к унижению его достоинства в какой-либо иной форме, к нарушению или попранию прав человека и основных свобод.

16. Права человека и основные свободы должны уважаться, защищаться и поощряться на всем протяжении жизненного цикла систем на основе ИИ. В своей деятельности, связанной с различными этапами жизненного цикла ИИ-систем, органы государственного управления, частные структуры, гражданское общество, международные организации, профессиональные сообщества и научные круги должны соблюдать положения документов и рамочных стандартов в области прав человека. Новые технологии должны не допускать ущемления прав человека и предлагать новые возможности их защиты, отстаивания и осуществления.

Благополучие окружающей среды и экосистем

17. На всех этапах жизненного цикла ИИ-систем следует обеспечивать признание значимой роли окружающей среды и экосистем, их охрану и поощрение их благополучия. Более того, здоровая окружающая среда и экосистемы жизненно необходимы для выживания человечества и других живых существ, а также самой возможности пользоваться благами прогресса в области ИИ.

18. Все вовлеченные в жизненный цикл ИИ-систем заинтересованные стороны должны соблюдать положения соответствующих международных и национальных норм, стандартов и правил, включая меры предосторожности, предусмотренные для защиты и восстановления состояния окружающей среды и экосистем, а также обеспечения устойчивого развития. Они должны стремиться к тому, чтобы снизить оказываемое ИИ-системами на экологию воздействие, в том числе их углеродный след, с тем чтобы минимизировать масштабы изменения климата и влияние факторов экологического риска, а также препятствовать использованию экологически опасных моделей освоения, эксплуатации и переработки природных ресурсов, ведущих к ухудшению состояния окружающей среды и экосистем.

Обеспечение разнообразия и инклюзивности

19. На всем протяжении жизненного цикла ИИ-систем в соответствии с международным правом, включая правозащитные нормы, необходимо обеспечивать уважение, защиту и поощрение разнообразия и инклюзивности. Достижению этой цели могло бы способствовать поощрение активного вовлечения всех граждан или групп лиц вне зависимости от расовой принадлежности, цвета кожи, происхождения, гендерной принадлежности, возраста, языка, религии, политических убеждений, национального, этнического,

социального происхождения или принадлежности к коренным народам, экономических или социальных условий при рождении, инвалидности и прочих факторов.

20. Ни на одном из этапов жизненного цикла ИИ-систем не должна ограничиваться возможность выбора человеком предпочтительного для него образа жизни, убеждений, взглядов, способов самовыражения или жизненного пути, в том числе возможность факультативного использования ИИ-систем, а также участия в определении их параметров.

21. Кроме того, необходимо предпринять усилия, в том числе в области международного сотрудничества, для устранения сказывающегося на жизни сообществ дефицита необходимой технической инфраструктуры, образовательных возможностей и навыков, а также нормативной базы, в частности в СНРС, НРС, РСНВМ и МОСРГ, и недопущению использования этого дефицита в чьих-либо интересах.

Жизнь в мирных, справедливых и взаимосвязанных обществах

22. Субъекты связанной с ИИ деятельности должны играть роль участника и мотиватора деятельности по становлению мирных и справедливых обществ в интересах достижения всеобщего благополучия в условиях будущего взаимосвязанного мира в соответствии с правозащитными нормами и основными свободами. Ценностная установка «жизнь в мирных и справедливых обществах» указывает на заложенную в ИИ-системах способность поощрять на протяжении всего их жизненного цикла взаимосвязь всех живых существ между собой и с окружающей природой.

23. В основе принципа взаимосвязанности людей лежит понимание того, что каждый человек является частью бóльшего целого, которое процветает, когда процветают все составляющие его компоненты. Жизнь в мирных, справедливых и взаимосвязанных обществах требует наличия естественных, непосредственных и лишенных корысти уз солидарности, выражающихся в постоянном стремлении к мирным отношениям и в заботе о других людях и окружающей природной средой в самом широком смысле этого слова.

24. Данная ценностная установка требует поощрения мира, инклюзивности и справедливости, равноправия и взаимосвязанности в течение всего жизненного цикла ИИ-систем в том смысле, что процессы в рамках этого цикла не должны вести к дискриминации и обезличиванию или ущемлять свободы и независимое принятие решений, а также подрывать безопасность людей и общин, порождать разногласия между отдельными людьми и группами лиц и настраивать их друг против друга или ставить под угрозу сосуществование человека с другими живыми существами и окружающей его природной средой.

III.2 ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Соразмерность и непричинение вреда

25. Необходимо понимать, что сами по себе технологии на основе ИИ не обязательно являются гарантией благополучия человека, окружающей среды и экосистем. Более того, никакая деятельность, связанная с различными этапами жизненного цикла ИИ-системы, не должна выходить за рамки того, что требуется для достижения законных целей или выполнения намеченных задач, при этом должен учитываться конкретный контекст. При наличии потенциальной угрозы причинения

вреда людям, правам человека и основным свободам, общинам и обществу в целом или окружающей природе и экосистемам следует предусмотреть соответствующие процедуры оценки рисков, а также принять меры по исключению вероятности причинения такого вреда.

26. Решение об использовании ИИ-системы и выбор конкретного метода ее реализации должны основываться на следующих критериях: (a) выбранный метод ИИ является подходящим и пропорциональным для достижения данной законной цели; (b) выбранный метод ИИ не противоречит базовым ценностным установкам, сформулированным в настоящем документе, в частности, его использование не должно привести к нарушению прав человека или злоупотреблению ими; (c) выбранный метод ИИ подходит для конкретных условий и основывается на подтвержденных результатах научных исследований. В сценариях, связанных с принятием решений, которые могут иметь необратимые или труднообратимые последствия, или касаются вопросов жизни или смерти, окончательное решение должно оставаться за человеком. В частности, ИИ-системы не должны использоваться для расчета социальной благонадежности или массовой слежки.

Безопасность и защищенность

27. В интересах обеспечения безопасности и защищенности людей, экологии и экосистем на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем следует избегать непреднамеренного причинения вреда (риски для безопасности), а также уязвимости перед кибератаками (риски для защищенности), учитывать, предотвращать и ликвидировать эти риски. Безопасность и защищенность ИИ-систем могут быть повышены посредством разработки надежных и защищенных от несанкционированного доступа к личной информации комплексных систем, которые обеспечат более эффективный характер обучения и сертификации моделей ИИ на основе качественных данных.

Справедливость и отказ от дискриминации

28. Субъекты связанной с ИИ деятельности должны способствовать социальной справедливости и соблюдать принципы непредвзятости и отказа от дискриминации любого рода в соответствии с нормами международного права. Это подразумевает инклюзивный подход к обеспечению распространения и всеобщего доступа к полученным благодаря ИИ благам с учетом специфических потребностей разных возрастных групп, культурных систем, языковых сообществ, инвалидов, женщин и девочек, малообеспеченных, социально незащищенных и уязвимых категорий населения, либо лиц, находящихся в незащищенном положении. Государствам-членам следует работать над поощрением инклюзивного всеобщего доступа к ИИ-системам, в том числе для местных общин, с соблюдением принципов многоязычия и культурного разнообразия. Государствам-членам также следует работать над преодолением различных видов разрыва в цифровых технологиях и обеспечением инклюзивного доступа к разработке ИИ и участия в ней. На национальном уровне государствам-членам следует поощрять равенство сельских и городских районов с точки зрения доступа к системам на основе ИИ и участия в их жизненном цикле, а также равенство всех граждан вне зависимости от расовой принадлежности, цвета кожи, происхождения, гендерной принадлежности, возраста, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического, социального происхождения, экономических или социальных условий рождения, инвалидности и любых иных факторов. На международном уровне наиболее технологически продвинутые государства несут ответственность за проявление солидарности с наименее развитыми странами, с тем чтобы обеспечить совместное использование

полученных благодаря ИИ-технологиям благ и доступ НРС к ИИ-системам и участию в жизненном цикле таких систем в интересах установления более справедливого международного порядка в сфере информации, коммуникации, культуры, образования, научных исследований, а также обеспечения социально-экономической и политической стабильности.

29. Субъекты связанной с ИИ деятельности должны прилагать все оправданные усилия к тому, чтобы минимизировать проявления и избегать усиления или закрепления в жизненном цикле ИИ-системы дискриминационных или предвзятых способов ее применения или результатов деятельности в интересах обеспечения справедливого характера таких систем. Для оспаривания дискриминационных и предвзятых алгоритмов должны быть предусмотрены возможности правовой защиты.

30. Кроме того, цифровое отставание, разрыв в уровне знаний внутри стран и между ними, в том числе в области качественного доступа к технологиям и данным в соответствии с применимыми национальными, региональными и международными нормативно-правовыми актами, а также в области возможностей подключения и получения теоретических и практических знаний и конструктивного участия соответствующих групп населения для обеспечения справедливого отношения к каждому человеку, должны оставаться предметом пристального внимания на всех этапах жизненного цикла ИИ-системы.

Устойчивость

31. Формирование устойчивых обществ требует решения сложного комплекса задач, охватывающих ряд взаимосвязанных людских, социально-культурных, экономических и экологических аспектов. Появление технологий на основе ИИ может благотворно сказаться на решении задач в области устойчивого развития, однако может и помешать их реализации, в зависимости от того, какие методы будут использованы в странах с различным уровнем развития. В связи с этим оценка людских, социальных, культурных, экономических и экологических аспектов применения технологий на основе ИИ должна неизменно проводиться с должным учетом их влияния на устойчивость развития, под которым понимается набор постоянно меняющихся целей в различных областях деятельности, сформулированных на сегодняшний день в виде целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР).

Право на неприкосновенность частной жизни и защита данных

32. Неприкосновенность частной жизни в качестве права, имеющего важнейшее значение для обеспечения защиты человеческого достоинства, личной независимости и способности человека выступать субъектом действия, должна уважаться, защищаться и поощряться на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем. Важно, чтобы сбор, использование, передача, архивирование и удаление данных, применяемых в искусственных интеллектуальных системах, осуществлялись в соответствии с международным правом и ценностными установками и принципами, изложенными в настоящей Рекомендации, при одновременном соблюдении соответствующих национальных, региональных и международных правовых норм.

33. Соответствующие рамочные принципы защиты данных и механизмы управления ими должны разрабатываться на основе подхода с участием многих заинтересованных сторон на национальном уровне, защищаться судебными системами и обеспечиваться на всем протяжении жизненного цикла ИИ-систем.

Рамочные принципы защиты данных и любые связанные с ними механизмы должны основываться на международных принципах защиты данных и стандартах, касающихся сбора, использования и раскрытия личных данных, а также реализации субъектами данных своих прав при обеспечении законной цели и надлежащей правовой основы для обработки персональных данных.

34. Алгоритмические системы требуют надлежащей оценки последствий на предмет соблюдения неприкосновенности частной жизни, в том числе социальных и этических аспектов их применения, а также инновационных подходов в отношении неприкосновенности частной жизни на этапе концептуальной проработки. Субъекты ИИ должны гарантировать свою подотчетность в рамках разработки и внедрения ИИ-систем, обеспечивая защиту личной информации на протяжении всего жизненного цикла таких систем.

Подконтрольность и подчиненность человеку

35. Государствам-членам следует обеспечить во всех случаях возможность возложения этической и правовой ответственности в отношении любого из этапов жизненного цикла ИИ-системы, а также в случаях применения мер правовой защиты в отношении ИИ-систем, на конкретных физических или действующих юридических лиц. В связи с этим термин «подконтрольность» подразумевает не только контроль со стороны отдельного человека, но и, в необходимых случаях, инклюзивный контроль со стороны общества.

36. Возможны ситуации, когда по соображениям эффективности люди решают довериться ИИ-системам. Несмотря на это, решение о делегировании в ограниченном числе случаев функций контроля все равно остается за человеком, поскольку в отличие от человека, который может задействовать ИИ-системы для принятия решений и выполнения определенных функций, ИИ-система никогда не сможет заменить человека в качестве конечного субъекта ответственности и подотчетности. Как правило, вопросы жизни и смерти не должны передаваться ИИ-системам.

Прозрачность и объяснимость

37. Прозрачность и объяснимость работы ИИ-систем нередко является существенным предварительным условием обеспечения уважения, защиты и поощрения прав человека, основных свобод и нравственных принципов. Прозрачность необходима для эффективного применения соответствующего национального и международного законодательства, регулирующего вопросы ответственности. Отсутствие прозрачности может также негативно отразиться на возможности эффективного оспаривания решений, принятых на основании результатов работы ИИ-систем и, таким образом, может привести к нарушению права на справедливое судебное разбирательство и использование средств правовой защиты, а также ограничивать области законного применения таких систем.

38. Несмотря на актуальность усилий, направленных на повышение прозрачности и объяснимости ИИ-систем, в том числе имеющих экстратерриториальное значение, на всех этапах их жизненного цикла в целях обеспечения демократичного управления, степень прозрачности и объяснимости всегда должна учитывать конкретный контекст и последствия, поскольку в некоторых случаях может потребоваться сбалансированная увязка принципа прозрачности и объяснимости с другими принципами, в частности касающимися неприкосновенности частной жизни, безопасности и защищенности. Людям следует предоставлять полную

информацию о том, какие решения принимаются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта или на основе полученных с их помощью данных, в том числе решения, затрагивающие их безопасность и права человека, чтобы в соответствующих случаях люди имели возможность запросить у субъектов ИИ или государственных учреждений пояснительную информацию. Кроме того, люди должны иметь возможность доступа к обоснованию затрагивающего их права и свободы решения и представлять заявления уполномоченным сотрудникам частных компаний или государственных учреждений, которые могут пересмотреть и изменить это решение. Субъектам ИИ следует надлежащим образом и своевременно информировать пользователей о том, предоставляется ли тот или иной продукт или услуга напрямую или с помощью ИИ-систем.

39. С социально-технологической точки зрения высокий уровень прозрачности играет важную роль в построении миролюбивых, справедливых и свободных от социальных барьеров обществ. Он обеспечивает возможность контроля со стороны общества, что в свою очередь может способствовать снижению уровня коррупции и дискриминации, а также помочь в выявлении и предотвращении негативных последствий для прав человека. Прозрачность подразумевает предоставление должной информации соответствующим адресатам для обеспечения понимания и повышения доверия. Применительно к интеллектуальным системам прозрачность может способствовать лучшему пониманию людьми характерных особенностей каждого из этапов жизненного цикла ИИ-системы с учетом контекста и степени конфиденциальности используемых в конкретной системе данных. Прозрачность может также предполагать разъяснение факторов, повлиявших на конкретный прогноз или решение, а также причин наличия либо отсутствия соответствующих гарантий (в том числе мер обеспечения безопасности или непредвзятости). В случае серьезных рисков негативных последствий для прав человека принцип прозрачности может также служить основанием для раскрытия алгоритмов или наборов данных.

40. Термин «объяснимость» касается обеспечения понятности и представления разъяснений в отношении полученных с помощью ИИ-систем результатов. Под объяснимостью систем на основе ИИ подразумевается также доступность для понимания исходных данных, непосредственных результатов и функционирования каждой алгоритмической структуры и того, как все это влияет на выданный системой результат. Как следствие, «объяснимость» тесно связана с «прозрачностью», поскольку результаты и ведущие к их получению процессы более низкого уровня должны быть понятными и прослеживаемыми с учетом контекста применения. Субъектам связанной с ИИ деятельности надлежит стремиться к обеспечению объяснимости разрабатываемых алгоритмов. При использовании приложений на базе ИИ, которые имеют для конечного пользователя последствия, не являющиеся временными, легко обратимыми и не отличающиеся низкой степенью рисков, следует гарантировать предоставление понятных обоснований при принятии любых решений, ставших основанием для принятия мер, с тем чтобы обеспечить прозрачность конечных результатов.

41. Прозрачность и объяснимость тесно связаны с соответствующими критериями ответственности и подотчетности, а также с вопросом доверия к ИИ-системам.

Ответственность и подотчетность

42. На всем протяжении жизненного цикла ИИ-систем субъекты связанной с ИИ деятельности и государства-члены обязаны уважать, защищать и поощрять права человека и основные свободы, а также содействовать охране окружающей среды

и экосистем, неся при этом возложенную на них этическую и правовую ответственность в соответствии с действующим национальным и международным правом, в том числе согласно обязательствам государств-членов в области прав человека, наряду с руководящими документами по вопросам этики, в том числе в отношении находящихся на их территории и под их контролем субъектов ИИ. Этическая ответственность за решения и меры, принятые с использованием в той или иной форме систем искусственного интеллекта, во всех случаях должна в конечном счете возлагаться на субъекты связанной с ИИ деятельности в соответствии с их функциями в рамках жизненного цикла ИИ-систем.

43. Для обеспечения подконтрольности ИИ-систем и их воздействия на всех этапах жизненного цикла необходимо разработать соответствующие механизмы контроля, оценки воздействия, аудита и проверки, включая защиту лиц, сообщающих о нарушениях. Техническая и организационная концепция должна обеспечивать возможность проверки и отслеживания (работы) ИИ-систем, в том числе разрешения любых коллизий, связанных с нарушением норм и стандартов прав человека или угрозой здоровью окружающей среды и экосистемы.

Осведомленность и грамотность

44. Для обеспечения реального общественного участия и возможности принятия всеми гражданами обоснованных решений в отношении использования ИИ-систем и защиты от неправомерных последствий их применения необходимо содействовать повышению осведомленности населения и улучшению понимания им ИИ-технологий и ценности данных путем совместного осуществления правительственными структурами, межправительственными организациями, организациями гражданского общества, образовательным сообществом, СМИ, местными активистами и частными структурами широких и доступных для понимания просветительских программ, вовлечения граждан в жизнь общества, обучения цифровым навыкам и этическим аспектам ИИ, повышения медийно-информационной грамотности и организации профессиональной подготовки.

45. Изучение воздействия ИИ-систем должно включать просвещение в области прав человека и основных свобода, с их помощью и в их интересах. Это означает, что отношение к ИИ-системам и их понимание должны зависеть от того, каким образом они воздействуют на сферу прав человека и возможность реализации этих прав, а также на окружающую среду и экосистемы.

Многостороннее и адаптивное управление и взаимодействие

46. Использование данных должно осуществляться на основе международного права и уважения национального суверенитета. Это означает, что государства, руководствуясь нормами международного права, определяют порядок обращения с данными, генерируемыми на их территории или передаваемыми через их территорию, и принимают меры по эффективному правовому регулированию их использования, включая защиту данных, на основе уважения права на неприкосновенность частной жизни в соответствии с нормами международного права и другими нормами и стандартами в области прав человека.

47. Для инклюзивных подходов к управлению в сфере ИИ, которые позволяют всем пользоваться полученными благодаря ИИ благами и вносить свой вклад в устойчивое развитие, необходимо мобилизовать участие широкого круга заинтересованных сторон во всех этапах жизненного цикла ИИ-систем. К числу заинтересованных сторон относятся, в частности, правительства, межправительственные организации, профессиональное сообщество,

общественные организации, исследовательские и научные круги, СМИ, образовательные учреждения, директивные органы, частные компании, правозащитные организации и органы по вопросам равенства, органы по мониторингу осуществления антидискриминационного законодательства и группы экспертов по проблемам молодежи и детей. В целях содействия развитию сотрудничества следует разработать и принять открытые стандарты и обеспечить функциональную совместимость ИИ-систем. Кроме того, должны быть приняты меры, которые позволят учесть происходящие в сфере технологий фундаментальные изменения и появление новых групп заинтересованных сторон, а также обеспечат возможность конструктивного участия в таком сотрудничестве групп, сообществ и граждан, оттесненных на обочину социальной жизни, и, в соответствующих случаях, в частности, в случае коренных народов, уважение к самоуправлению их данными.

IV. ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕР

48. Стратегические меры, предлагаемые в описанных ниже приоритетных областях, направлены на практическую реализацию ценностных установок и принципов деятельности, сформулированных в настоящей Рекомендации. Основная задача государств-членов состоит в том, чтобы разработать эффективные меры, в частности, рамочные принципы или механизмы политики и обеспечить их применение другими заинтересованными сторонами, а именно частными компаниями, академическими или научно-исследовательскими учреждениями, а также общественными организациями, путем, среди прочего, поощрения всех заинтересованных сторон к разработке инструментов оценки воздействия на права человека, верховенство права, демократию и этические нормы и проверки соблюдения таких норм в соответствии с руководящими документами, включая принятые ООН Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Процесс разработки таких принципов или механизмов должен охватывать все заинтересованные стороны и обеспечиваться с учетом конкретных условий и первоочередных задач каждого государства-члена. ЮНЕСКО может выступить в роли партнера и оказать государствам-членам содействие в разработке стратегически значимых механизмов, а также в мониторинге и оценке их функционирования.

49. ЮНЕСКО принимает во внимание различия в стадии готовности государств-членов к выполнению этой Рекомендации с точки зрения научных, технологических, экономических, образовательных, правовых, нормативных, инфраструктурных, социальных, культурных и других аспектов. Следует отметить, что «готовность» в данном случае трактуется как динамично меняющийся статус. В связи с этим для обеспечения эффективного выполнения настоящей Рекомендации ЮНЕСКО намерена: (1) разработать методологию оценки готовности, которая поможет заинтересованным государствам-членам в определении статуса своей готовности по целому ряду аспектов на конкретном этапе; и (2) обеспечить оказание заинтересованным государствам-членам содействия в разработке методологии ЮНЕСКО для оценки этического воздействия (ОЭВ) ИИ-технологий, а также в распространении передовой практики, методических рекомендаций и других инструментов и аналитических материалов по вопросам проведения такой оценки.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1: ОЦЕНКА ЭТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

50. Государствам-членам следует ввести рамки для проведения оценок воздействия, в частности, оценок этического воздействия, в целях выявления и анализа преимуществ, проблем и рисков, связанных с применением систем на основе ИИ,

а также принятия надлежащих мер по предотвращению, минимизации и отслеживанию таких рисков и создания других гарантийных механизмов. В соответствии с принципами, изложенными в настоящей Рекомендации, такая оценка этического воздействия призвана выявлять возможные последствия применения ИИ-систем для прав человека и основных свобод, в частности прав маргинализированных и уязвимых групп населения или людей, оказавшихся в уязвимом положении, и прав в отношении труда, окружающей среды и экосистем, а также оценивать этические и социальные последствия и облегчать участие граждан.

51. Государствам-членам и частным компаниям следует разработать механизмы контроля и проверки соблюдения этических норм, что позволит выявлять, предупреждать и минимизировать воздействие ИИ-систем на соблюдение прав человека и обеспечение законности и защиты от дискриминации, а также оценивать эффективность таких механизмов. Кроме того, государствам-членам необходимо иметь возможность для оценки социально-экономического воздействия ИИ-систем на масштабы нищеты, с тем чтобы не допустить ни сегодня, ни в будущем усугубления неравенства между людьми, живущими в условиях богатства и нищеты, а также цифрового неравенства на межстрановом и внутристрановом уровнях в результате массового внедрения технологий на основе ИИ. Для этого, в частности, должны быть введены в действие обязательные к применению стандарты прозрачности, согласующиеся с правом на доступ к информации, в том числе к находящейся в распоряжении частных юридических лиц информации, имеющей общественную значимость. Государствам-членам, частным компаниям и гражданскому обществу следует изучить социологические и психологические последствия вынесенных на основе ИИ рекомендаций для людей и их автономии принятия решений. В рамках оценки этического воздействия следует провести широкое тестирование определенных в качестве потенциальной угрозы для прав человека ИИ-систем субъектами ИИ, в том числе в реальных условиях, в случае необходимости, прежде чем выпускать их на рынок.

52. Государствам-членам и частным компаниям следует принять надлежащие меры для обеспечения мониторинга на всех этапах жизненного цикла любой ИИ-системы, включая функционирование используемых для принятия решений алгоритмов, данных, а также участников связанной с ИИ деятельности, особенно в сфере государственных услуг и в областях, требующих прямого взаимодействия с конечным потребителем, в рамках оценки этического воздействия. Обязательства государств-членов в области прав человека должны составлять неотъемлемую часть оценки этических аспектов системы на основе ИИ.

53. Правительствам следует утвердить нормативные положения, устанавливающие порядок проведения, в том числе государственными органами, оценки этического воздействия ИИ-технологий в целях прогнозирования последствий, минимизации рисков, недопущения вредного воздействия, расширения участия граждан и решения стоящих перед обществом проблем. Кроме того, в рамках оценки должны быть предусмотрены соответствующие механизмы контроля, такие как проверки, оперативный контроль и получение разъяснений, которые позволяли бы оценить алгоритмы, данные и методы проектирования ИИ-систем, а также предусматривали возможность проведения проверок внешними экспертами. Оценки этического воздействия должны осуществляться на транспарентной основе с возможностью ознакомления общественности с полученными результатами, по мере необходимости. Такие оценки должны носить многопрофильный, многосторонний, мультикультурный, плюралистический и инклюзивный характер. От государственных органов следует потребовать

обеспечения контроля в отношении созданных и/или развернутых ими систем ИИ путем внедрения соответствующих механизмов и инструментов.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2: ЭТИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО

54. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы механизмы управления в сфере ИИ-технологий имели всеохватный, транспарентный, комплексный, многосторонний (предусматривающий возможность смягчения последствий и возмещения причиненного вреда на межгосударственной основе) и объединяющий широкий круг заинтересованных сторон характер. В частности, система руководства должна включать компоненты прогнозирования и эффективных мер защиты, мониторинга воздействия, обеспечения выполнения и возмещения ущерба.

55. Государствам-членам следует обеспечить проведение расследований и возмещение ущерба, причиненного в результате применения ИИ-технологий, посредством использования эффективных обеспечительных механизмов и коррективных мер, которые гарантировали бы уважение прав человека, основных свобод и правовых норм в мире цифровых технологий точно также, как в реальном мире. Такие механизмы и меры должны включать варианты устранения последствий силами компаний структур частного и государственного секторов. С этой целью следует содействовать обеспечению возможности для проверки и отслеживания соблюдения предъявляемых к ИИ-системам требований. Кроме того, государствам-членам необходимо укреплять свои институциональные возможности для реализации своих обязательств и взаимодействовать с исследовательским сообществом и другими заинтересованными сторонами в расследовании, предотвращении и смягчении последствий любых видов потенциально злоумышленного использования систем на основе ИИ.

56. Государствам-членам предлагается разработать национальные и региональные стратегии в отношении ИИ и рассмотреть возможность использования таких форм «мягкого» управления, как механизм сертификации ИИ-систем и взаимное признание своей сертификации, принимая при этом во внимание чувствительность конкретной области применения ИИ-технологий и их потенциальное воздействие на права человека, состояние окружающей среды и экосистем, а также другие этические аспекты, рассматриваемые в настоящей Рекомендации. Подобный механизм мог бы предусматривать различные уровни экспертизы систем, данных и соблюдения этических критериев и процедурных требований в отношении этических аспектов. При этом такой механизм не должен препятствовать инновационной деятельности или ставить в невыгодное положение малые и средние предприятия или начинающие компании, гражданское общество, а также научно-исследовательские организации в результате чрезмерной административной нагрузки. Указанные механизмы должны включать также стандартный компонент мониторинга, который обеспечит защищенность ИИ-систем и их неизменную целостность и соответствие этическим требованиям на всем протяжении жизненного цикла, а также при необходимости требовать повторной сертификации.

57. Государствам-членам и государственным органам власти следует проводить прозрачную самостоятельную оценку имеющихся и предлагаемых к внедрению систем ИИ, в рамках которой в числе прочего должна определяться целесообразность их применения. Подтверждение целесообразности должно предусматривать дальнейшую оценку на предмет определения надлежащего метода и выявления обусловленного применением этих систем нарушения или ущемления прав человека вопреки обязательствам государств-членов в этой

области, и, при выявлении таких последствий, запрещение применения этих систем.

58. Государствам-членам следует поощрять государственные учреждения, частные компании организации гражданского общества к тому, чтобы привлекать различные заинтересованные стороны к своей работе по управлению ИИ-системами, а также рассмотреть возможность введения должности независимого сотрудника по этическим аспектам применения ИИ, либо предусмотреть какой-либо иной механизм, который обеспечит надзор за проведением оценок этического воздействия, проверок и постоянного мониторинга, а также методическое руководство в вопросах этически корректного применения ИИ-систем. Государствам-членам, компаниям частного сектора и организациям гражданского общества предлагается при поддержке ЮНЕСКО создать сеть независимых сотрудников по вопросам этики ИИ для оказания поддержки в этой работе на национальном, региональном и международном уровнях.

59. Государствам-членам следует содействовать созданию доступной цифровой экосистемы поддержки этичного и инклюзивного развития ИИ-систем на национальном уровне, включая обеспечение беспрепятственного доступа к жизненному циклу ИИ-систем, а также вносить свой вклад в международное сотрудничество в этой области. Такая экосистема сможет объединить в себе, в частности, цифровые технологии и поддерживающую инфраструктуру, а также при необходимости механизмы обмена знаниями в области ИИ.

60. Государствам-членам во взаимодействии с международными организациями, транснациональными корпорациями, академическими учреждениями и общественными организациями следует создать механизмы, которые обеспечат активное вовлечение всех государств-членов, прежде всего СНСД, в том числе НРС, РСНВМ и МОСРГ, в международные дискуссии по проблематике управления применением ИИ. Этот вопрос может быть решен путем выделения финансовых средств на обеспечение равного регионального представительства, либо задействования любых других механизмов. Кроме того, для обеспечения общедоступности форумов по проблематике ИИ государствам-членам необходимо содействовать въезду на свою территорию с целью участия в работе таких форумов и выезду субъектов связанной с ИИ деятельности, в первую очередь из СНСД, в том числе НРС, РСНВМ и МОСРГ.

61. Поправки, вносимые в действующее национальное законодательство, регулирующее вопросы применения ИИ-систем, а также новые законодательные меры должны соответствовать обязательствам государств-членов в отношении правозащитных норм и поощрять права человека и основные свободы на всем протяжении жизненного цикла ИИ-системы. Такое поощрение должно осуществляться также в форме реализации инициатив в области управления, популяризации успешных примеров практического взаимодействия в вопросах применения ИИ-систем, а также распространения по мере развития таких технологий национальных и международных технических и методологических руководств. Соблюдение, защита и поощрение прав человека и основных свобод в рамках практической деятельности, связанной с применением ИИ-технологий на уровне различных секторов, включая частный сектор, должно обеспечиваться на основе положений существующих и новых нормативных документов и настоящей Рекомендации.

62. Государствам-членам, приобретающим ИИ-системы для таких чувствительных с точки зрения прав человека сфер использования, как правоохранительная деятельность, социальное обеспечение, занятость, распространение медийных

материалов и информации и здравоохранение, а также система независимого судопроизводства, следует создать механизмы, которые обеспечат мониторинг социально-экономического воздействия таких систем соответствующими надзорными органами, включая независимые органы по вопросам защиты данных, структуры надзора на уровне секторов и государственные органы надзора.

63. Государствам-членам следует расширить возможности принятия судебными органами решений, касающихся применения систем на основе ИИ, в соответствии с нормами права и международными стандартами, в том числе использования ИИ-систем в своей деятельности, обеспечивая при этом соблюдение принципа контроля со стороны человека. В случае использования ИИ-систем судебными органами необходимы достаточные защитные механизмы, гарантирующие, в частности, защиту основополагающих прав человека, верховенство права, независимость судебной власти и соблюдение принципа человеческого надзора, а также обеспечивающие надежную основу и ориентацию на общественные и общечеловеческие интересы при разработке и использовании ИИ-систем в судебных органах.

64. Государствам-членам следует предусмотреть выполнение правительствами и многосторонними организациями определяющей роли в обеспечении безопасности и защищенности ИИ-систем на основе многостороннего участия. В частности, государствам-членам, международным организациям и другим соответствующим структурам следует разработать международные стандарты с описанием поддающихся измерению и проверке уровней безопасности и прозрачности, что позволит объективно оценивать системы на основе ИИ и определять степень их соответствия требованиям. Кроме того, государствам-членам и частным предприятиям следует целенаправленно содействовать проведению стратегических исследований в отношении потенциальных рисков в области безопасности и защищенности ИИ-технологий, а также поощрять исследование проблем, касающихся прозрачности, объяснимости, инклюзивности и грамотности, посредством дополнительного финансирования этих направлений работы в рамках различных областей и на различных уровнях (на техническом и естественном языках).

65. Государствам-членам следует принять регламентирующие положения, которые на всем протяжении жизненного цикла ИИ-систем обеспечат согласованность мер, принимаемых субъектами связанной с ИИ деятельности, с международными нормами, стандартами и принципами в области прав человека, при всестороннем учете существующих социально-культурных различий, в том числе местных обычаев и религиозных традиций, а также приоритета и универсальности прав человека.

66. Государствам-членам следует внедрять механизмы, которые обяжут субъектов связанной с ИИ деятельности предавать гласности и пресекать появление в конечном продукте ИИ-систем и данных любых видов стереотипизации, обусловленной как алгоритмами работы таких систем, так и человеческой невнимательностью, а также обеспечить, чтобы используемые для обучения ИИ-систем наборы данных не становились причиной культурного, социального или экономического неравенства, предрассудков, распространения заведомо ложной и недостоверной информации, а также нарушения свободы выражения мнений и доступа к информации. Особое внимание следует уделить регионам, в которых имеется дефицит таких данных.

67. Государствам-членам следует осуществлять политику поощрения и расширения разнообразия и инклюзивности репрезентативного для своего населения состава

коллективов, занимающихся разработкой ИИ-систем и наборов данных для их обучения, а также обеспечения равного доступа к технологиям ИИ и полученным с их помощью благам, в первую очередь для социально изолированных групп населения сельских и городских районов.

68. Государствам-членам следует разработать, проанализировать и в необходимых случаях пересмотреть нормативно-правовые рамки, с тем чтобы обеспечить подотчетность и ответственность в отношении используемых данных и результатов работы ИИ-систем на различных этапах их жизненного цикла. Государствам-членам следует в случае необходимости утвердить рамочные принципы ответственности либо уточнить толкование уже существующих рамок для определения объектов ответственности за результаты работы ИИ-систем и функционирование используемых в них алгоритмов. Кроме того, при разработке нормативно-правовой базы государствам-членам следует учитывать, в частности, что конечная ответственность за результат должна во всех случаях лежать на физическом или юридическом лице (лицах) и что сами ИИ-системы не могут наделяться статусом юридического лица. Для этого такие нормативные рамки должны сообразовываться с принципом человеческого контроля и предусматривать комплексный подход, учитывающий круг заинтересованных сторон в области ИИ и методы, используемые на различных этапах жизненного цикла ИИ-систем.

69. Для разработки нормативных положений, в случае отсутствия таковых, а также для внесения изменений в существующую нормативную базу государствам-членам следует задействовать потенциал всех субъектов связанной с ИИ деятельности (в том числе исследователей, представителей гражданского общества и правоохранительных органов, страховых, инвестиционных и производственных компаний, инженеров-разработчиков, юристов и конечных потребителей). Такие нормативные положения могут впоследствии трансформироваться в рекомендуемые стандарты, законы и нормативные акты. Наряду с этим, для ускорения разработки и регулярного пересмотра законов, нормативных актов и руководящих документов в контексте стремительного развития новых технологий и в целях их апробирования в безопасных условиях до официального вступления в силу государствам-членам предлагается использовать такие подходы, как принятие прототипных норм и «регулятивные песочницы». Государствам-членам следует оказывать поддержку местным органам власти в деле разработки местных стандартов, положений и законов, согласующихся с национальными и международными правовыми рамками.

70. Государствам-членам следует сформулировать четкие требования в отношении прозрачности и объяснимости искусственных интеллектуальных систем, с тем чтобы обеспечить доверие к ним на всех этапах их жизненного цикла. Эти требования должны касаться, в частности, разработки и внедрения механизмов оценки воздействия, учитывающих особенности сферы применения, цель использования, целевую аудиторию и практическую применимость каждой конкретной ИИ-системы.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3: ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ

71. Государствам-членам следует разработать стратегии управления данными, обеспечивающие непрерывную оценку качества данных, используемых для обучения ИИ-систем, в том числе адекватности процессов сбора и осуществления выборки данных, надежности мер по обеспечению безопасности и защиты данных, а также создать механизмы обратной связи для анализа и учета допущенных

ошибок и обмена успешным опытом всеми субъектами связанной с ИИ деятельности.

72. Государствам-членам следует обеспечить соответствующие гарантии соблюдения права на неприкосновенность личной информации в соответствии с нормами международного права, включая решение такой проблемы, как наблюдение за гражданами. Государствам-членам следует, среди прочего, обеспечить принятие или выполнение правовых норм, предусматривающих надлежащую защиту, в соответствии с международным правом. Государствам-членам следует настоятельно рекомендовать всем субъектам связанной с ИИ деятельности, включая частные компании, придерживаться существующих международных стандартов и, в частности, предусмотреть в рамках проведения оценок этического воздействия надлежащую оценку воздействия на предмет неприкосновенности личной информации в контексте общего воздействия предполагаемой обработки данных на социально-экономическое положение, а также соблюдать принцип неприкосновенности личной информации в своих ИИ-системах. Право на неприкосновенность личной информации должно соблюдаться, защищаться и поощряться на всем протяжении жизненного цикла ИИ-систем.

73. Государствам-членам следует обеспечить сохранение за частными лицами прав в отношении их персональных данных, а также право на защиту, закрепленное рамочным документом, предусматривающим, в частности, прозрачность, надлежащие меры защиты в отношении обработки конфиденциальных данных, надлежащий уровень защищенности данных, эффективные и продуманные схемы и механизмы подотчетности, реализацию субъектами данных в полном объеме своих прав и возможностей доступа к своим персональным данным в системах ИИ и их удаления, за исключением определенных обстоятельств, предусмотренных международным правом, надлежащий уровень защиты в полном соответствии с законодательными нормами защиты данных в ситуациях использования данных в коммерческих целях, таких, как реклама на микроуровне и трансграничная передача данных, а также эффективный независимый надзор как часть механизма управления данными, который обеспечивает постоянный контроль граждан над своими личными данными и расширение преимуществ свободного обмена информацией на международном уровне, включая доступ к данным.

74. Государствам-членам следует разработать правила и стандарты в отношении данных или эквивалентные рамочные принципы, либо провести пересмотр существующих регламентирующих положений, с тем чтобы обеспечить всестороннюю защиту персональных и конфиденциальных данных, которые, в случае их разглашения, могут причинить людям значительный ущерб, физический вред или страдания. В качестве примера можно привести данные о совершении правонарушений, судебных разбирательствах и обвинительных приговорах и связанных с этим мерах пресечения, биометрические и генетические данные, а также данные, касающиеся здоровья и персональные данные, касающиеся, в частности, расовой принадлежности, цвета кожи, происхождения, гендерной принадлежности, возраста, языка, религии, политических убеждений, национального, этнического, социального происхождения, экономических или социальных условий рождения, инвалидности и любых иных факторов.

75. Государствам-членам следует поощрять открытые данные. В этом отношении государствам-членам надлежит, среди прочего, изучить вопрос пересмотра своей политики и регламентационных рамок, в том числе касающихся доступа к информации и открытых систем государственного управления, чтобы отразить конкретные требования, связанные с ИИ-системами, и предусмотреть механизмы

содействия открытому обмену данными, такие, как открытые репозитарии данных, которые финансируются государством или принадлежат государству, и фонды исходных кодов и данных, чтобы содействовать безопасному и справедливому обмену данными на законной и этической основе.

76. Государствам-членам следует поощрять и облегчать использование качественных и защищенных наборов данных для обучения, развития и применения ИИ-систем, а также осуществлять бдительный контроль при их сборе и использовании. Такие усилия при наличии возможностей и в случае практической осуществимости могли бы включать финансирование подготовки наборов данных «золотой стандарт», в частности открытых и заслуживающих доверия разнообразных наборов данных, созданных на законных основаниях, в том числе с согласия в необходимых случаях субъектов данных. Следует поощрять разработку стандартов для аннотирования наборов данных, включая разбивку данных по полу и другим категориям, что позволит легко выяснять способ, применявшийся при создании набора данных, и характеристики самого набора.

77. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в докладе Группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству, государствам-членам при поддержке ООН и ЮНЕСКО следует утвердить применение в необходимых случаях в отношении данных принципа «общего цифрового достояния», обеспечить более высокую функциональную совместимость инструментов и наборов данных, а также интерфейсов систем размещения данных, и поощрять частные компании в необходимых случаях обмениваться собранными ими данными со всеми заинтересованными сторонами для целей проведения исследований, инноваций или в интересах общества. Кроме того, им следует поощрять усилия организаций государственного и частного сектора, направленные на создание совместных платформ для обмена качественными данными, хранящимися в надежных и защищенных пространствах данных.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 4: РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

78. Государствам-членам и транснациональным корпорациям следует уделять приоритетное внимание этическим аспектам ИИ посредством включения дискуссий по этим вопросам в программы соответствующих международных, межправительственных и многосторонних форумов.

79. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы применение ИИ в связанных с развитием областях, в частности таких, как образование, наука, культура, коммуникация и информация, здравоохранение, сельское хозяйство, продовольственное обеспечение, окружающая среда, природные ресурсы и управление инфраструктурой, экономическое планирование и экономический рост, осуществлялось в соответствии с ценностными установками и принципами деятельности, сформулированными в настоящей Рекомендации.

80. Государствам-членам следует взаимодействовать с международными организациями в деле создания основ для международного сотрудничества в вопросах использования ИИ в интересах развития, в том числе путем оказания экспертного содействия, предоставления финансовой помощи, данных, знаний в предметных областях и технических средств, а также содействия развитию многостороннего сотрудничества в целях преодоления сложных проблем в области развития, стоящих в первую очередь перед СНСД, в частности НРС, РСНВМ и МОСРГ.

81. Государствам-членам следует поощрять международное сотрудничество в вопросах научно-внедренческой деятельности, связанной с использованием ИИ, в том числе на уровне исследовательских и инновационных центров и сетей, что будет способствовать расширению участия и повышению роли в таком сотрудничестве исследователей из СНСД, в частности НРС, РСНВМ и МОСРГ.

82. Государствам-членам путем привлечения международных организаций, научно-исследовательских учреждений и транснациональными корпораций следует содействовать проведению исследований, касающихся этических аспектов ИИ, которые стали бы основой для этически корректного применения ИИ-систем государственными и частными структурами, в том числе исследований на предмет применимости определенных этических норм в конкретных культурах и условиях, а также возможности разработки осуществимых с технической точки зрения решений в соответствии с этими нормами.

83. Государствам-членам следует поощрять международное сотрудничество и взаимодействие в сфере ИИ в целях преодоления географических и технологических барьеров. Обмен научно-техническими знаниями и обсуждение вопросов развития технологий должны происходить между властями и населением государств-членов, государственным и частным секторами и на двусторонней и многосторонней основе между наиболее и наименее технологически развитыми государствами в полном соответствии с международным правом.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 5: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЭКОСИСТЕМЫ

84. Государствам-членам и частным компаниям следует провести оценку прямого и опосредованного экологического воздействия ИИ-систем на всех этапах их жизненного цикла, в том числе оценку углеродного следа, энергопотребления и воздействия на окружающую среду вследствие добычи сырья, необходимого для развития ИИ-технологий, и сократить воздействие ИИ-систем и инфраструктур данных на окружающую среду. Государствам-членам надлежит обеспечить соблюдение всеми субъектами связанной с ИИ деятельности положений законодательства, политики и процедур, касающихся охраны природы.

85. Государствам-членам следует в необходимых и уместных случаях предусмотреть внедрение стимулов для поощрения разработки и принятия этически мотивированных и основанных на правозащитном подходе решений на основе ИИ в целях повышения устойчивости к различного рода угрозам бедствий, обеспечения мониторинга состояния, защиты/восстановления экологии и экосистем и сохранения нашей планеты. Использование систем на основе ИИ должно предусматривать участие общин местного и коренного населения на всем протяжении жизненного цикла таких систем и способствовать применению подходов экономики замкнутого цикла и устойчивых моделей потребления и производства. В качестве примеров необходимого и уместного применения ИИ можно привести их использование в следующих целях:

(a) содействие усилиям в области охраны, мониторинга состояния и рационального использования природных ресурсов;

(b) содействие в вопросах прогнозирования, предотвращения, контроля и смягчения проблем, связанных с изменением климата;

(c) содействие повышению эффективности и устойчивости экосистемных функций, связанных с продовольственным обеспечением;

(d) содействие ускорению перехода к экологически безопасной энергетике и широкому внедрению соответствующих технологий;

(e) поддержка и поощрение широкого применения жизнеспособных технических решений, внедрения экологичных моделей хозяйствования и создание стабильной финансовой основы в интересах устойчивого развития;

(f) выявление присутствия загрязняющих веществ и прогнозирование уровней загрязнения в качестве содействия соответствующим заинтересованным сторонам в определении параметров, планировании и осуществлении целевых мер по предотвращению и снижению уровня загрязнения и связанных с ним последствий.

86. С учетом потенциальной информационно- и ресурсоемкости некоторых методов, связанных с применением ИИ, их зависимости от больших объемов данных и, соответственно, воздействия на окружающую среду государствам-членам при выборе соответствующих методов следует обеспечить, чтобы субъекты связанной с ИИ деятельности руководствовались принципом соразмерности, отдавая предпочтение энерго- и ресурсоэффективным, в том числе с точки зрения объемов данных, методам. Необходимо разработать соответствующие требования, предусматривающие представление подтверждающих данных, указывающих на то, что применение конкретной системы искусственного интеллекта даст ожидаемый эффект, или возможность использования в качестве такого подтверждения гарантий разработчиков соответствующей ИИ-системы. Если это невозможно, следует отдавать предпочтение принципу предосторожности и отказаться от использования ИИ в случаях, когда оно влечет за собой диспропорциональные негативные последствия для окружающей среды.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 6: ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

87. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы потенциал применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в максимальной степени способствовал достижению цели гендерного равенства и чтобы ни на одном из этапов жизненного цикла ИИ-системы не нарушались права человека и основные свободы девочек и женщин, а также право на личную безопасность и неприкосновенность. Кроме того, необходимо, чтобы при проведении оценок этического воздействия ИИ использовался сквозной гендерный подход.

88. Государствам-членам следует предусмотреть в своих бюджетах целевые ассигнования на финансирование программ в поддержку гендерного равенства, а также обеспечить включение в национальные стратегии цифрового развития специальных планов действий по достижению гендерного равенства и разработку надлежащих директивных документов, в частности, в сфере профессионального образования, ориентированных на поддержку девочек и женщин с точки зрения расширения их участия в построении цифровой экономики на основе ИИ-технологий. Следует также продумать и осуществить меры по целевому финансированию программ и использованию гендерно неспецифического языка в целях расширения представленности девушек и женщин в области естественных наук, техники, инженерии и математики (ЕНТИМ), в том числе в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также расширить возможности в отношении получения ими профессиональных навыков, трудоустройства, продвижения по службе и профессионального роста на равноправной основе.

89. Государствам-членам следует обеспечить использование потенциала систем на основе ИИ для улучшения положения дел в области гендерного равенства. Им надлежит обеспечить такое положение, при котором ИИ-технологии не усугубят и без того существенное неравенство между мужчинами и женщинами в целом ряде областей аналогового мира, а напротив, устранят это неравенство. Речь, в частности, идет о существующем в наших обществах гендерном неравенстве в таких аспектах, как оплата труда, представленность в определенных профессиях и видах деятельности, представленность на высших руководящих должностях, в советах директоров и исследовательских группах в сфере ИИ, возможности в сфере образования, доступ к цифровым/ИИ-технологиям, включая аспекты внедрения, использования и ценовой доступности, неравенство в соотношении объема выполняемой неоплачиваемой работы и домашних обязанностей и т.п.

90. Государствам-членам следует не допустить закрепления гендерных стереотипов и предубеждений дискриминационного характера в искусственных интеллектуальных системах, а напротив, обеспечить их выявление и инициативное устранение. Необходимы усилия, которые позволят избежать комплексного негативного воздействия технологического неравенства на достижение целей в области гендерного равенства, а также исключат такие формы насилия в отношении девочек и женщин, как притеснения, запугивание и торговля, а также насилие в отношении других недостаточно представленных групп, в том числе в интернете.

91. Государствам-членам следует поощрять женское предпринимательство, участие и вовлечение женщин во все этапы жизненного цикла ИИ-систем путем инициирования и поощрения, в числе прочих схем стимулирования и поддержки, экономических и нормативных стимулов, а также осуществления политики, направленной на обеспечение гендерно сбалансированного участия в связанной с ИИ исследовательской деятельности в системе высшего образования и научных учреждениях и сбалансированной гендерной представленности на высших руководящих должностях, в советах директоров и в исследовательских группах цифровых и ИИ-компаний. Государствам-членам следует обеспечить направление средств из государственных источников (выделяемых на цели научно-технических разработок и инноваций) на осуществление инклюзивных программ и деятельность компаний, использующих инклюзивные бизнес-модели и обеспечивающих наглядную гендерную представленность, а также аналогичным образом поощрять частные инвестиции на основе принципа позитивного выравнивания. Следует разрабатывать и применять на практике правила и стандарты, направленные на создание свободных от притеснений условий, а также содействовать продвижению успешного опыта в области поощрения гендерного разнообразия на всем протяжении жизненного цикла ИИ-системы.

92. Государствам-членам следует поощрять гендерное разнообразие в сфере связанных с ИИ научных исследований, проводимых научно-образовательным и производственным секторами, посредством предоставления девушкам и женщинам льготного доступа к данной области деятельности, а также создания механизмов противодействия гендерным стереотипам и притеснению в исследовательской среде, поощрения академических и частных структур к обмену позитивным опытом в вопросах содействия гендерному разнообразию.

93. ЮНЕСКО может содействовать созданию репозитория передового опыта в области стимулирования участия женщин, девушек и недостаточно представленных групп населения во всех этапах жизненного цикла ИИ-систем.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 7: КУЛЬТУРА

94. Государствам-членам рекомендуется в соответствующих случаях применять ИИ-системы в деятельности, связанной с сохранением, развитием, углублением понимания, популяризацией, рациональным использованием и повышением доступности материального, документального и нематериального культурного наследия, включая находящиеся под угрозой исчезновения языки, а также языки и знания коренных народов, в частности, посредством разработки или актуализации в надлежащих случаях образовательных программ, касающихся использования систем ИИ в этих областях и обеспечения применения основанного на широком участии подхода, ориентированного на интересы учреждений и граждан.

95. Государствам-членам рекомендуется исследовать и принимать во внимание культурные аспекты воздействия ИИ-систем, в особенности прикладных программ обработки естественного языка, таких, как автоматизированный перевод и голосовые помощники, на нюансы передачи человеческого языка и человеческой речи. Такие исследования должны обеспечить интеллектуальный вклад в разработку и осуществление стратегий, направленных на достижение максимальной отдачи от применения таких систем, посредством восполнения культурных пробелов и углубления человеческого понимания, а также на минимизацию потенциальных негативных последствий, таких как сокращение масштабов использования языков, которое может стать причиной исчезновения редких языков, местных диалектов, тональных и культурных вариаций человеческого языка и речи.

96. С учетом применения технологий на основе ИИ для создания, производства, распространения, трансляции и потребления широкого спектра товаров и услуг культурного назначения и принимая во внимание важность сохранения культурного наследия, культурного разнообразия и свободы творческого самовыражения, государствам-членам следует содействовать развитию обучения и профессиональной подготовки творческих работников и специалистов креативной отрасли в вопросах применения ИИ и цифровых технологий в целях оценки ими целесообразности применения таких технологий в своей профессиональной деятельности, а также способствовать разработке и использованию соответствующих ИИ-систем.

97. Государствам-членам следует повышать осведомленность местных индустрий и малых и средних предприятий в сфере культуры в отношении имеющегося ИИ-инструментария, а также поощрять оценку ими такого инструментария для предотвращения рисков высокой концентрации на рынке товаров и услуг культурного назначения.

98. Государствам-членам следует привлекать технологические компании и другие заинтересованные стороны к усилиям по поощрению разнообразия форм культурного самовыражения на рынке культурных товаров и к расширению вариантов доступа к такого рода продукции, в частности, к обеспечению наглядности и доступности местного контента в используемых алгоритмических процессах.

99. Государствам-членам следует поощрять проведение научных исследований на стыке искусственного интеллекта и проблематики интеллектуальной собственности, в частности, чтобы определить, следует ли применять право интеллектуальной собственности в целях защиты произведений, созданных посредством ИИ-технологий, и каким образом. Государствам-членам следует

также провести оценку воздействия технологий ИИ на права или интересы обладателей прав интеллектуальной собственности, чьи работы используются для научных исследований, разработки, тренировки или внедрения приложений на базе ИИ.

100. Государствам-членам следует поощрять национальные музеи, галереи, библиотеки и архивы к применению систем на основе ИИ для привлечения внимания к своим коллекциям, совершенствования своих библиотек, баз данных и знаний и предоставления доступа к ним своих пользователей.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 8: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

101. Государствам-членам следует сотрудничать с международными организациями, образовательными учреждениями и частными и неправительственными структурами в деле эффективного распространения ИИ-грамотности на всех уровнях среди населения всех стран в интересах повышения самостоятельности людей и сокращения цифрового отставания и неравенства в доступе к цифровым технологиям в результате широкого внедрения ИИ-систем.

102. Государствам-членам следует поощрять приобретение компетенций, «изначально требуемых» для обучения навыкам использования ИИ, таких как базовые навыки грамотности и счета, умение работать с данными и цифровыми технологиями, медийно-информационная грамотность, а также критическое и креативное мышления, умение работать в команде, коммуникативные, социально-эмоциональные навыки и навыки этичного применения ИИ, что особенно актуально для регионов, стран и их областей, существенно отстающих в вопросах обучения таким навыкам.

103. Государствам-членам следует содействовать осуществлению программ, направленных на повышение общей осведомленности о достижениях в области ИИ, в том числе о данных и потенциальных возможностях и проблемах, обусловленных развитием ИИ-технологий, об их воздействии на права человека и их последствиях, в том числе для прав ребенка. Такие программы должны быть доступны как для подготовленной, так и для не обладающей специальными знаниями аудитории.

104. Государствам-членам следует поощрять исследования по вопросам ответственного и этичного применения технологий на основе ИИ, в том числе в сфере преподавания, подготовки преподавательских кадров и электронного обучения, в целях расширения потенциальных возможностей, минимизации потенциальных трудностей и смягчения рисков в этой области. Такие инициативы должны подкрепляться адекватной оценкой воздействия применения ИИ-технологий на качество образования, на самих обучающихся и их преподавателей. Государствам-членам следует также обеспечить, чтобы технологии на основе ИИ способствовали повышению самостоятельности обучающихся и их преподавателей и обогащению их опыта, имея в виду, что межличностные и социальные аспекты, а также ценность традиционных форм обучения имеют важнейшее значение для развития отношений обучающихся с преподавателями и с другими учащимися и должны приниматься в расчет при обсуждении вопросов, касающихся внедрения ИИ-технологий в сфере образования. Когда речь идет о мониторинге, оценке способностей или прогнозировании поведения учащегося, к используемым в обучение ИИ-системам должны предъявляться жесткие требования. ИИ должен поддерживать процесс обучения, не приводя к сокращению когнитивных возможностей и не извлекая чувствительную информацию в соответствии со стандартами защиты личных данных.

Передаваемые в целях информации данные, собранные в ходе взаимодействия учащегося с ИИ-системой, не должны становиться объектом неправомерного использования, злоупотребления или применения в преступных целях.

105. Государствам-членам следует содействовать тому, чтобы учебные программы по тематике ИИ различного уровня охватывали девочек и женщин, лиц с инвалидностью, представителей разных этносов и культур, маргинализированных и уязвимых групп населения или лиц, оказавшихся в уязвимом положении, меньшинств и всех тех, кто лишен возможности в полной мере пользоваться преимуществами цифровых технологий, а также способствовали развитию у них лидерских качеств, мониторингу и обмену передовым опытом в этих вопросах с другими государствами-членами.

106. Государствам-членам следует, в соответствии с национальными планами развития образования и местными традициями, разрабатывать учебные курсы по этическим аспектам ИИ для всех ступеней образования и поощрять совмещение обучения техническим навыкам применения ИИ с социально-гуманитарными и этическими аспектами использования ИИ-технологий. Онлайновые курсы и цифровые образовательные ресурсы по этическим аспектам ИИ должны разрабатываться на местных языках, включая языки коренных народов, с учетом разнообразия среды и особенно в удобных для доступа лиц с ограниченными возможностями форматах.

107. Государствам-членам следует поощрять и поддерживать исследования в области ИИ, в частности, касающиеся его этических аспектов, путем, например, финансирования этого направления деятельности или стимулирования государственного и частного секторов к инвестированию средств в эту сферу, признавая, что исследования вносят значительный вклад в дальнейшее развитие и усовершенствование технологий ИИ, с целью содействия соблюдению международного права и сформулированных в настоящей Рекомендации ценностей и принципов. Государствам-членам также следует публично поощрять передовую практику и сотрудничать с исследователями и компаниями, обеспечивающими этическую разработку ИИ-систем.

108. Государствам-членам следует обеспечить, чтобы занимающиеся проблематикой ИИ исследователи имели подготовку в вопросах учета этических аспектов при проведении научных исследований, а также требовать от них включения этического компонента в планы проведения исследований, результаты исследований и публикации, в особенности в аналитические выводы в отношении использовавшихся наборов данных и методов их аннотирования, а также в отношении качества и диапазона полученных результатов с возможными прикладными программами.

109. Государствам-членам следует рекомендовать частным компаниям содействовать доступу научного сообщества к имеющимся у них данным для целей проведения исследований, в особенности в СНСД, в том числе НРС, РСНВМ и МОСРГ. Такой доступ должен соответствовать применимым стандартам неприкосновенности частной жизни и защиты данных.

110. Для обеспечения принципиально значимой оценки связанных с ИИ исследований и надлежащего мониторинга потенциального неправомерного использования или негативных последствий применения ИИ-технологий государствам-членам следует предусмотреть обоснование любых будущих нововведений, связанных с использованием ИИ-технологий, углубленными и независимыми научными исследованиями, а также поощрять проведение междисциплинарных

исследований в области ИИ, предусматривающих наряду с естественно-научным, инженерно-техническим и математическим компонентами (ЕНТИМ) включение других дисциплин, таких, как культурология, образование, этика, международные отношения, право, лингвистика, философия, политология, социология и психология.

111. Наряду с признанием того, что технологии на основе ИИ открывают широчайшие возможности для развития науки и методов научного познания, в особенности в том, что касается модельно ориентированных дисциплин, государствам-членам следует поощрять научные сообщества к осознанию плюсов, ограничений и потенциальных рисков, связанных с их использованием; это предполагает стремление обеспечить надежность и обоснованность выводов, зиждущихся на подходах, моделях и режимах работы, управляемых данными. Государствам-членам следует также приветствовать роль и поддерживать участие научного сообщества в выработке стратегических подходов и углублении понимания преимуществ и недостатков технологий на основе искусственного интеллекта.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 9: КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

112. Государствам-членам следует использовать ИИ-системы для улучшения доступа к информации и знаниям. Эти меры могут включать поддержку исследователей, академического сообщества, журналистов, широкой общественности и разработчиков в интересах поощрения свободы выражения мнений, академических и научных свобод и доступности информации, а также более широкое инициативное раскрытие официальных данных и информации.

113. Государствам-членам следует следить за тем, чтобы все субъекты ИИ уважали и поощряли свободу выражения мнений и доступность информации в отношении автоматизированного генерирования, модерирования и курирования контента. Надлежащие рамки, в том числе регламентационные, должны обеспечивать прозрачность онлайновой работы информационных и коммуникационных операторов и гарантировать доступ пользователей к разнообразным мнениям, а также наличие процедур незамедлительного уведомления пользователей о причинах удаления контента или иных форм его обработки, наряду с механизмами обжалования, позволяющими пользователям искать правовой защиты.

114. Государствам-членам следует инвестировать в формирование навыков в области цифровой, медийной и информационной грамотности и содействовать их развитию в целях укрепления критического мышления и компетенций, необходимых для понимания использования и воздействия ИИ-систем с тем, чтобы противостоять заведомо ложной и недостоверной информации и языку ненависти и смягчать их последствия. Такие меры должны включать более подробное разъяснение и оценку положительного и потенциально вредного воздействия рекомендуемых систем.

115. Государствам-членам следует создавать благоприятную среду для средств информации, чтобы они располагали правами и ресурсами для освещения позитивного и негативного воздействия ИИ-систем действенным образом, а также поощрять средства информации к использованию в своей работе ИИ-систем на этической основе.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 10: ЭКОНОМИКА И РЫНОК ТРУДА

116. Государствам-членам следует обеспечить оценку и учет воздействия, оказываемого ИИ-технологиями на рынки труда, а также на требования,

предъявляемые к образованию во всех странах, в первую очередь в странах с трудозатратной моделью экономики. Это может предполагать включение широкого спектра «базовых» и междисциплинарных навыков в учебные программы всех ступеней образования, с тем чтобы обеспечить нынешнее и будущие поколения работников равными возможностями трудоустройства в условиях стремительно меняющихся рынков труда, а также повысить уровень их осведомленности об этических аспектах систем на основе ИИ. Наряду со специализированными и техническими навыками, а также с навыками выполнения задач, не требующих высокой квалификации, предметом изучения должны стать такие навыки, как умение «учиться познавать», общаться, критически мыслить, работать в команде, сопереживать и делиться своими знаниями в различных областях. Ключевое значение имеют ясность в отношении востребованных навыков и актуализация учебных программ.

117. Для приведения программ и стратегий в области профессионального образования в соответствие с будущими формами деятельности и потребностями экономики, в том числе малых и средних предприятий, государствам-членам следует поддерживать заключение соглашений о сотрудничестве между правительственными и академическими учреждениями, а также учреждениями профессионального образования и подготовки, производственным сектором, организациями трудящихся и общественными организациями в целях устранения дефицита в требуемых наборах навыков. Для развития партнерского взаимодействия между государственными учреждениями, частными компаниями, вузами и научно-исследовательскими центрами необходимо поощрять проектно-ориентированные методы преподавания и обучения в области искусственного интеллекта.

118. Государствам-членам следует сотрудничать с частными компаниями, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами, включая трудящихся и профсоюзы, на предмет организации справедливых условий переобучения сотрудников, рискующих потерять работу. Это предполагает реализацию программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, поиск эффективных механизмов сохранения за сотрудниками их рабочих мест на период переобучения, а также изучение возможностей включения в программы социальной помощи тех, кто не сможет сохранить работу. Государствам-членам следует разрабатывать и осуществлять программы по изучению и поиску решения выявленных проблем, в том числе посредством повышения квалификации и профессиональной переподготовки, укрепления систем социальной защиты, реализации производственным сектором эффективных стратегий и заблаговременных продуманных мер, налоговых льгот, новых форм налогообложения и т.п. Государствам-членам следует обеспечить достаточное государственное финансирование в поддержку таких программ. Для преодоления последствий безработицы, вызванной автоматизацией производственных процессов на основе ИИ-технологий, необходимо провести углубленный анализ соответствующих нормативных положений, таких как налоговые режимы.

119. Государствам-членам следует поощрять и поддерживать исследовательское сообщество в проведении оценки воздействия ИИ-систем на состояние местных рынков труда, что позволит предвосхищать будущие изменения и проблемы в этой области. Внимание в таких исследованиях необходимо уделять междисциплинарному подходу и изучению экономических, социальных и географических аспектов воздействия, а также вопросам человеко-машинного взаимодействия и межчеловеческих отношений, что позволит сформулировать

оптимальные рекомендации в отношении профессиональной переподготовки и передислокации рабочей силы.

120. Государствам-членам следует принять надлежащие меры по обеспечению конкуренции на рынках и защиты потребителей и рассмотреть возможность создания соответствующих механизмов на национальном, региональном и международном уровнях для предотвращения на всем протяжении жизненного цикла ИИ-систем злоупотребления доминирующим положением на рынке, будь то в сфере обработки данных, научных исследований, технологий или маркетинга. Государствам-членам следует предотвращать возникновение соответствующих форм неравенства, провести оценку соответствующих рынков и оказывать содействие конкурентным рынкам. Следует уделять надлежащее внимание СНСД, в частности НРС, РСНВМ и МОСРГ, которые более уязвимы и в бо̀льшей степени подвержены риску злоупотребления доминирующим положением на рынке в связи с недостаточно развитой инфраструктурой, дефицитом кадрового потенциала и регулирующих норм, а также с другими факторами. Субъектам ИИ, разрабатывающим ИИ-системы в странах, установивших или принявших этические стандарты для ИИ, следует соблюдать эти стандарты при экспорте своей продукции, разработке или применении своих ИИ-систем в странах, где таких стандартов может не быть, а также соблюдать применимые нормы международного права и внутреннего законодательства, стандарты и практику этих стран.

ПРИОРИТЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 11: ЗДОРОВЬЕ И СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

121. Государствам-членам следует стремиться использовать эффективные системы на основе ИИ в целях улучшения состояния здоровья населения и обеспечения реализации права человека на жизнь, включая смягчение вспышек заболеваний, а также укреплять и поддерживать международную солидарность в противодействии глобальным угрозам и факторам неопределенности, касающимся здоровья, обеспечивая при этом соответствие внедряемых в сфере здравоохранения систем на основе ИИ международному законодательству и своим правовым обязательствам в области прав человека. Государствам-членам следует обеспечить учет субъектами связанной с ИИ деятельности в сфере здравоохранения важности отношений пациента со своей семьей и с медицинским персоналом.

122. Государствам-членам следует регламентировать вопросы разработки и внедрения ИИ-систем, призванных помогать заботиться об общем и психическом здоровье населения, с особенным вниманием к детям и молодежи, с тем чтобы они были безопасными, эффективными, рентабельными и обоснованными с медицинской точки зрения, а также способствовали основанным на данных инновациям и медицинскому прогрессу. Кроме того, в сфере, связанной с корректировкой здоровья на основе цифровых технологий, государствам-членам настоятельно рекомендуется активно вовлекать пациентов и их представителей во все соответствующие этапы развития конкретной ИИ-системы.

123. Особое внимание государств-членов в вопросах регламентации применения методик на основе ИИ для прогнозирования, выявления и лечения заболеваний, должно быть направлено на то, чтобы:

    (a) обеспечивать контроль, который позволит минимизировать и смягчить предвзятость ИИ-систем;

(b) обеспечивать участие конкретного врача, пациента, лица, осуществляющего уход, или пользователя услуги в работе группы, определяющей на всех соответствующих этапах алгоритмы ИИ, в качестве «экспертов в предметной области»;

(c) должным образом обеспечивать неприкосновенность личной информации в условиях потенциальной необходимости медицинского наблюдения, а также соблюдение всех соответствующих национальных и международных требований в области защиты данных;

(d) создавать эффективные механизмы для обеспечения осведомленности и информированного согласия лиц, чьи персональные данные анализируются, на использование и анализ этих данных, без блокировки доступа к лечению;

(e) обеспечивать, чтобы уход за больным и окончательное решение относительно диагностики и лечения оставались за людьми, но при этом учитывалась помощь, которую ИИ-системы способны оказать этим людям;

(f) обеспечивать, где это необходимо, обзор ИИ-систем комитетом по этике научных исследований перед клиническим использованием этих систем.

124. Государствам-членам следует проводить исследования по вопросам последствий и принять меры правового реагирования в отношении потенциального вреда психическому здоровью, связанного с применением ИИ-систем, такого как развитие депрессии и высоких уровней тревожности, социальная изоляция, возникновение пагубных привычек, торговля запрещенными товарами, радикализация, распространение недостоверной информации и т.п.

125. Государствам-членам следует разработать на основе результатов исследований ориентированные на будущее развитие робототехники руководящие принципы по вопросам человеко-машинного взаимодействия и его влияния на межчеловеческие отношения с особым вниманием к психическому и физическому здоровью человека. С особой осторожностью следует относиться к использованию роботов в системе здравоохранения и ухода за пожилыми людьми и инвалидами, в сфере образования, а также роботов-игрушек, виртуальных собеседников и роботов-компаньонов для детей и взрослых. Наряду с этим потенциал ИИ-технологий следует задействовать для повышения безопасности и удобства использования робототехники, в том числе в среде рабочего взаимодействия человека и робота. Особое внимание следует уделять возможности применения систем ИИ для манипулирования когнитивными искажениями в человеческой психике и их злонамеренного использования.

126. Государствам-членам следует обеспечить осуществление человеко-машинного взаимодействия на основе тех же ценностных установок и принципов деятельности, которые применимы к любым другим системам на основе ИИ, в том числе с точки зрения соблюдения прав человека, поощрения разнообразия и защиты уязвимых групп населения или лиц, оказавшихся в уязвимом положении. В целях сохранения человеческого достоинства и автономии следует учитывать связанные с использованием ИИ-систем в области нейротехнологий и взаимодействия мозга с компьютером этические аспекты.

127. Государствам-членам следует обеспечивать пользователям возможность быстро понять, взаимодействуют ли они с живым существом или с ИИ-системой, имитирующей качества человека или животного, а также возможность

пользователей отказаться от взаимодействия с ИИ-системой и попросить о вмешательстве человека.

128. Государствам-членам следует осуществлять стратегии, направленные на повышение осведомленности населения о процессах антропоморфизации технологий искусственного интеллекта и о технологиях, узнающих и имитирующих человеческие эмоции, в том числе на языках, используемых при их упоминании, а также проводить исследования в отношении проявлений, этических последствий и возможных ограничений подобной антропоморфизации, в частности в ситуациях, предусматривающих взаимодействие человека с роботом, в особенности в тех случаях, когда речь идет о детях.

129. Государствам-членам следует поощрять и поддерживать проведение совместных исследований, касающихся последствий длительного взаимодействия человека с ИИ-системами, уделяя особое внимание психологическому и когнитивному воздействию, которое такие системы могут оказывать на детей и молодежь. Такая деятельность должна осуществляться с применением широкого разнообразия норм, принципов, рабочих стандартов и отраслевых подходов, а также на основе анализа изменения моделей поведения и привычек и тщательной оценки косвенного воздействия, оказываемого ИИ на культуру и общество. Кроме того, государствам-членам следует поощрять изучение влияния ИИ-технологий на эффективность систем здравоохранения и результаты работы по охране здоровья.

130. Государствам-членам, а также всем заинтересованным сторонам следует создать механизмы для конструктивного вовлечения детей и молодежи в обсуждения и дискуссии по вопросам влияния ИИ-систем на их жизнь и будущее, а также в принятие связанных с этими вопросами решений.

V. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

131. Государствам-членам следует с учетом конкретных условий, структур управления и конституционных положений проводить прозрачным и заслуживающим доверия образом мониторинг и оценку политики, программ и механизмов, касающихся этических аспектов ИИ, используя совмещение количественного и качественного подходов. В интересах поддержки государств-членов ЮНЕСКО может оказать содействие в следующих вопросах:

    (a) разработка на основе углубленных научных исследований и международного права прав человека методологии ЮНЕСКО для оценки этического воздействия (ОЭВ) ИИ-технологий, включая руководство по ее применению на всех этапах жизненного цикла конкретной ИИ-системы и учебные материалы для поддержки работы государств-членов в области подготовки государственных служащих, лиц, ответственных за принятие решений и других соответствующих субъектов ИИ по применению методологии ОЭВ;

    (b) разработка методологии ЮНЕСКО для оценки готовности, которая поможет государствам-членам в определении статуса своей готовности по целому ряду аспектов на конкретном этапе;

    (c) разработка методологии ЮНЕСКО по оценке ожидаемой и фактической результативности и эффективности стратегии этичного применения искусственного интеллекта и соответствующих мер стимулирования с учетом поставленных задач;

(d) совершенствование научного и фактологического анализа и отчетности в отношении правил и стандартов, касающихся этики применения ИИ;

(e) сбор и распространение отчетов о достигнутых результатах, инновациях и научно-исследовательской работе, а также научных публикаций, данных и статистики, касающихся реализации стратегий этически корректного применения ИИ, в том числе в рамках сегодняшних инициатив, в поддержку распространения передового опыта и взаимного обмена знаниями, а также содействия выполнению настоящей Рекомендации.

132. Процедуры мониторинга и оценки должны обеспечивать широкое участие всех заинтересованных сторон, в том числе уязвимых групп населения или лиц, оказавшихся в уязвимом положении. Обеспечение социально-культурного и гендерного разнообразия призвано способствовать повышению эффективности процесса овладения знаниями и укреплению взаимосвязи между результатами исследований, принимаемыми решениями, прозрачностью подхода и ответственностью за достижение результатов.

133. В интересах популяризации наиболее перспективных принципов деятельности и подходов в области этичного применения ИИ и оценки их действенности и эффективности на основе сопоставления с согласованными стандартами, приоритетами и целевыми показателями, включая отдельные целевые показатели для находящихся в неблагоприятном положении, социально отчужденных и уязвимых групп населения, или лиц, оказавшихся в уязвимом положении, а также для оценки воздействия ИИ-систем на индивидуальном уровне и на уровне общества, необходимо разработать соответствующие инструменты и показатели. Мониторинг и оценка воздействия ИИ-систем и соответствующих стратегий и подходов, касающихся этичного применения ИИ, должны осуществляться на постоянной и системной основе пропорционально соответствующим рискам. Эта работа должна проводиться на основе согласованных на международном уровне рамочных принципов и предусматривать проведение оценки деятельности как частных, так и государственных учреждений, поставщиков услуг и программ, включая проведение самооценки, а также проведение поисковых исследований и разработку наборов показателей. Сбор и обработка данных должны осуществляться в соответствии с международным правом, национальным законодательством о защите информации от несанкционированного доступа и о защите персональных данных, а также ценностными установками и принципами, изложенными в настоящей Рекомендации.

134. В частности, государствам-членам предлагается рассмотреть возможные механизмы мониторинга и оценки, такие как комиссия по этике, мониторинговая платформа по этическим аспектам ИИ, хранилище материалов по разработке ИИ-систем в соответствии с правозащитными и этическими принципами, или поддержка существующих инициатив путем обеспечения соблюдения этических принципов во всех областях компетенции ЮНЕСКО, механизм обмена опытом, контролируемая среда, руководство для субъектов связанной с ИИ деятельности по вопросам оценки соблюдения стратегических рекомендаций, сформулированных в настоящем документе.

VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕЙ РЕКОМЕНДАЦИИ

135. Государствам-членам и всем упомянутым в настоящей Рекомендации заинтересованным сторонам следует соблюдать, продвигать и отстаивать

этические ценности, принципы и стандарты в отношении ИИ, сформулированные в Рекомендации, а также принимать все возможные меры для практического выполнения изложенных в ней стратегических рекомендаций.

136. Государствам-членам следует стремиться расширять и дополнять собственные меры в отношении настоящей Рекомендации путем сотрудничества со всеми соответствующими национальными и международными правительственными и неправительственными организациями, а также транснациональными корпорациями и научными организациями, чья деятельность подпадает под действие положений и соответствует целям настоящей Рекомендации. Важными инструментами в этом отношении могли бы стать методология ЮНЕСКО для оценки этического воздействия, а также создание национальных комиссий по этике технологий.

VII. СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАСТОЯЩЕЙ РЕКОМЕНДАЦИИ

137. ЮНЕСКО призвана стать главным учреждением Организации Объединенных Наций в вопросах популяризации и распространения настоящей Рекомендации и в связи с этим будет действовать в сотрудничестве с другими структурами системы Организации Объединенных Наций, уважая их мандат и избегая дублирования усилий.

138. ЮНЕСКО, а также ее органы, такие как Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий (КОМЕСТ), Международный комитет по биоэтике (МКБ) и Межправительственный комитет по биоэтике (МПКБ),будут работать в сотрудничестве с другими международными, региональными и субрегиональными правительственными и неправительственными организациями.

139. Несмотря на то, что вопросы поощрения и защиты в рамках мандата ЮНЕСКО относятся к компетенции правительств и межправительственных органов, гражданское общество призвано сыграть важную роль в отстаивании интересов общественного сектора, в связи с чем ЮНЕСКО необходимо будет обеспечить и поддержать его законное право.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

140. Настоящую Рекомендацию необходимо воспринимать как единое целое, а сформулированные в ней базовые ценностные установки и принципы деятельности – как взаимодополняющие и взаимосвязанные.

141. Ничто в настоящей Рекомендации не может быть истолковано как замена, изменение или иное негативное следствие для обязательств или прав государств-членов в соответствии с международным правом и как дающее тому или иному государству, другому социальному субъекту, группе или отдельному лицу какие-либо основания заниматься любой деятельностью или совершать любые действия в нарушение прав человека, основных свобод, человеческого достоинства и принципа уважительного отношения к окружающей среде и живым и неживым экосистемам.

منظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الديباجة

إنّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المنعقد إبّان دورته الحادية والأربعين بمدينة باريس في الفترة الممتدة من ٩ إلى ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٢١،

إذ يقر بالعواقب الحسنة والسيئة الشديدة والفعالة التي يعود بها الذكاء الاصطناعي على المجتمعات البشرية والبيئة والنُظم الإيكولوجية والحياة البشرية، وحتى على العقل البشري، نظراً لأسباب تضم السُبل الجديدة لتأثير استخدام الذكاء الاصطناعي في كيفية التفكير والتفاعل واتخاذ القرارات لدى البشر، وكذلك في التربية والعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والثقافة والاتصال والمعلومات،

ويذكّر بأن اليونسكو، وفقاً لأحكام ميثاقها التأسيسي، تسعى إلى المساهمة في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، على توثيق عرى التعاون بين الأمم لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب،

ويؤمن بأن التوصية المعروضة عليه، التي جرى الأخذ بنهج شامل لإعدادها باعتبارها وثيقة تقنينية تستند إلى القانون الدولي وتركز على كرامة وحقوق الإنسان، وكذلك على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلامة الجسدية والنفسية والتنوع والترابط والشمول وحماية البيئة والنُظم الإيكولوجية، يمكن أن توفر الإرشادات اللازمة لتوجيه وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي توجيهاً مسؤولاً،

ويسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

ويأخذ بعين الاعتبار أن وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على البشرية ويمكن لجميع البلدان الانتفاع بها، بيد أنها تثير شواغل أخلاقية أساسية بشأن أمور تضم مثلاً أوجه التحيز التي يمكن أن تؤدي هذه الوسائل إلى ترسيخها وتفاقمها، والتي يمكن أن تفضي إلى التمييز والتفاوت والفجوات الرقمية والاستبعاد وتهديد التنوع الثقافي والاجتماعي والبيولوجي وإيجاد فجوات وفوارق اجتماعية أو اقتصادية؛ وضرورة الشفافية وإمكانية الفهم فيما يخص عمليات تشغيل الخوارزميات والبيانات المستخدمة لتدريب وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ والعواقب المحتملة لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى المساواة بين الجنسين والديمقراطية، وكذلك على العمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والممارسات العلمية والهندسية، وعلى الرفق بالحيوان وحماية البيئة والنُظم الإيكولوجية، على سبيل المثال لا الحصر،

ويقر أيضاً بأن وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفجوات والفوارق وأوجه التفاوت الموجودة في العالم في الوقت الحاضر داخل البلدان وفيما بينها، وبأنه يجب ترسيخ العدالة والثقة والإنصاف لكيلا يُترك أي بلد أو أي أحد خلف

الركب، سواء أكان ذلك من خلال الانتفاع العادل بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتمتع بمنافعها أم من خلال الحماية من عواقبها السيئة، مع التسليم باختلاف ظروف مختلف البلدان واحترام رغبة بعض الناس في عدم المشاركة في كل التطورات التكنولوجية،

ويعلم بأن البلدان كلها تشهد تسارعاً في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك حاجة متزايدة إلى الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وبأن الاقتصاد الرقمي ينطوي على تحديات وفرص مجتمعية واقتصادية وبيئية مهمة فيما يخص تشاطر المنافع، ولا سيّما للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولذلك تتطلب إقامة اقتصادات رقمية مستدامة وتنميتها مراعاة الثقافات والقِيم والمعارف المحلية وحمايتها وتعزيزها ونشرها،

ويقر فضلاً عن ذلك بأن وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بمنافع على البيئة والنُظم الإيكولوجية، وبأن جني هذه المنافع يتطلب عدم تجاهل الأضرار والعواقب السيئة التي يمكن أن تعود بها هذه الوسائل على البيئة والنُظم الإيكولوجية بل يتطلب التصدي لها،

ويشير إلى أنه لا ينبغي للتصدي للمخاطر والشواغل الأخلاقية أن يعيق الابتكار والتطوير، بل ينبغي له أن يتيح فرصاً جديدة وأن يشجع على البحث والابتكار بطريقة أخلاقية تربط وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ربطاً وثيقاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبالقِيم والمبادئ الأخلاقية وبالتفكير الأخلاقي،

ويذكّر أيضاً بأنه اعتمد، خلال دورته الأربعين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠١٩، القرار ٤٠م/٣٧ الذي كلّف فيه المديرة العامة "بإعداد وثيقة تقنينية دولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بصيغة توصية" وموافاته بها إبّان دورته الحادية والأربعين في عام ٢٠٢١،

ويقر بأن تطور وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يتطلب تعزيز الدراية بالبيانات والدراية الإعلامية والمعلوماتية، وكذلك إمكانية الوصول إلى مصادر مستقلة وتعددية وموثوق بها للمعلومات، تعزيزاً يتناسب مع هذا التطور في إطار مختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومنها الجهود الرامية إلى الحدّ من مخاطر المغالطة الإعلامية والتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية، وكذلك من الأضرار الناجمة عن إساءة استخدام البيانات الشخصية،

ويلاحظ أن وضع إطار تقنيني لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وعواقبها الاجتماعية عمل يستند إلى الأُطر القانونية الدولية والوطنية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والأخلاقيات وضرورة الانتفاع بالبيانات والمعلومات والمعارف، وكذلك إلى حرية البحث والابتكار، وسلامة الإنسان والبيئة والنُظم الإيكولوجية، ويربط القِيم والمبادئ الأخلاقية بالتحديات والفرص المتعلقة بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي استناداً إلى فهم مشترك وأهداف مشتركة،

ويقر أيضاً بأن القِيم والمبادئ الأخلاقية يمكن أن تساعد على وضع وتطبيق سياسات عامة وقواعد قانونية قائمة على الحقوق عن طريق توفير الإرشادات اللازمة لذلك من أجل مواكبة سرعة وتيرة التطور التكنولوجي،

ويؤمن أيضاً بأن وجود معايير أخلاقية مقبولة عالمياً لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ظل الاحترام التام للقانون الدولي، ولا سيّما القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في وضع قواعد متعلقة بالذكاء الاصطناعي في جميع أرجاء المعمورة،

ويأخذ بعين الاعتبار أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، وسائر صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١، واتفاقية عام ١٩٥٨ بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية للقضاء

على جميع أشكال التمييز العنصري لعام ١٩٦٥، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ١٩٦٦، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩، واتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠٠٦، واتفاقية عام ١٩٦٠ بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم، واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام ٢٠٠٥، وكذلك كل الصكوك والتوصيات والإعلانات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،

ويحيط علماً بإعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام ١٩٨٦؛ وإعلان اليونسكو بشأن مسؤوليات الأجيال الحاضرة تجاه الأجيال المقبلة لعام ١٩٩٧؛ والإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان لعام ٢٠٠٥؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام ٢٠٠٧؛ والقرار ١٢٥/٧٠ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥ بشأن استعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الوثيقة A/RES/70/125)؛ والقرار ١/٧٠ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ٢٠١٥ بشأن "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠" (الوثيقة A/RES/70/1)؛ وتوصية عام ٢٠١٥ بشأن صون التراث الوثائقي، بما في ذلك التراث الرقمي، وإتاحة الانتفاع به؛ وإعلان المبادئ الأخلاقية المتعلقة بتغيّر المناخ لعام ٢٠١٧؛ والتوصية الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي لعام ٢٠١٧؛ ومؤشرات عالمية الإنترنت (التي وافق عليها المجلس الدولي الحكومي لبرنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصال في عام ٢٠١٨)، وتضم مبادئ مفهوم عالمية الإنترنت المتمثلة في مبدأ مراعاة حقوق الإنسان ومبدأ الانفتاح ومبدأ الإتاحة للجميع ومبدأ المشاركة المتعددة الأطراف (التي وافق عليها المؤتمر العام لليونسكو في عام ٢٠١٥)؛ والقرار ١٥/٤٢ الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام ٢٠١٩ بشأن "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" (الوثيقة A/HRC/RES/42/15)؛ والقرار ١١/٤١ الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام ٢٠١٩ بشأن "التكنولوجيات الرقمية الجديدة والناشئة وحقوق الإنسان" (الوثيقة A/HRC/RES/41/11)،

ويشدد على وجوب إيلاء عناية خاصة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إذ تملك هذه البلدان والدول قدرات بيد أنها ليست ممثلة تمثيلاً كافياً في محافل بحث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويثير هذا الأمر مخاوف بشأن إهمال المعارف المحلية والتعددية الثقافية ومنظومات القِيم ومطالب العدالة العالمية فيما يخص إدارة الأمور المتعلقة بالعواقب الحسنة والسيئة لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،

ويعلم أيضاً بوجود سياسات وطنية كثيرة وأُطر ومبادرات أخرى مرتبطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبتنظيم أمور وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما بوجود الأُطر التي وضعتها والمبادرات التي أعدّتها كيانات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية الحكومية، ومنها المنظمات الإقليمية، وكذلك بوجود الأُطر التي وضعتها والمبادرات التي أعدّتها كيانات القطاع الخاص والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية والأوساط العلمية،

ويؤمن فضلاً عن ذلك بأن وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعود بمنافع كبيرة، بيد أن السعي إلى جني هذه المنافع يمكن أن يؤدي إلى اشتداد التوترات المرتبطة بالابتكار وبالتفاوت في الانتفاع بالمعارف والوسائل التكنولوجية، ومنها التوترات الناجمة عن ضعف الدراية الرقمية والتربية المدنية الذي يحدّ من قدرة الناس على المشاركة في بحث المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وكذلك التوترات المرتبطة بالعوائق التي تعترض الحصول على المعلومات، وبالتفاوت في القدرات البشرية والمؤسسية، وبالعوائق التي تعترض الانتفاع بالابتكار التكنولوجي، وبالافتقار إلى البنى الأساسية المادية والرقمية الكافية وإلى الأُطر التنظيمية الملائمة، ومنها الأُطر المتعلقة بالبيانات، ولا بدّ من السعي إلى إيجاد حلول لكل هذه الأمور،

ويشدد أيضاً على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن على الصعيد العالمي، من خلال سُبل تضم العمل المتعدد الأطراف، لتيسير الانتفاع العادل بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وللتصدي للتحديات الناجمة عنها في ثقافات ونُظم أخلاقية متنوعة ومترابطة،

والحدّ من احتمالات إساءة استخدام هذه الوسائل، والاستفادة من كل الإمكانيات التي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما في مجال التنمية، وضمان الاسترشاد في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية بالمبادئ الأخلاقية،

ويراعي مراعاة تامة المصاعب الناجمة عن سرعة تطور وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تعترض سبيل المساعي الرامية إلى استخدامها وإدارة أمورها أو حوكمتها بطريقة أخلاقية، وكذلك سبيل المساعي الرامية إلى احترام وحماية التنوع الثقافي، واحتمال تسبب سرعة تطور هذه الوسائل في اضطراب المعايير والقِيم الأخلاقية المحلية والإقليمية،

١ - ***يعتمد*** هذه التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٢١؛

٢ - ***ويوصي*** الدول الأعضاء بتطبيق أحكام هذه التوصية طوعاً عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة لذلك، ومنها كل التدابير التشريعية اللازمة أو أية تدابير أخرى ضرورية، وفقاً للإجراءات الدستورية والبنى الإدارية الخاصة بكل دولة، من أجل وضع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في التوصية موضع التطبيق في الأراضي الخاضعة لولايتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

٣ - ***ويوصي أيضاً*** الدول الأعضاء بالاستعانة بكل الجهات المعنية، ومنها مؤسسات قطاع الأعمال، لضمان اضطلاع كل جهة بدورها في تطبيق هذه التوصية؛ وبإطلاع السلطات والهيئات المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، وكذلك مؤسسات ومنظمات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، التي تشارك في الأعمال المتعلقة بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على هذه التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من أجل الاسترشاد، في عمليات إعداد وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطويرها واستخدامها، بالبحث العلمي السليم وبالتحليل والتقييم القائمَين على الأخلاقيات.

أولاً – نطاق التطبيق

١ - تتناول هذه التوصية ما يندرج في نطاق مهمة اليونسكو من القضايا الأخلاقية المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي. وتبحث التوصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بحثاً معيارياً منهجياً يقوم على إطار كلي شامل ومتعدد الثقافات ومتغير لقِيم ومبادئ وإجراءات مترابطة يمكن أن ترشد المجتمعات فيما يخص التصدي بطريقة مسؤولة للعواقب المعروفة وغير المعروفة لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على البشر والمجتمعات البشرية، وكذلك على البيئة والنُظم الإيكولوجية؛ وترسي التوصية بالتالي الأسس اللازمة التي يستطيع البشر الاستناد إليها للحكم على وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقبولها أو رفضها. وتعتبر التوصية الأخلاقيات أُسساً مرنة للتقييم المعياري والتوجيه المعياري لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى وجوب صون كرامة الإنسان ووجوب ضمان السلامة والرفاهية ووجوب درء الضرر باعتبارها البوصلة التي يجب الاسترشاد بها، وباعتبارها مبادئ راسخة في أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا.

٢ - ولا ترمي هذه التوصية إلى وضع وتقديم تعريف واحد فقط للذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي لأي تعريف للذكاء الاصطناعي أن يتغير على مرّ الزمن وفقاً للتطورات التكنولوجية، بل ترمي إلى معالجة جوانب نُظم الذكاء الاصطناعي التي تتسم بأهمية أخلاقية كبيرة. ولذلك تتناول هذه التوصية نُظم الذكاء الاصطناعي باعتبارها نُظماً قادرة على معالجة البيانات والمعلومات بطريقة تماثل السلوك الذكي وتنطوي عادة على خصائص تضم الاستدلال والتعلم والإدراك والتنبؤ والتخطيط والتحكم أو السيطرة. وتندرج العناصر الثلاثة التالية في عِداد الأمور التي تحتل مكان الصدارة في هذا النهج:

(أ) تندرج نُظم الذكاء الاصطناعي في عِداد الوسائل التكنولوجية المستخدمة لمعالجة المعلومات، وتجمع بين نماذج وخوارزميات تُكسبها قدرة على التعلم والقيام بأعمال معرفية تؤدي إلى نتائج تضم مثلاً التنبؤ واتخاذ القرارات في ظروف فعلية وافتراضية. وتُصمَّم نُظم الذكاء الاصطناعي للعمل بدرجات متفاوتة من الاستقلالية عن طريق وضع

نماذج وصور للمعارف، وعن طريق الاستفادة من البيانات وحساب الارتباطات. ويمكن أن تشتمل نُظم الذكاء الاصطناعي على عدة أساليب تضم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

(١) التعلم الآلي، ويشمل التعلم العميق والتعلم بالتقوية؛

(٢) الاستدلال الآلي، ويشمل التخطيط والجدولة أو البرمجة ووضع صور للمعارف، وكذلك الاستدلال والبحث والتحسين.

ويمكن استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي في نُظم إلكترونية مادية تضم إنترنت الأشياء والنُظم الروبوتية والروبوتات الاجتماعية ووسائل التواصل والتفاعل بين الإنسان والحاسوب، وتتيح التحكم أو السيطرة والإدراك ومعالجة البيانات التي تجمعها أجهزة الاستشعار وتفعيل المشغّلات في بيئة عمل نُظم الذكاء الاصطناعي؛

(ب) وترتبط القضايا الأخلاقية المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي بجميع مراحل دورة حياة أي نظام من هذه النُظم. وتمتد دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي من مرحلة البحث بشأن النظام المعني إلى مراحل تصميمه وإعداده وتطويره، ثم إلى مرحلة نشره واستخدامه، وتشمل صيانة النظام وتشغيله وتسويقه وتمويله ورصده وتقييمه واعتماده وإنهاء استخدامه ووقف العمل به وتفكيكه. ويمكن فضلاً عن ذلك، فيما يخص الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، تعريف الجهة الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي بأنها أية جهة تشارك في مرحلة واحدة على الأقل من مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، وقد تشير كلمة الجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كالباحثين والمبرمجين والمهندسين وعلماء البيانات والمستخدِمين النهائيين ومؤسسات قطاع الأعمال والجامعات والكيانات العامة والخاصة، على سبيل المثال لا الحصر؛

(ج) وتثير نُظم الذكاء الاصطناعي أنواعاً جديدة من المسائل الأخلاقية تضم، على سبيل المثال لا الحصر، عواقب هذه النُظم على اتخاذ القرارات، وكذلك على التوظيف والتشغيل والعمل، والتفاعل الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتربية والتعليم، ووسائل الإعلام، والانتفاع بالمعلومات، والفجوة الرقمية، وحماية والمستهلِك والبيانات الشخصية، والبيئة، والديمقراطية، وسيادة القانون، وضمان الأمن وحفظ النظام، والاستخدام المزدوج، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنها حرية التعبير والخصوصية وعدم التمييز. وفضلاً عن ذلك، تؤدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى إيجاد تحديات أخلاقية جديدة، إذ يمكن أن تتسبب هذه الخوارزميات في إعادة إنتاج أوجه التحيز الموجودة وتعزيزها، وقد يتسبب هذا الأمر بالتالي في تفاقم أشكال التمييز والأفكار أو الأحكام المسبقة والقوالب أو الصور النمطية الموجودة أصلاً. ويرتبط بعض هذه المسائل والتحديات بقدرة نُظم الذكاء الاصطناعي على القيام بأعمال لم يكن يستطيع القيام بها سابقاً سوى الكائنات الحية، بل لم يكن يستطيع القيام بها في بعض الحالات سوى البشر. وتمنح هذه الخصائص نُظم الذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً وجديداً في الممارسات والمجتمعات البشرية، وكذلك فيما يخص علاقة البشر بالبيئة والنُظم الإيكولوجية، ويؤدي هذا الأمر إلى تهيئة ظروف جديدة لنشأة الأطفال والشباب وتشكيل فهمهم للعالم ولأنفسهم وتمكينهم من فهم المعلومات ووسائل الإعلام فهماً نقدياً ومن تعلم اتخاذ القرارات. ويمكن في الأجل الطويل أن تنافس نُظم الذكاء الاصطناعي البشر في القدرة الخاصة بهم على اكتساب الخبرة وعلى العمل، ويثير هذا الأمر المزيد من الشواغل بشأن فهم الإنسان لذاته، وبشأن تفاعلات الإنسان الاجتماعية والثقافية والبيئية، وبشأن استقلالية الإنسان وعمله وقيمته وكرامته، على سبيل المثال لا الحصر.

٣ - وتولي هذه التوصية عناية خاصة للعواقب الأخلاقية الأوسع نطاقاً التي تعود بها نُظم الذكاء الاصطناعي على مجالات اختصاص اليونسكو الرئيسية المتمثلة في التربية والعلم والثقافة والاتصال والمعلومات، والتي بحثتها لجنة اليونسكو العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية في الدراسة الأولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام ٢٠١٩ نظراً لما يلي:

(أ) لا بدّ من إيلاء عناية خاصة للتربية والتعليم، إذ يتطلب العيش في مجتمعات تشهد رقمنة متزايدة ممارسات تربوية وتعليمية جديدة، وكذلك التفكير الأخلاقي والتفكير النقدي، وممارسات مسؤولة للتصميم، ومهارات جديدة، نظراً لعواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على سوق العمل والقابلية للتوظيف والمشاركة المدنية؛

(ب) ولا بدّ أيضاً من إيلاء عناية خاصة للعلم بأوسع معانيه، ويشمل ذلك جميع الميادين الأكاديمية لمختلف العلوم، ومنها العلوم الطبيعية والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، إذ توفر وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قدرات ونهوج بحثية جديدة، وتعود بعواقب على تصوراتنا للفهم العلمي والتفسير العلمي، وترسي أسساً جديدة لاتخاذ القرارات؛

(ج) ولا بدّ فضلاً عن ذلك من إيلاء عناية خاصة للثقافة والهوية الثقافية والتنوع الثقافي، إذ يمكن أن تثري وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصناعات الثقافية والإبداعية، بيد أنها يمكن أيضاً أن تؤدي إلى تزايد تركيز المواد والبيانات والأسواق وسُبل الدخل الثقافية في أيدي قلة قليلة من الجهات الفاعلة فقط، ويمكن أن يعود هذا الأمر بعواقب سيئة على تنوع وتعدد اللغات ووسائل الإعلام وأشكال التعبير الثقافي، وكذلك على المشاركة والمساواة؛

(د) ولا بدّ في نهاية المطاف من إيلاء عناية خاصة للاتصال والمعلومات، إذ تؤدي وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دوراً يتسم بأهمية متزايدة في معالجة المعلومات وتنظيمها وتقديمها؛ وتُعدّ المسائل المرتبطة بالصحافة الآلية وباستخدام الخوارزميات لنشر الأخبار والإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومراقبة محتوياتها وتنظيمها مجرد أمثلة قليلة على المسائل التي تثيرها وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيما يخص، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على المعلومات والانتفاع بها، والتضليل الإعلامي، والمغالطة الإعلامية، وخطاب الكراهية، وظهور أشكال جديدة للروايات المجتمعية، والتمييز، وحرية التعبير، والخصوصية، والدراية الإعلامية والمعلوماتية.

٤ - وهذه التوصية موجهة إلى الدول الأعضاء باعتبارها جهات فاعلة معنية بالذكاء الاصطناعي، وسلطات مسؤولة عن وضع الأُطر القانونية والتنظيمية طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، وكذلك عن تعزيز مسؤولية قطاع الأعمال. وتقدم هذه التوصية إرشادات أخلاقية لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، ومنها شركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام، عن طريق وضع الأسس اللازمة لتقييم العواقب الأخلاقية لنُظم الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها.

ثانياً – الأغراض والأهداف

٥ - ترمي هذه التوصية إلى وضع الأسس اللازمة لتسخير نُظم الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية والأفراد والمجتمعات والبيئة والنُظم الإيكولوجية، وكذلك لدرء الضرر. وترمي أيضاً إلى الحث على استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي استخداماً سلمياً.

٦ - وفضلاً عمّا يوجد في جميع أرجاء العالم من الأُطر الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ترمي هذه التوصية إلى إيجاد وثيقة تقنينية مقبولة عالمياً لا تكتفي بالتركيز على بيان القِيم والمبادئ، بل تركّز أيضاً على التطبيق العملي للقِيم والمبادئ من خلال تقديم إرشادات محددة لوضع السياسات، مع التشديد بقوة على ضرورة مراعاة القضايا المرتبطة بالمساواة بين الجنسين وبحماية البيئة والنُظم الإيكولوجية.

٧ - وتتطلب القضايا الأخلاقية المعقدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تعاون جهات معنية متعددة في مختلف مستويات وقطاعات المجتمع الدولي والمجتمعات الإقليمية والوطنية، ولذلك ترمي هذه التوصية إلى تمكين الجهات المعنية من تحمّل المسؤولية المشتركة عن طريق حوار عالمي بين الثقافات.

٨ - وتتمثل أهداف هذه التوصية فيما يلي:

(أ) إيجاد إطار عالمي للقِيم والمبادئ والإجراءات اللازمة لإرشاد الدول فيما يخص وضع تشريعاتها أو سياساتها أو وثائقها التقنينية الأخرى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القانون الدولي؛

(ب) توجيه أعمال الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص توجيهاً يضمن إدماج الأخلاقيات في جميع مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي؛

(ج) حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان والمساواة، التي تشمل المساواة بين الجنسين، وتعزيزها واحترامها؛ وصون مصالح أجيال الحاضر والمستقبل؛ وصون البيئة والتنوع البيولوجي والنُظم الإيكولوجية؛ واحترام التنوع الثقافي في جميع مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي؛

(د) تعزيز الحوار المتعدد الأطراف والحوار المتعدد التخصصات والحوار التعددي، وكذلك السعي إلى التوافق في الآراء، بشأن القضايا الأخلاقية المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي؛

(هـ) تعزيز سُبل الانتفاع المنصف بالتطورات والمعارف في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك تشاطر المنافع، مع إبداء اهتمام خاص باحتياجات ومساهمات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ثالثاً – القِيم والمبادئ

٩ – ينبغي لجميع الجهات الفاعلة المشارِكة في دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، في المقام الأول، أن تحترم القِيم والمبادئ المذكورة فيما يلي من هذه التوصية، وينبغي تعزيز هذه القِيم والمبادئ عند الضرورة والاقتضاء عن طريق إدخال تعديلات على التشريعات والنُظم والمبادئ التوجيهية التجارية الموجودة وإعداد تشريعات ونُظم ومبادئ توجيهية جديدة. ويجب أن يكون ذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام ميثاق الأمم المتحدة والأحكام الخاصة بواجبات الدول الأعضاء المتعلقة بحقوق الإنسان، ويجب أن يتوافق مع أهداف الاستدامة الاجتماعية والسياسية والبيئية والتربوية والتعليمية والعلمية والاقتصادية المتفق عليها دولياً، التي تضم مثلاً أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

١٠– وتؤدي القِيم، باعتبارها مُثلاً عليا حافزة، دوراً فعالاً في وضع السياسات العامة والقواعد القانونية. ولذلك تلهم مجموعة القِيم المبيَّنة فيما يلي من هذه التوصية الإنسان التحلي بالسلوك المنشود، وتُعدّ القِيم الأسس الراسخة التي تقوم عليها المبادئ، بينما تبيّن المبادئ ما تقوم عليه من قِيم وتعزز القدرة على إدراكها لتيسير مراعاتها في السياسات والإجراءات.

١١– وتُعدّ كل القِيم والمبادئ المبيَّنة فيما يلي من هذه التوصية قِيماً ومبادئ منشودة في حدّ ذاتها، بيد أنه يمكن لهذه القِيم والمبادئ أن تتعارض في أي سياق عملي. وسيتطلب إيجاد الحلول اللازمة لأوجه التعارض المحتملة في أية حالة تقييم السياق بطريقة تراعي مبدأ التناسب وتتوافق مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويجب في جميع الأحوال أن تستند كل القيود المحتمل فرضها على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى أسس قانونية، ويجب أن تكون معقولة وضرورية ومتناسبة مع الغرض المنشود ومتوافقة مع الواجبات التي يفرضها القانون الدولي على الدول المعنية. ويتطلب النظر في حالات التعارض وإيجاد الحلول اللازمة لها بحكمة عادةً التواصل مع مجموعة كبيرة من الجهات المعنية المختصة عن طريق الحوار الاجتماعي والنقاش الأخلاقي والعناية الواجبة وتقييم العواقب.

١٢– ولا بدّ من تمتع نُظم الذكاء الاصطناعي بالجدارة بالثقة ومن المحافظة على سلامتها طوال دورة حياتها لضمان تسخير وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية والأفراد والمجتمعات والبيئة والنُظم الإيكولوجية، وتجسيد القِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية. وينبغي أن يكون لدى الناس سبب وجيه للثقة بأنه يمكن لنُظم الذكاء الاصطناعي أن تعود عليهم بمنافع فردية ومشتركة بينما يجري اتخاذ ما يكفي من التدابير للحدّ من المخاطر. ويتمثل أحد المتطلبات الأساسية لتمتع نُظم الذكاء الاصطناعي بالجدارة بالثقة في إخضاع هذه النُظم، طوال دورة حياتها، لمراقبة دقيقة تضطلع بها الجهات المعنية المختصة بحسب

الاقتضاء. وتُعدّ الجدارة بالثقة النتيجة التي يفضي إليها تطبيق المبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية، ولذلك ترمي كل الإجراءات المقترحة في هذه التوصية فيما يخص السياسات إلى تعزيز الجدارة بالثقة في جميع مراحل دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي.

ثالثاً– ١ القِيم

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكرامة الإنسان وحمايتها وتعزيزها

١٣– تُعدّ كرامة الإنسان، التي لا يجوز المساس بها والتي ينبغي لكل إنسان أن يتمتع بها، القاعدة التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية المترابطة والمتشابكة وغير القابلة للتجزئة والتصرف. ولذلك لا بدّ من احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. وترتبط كرامة الإنسان بالإقرار بالقيمة الذاتية الملازمة لكل إنسان، التي يتساوى فيها الناس كافة بغض النظر عن العرق أو اللون أو النَسَب، أو الجنس أو السن، أو اللغة أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المرتبط بالمولد، أو الإعاقة، أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى.

١٤– وينبغي ألا يتعرض أي إنسان أو أية جماعة بشرية لأي شكل من أشكال الأذى أو الضرر أو الإذلال، سواء أكان ذلك جسدياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً أم سياسياً أم ثقافياً أم نفسياً، خلال أية مرحلة من مراحل دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي السعي، طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي، إلى تسخير هذه النُظم لتحسين نوعية حياة البشر، مع ترك تعريف "نوعية الحياة" للأفراد أو الجماعات ما دام التعريف الموضوع لهذا المفهوم لا ينطوي على أي انتهاك أو اعتداء يمس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بكرامة الإنسان.

١٥– ويجوز للأفراد أن يتفاعلوا مع نُظم الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها، وأن يستعينوا بهذه النُظم لمساعدتهم على القيام بأعمالهم، ويشمل ذلك مثلاً المساعدة على العناية بالضعفاء أو المستضعفين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الأطفال والمسنّون والمعوقون والمرضى. وينبغي ألا يؤدي ذلك التفاعل أبداً إلى اعتبار أشخاص مجرد أشياء، أو إلى المساس بكرامتهم بطريقة أخرى، أو إلى ارتكاب انتهاك أو اعتداء يمس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

١٦– ويجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيزها طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. ويجب على الحكومات، وشركات القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والأوساط التقنية والأكاديمية، أن تحترم صكوك وأُطر حقوق الإنسان في أعمالها المتعلقة بالعمليات المرتبطة بدورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. ويجب أن توفر الوسائل التكنولوجية الجديدة أدوات جديدة لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها وممارستها، ويجب ألا تؤدي إلى انتهاك هذه الحقوق.

ازدهار البيئة والنُظم الإيكولوجية

١٧– ينبغي أن تُراعى ضرورة ازدهار البيئة والنُظم الإيكولوجية، وضرورة العمل على حمايتها وتعزيز ازدهارها، طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. وتندرج البيئة والنُظم الإيكولوجية في عِداد الضرورات الوجودية للبشر وسائر الكائنات الحية، فلا بدّ منها للتمكن من التمتع بمنافع جميع أوجه التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

١٨– ويجب على جميع الجهات الفاعلة المشارِكة في دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي أن تلتزم بأحكام القانون الدولي وأحكام التشريعات الوطنية النافذة، وكذلك بالمعايير والإجراءات المحلية السارية الرامية إلى حماية البيئة والنُظم الإيكولوجية وإصلاحها وتحقيق التنمية المستدامة، ومنها الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتوخي الحيطة والحذر. وينبغي لهذه الجهات أن تقلل العواقب البيئية لنُظم الذكاء الاصطناعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انبعاثات الكربون الناجمة عن هذه النُظم، لضمان الحدّ قدر المستطاع من عوامل خطورة تغير المناخ والتغيرات البيئية والحيلولة دون استغلال الموارد الطبيعية واستخدامها وتحويلها بطريقة غير مستدامة تساهم في تدهور البيئة والنُظم الإيكولوجية.

ضمان التنوع والشمول

١٩- ينبغي ضمان احترام وحماية وتعزيز التنوع والشمول طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، ومنها أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويمكن القيام بذلك عن طريق الترويج لمشاركة كافة الأفراد أو الجماعات أو الفئات في المساعي المبذولة في هذا الصدد مشاركة نشيطة بغض النظر عن العرق أو اللون أو النَسَب، أو الجنس أو السن، أو اللغة أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المرتبط بالمولد، أو الإعاقة، أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى.

٢٠- وينبغي أيضاً ألا يجري، خلال أية مرحلة من مراحل دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي، الحدّ من الخيارات المتعلقة بأساليب الحياة أو بالمعتقدات أو بالآراء أو بأشكال التعبير أو بالتجارب الشخصية، ومنها الاستخدام الاختياري لنُظم الذكاء الاصطناعي والتصميم المشترك لهذه النُظم.

٢١- وينبغي فضلاً عن ذلك بذل جهود متنوعة، ومنها جهود خاصة بالتعاون الدولي، للتغلب على مشكلة الافتقار إلى البنى التحتية والأساسية وسُبل التعليم والمهارات التكنولوجية الضرورية، وكذلك إلى الأُطر القانونية اللازمة، وللحيلولة دون استغلال الثغرات الناجمة عن هذا الأمر، ولا سيّما لدى مجتمعات معيّنة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

العيش في مجتمعات مسالمة وعادلة ومترابطة

٢٢- ينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تشارك في المساعي الرامية إلى ضمان بناء مجتمعات مسالمة وعادلة، وأن تعمل على تهيئة الظروف المؤاتية لبناء هذه المجتمعات والعيش فيها، استناداً إلى متطلبات بناء مستقبل يقوم على الترابط ويعود بالخير على الجميع، بما يتوافق مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشير القيمة المتمثلة في العيش في مجتمعات مسالمة وعادلة إلى إمكانية مساهمة نُظم الذكاء الاصطناعي، طوال دورة حياتها، في ترابط كافة الكائنات الحية وارتباطها بالبيئة الطبيعية.

٢٣- ويستند مفهوم ترابط البشر إلى العلم بأن كل إنسان ينتمي إلى جماعة، وبأن الجماعة تنجح وتزدهر عندما يتمكن جميع أفرادها من النجاح والازدهار. ويتطلب العيش في مجتمعات مسالمة وعادلة ومترابطة وجود علاقة تضامنية عضوية وفورية وغير محسوبة تتسم بالسعي الدائم إلى إقامة علاقات سلمية وبالنزوع إلى العناية بالآخرين وبالبيئة الطبيعية بالمعنى الأوسع نطاقاً.

٢٤- وتتطلب هذه القيمة العمل على تعزيز السلام والشمول والعدالة والإنصاف والترابط طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي، إذ ينبغي للعمليات الخاصة بدورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي ألا تنطوي على الفصل بين البشر والفصل بين أفراد المجتمعات المحلية واعتبارهم مجرد أشياء والمساس بحريتهم وسلامتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة، وألا تؤدي إلى تفريق الأفراد والجماعات وتحريض بعضهم على بعض، وألا تهدد تعايش البشر وسائر الكائنات الحية والبيئة الطبيعية.

ثالثاً-٢ المبادئ

التناسب وعدم الإضرار

٢٥- ينبغي الإقرار بأن وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في حدّ ذاتها، لا تضمن بالضرورة ازدهار المجتمعات البشرية والبيئة والنُظم الإيكولوجية. ويجب ألا تتجاوز أية عملية من العمليات المرتبطة بدورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ذلك، الأمور الضرورية لتحقيق الأغراض أو الأهداف المشروعة، وينبغي لهذه العمليات أن تكون ملائمة للسياق. وينبغي ضمان تطبيق إجراءات لتقييم المخاطر، وضمان اتخاذ تدابير لدرء الضرر المحتمل، عندما يكون من المحتمل إلحاق أي ضرر بالبشر، أو بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو بالمجتمعات المحلية والمجتمع بوجه عام، أو بالبيئة والنُظم الإيكولوجية.

٢٦- وينبغي تسويغ الأخذ بخيار استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي، وتسويغ اختيار وسيلة الذكاء الاصطناعي المراد استخدامها، وفقاً لما يلي: (أ) ينبغي لوسيلة الذكاء الاصطناعي المختارة أن تكون ملائمة لتحقيق الغرض أو الهدف المشروع المراد تحقيقه ومتناسبة مع متطلبات تحقيقه؛ (ب) لا ينبغي لوسيلة الذكاء الاصطناعي المختارة أن تمس بالقِيم الأساسية المنصوص عليها في هذه التوصية، ويجب بوجه خاص ألا يؤدي استخدام هذه الوسيلة إلى انتهاك حقوق الإنسان أو استغلالها؛ (ج) ينبغي لوسيلة الذكاء الاصطناعي المختارة أن تكون ملائمة للسياق، وأن تستند إلى أسس علمية دقيقة. وينبغي أن يظل القرار النهائي بيد البشر في الحالات التي تنطوي على قرارات يُعتقد أنها تعود بعواقب لا يمكن إصلاحها أو يصعب إصلاحها، أو التي تنطوي على قرارات متعلقة بمسألة الحياة أو الموت. وينبغي بوجه خاص الامتناع عن استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي لأغراض تقييم تأثير مستخدِمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو لأغراض المراقبة الجماعية.

السلامة والأمن

٢٧- ينبغي السعي إلى درء وتفادي الأضرار غير المقصودة (المخاطر المتعلقة بالسلامة) ومواطن الضعف أمام الهجمات (المخاطر المتعلقة بالأمن)، وكذلك إلى التصدي لها وإزالتها، طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان سلامة وأمن البشر والبيئة والنُظم الإيكولوجية. ويتطلب التمكن من ضمان سلامة وأمن نُظم الذكاء الاصطناعي وضع أُطر مستدامة للانتفاع بالبيانات تتيح صون الخصوصية وتحسين كيفية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكيفية الموافقة عليها عن طريق استخدام بيانات جيدة لهذا الغرض.

العدالة والإنصاف وعدم التمييز

٢٨- ينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وكذلك إلى ضمان الإنصاف والحيلولة دون ممارسة أي نوع من أنواع التمييز، وفقاً للقانون الدولي. ويتطلب تحقيق العدالة والإنصاف الأخذ بنهج شامل لضمان توفير منافع وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للجميع وضمان تمكين الجميع من الحصول عليها والتمتع بها، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لمختلف الفئات العمرية والمنظومات الثقافية والجماعات اللغوية والمعوقين والفتيات والنساء والفئات السكانية المحرومة والمهمشة والضعفاء أو المستضعفين. وينبغي للدول الأعضاء أن تعمل على تعزيز إمكانية انتفاع جميع الجهات، ومنها المجتمعات المحلية، بنُظم الذكاء الاصطناعي المقترنة بمضامين وخدمات ملائمة للظروف المحلية، مع احترام التعددية اللغوية والتنوع الثقافي. وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى التصدي للفجوات الرقمية، وكذلك إلى ضمان انتفاع الجميع بالذكاء الاصطناعي ومشاركة الجميع في تطويره. وينبغي للدول الأعضاء، على الصعيد الوطني، أن تعزز العدالة والإنصاف بين المناطق الريفية والحضرية، وكذلك بين كافة الأشخاص بغض النظر عن العرق أو اللون أو النَسَب، أو الجنس أو السن، أو اللغة أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المرتبط بالمولد، أو الإعاقة، أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى، فيما يخص الانتفاع بُنظم الذكاء الاصطناعي والمشاركة في العمليات المرتبطة بدورة حياة هذه النُظم. وتقع على عاتق أكثر البلدان تقدماً من الناحية التكنولوجية، على الصعيد الدولي، مسؤولية التضامن مع أقل البلدان تقدماً لضمان تشاطر منافع وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لكي يساهم تمكين أقل البلدان تقدماً من الانتفاع بُنظم الذكاء الاصطناعي والمشاركة في العمليات المرتبطة بدورة حياة هذه النُظم في إيجاد نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً فيما يخص المعلومات والاتصالات والثقافة والتربية والتعليم والبحث والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

٢٩- وينبغي أيضاً للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تبذل كل الجهود المعقولة اللازمة للحدّ قدر المستطاع من التطبيقات والنتائج التمييزية أو المتحيزة، وتفادي تعزيزها أو تخليدها، طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان العدالة والإنصاف في هذه النُظم. وينبغي أن يكون هناك سبيل فعّال لطلب الإنصاف عند التعرض للتمييز والقرارات الخوارزمية المتحيزة.

٣٠- ولا بدّ، فضلاً عن ذلك، من التصدي للفجوات الرقمية والمعرفية داخل البلدان وفيما بينها طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما فيما يخص الانتفاع بالتكنولوجيا والبيانات وجودة سُبل الانتفاع بها، وفقاً للأُطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع، وكذلك فيما يخص المعارف والمهارات وإمكانية الترابط والاتصال ومشاركة المجتمعات المحلية المعنية في المساعي المبذولة في هذا الصدد مشاركة فعالة من أجل معاملة كل شخص معاملة منصفة.

الاستدامة

٣١- تعتمد إقامة مجتمعات مستدامة وتنميتها على تحقيق مجموعة معقدة من الأهداف المتعلقة بسلسلة من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية. وقد يكون اختراع وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أمراً مفيداً للأهداف المتعلقة بالاستدامة أو قد يعيق تحقيقها، ويتوقف ذلك على كيفية استخدام هذه الوسائل في جميع البلدان حيث تتفاوت مستويات التنمية. ولذلك ينبغي تقييم العواقب الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقييماً متواصلاً مقترناً بإدراك تام لعواقب هذه الوسائل على الاستدامة باعتبارها مجموعة من الأهداف التي لا تفتأ تتغير في سلسلة من الأبعاد المتنوعة، والتي تتمثل حالياً في أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.

الحق في الخصوصية، وحماية البيانات

٣٢- يُعدّ التمتع بالخصوصية حقاً ضرورياً لصون كرامة الإنسان والذود عن استقلاليته وحماية أعماله، ولذلك يجب احترام الخصوصية وصونها وتعزيزها طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. ومن المهم جمع البيانات المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي واستخدامها وتبادلها وتشاطرها وحفظها وحذفها بطريقة تتوافق مع القانون الدولي، وكذلك مع القِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية، وفي ظل التقيد بالأُطر القانونية الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

٣٣- وينبغي الأخذ، على الصعيد الوطني أو الدولي، بنهج متعدد الأطراف لوضع أُطر ملائمة لحماية البيانات ووضع آليات مناسبة للحوكمة، وينبغي لهذه الأُطر والآليات أن تحظى بحماية النُظم القضائية، وينبغي ضمان الأخذ بها طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي لأُطر حماية البيانات ولأية آليات مرتبطة بها أن تستند إلى المبادئ والمعايير الدولية لحماية البيانات فيما يخص جمع البيانات الشخصية واستخدامها وإفشاءها وممارسة الأشخاص المعنيين بالبيانات لحقوقهم، وينبغي لها أن تضمن في الوقت ذاته وجود غرض أو هدف مشروع وأساس قانوني سليم لمعالجة البيانات الشخصية، وتضم متطلبات ذلك الحصول على موافقة مستنيرة من أولئك الأشخاص.

٣٤- وتتطلب النُظم الخوارزمية إجراء عمليات تقييم كافية لعواقبها على الخصوصية تراعي أيضاً الاعتبارات المجتمعية والأخلاقية لاستخدامها، وتأخذ بنهج مبتكر لمراعاة الخصوصية طوال عملية تصميم النُظم. ولا بدّ للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي من الخضوع للمساءلة عن تصميم واستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان حماية المعلومات الشخصية طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي.

اضطلاع البشر بالإشراف وباتخاذ القرارات

٣٥- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن التمكن دائماً من عزو المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن أية مرحلة من مراحل دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي إلى أشخاص طبيعيين أو إلى كيانات قانونية قائمة، ولا سيّما في حالات طلب الإنصاف المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي. فلا يقتصر مفهوم الإشراف البشري على الإشراف الذي يضطلع به الأفراد، بل يشمل أيضاً الإشراف الشامل الذي تضطلع به الهيئات العامة أو الحكومية، بحسب الاقتضاء.

٣٦- وقد يختار البشر أحياناً الاعتماد على نُظم الذكاء الاصطناعي لأسباب متعلقة بالفعالية، بيد أن صلاحية اتخاذ القرار القاضي بالتخلي عن التحكم أو السيطرة في سياقات محدودة تظل بيد البشر، إذ يمكن أن يستعين البشر بنُظم الذكاء الاصطناعي من أجل اتخاذ قرارات والقيام بأعمال، بيد أنه لا يمكن أبداً أن يحلّ أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي محلّ البشر فيما يخص

تحمّل المسؤولية النهائية والخضوع للمساءلة. وينبغي، بوجه عام، ألا يُترك أمر اتخاذ القرارات المتعلقة بمسألة الحياة أو الموت لنُظم الذكاء الاصطناعي.

الشفافية والقابلية للشرح

٣٧- كثيراً ما تكون شفافية نُظم الذكاء الاصطناعي وقابليتها للشرح شرطَين أساسين لا بدّ منهما لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية وحمايتها وتعزيزها. ولا بدّ أيضاً من الشفافية لتطبيق أحكام النُظم الوطنية والدولية المتعلقة بالمسؤولية تطبيقاً فعالاً. ويمكن أن يحدّ الافتقار إلى الشفافية من إمكانية الطعن بفعالية في القرارات المتخذة بناءً على نتائج مستمدة من نُظم الذكاء الاصطناعي، وقد يؤدي هذا الأمر بالتالي إلى انتهاك الحق في المحاكمة العادلة وفي التمتع الفعلي بسُبل الإنصاف، وكذلك إلى الحدّ من المجالات التي يمكن استخدام هذه النُظم فيها استخداماً قانونياً.

٣٨- ولا بدّ من بذل جهود لزيادة شفافية نُظم الذكاء الاصطناعي وتعزيز قابليتها للشرح طوال دورة حياتها من أجل دعم الحكم الديمقراطي، ومنها نُظم الذكاء الاصطناعي ذات العواقب العابرة للحدود الوطنية، بيد أنه ينبغي لمستوى الشفافية والقابلية للشرح أن يكون ملائماً دائماً للسياق والعواقب، إذ يمكن أن يتطلب الأمر إيجاد توازن بين مبدأ الشفافية والقابلية للشرح ومبادئ أخرى كمبدأ الحق في الخصوصية ومبدأ السلامة والأمن. وينبغي للناس أن يكونوا على علم تام بأي قرار يجري اتخاذه بناءً على معلومات مستمدة من نُظم الذكاء الاصطناعي أو استناداً إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك أي قرار يمس بسلامتهم أو بحقوق الإنسان، وينبغي لهم في هذه الحالة أن يتمكنوا من طلب معلومات توضيحية من الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أو من مؤسسات القطاع العام. وينبغي للناس، فضلاً عن ذلك، أن يتمكنوا من معرفة أسباب اتخاذ أي قرار يمس بحقوقهم وحرياتهم، وكذلك من تقديم طلبات إلى موظف شركة القطاع الخاص أو موظف مؤسسة القطاع العام المكلف بتلقي طلبات الناس في هذه الحالات والقادر على إعادة النظر في القرار وتصحيحه. وينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تُعلِم المستخدِمين إعلاماً سليماً في الوقت المناسب بالمنتجات أو الخدمات المقدمة بطريقة مباشرة وبالمنتجات أو الخدمات المقدمة من خلال الاستعانة بنُظم الذكاء الاصطناعي.

٣٩- ويساهم تعزيز الشفافية، من منظور اجتماعي تقني، في بناء مجتمعات أكثر سلاماً وعدلاً وديمقراطيةً وشمولاً. وتتيح الشفافية الاضطلاع بالمراقبة العامة التي يمكن أن تحدّ من الفساد والتمييز، ويمكن أن تساعد على الكشف عن العواقب السيئة على حقوق الإنسان وتفاديها. وترمي الشفافية إلى توفير المعلومات الملائمة اللازمة للمتلقين المعنيين لتمكينهم من الفهم ولتعزيز الثقة. ويمكن أن تتيح الشفافية، فيما يخص نُظم الذكاء الاصطناعي، تمكين الناس من فهم كيفية الاضطلاع بكل مرحلة من مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي وفقاً لسياق ومقدار حساسية النظام المستخدم. ويمكن أن تتيح الشفافية أيضاً الوقوف على العوامل المؤثرة في تنبؤ معيّن أو في قرار محدد، وعلى وجود أو عدم وجود ضمانات ملائمة (كالتدابير الخاصة بالسلامة والأمن أو بالعدالة والإنصاف). ويمكن أن تتطلب الشفافية، في الحالات التي تنطوي على تهديدات خطيرة ذات عواقب وخيمة على حقوق الإنسان، الكشف عن بعض الرموز أو عن بعض مجموعات البيانات.

٤٠- ويشير مفهوم القابلية للشرح إلى إمكانية شرح نتائج نُظم الذكاء الاصطناعي وجعلها مفهومة، وإمكانية تقديم معلومات عن تلك النتائج. ويشير مفهوم القابلية للشرح أيضاً، فيما يخص نُظم الذكاء الاصطناعي، إلى إمكانية فهم المدخلات والمخرجات وطريقة عمل كل لبنة خوارزمية وكيفية إسهامها في نتائج هذه النُظم. ولذلك ترتبط القابلية للشرح ارتباطاً وثيقاً بالشفافية، إذ ينبغي للنتائج وللعمليات الفرعية المؤدية إلى النتائج أن ترمي إلى أن تكون مفهومة وقابلة للتتبع وفقاً لسياق الاستخدام. وينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تلتزم بالعمل على ضمان قابلية الخوارزميات التي يجري إعدادها للشرح. وينبغي أيضاً، فيما يخص تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعود على المستخدِم النهائي بعواقب دائمة أو عواقب يصعب إصلاحها أو عواقب تنطوي على مخاطر شديدة، ضمان تقديم شرح وجيه والكشف عن كل القرارات التي أفضت إلى الإجراءات المتخذة لكي يتسنى اعتبار النتائج شفافة.

٤١- وترتبط الشفافية والقابلية للشرح ارتباطاً وثيقاً بالتدابير الملائمة الخاصة بالمسؤولية والمساءلة، وكذلك بجدارة نُظم الذكاء الاصطناعي بالثقة.

المسؤولية والمساءلة

٤٢- ينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي وللدول الأعضاء أن تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تذود عنها وتعززها، وينبغي لها أيضاً أن تعمل على تعزيز حماية البيئة والنُظم الإيكولوجية، وأن تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتقها، وفقاً لأحكام القانون الوطني وأحكام القانون الدولي، ولا سيّما الأحكام الخاصة بواجبات الدول الأعضاء المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الواجبات المرتبطة بالجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي الموجودة فعلاً داخل أراضيها والخاضعة لسيطرتها الفعلية، وكذلك وفقاً للإرشادات الخاصة بالأخلاقيات، طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي أن يتسنى دائماً عزو المسؤولية الأخلاقية عن القرارات والإجراءات القائمة بأي شكل من الأشكال على أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي إلى الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف وفقاً لدور كل جهة منها في دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي.

٤٣- وينبغي وضع آليات ملائمة للإشراف وتقييم العواقب والمراجعة وإيلاء العناية الواجبة، ومنها آليات لحماية المبلّغين عن المخالفات، من أجل ضمان المساءلة عن نُظم الذكاء الاصطناعي وعواقبها طوال دورة حياتها. وينبغي اتخاذ تدابير تقنية ومؤسسية لضمان قابلية (عمل) نُظم الذكاء الاصطناعي للمراجعة والتتبع، ولا سيّما من أجل التصدي لكل ما يخالف قواعد ومعايير حقوق الإنسان وكل ما يهدد سلامة البيئة والنُظم الإيكولوجية.

الوعي والدراية

٤٤- ينبغي السعي إلى تعزيز الوعي والدراية بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وكذلك بقيمة البيانات، لدى عامة الناس عن طريق التعليم المفتوح والميسَّر، والمشاركة المدنية، والمهارات الرقمية، والتدريب على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والدراية الإعلامية والمعلوماتية، وعمليات التدريب المشتركة بين الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وقادة المجتمعات المحلية، وكذلك عن طريق مراعاة أوجه التنوع اللغوي والاجتماعي والثقافي الموجودة لضمان المشاركة العامة الفعالة لكي يتسنى لجميع أفراد المجتمع اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدامهم لنُظم الذكاء الاصطناعي والتمتع بالحماية من التأثير غير المشروع.

٤٥- وينبغي للمساعي التعليمية الرامية إلى التوعية بعواقب نُظم الذكاء الاصطناعي أن تشمل التعلم بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعلم من خلالها ومن أجلها، ويعني هذا الأمر أنه ينبغي للمساعي الرامية إلى بحث أمور نُظم الذكاء الاصطناعي وفهمها أن تستند إلى عواقب هذه النُظم على حقوق الإنسان وعلى التمتع بحقوق الإنسان، وكذلك على البيئة والنُظم الإيكولوجية.

الحوكمة وسُبل التعاون المتعددة الأطراف والقابلة للتكيف

٤٦- يجب احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية لدى استخدام البيانات. ويعني ذلك أنه يجوز للدول، وفقاً لأحكام القانون الدولي، أن تقوم بتنظيم أمور البيانات المُنتَجة في أراضيها أو العابرة لأراضيها، وباتخاذ تدابير لتنظيم أمور البيانات تنظيماً فعالاً يشمل حماية البيانات ويقوم على احترام الحق في الخصوصية وفقاً للقانون الدولي والقواعد والمعايير الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

٤٧- ولا بدّ من مشاركة مختلف الجهات المعنية في كل الأمور طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي من أجل الأخذ بنهوج شاملة لحوكمة نُظم الذكاء الاصطناعي تتيح للجميع تشاطر المنافع، وكذلك من أجل المساهمة في التنمية المستدامة. وتضم الجهات المعنية، على سبيل المثال لا الحصر، الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية، والأوساط التقنية، والمجتمع المدني، والباحثين والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، والجهات المسؤولة عن التربية والتعليم، وواضعي السياسات، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئات المساواة، وهيئات الرصد المناهضة للتمييز، والأفرقة المعنية بالشباب والأطفال. وينبغي

اعتماد معايير مفتوحة وضمان القابلية للتشغيل المتبادل من أجل تيسير التعاون. وينبغي اتخاذ تدابير لمراعاة التحولات التكنولوجية ومراعاة بروز مجموعات جديدة من الجهات المعنية، ولتمكين الفئات والمجتمعات والجماعات المهمشة والأفراد المهمشين من المشاركة في الأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مشاركة فعالة، وضمان احترام إدارة الشعوب الأصلية الذاتية لبياناتها عند الاقتضاء.

رابعاً – مجالات العمل بشأن السياسات

٤٨- ترمي الإجراءات المشروحة في المجالات التالية للعمل بشأن السياسات إلى وضع القِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية موضع التطبيق الفعلي. ويتمثل الإجراء الرئيسي المنشود من الدول الأعضاء في اتخاذ تدابير فعالة لهذا الغرض تضم مثلاً وضع سياسات أو آليات وضمان التزام سائر الجهات المعنية، ومنها مثلاً شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وهيئات المجتمع المدني، بهذه السياسات والآليات عن طريق القيام، على سبيل المثال لا الحصر، بتشجيع كل الجهات المعنية على إعداد أدوات لتقييم عواقب الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية وتقييم العواقب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وإيلاء العناية الواجبة وفقاً للإرشادات والتوجيهات المتعلقة بهذه الأمور، ومنها "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" التي وضعتها الأمم المتحدة. وينبغي لعملية وضع السياسات أو الآليات اللازمة أن تكون شاملة لجميع الجهات المعنية وأن تراعي ظروف وأولويات كل دولة من الدول الأعضاء. ويمكن أن تكون اليونسكو شريكاً في هذه العملية، ويمكن أن تساعد اليونسكو الدول الأعضاء على وضع السياسات والآليات ورصدها وتقييمها.

٤٩- وتدرك اليونسكو تباين درجات استعداد الدول الأعضاء لتطبيق هذه التوصية فيما يخص الأبعاد العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والقانونية والتنظيمية والبنيوية الأساسية والمجتمعية والثقافية، وغيرها من الأبعاد. ومن الجدير بالذكر أن "الاستعداد" يشير هنا إلى وضع متغير. ولذلك ستقوم اليونسكو بما يلي من أجل إتاحة تطبيق هذه التوصية تطبيقاً فعلياً وفعالاً: (١) وضع منهجية لتقييم الاستعداد، من أجل مساعدة الدول الأعضاء المهتمة على تحديد وضعها في أوقات محددة من مسار استعدادها لتطبيق التوصية وفقاً لسلسلة من الأبعاد؛ (٢) ضمان مساعدة الدول الأعضاء المهتمة على وضع منهجية لليونسكو لتقييم العواقب الأخلاقية لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتشاطر أفضل الممارسات، وكذلك المبادئ التوجيهية للتقييم وغيرها من الآليات والأعمال التحليلية.

مجال العمل ١ بشأن السياسات: تقييم العواقب الأخلاقية

٥٠- ينبغي للدول الأعضاء وضع أُطر لعمليات تقييم عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي، ومنها مثلاً عمليات تقييم العواقب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، من أجل تحديد وتقييم منافع هذه النُظم ومخاطرها والشواغل التي تثيرها، وينبغي لها أيضاً اتخاذ تدابير مناسبة من أجل الوقاية من المخاطر والحدّ من وطأتها ورصدها، وإيجاد آليات أخرى لتوفير الضمانات اللازمة في هذا الصدد. وينبغي لعمليات تقييم العواقب الأخلاقية أن تبيّن العواقب على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيّما على حقوق المهمشين والضعفاء أو المستضعفين وحقوق العمّال على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك العواقب على البيئة والنُظم الإيكولوجية والعواقب الأخلاقية والاجتماعية، وأن تيسّر مشاركة المواطنين، بما يتوافق مع القِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية.

٥١- وينبغي للدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص وضع آليات للعناية الواجبة والإشراف من أجل تحديد المخاطر والوقاية منها والحدّ من وطأتها وبيان كيفية تصدي الدول والشركات لعواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على مقدار احترام حقوق الإنسان، وكذلك على سيادة القانون وعلى المجتمعات الشاملة للجميع. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تكون قادرة على تقييم العواقب الاجتماعية والاقتصادية لنُظم الذكاء الاصطناعي على الفقر، وأن تضمن عدم تفاقم الفوارق بين الأغنياء والفقراء، وعدم اتساع الفجوة الرقمية داخل البلدان وفيما بينها، من جرّاء استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في الحاضر والمستقبل. ويقتضي هذا الأمر، على وجه الخصوص، تنفيذ إجراءات الشفافية السارية فيما يخص الانتفاع بالمعلومات، ومنها

ما تملكه الكيانات الخاصة من المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة. وينبغي للدول الأعضاء وشركات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني بحث العواقب الاجتماعية والنفسية التي تعود بها التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على مقدار تمتع البشر بالاستقلالية في اتخاذ القرارات. وينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي اختبار نُظم الذكاء الاصطناعي المدرجة في عِداد المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان اختباراً واسع النطاق يتضمن، عند الاقتضاء، اختبارها في ظروف حقيقية في إطار عملية تقييم العواقب الأخلاقية لنُظم الذكاء الاصطناعي قبل تسويقها.

٥٢- وينبغي للدول الأعضاء ومؤسسات قطاع الأعمال أن تتخذ تدابير مناسبة لرصد جميع مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك طريقة عمل الخوارزميات المستخدمة لاتخاذ القرارات، وكذلك البيانات وجميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي والمشارِكة في العملية، ولا سيّما في المرافق العامة وحيثما يتطلب الأمر التواصل المباشر مع المستخدِم النهائي، في إطار عملية تقييم العواقب الأخلاقية. وينبغي للجوانب الأخلاقية لعمليات تقييم نُظم الذكاء الاصطناعي أن تشمل واجبات الدول الأعضاء القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان.

٥٣- وينبغي للحكومات أن تعتمد إطاراً تنظيمياً يبيّن للجهات المعنية، ولا سيّما للسلطات العامة، إجراءات تقييم العواقب الأخلاقية لنُظم الذكاء الاصطناعي من أجل التنبؤ بالعواقب والحدّ من المخاطر وتفادي العواقب الوخيمة، وتيسير مشاركة المواطنين، والتصدي للتحديات المجتمعية. وينبغي للتقييم أن يتيح وضع آليات الإشراف الملائمة، ومنها الآليات اللازمة لضمان القابلية للمراجعة والقابلية للتتبع والقابلية للشرح، التي تتيح تقييم الخوارزميات والبيانات وإجراءات التصميم، وكذلك إجراء استعراض خارجي لنُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي لعمليات تقييم العواقب الأخلاقية أن تكون شفافة ومفتوحة لعامة الناس، بحسب الاقتضاء. وينبغي لهذه العمليات أن تكون أيضاً متعددة التخصصات ومتعددة الأطراف ومتعددة الثقافات، وأن تكون عمليات تقييم تعددية وشاملة. وينبغي إلزام السلطات العامة برصد نُظم الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها و/أو تنشرها عن طريق وضع آليات وأدوات مناسبة لرصدها.

مجال العمل ٢ بشأن السياسات: الحوكمة الأخلاقية والإشراف الأخلاقي

٥٤- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن اتسام آليات حوكمة نُظم الذكاء الاصطناعي بالشمول والشفافية وتعدد التخصصات وتعدد الأطراف (مع إمكانية اتخاذ تدابير عابرة للحدود من أجل الحدّ من الأضرار وجبر الضرر) وتعدد الجهات المعنية. وينبغي لحوكمة نُظم الذكاء الاصطناعي أن تشتمل، بوجه خاص، على تدابير لأغراض التنبؤ بالعواقب، وكذلك على تدابير فعالة لرصد العواقب والحماية منها وتنفيذ الإجراءات المتخذة للتصدي لها وجبر الضرر الناجم عنها.

٥٥- وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تضمن التحقيق في الأضرار الناجمة عن نُظم الذكاء الاصطناعي، وكذلك جبر الضرر الناجم عنها، عن طريق الأخذ بآليات متينة لتنفيذ التدابير الرامية إلى التصدي لعواقبها واتخاذ إجراءات فعالة لجبر الضرر الناجم عنها سعياً إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في العالم الرقمي والعالم الحقيقي. وينبغي لهذه الآليات والإجراءات أن تشتمل على آليات جبر الضرر التي توفرها شركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام. ولذلك ينبغي تعزيز القابلية للمراجعة والقابلية للتتبع فيما يخص نُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي للدول الأعضاء، فضلاً عن ذلك، أن تعزز قدراتها المؤسسية للتمكن من الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، وينبغي لها أن تتعاون مع الباحثين وغيرهم من الجهات المعنية للتحقيق في أية حالات محتملة لإساءة استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي والحدّ من احتمالات حدوث ذلك وتفادي حدوثه.

٥٦- وتُشجَّع الدول الأعضاء على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للذكاء الاصطناعي، وعلى النظر في اعتماد أشكال الحوكمة الليّنة لنُظم الذكاء الاصطناعي، التي تضم مثلاً وضع آلية للتصديق وإصدار الشهادات لنُظم الذكاء الاصطناعي واعتراف الدول الأعضاء المتبادل بالشهادات التي تصدرها، وفقاً لحساسية مجال التطبيق أو الاستخدام وللعواقب المحتملة على حقوق الإنسان وعلى البيئة والنُظم الإيكولوجية، ووفقاً لسائر الاعتبارات الأخلاقية المنصوص عليها في هذه التوصية. ويمكن أن تتضمن هذه الآلية مستويات مختلفة لمراجعة عمل نُظم الذكاء الاصطناعي مراجعة تشمل البيانات المتعلقة بهذه النُظم وتتيح الوقوف على مقدار الالتزام

بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية وبالمتطلبات الإجرائية المتعلقة بالجوانب الأخلاقية. وينبغي لهذه الآلية، في الوقت ذاته، ألا تؤدي إلى إعاقة الابتكار أو إلى الإضرار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو بالشركات الناشئة، أو إلى الإضرار بمنظمات المجتمع المدني وبالمنظمات البحثية والعلمية، من خلال إثقال كاهلها بالأعباء الإدارية. وينبغي لهذه الآلية أن تشتمل على تدابير لرصد عمل نُظم الذكاء الاصطناعي بانتظام لضمان إحكام هذه النُظم ومتانتها، وضمان المحافظة على سلامتها، وضمان الالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية طوال دورة حياة أي نظام من هذه النُظم، مما يتطلب إعادة التصديق عند الاقتضاء.

٥٧- وينبغي للدول الأعضاء والسلطات العامة إجراء تقييم ذاتي شفاف لنُظم الذكاء الاصطناعي الموجودة والمقترحة، وينبغي للتقييم الذاتي أن يشمل، على وجه الخصوص، تقييم إن كان الأخذ بالذكاء الاصطناعي ملائماً؛ وينبغي له أيضاً، إذا تبيّن أن الأخذ بالذكاء الاصطناعي ملائم، أن يشتمل على تقييم آخر للوقوف على الطريقة المناسبة للأخذ بالذكاء الاصطناعي، وكذلك على تقييم للتأكد من أن الأخذ به لن يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات أو اعتداءات مخالفة لواجبات الدول الأعضاء القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وينبغي حظر الأخذ بالذكاء الاصطناعي إذا تبيّن أن الأخذ به سيؤدي إلى ذلك.

٥٨- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع الكيانات العامة، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، على إشراك مختلف الجهات المعنية في أعمالها المتعلقة بحوكمة نُظم الذكاء الاصطناعي، وعلى النظر في إيجاد وظيفة جديدة لمسؤول مستقل عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو في وضع آلية معيّنة للإشراف على الجهود المبذولة من أجل تقييم العواقب الأخلاقية ومراجعة العمل ومواصلة الرصد، ولضمان الاسترشاد في نُظم الذكاء الاصطناعي بالأخلاقيات. وتُشجَّع الدول الأعضاء، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، على إنشاء شبكة للمسؤولين المستقلين عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وعلى الاستعانة باليونسكو والتماس مساعدتها لهذا الغرض، من أجل توفير الدعم اللازم لذلك على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

٥٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز العمل على إنشاء منظومة رقمية لإعداد نُظم الذكاء الاصطناعي وتطويرها بطريقة أخلاقية شاملة وأن تعزز سُبل الانتفاع بهذه المنظومة على الصعيد الوطني لأغراض تضم سد الفجوات أو الثغرات المتعلقة بالانتفاع بنُظم الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة هذه النُظم، والمساهمة في الوقت ذاته في التعاون الدولي. وينبغي لهذه المنظومة أن تشتمل، بوجه خاص، على وسائل تكنولوجية وبنى أساسية رقمية، وآليات لتشاطر المعارف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بحسب الاقتضاء.

٦٠- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع، بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركات العابرة للحدود الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، آليات لضمان مشاركة جميع الدول الأعضاء، ولا سيّما البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص، مشاركة نشيطة في المناقشات الدولية المتعلقة بحوكمة نُظم الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الإمداد بأموال، أو ضمان مشاركة مختلف المناطق في المناقشات على قدم المساواة، أو من خلال أية آلية من الآليات الأخرى. وسعياً إلى ضمان شمول منتديات الذكاء الاصطناعي للجميع، ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بتيسير التنقل والسفر داخل أراضيها وخارجها للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، ولا سيّما للجهات الفاعلة الموجودة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص، من أجل تمكينها من المشاركة في هذه المنتديات.

٦١- ويجب أن تتوافق التعديلات التي يجري إدخالها على التشريعات الوطنية الموجودة، وكذلك التشريعات الوطنية الجديدة التي يجري سنّها بشأن نُظم الذكاء الاصطناعي، مع واجبات الدول الأعضاء القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي العمل على تعزيز هذه الحقوق والحريات أيضاً عن طريق اتخاذ مبادرات خاصة بالحوكمة، وإيجاد نماذج جيدة للممارسات التعاونية المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي، وقيام الهيئات الوطنية والدولية بوضع مبادئ توجيهية تقنية ومنهجية لمواكبة التقدم في وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويجب على مختلف القطاعات، ومنها القطاع الخاص، أن تلتزم في ممارساتها بشأن نُظم الذكاء الاصطناعي بوجوب احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية استناداً إلى الصكوك والوثائق التقنينية الموجودة والجديدة جنباً إلى جنب مع هذه التوصية.

٦٢- وينبغي للدول الأعضاء التي تقتني نُظم الذكاء الاصطناعي لاستخدامها لأغراض حساسة متعلقة بحقوق الإنسان تضم مثلاً إنفاذ القانون، والرعاية الاجتماعية، والتوظيف، والإعلام والتزويد بالمعلومات، والرعاية الصحية، واستقلال النظام القضائي، أن توفر آليات تتيح لسلطات إشراف ملائمة، ومنها سلطات مستقلة لحماية البيانات وآليات للإشراف القطاعي وهيئات عامة للإشراف، رصد العواقب الاجتماعية والاقتصادية لهذه النُظم.

٦٣- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز قدرة السلطة القضائية على اتخاذ قرارات بشأن نُظم الذكاء الاصطناعي وفقاً لأحكام القانون وبما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الدولية، ولا سيّما فيما يخص استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي في المداولات القضائية، مع ضمان الالتزام بمبدأ الإشراف البشري. ولا بدّ، في حال قيام السلطة القضائية باستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي، من توفير ضمانات كافية لضمان أمور تضم، على سبيل المثال لا الحصر، حماية حقوق الإنسان الأساسية وسيادة القانون واستقلال القضاء، وكذلك الالتزام بمبدأ الإشراف البشري، وضمان إعداد نُظم الذكاء الاصطناعي وتطويرها واستخدامها في مجال القضاء بطريقة جديرة بالثقة تركز على المصلحة العامة وتتمحور حول الإنسان.

٦٤- وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تضمن قيام الحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف بدور ريادي في المساعي الرامية إلى ضمان سلامة وأمن نُظم الذكاء الاصطناعي، وكذلك مشاركة جهات معنية متعددة في هذه المساعي. وينبغي للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وسائر الهيئات المعنية أن تقوم بالتحديد بوضع معايير دولية تحدد مستويات للسلامة والشفافية قابلة للقياس والاختبار وتصفها لإتاحة تقييم النُظم تقييماً موضوعياً والوقوف على مدى الامتثال. وينبغي للدول الأعضاء ومؤسسات قطاع الأعمال، فضلاً عن ذلك، أن تدعم البحث الاستراتيجي بشأن المخاطر المحتملة المتعلقة بسلامة وأمن وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دعماً متواصلاً، وأن تشجع على البحث في أمور الشفافية والقابلية للشرح والشمول والدراية المتعلقة بهذه الوسائل عن طريق تخصيص المزيد من الأموال لتمويل البحوث بشأن هذه الأمور لمختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، ومنها البحوث المتعلقة بالمصطلحات التقنية واللغات الطبيعية.

٦٥- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بتنفيذ سياسات ترمي إلى ضمان توافق أعمال الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي، وكذلك إلى ضمان مراعاة هذه الجهات لأشكال التنوع الثقافي والاجتماعي الراهنة مراعاةً تامةً، ومنها العادات والتقاليد المحلية والشعائر الدينية، مع أخذ أولوية حقوق الإنسان وعالميتها بعين الاعتبار كما ينبغي.

٦٦- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع آليات لإلزام الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن أية قوالب أو صور نمطية تنطوي عليها نتائج نُظم الذكاء الاصطناعي وبياناتها، وبمكافحة هذه القوالب أو الصور النمطية، سواء أنجمت عن تصميم النظام أم عن الإهمال، وبضمان الحيلولة دون تسبب مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب نُظم الذكاء الاصطناعي في تفاقم أوجه التفاوت الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وتفاقم الأفكار أو الأحكام المسبقة، وتفاقم التضليل الإعلامي والمغالطة الإعلامية، وتزايد العوائق التي تحول دون التمتع بحرية التعبير ودون الانتفاع بالمعلومات. وينبغي إيلاء عناية خاصة في هذا الصدد للمناطق التي تعاني من ندرة البيانات.

٦٧- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بتنفيذ سياسات ترمي إلى تعزيز وزيادة التنوع والشمول لتمثيل سكانها في الأفرقة العاملة على إعداد وتطوير نُظم الذكاء الاصطناعي وفي مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب نُظم الذكاء الاصطناعي، وكذلك إلى ضمان تكافؤ فرص الانتفاع بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومزاياها، ولا سيّما لصالح الفئات المهمشة في المناطق الريفية والحضرية على حدّ سواء.

٦٨- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع وتستعرض وتكيّف، بحسب الاقتضاء، الأُطر التنظيمية لتحقيق المساءلة والمسؤولية عن محتوى ونتائج نُظم الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل دورة حياتها. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تقوم، عند الاقتضاء، بوضع أُطر للمسؤولية أو بتوضيح تفسير الأُطر الموجودة لضمان عزو المسؤولية عن نتائج نُظم الذكاء الاصطناعي وطريقة عملها إلى جهة محددة وضمان مساءلتها عن ذلك. وينبغي للدول الأعضاء فضلاً عن ذلك، عند وضع الأُطر التنظيمية، أن تراعي بوجه خاص

وجوب اقتصار المسؤولية النهائية والمساءلة دائماً على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وضرورة الامتناع عن منح شخصية اعتبارية لأي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي. ويتطلب ضمان ذلك أن تتوافق الأُطر التنظيمية الموضوعة مع مبدأ الإشراف البشري، وأن تؤدي إلى إيجاد نهج شامل يركّز على الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي والمشارِكة في مختلف مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، وكذلك على العمليات التكنولوجية المرتبطة بهذه المراحل.

٦٩- وسعياً إلى وضع القواعد اللازمة في حال عدم وجودها، أو إلى تكييف الأُطر القانونية الموجودة، ينبغي للدول الأعضاء أن تُشرك في المساعي الرامية إلى ذلك جميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي (التي تضم، على سبيل المثال لا الحصر، الباحثين وممثلي المجتمع المدني وهيئات إنفاذ القانون وشركات التأمين والمستثمرين والمؤسسات الصناعية والمهندسين والمحامين والمستخدِمين). وقد تتمخض القواعد عن قوانين ونُظم وممارسات فضلى. وتُشجَّع الدول الأعضاء على الأخذ بآليات تضم مثلاً السياسات النموذجية وبيئات الاختبار الآمنة للأُطر التنظيمية لتسريع وتيرة العمل على وضع القوانين والنُظم والسياسات، ويشمل ذلك إجراء عمليات استعراض دورية بشأنها، من أجل مواكبة التطور السريع للوسائل التكنولوجية الجديدة وإتاحة اختبار القوانين والنُظم في بيئة آمنة قبل اعتمادها رسمياً. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تساعد الحكومات المحلية على وضع القوانين والنُظم والسياسات المحلية وفقاً للأُطر القانونية الوطنية والدولية.

٧٠- وينبغي للدول الأعضاء أن تحدد متطلبات واضحة لشفافية نُظم الذكاء الاصطناعي وقابليتها للشرح من أجل المساعدة على ضمان تمتع هذه النُظم بالجدارة بالثقة طوال دورة حياتها. وينبغي لهذه المتطلبات أن تضم، لكل نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، وضع وتشغيل آليات لتقييم العواقب تراعي طبيعة مجال التطبيق أو الاستخدام، والاستخدام المقصود، والجمهور المعني، والجدوى.

مجال العمل ٣ بشأن السياسات: السياسات الخاصة بالبيانات

٧١- ينبغي للدول الأعضاء أن تعمل على وضع استراتيجيات لإدارة البيانات تضمن تقييم نوعية البيانات المستخدمة لتدريب نُظم الذكاء الاصطناعي تقييماً متواصلاً يشمل مدى ملاءمة إجراءات انتقاء وجمع البيانات، وتضمن أيضاً اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ أمن البيانات وحمايتها، وكذلك وضع آليات لاستطلاع الآراء من أجل التعلم من الأخطاء وتشاطر أفضل الممارسات بين جميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي.

٧٢- وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى إيجاد ضمانات مناسبة لحماية الحق في الخصوصية وفقاً للقانون الدولي، ويشمل ذلك السعي إلى تبديد المخاوف التي تنتاب الناس في هذا الصدد، ومنها المخاوف المتعلقة بالمراقبة. وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم، على سبيل المثال لا الحصر، باعتماد أُطر تشريعية جديدة توفر الحماية اللازمة، أو بتنفيذ الأُطر التشريعية الموجودة لهذا الغرض، بما يتوافق مع القانون الدولي. وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع بشدة جميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، ومنها مؤسسات قطاع الأعمال، على الأخذ بالمعايير الدولية الموجودة؛ وعلى القيام، بوجه خاص، بتقييم عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على الخصوصية تقييماً كافياً في إطار عمليات تقييم العواقب الأخلاقية لهذه النُظم، التي تشمل عواقبها الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً الناجمة عن المعالجة المقصودة للبيانات؛ وعلى مراعاة الخصوصية طوال عملية تصميم النُظم الخاصة بها. وينبغي احترام الخصوصية وحمايتها وتعزيزها طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي.

٧٣- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن احتفاظ الأفراد بحقوق معيّنة بشأن بياناتهم الشخصية. وينبغي لها أيضاً أن تضمن حماية الأفراد عن طريق وضع إطار تنظيمي لهذا الغرض ينص خصوصاً على ما يلي: الشفافية؛ وضمانات مناسبة لمعالجة البيانات الحساسة؛ ومستوى مناسب لحماية البيانات؛ وآليات ونُظم فعالة ومجدية للمساءلة؛ وتمتع الأشخاص المعنيين بالبيانات بحقوقهم على أكمل وجه، وتمكنهم من الاطلاع على بياناتهم الشخصية المحفوظة في نُظم الذكاء الاصطناعي ومحو هذه البيانات، باستثناء البيانات التي لا يُجيز القانون الدولي محوها في ظروف معيّنة؛ ومستوى مناسب للحماية يتوافق توافقاً تاماً مع التشريعات الخاصة بحماية البيانات عند استخدام البيانات لأغراض تجارية، ومنها مثلاً إتاحة عمليات الدعاية والإعلان الموجهة إلى فرد محدد أو أفراد محددين،

أو عند نقل البيانات نقلاً عابراً للحدود الوطنية؛ وإشراف مستقل وفعال في إطار آلية لإدارة البيانات تتيح للأفراد الاحتفاظ بقدرتهم على التحكم في بياناتهم الشخصية وتعزز منافع حرية تداول المعلومات على الصعيد الدولي، ومنها الحصول على البيانات والانتفاع بها.

٧٤- وينبغي للدول الأعضاء وضع سياسات خاصة بالبيانات أو أُطر مماثلة، أو تعزيز السياسات والأُطر الموجودة، لضمان الأمن التام للبيانات الشخصية والبيانات الحساسة التي يمكن أن يؤدي إفشاؤها إلى إلحاق أضرار أو إصابات جسيمة بأفراد معيّنين، أو إلى إيجاد مصاعب شديدة لأفراد معيّنين. وتضم الأمثلة على ذلك البيانات المتعلقة بالجرائم والإجراءات الجنائية والإدانات والتدابير الأمنية المرتبطة بها؛ والبيانات البيومترية والجينية والصحية؛ والبيانات الشخصية المتعلقة مثلاً بالعرق أو اللون أو النَسَب، أو الجنس أو السن، أو اللغة أو الدين، أو الآراء السياسية، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المرتبط بالمولد، أو الإعاقة، أو أية سمة من السمات الأخرى.

٧٥- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز البيانات المفتوحة. وينبغي للدول الأعضاء، في هذا الصدد، أن تنظر في استعراض ومراجعة سياساتها وأُطرها التنظيمية، ومنها السياسات والأُطر التنظيمية المتعلقة بالحصول على المعلومات وبالحكومة المنفتحة، من أجل مراعاة المتطلبات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الآليات المستخدمة، ومنها مثلاً المستودعات المفتوحة للبيانات والشفرات المصدرية المموَّلة من الأموال العامة أو التي تملكها الهيئات العامة، وكذلك الصناديق الاستئمانية للبيانات، من أجل المساعدة على تشاطر البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، بطريقة آمنة وعادلة ومنصفة وقانونية وأخلاقية.

٧٦- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز وتيسّر استخدام مجموعات جيدة ومُحكمة للبيانات لأغراض إعداد نُظم الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتدريبها واستخدامها، وأن تتوخى الحيطة والحذر في الإشراف على جمعها واستخدامها. وتتضمن التدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد الاستثمار في تشكيل مجموعات موحدة للبيانات المرجعية عندما يكون هذا الأمر ممكناً ومجدياً، ومنها مجموعات للبيانات المفتوحة والجديرة بالثقة، التي تتسم بالتنوع ويجري تشكيلها استناداً إلى أسس قانونية سليمة تضم موافقة الأشخاص المعنيين بالبيانات عندما يوجب القانون الحصول على موافقتهم. وينبغي التشجيع على وضع معايير لشرح مجموعات البيانات أو للتعليق عليها، ومنها تفصيل البيانات بحسب الجنس والأمور الأخرى، لتيسير معرفة كيفية تشكيل أية مجموعة بيانات ومعرفة خصائصها.

٧٧- وينبغي للدول الأعضاء، وفقاً للاقتراحات الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي والتابع للأمين العام للأمم المتحدة [تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي عن "عصر الترابط الرقمي" لعام ٢٠١٩]، أن تقوم، بدعم من الأمم المتحدة واليونسكو، باعتماد نهج للمشاعات الرقمية للبيانات عند الاقتضاء، وبتعزيز القابلية للتشغيل المتبادل للأدوات ومجموعات البيانات ووسائل النُظم الحافظة للبيانات، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تشاطر البيانات التي تجمعها مع جميع الجهات المعنية بحسب الاقتضاء لأغراض البحث أو الابتكار أو المنافع العامة. وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز جهود الهيئات العامة والخاصة الرامية إلى إيجاد محافل تعاونية لتشاطر البيانات الجيدة في مواقع موثوق بها وآمنة للبيانات.

مجال العمل ٤ بشأن السياسات: التنمية والتعاون الدولي

٧٨- ينبغي للدول الأعضاء والشركات العابرة للحدود الوطنية إعطاء الأولوية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تضمين ما يرتبط بهذا الموضوع من أعمال المنتديات الدولية، والمنتديات الدولية الحكومية، والمنتديات المتعددة الأطراف، مناقشات بشأن القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

٧٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن توافق استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي في مجالات التنمية كالتربية والتعليم، والعلوم، والثقافة، والاتصال والمعلومات، والرعاية الصحية، والزراعة والإمدادات الغذائية، والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية والبنى التحتية والأساسية، والتخطيط الاقتصادي والنمو، على سبيل المثال لا الحصر، مع القِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية.

٨٠- وينبغي للدول الأعضاء العمل، من خلال المنظمات الدولية، على إيجاد محافل للتعاون الدولي بشأن تسخير الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية، وذلك بوسائل تضم توفير ما يقتضيه ذلك من خبرات وأموال وبيانات ومعارف متخصصة وبنى تحتية وأساسية، وتيسير التعاون المتعدد الأطراف من أجل إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية العسيرة، ولا سيّما فيما يخص البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص.

٨١- وينبغي للدول الأعضاء العمل على تعزيز التعاون الدولي بشأن البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما في إطار مراكز وشبكات البحث والابتكار التي تعزز مشاركة وريادة باحثين من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ومن بلدان أخرى، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

٨٢- وينبغي للدول الأعضاء تعزيز البحث في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عن طريق الاستعانة بالمنظمات الدولية والمؤسسات البحثية، وكذلك بالشركات العابرة للحدود الوطنية، لإجراء بحوث بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستناد إليها لتمكين الكيانات العامة والخاصة من استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي استخداماً أخلاقياً، ومنها بحوث بشأن إمكانية تطبيق أُطر أخلاقية معيّنة في مناطق ذات ثقافات وسياقات محددة، وكذلك بشأن إمكانية إيجاد حلول تتوافق مع هذه الأُطر ويمكن الأخذ بها من الناحية التكنولوجية.

٨٣- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات التكنولوجية بين مختلف المناطق الجغرافية. وينبغي إجراء حوارات ومشاورات تكنولوجية بين سلطات الدول الأعضاء وسكانها، وبين القطاعين العام والخاص، وداخل البلدان الأكثر تقدماً والبلدان الأقل تقدماً من الناحية التكنولوجية وفيما بينها، في ظل الاحترام التام للقانون الدولي.

مجال العمل ٥ بشأن السياسات: البيئة والنُظم الإيكولوجية

٨٤- ينبغي للدول الأعضاء ومؤسسات قطاع الأعمال تقييم العواقب البيئية المباشرة وغير المباشرة لأي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة النظام المعني، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انبعاثات الكربون الناجمة عن نظام الذكاء الاصطناعي ومقدار الطاقة التي يستهلكها، والعواقب البيئية الناجمة عن استخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وينبغي لها أيضاً الحدّ من العواقب البيئية لنُظم الذكاء الاصطناعي والبنى الأساسية الخاصة بالبيانات. وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن امتثال جميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي للقوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة.

٨٥- وينبغي للدول الأعضاء أن تقدم حوافز، عندما يكون هذا الأمر ضرورياً ومناسباً، لضمان إيجاد حلول بيئية قائمة على الذكاء الاصطناعي الملتزم بالحقوق والأخلاقيات، والأخذ بهذه الحلول لتعزيز الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث؛ ورصد البيئة والنُظم الإيكولوجية وحمايتها وإنعاشها أو إحيائها؛ وصون كوكب الأرض. وينبغي لنُظم الذكاء الاصطناعي المستخدمة لهذه الأغراض أن تتيح مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في المساعي المبذولة طوال دورة حياة نُظم الذكاء الاصطناعي، وينبغي لها أيضاً أن تشجع على الأخذ بنهوج على غرار نهج الاقتصاد الدائري وبأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وفيما يلي بعض الأمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي، عندما يكون هذا الأمر ضرورياً ومناسباً، من أجل ما يلي:

(أ) المساعدة على حماية الموارد الطبيعية ورصدها وإدارتها؛

(ب) المساعدة على التنبؤ بالمشكلات المتعلقة بالمناخ، وكذلك على درئها والسيطرة عليها والحدّ منها؛

(ج) المساعدة على تعزيز فعالية واستدامة منظومة إنتاج وتوزيع المواد الغذائية؛

(د) المساعدة على تسريع السعي إلى إتاحة الانتفاع بالطاقة المستدامة ونشر استخدامها على نطاق واسع؛

(هـ) إتاحة وتعزيز تعميم البنى التحتية والأساسية المستدامة، ونماذج العمل المستدامة، والتمويل المستدام، من أجل التنمية المستدامة؛

(و) الكشف عن الملوثات أو التنبؤ بمستويات التلوث، ومساعدة الجهات المعنية على تحديد الأعمال التي يجب الاضطلاع بها لتفادي التلوث والحدّ منه وتقليل احتمالاته، وعلى التخطيط لهذه الأعمال وتنفيذها.

٨٦- ونظراً لاحتمال احتياج بعض وسائل الذكاء الاصطناعي إلى كمية كبيرة من البيانات أو الموارد وللعواقب التي يعود بها هذا الأمر على البيئة، ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن، عند اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي، حرص الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لمبدأ التناسب، على تفضيل اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد. وينبغي تحديد متطلبات لذلك لضمان وجود بيّنات تثبت قدرة وسيلة الذكاء الاصطناعي المختارة على تحقيق النتيجة المنشودة، أو تثبت اقتران وسيلة الذكاء الاصطناعي المختارة بضمانات تتيح تسويغ اختيارها واستخدامها. ويجب تفضيل الأخذ بمبدأ الوقاية إذا تعذر تحقيق ذلك، وينبغي الامتناع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحالات التي يعود فيها استخدامه بعواقب وخيمة على البيئة.

مجال العمل ٦ بشأن السياسات: المساواة بين الجنسين

٨٧- ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن الاستفادة على أفضل وجه من إمكانيات وسائل التكنولوجيا الرقمية ووسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ ويجب عليها أن تضمن أيضاً عدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفتيات والنساء، وعدم المساس بسلامتهن وأمنهن، خلال أية مرحلة من مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لعملية تقييم العواقب الأخلاقية أن تنطوي على منظور جنساني شامل.

٨٨- وينبغي للدول الأعضاء تخصيص أموال من ميزانياتها العامة لتمويل الخطط المراعية لقضايا الجنسين، وضمان اشتمال السياسات الرقمية الوطنية على خطة عمل للمساواة بين الجنسين، ووضع سياسات ملائمة لدعم الفتيات والنساء بشأن مسائل تضم مثلاً الإعداد للالتحاق بسوق العمل من أجل ضمان عدم استبعادهن من الاقتصاد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي. وينبغي النظر في القيام باستثمارات خاصة بتوفير برامج هادفة ومصطلحات تراعي المساواة بين الجنسين، والقيام بهذه الاستثمارات فعلاً لزيادة فرص مشاركة الفتيات والنساء في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ويشمل ذلك التخصصات المرتبطة بوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الاستعداد لمواجهة العواقب، وتعزيز القابلية للتوظيف، وضمان المساواة في فرص التقدم الوظيفي، وتنمية القدرات المهنية، لصالح الفتيات والنساء.

٨٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن الاستفادة من إمكانيات نُظم الذكاء الاصطناعي للمضي قدماً في المساعي الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وينبغي لها أيضاً أن تضمن عدم تسبب وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تفاقم الفجوات الواسعة والفوارق الكبيرة الموجودة بين الجنسين أصلاً في عدة مجالات في العالم التناظري أو التماثلي، بل ينبغي لها أن تضمن استخدام هذه الوسائل بطريقة تتيح سد الفجوات وإزالة الفوارق الموجودة بين الجنسين. وتضم هذه الفجوات والفوارق الفارق في الأجور بين الجنسين؛ وعدم المساواة في تمثيل الجنسين في مهن وأنشطة معيّنة؛ وضعف تمثيل النساء في المناصب الإدارية العليا أو في مجالس الإدارة أو في أفرقة البحث في مجال الذكاء الاصطناعي؛ والفارق في التعليم؛ والفوارق فيما يخص الانتفاع بوسائل التكنولوجيا الرقمية ووسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأخذ بهذه الوسائل واستخدامها، والقدرة على تحمل تكاليفها؛ والتوزيع غير المتساوي للعمل غير المأجور وللمسؤوليات الخاصة بالرعاية في مجتمعاتنا.

٩٠- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن تفادي استنساخ القوالب أو الصور النمطية الجنسانية وأوجه التحيز التمييزية في نُظم الذكاء الاصطناعي، بل ينبغي لها أن تسعى إلى الوقوف على هذه الأمور وأن تبادر إلى التصدي لها. فلا بدّ من بذل جهود لتفادي تفاقم العواقب السيئة للفجوات والفوارق التكنولوجية في إطار السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ودرء العنف عن الفتيات والنساء والفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً على اختلاف أشكاله، ومنها مثلاً أشكال العنف المتمثلة في التحرش والتنمر والاتجار بالبشر، وكذلك مختلف أشكال العنف الممارس عبر الإنترنت.

٩١- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع النساء على ريادة الأعمال وعلى المساهمة والمشاركة في جميع مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي عن طريق تقديم وتعزيز الحوافز الاقتصادية والتنظيمية اللازمة ووضع خطط للدعم وتعزيزها على سبيل المثال لا الحصر، وكذلك عن طريق وضع وتعزيز السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين فيما يخص المشاركة في البحث في مجال الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية، وتمثيل الجنسين في المناصب الإدارية العليا ومجالس الإدارة وأفرقة البحث لدى شركات التكنولوجيا الرقمية وشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن توجيه الأموال العامة (المخصصة لدعم الابتكار والبحث والتكنولوجيا) إلى البرامج والشركات الشاملة للجميع التي يوجد فيها تمثيل واضح للجنسين، وتشجيع القطاع الخاص على تخصيص الأموال على غرار ذلك وفقاً لمبادئ العمل الإيجابي. وينبغي وضع وتنفيذ سياسات لتهيئة ظروف وأجواء خالية من كل أشكال التحرش، مع التشجيع على نشر أفضل الممارسات بشأن كيفية تعزيز التنوع طوال دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي.

٩٢- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز التنوع الجنساني في الأوساط الأكاديمية والصناعية المعنية بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق تقديم حوافز للفتيات والنساء للإقبال على هذا المجال، ووضع آليات لمكافحة القوالب أو الصور النمطية الجنسانية، وكذلك المضايقة الجنسانية أو التحرش الجنساني، لدى الأوساط المعنية بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الكيانات الأكاديمية والخاصة على تشاطر أفضل الممارسات بشأن كيفية تعزيز التنوع الجنساني.

٩٣- وتستطيع اليونسكو أن تساعد على إنشاء مستودع لأفضل الممارسات الرامية إلى إيجاد الحوافز اللازمة لتشجيع الفتيات والنساء والفئات غير الممثلة تمثيلاً كافياً في مجال الذكاء الاصطناعي على المشاركة في جميع مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي.

مجال العمل ٧ بشأن السياسات: الثقافة

٩٤- تُشجَّع الدول الأعضاء على الأخذ، عند الاقتضاء، بنُظم الذكاء الاصطناعي في مجالات صون وإثراء وفهم وتعزيز وإدارة وإتاحة التراث الوثائقي والتراث الثقافي المادي وغير المادي، ويشمل ذلك اللغات المهددة بالاندثار ولغات الشعوب الأصلية ومعارفها، عن طريق القيام، على سبيل المثال، بوضع برامج تعليمية أو تثقيفية للمؤسسات وعامة الناس بشأن استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات، أو بتحديث البرامج التعليمية أو التثقيفية الموجودة عند الاقتضاء، والأخذ بنهج تشاركي في هذا الصدد.

٩٥- وتُشجَّع الدول الأعضاء أيضاً على دراسة ومواجهة عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على الثقافة، ولا سيّما عواقب تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية، التي تضم مثلاً تطبيقات الترجمة الآلية والمساعدة الصوتية، على دقة اللغات وأشكال التعبير البشرية وجودتها. وينبغي لعمليات تقييم هذه العواقب أن تساهم في المساعدة على وضع وتنفيذ استراتيجيات تؤدي إلى زيادة المنافع المستمدة من هذه النُظم قدر المستطاع عن طريق سد الفجوات الثقافية وتعزيز التفاهم بين البشر، وكذلك عن طريق التصدي للعواقب السيئة التي تضم مثلاً انحسار استخدام اللغات وأشكال التعبير البشرية انحساراً يمكن أن يؤدي إلى اندثار اللغات المهددة بالاندثار واللهجات المحلية واختلافات النبرة والثقافة المرتبطة باللغات وأشكال التعبير البشرية.

٩٦- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز تعليم المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للفنانين وأصحاب المهن الإبداعية، وكذلك تدريبهم على المهارات الرقمية، من أجل تقييم مدى ملاءمة استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مهنهم، والمساهمة في تصميم واستخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المناسبة، إذ يجري حالياً استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإبداع وإعداد وإنتاج وتوزيع وبث واستهلاك سلع وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك مع مراعاة ضرورة صون التراث الثقافي والتنوع والحرية الفنية.

٩٧- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز الوعي بأدوات الذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على تقييم هذه الأدوات، لدى الصناعات الثقافية المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في ميدان الثقافة من أجل تفادي مخاطر التركيز فيما يخص سوق الثقافة.

٩٨- وينبغي للدول الأعضاء أن تستعين بشركات التكنولوجيا، وبغيرها من الجهات المعنية، من أجل تعزيز العمل على توفير مضامين متنوعة ووسائل شاملة للجميع للانتفاع بها فيما يخص أشكال التعبير الثقافي، ولا سيّما لضمان وجود توصية خوارزمية تؤدي إلى تعزيز بروز المضامين المحلية وتيسير العثور عليها.

٩٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع على إجراء بحوث جديدة بشأن روابط الذكاء الاصطناعي بالملكية الفكرية من أجل التمكن، على سبيل المثال، من البت في مسألة الاستناد إلى حقوق الملكية الفكرية لحماية الأعمال التي يجري إبداعها بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتحديد كيفية القيام بذلك. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً تقييم كيفية تأثير وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حقوق أو مصالح أصحاب حقوق الملكية الفكرية، الذين يجري استخدام أعمالهم من أجل إجراء البحوث المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك من أجل إعداد هذه التطبيقات وتطويرها وتشغيلها.

١٠٠- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم، على الصعيد الوطني، بتشجيع المتاحف والمعارض والمكتبات ودور المحفوظات على استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي لإبراز مقتنياتها وزيادتها وتعزيز قواعد بياناتها وإثراء معارفها، والعمل في الوقت ذاته على تمكين المنتفعين بخدماتها من الاطلاع على المقتنيات والبيانات والمعارف.

مجال العمل ٨ بشأن السياسات: التربية والتعليم والبحث

١٠١- ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية والكيانات الخاصة وغير الحكومية لتوفير ما يكفي من سُبل التعليم التي تتيح اكتساب الدراية بالذكاء الاصطناعي لعامة الناس بكل المستويات في جميع البلدان من أجل تمكين الناس والحدّ من الفجوات الرقمية الناجمة عن الأخذ بنُظم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وكذلك ممّا يؤدي إليه هذا الأمر من أوجه التفاوت في الانتفاع بالوسائل الرقمية.

١٠٢- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز إمكانية اكتساب "المهارات الأساسية اللازمة" لتعليم معارف الذكاء الاصطناعي، ومنها المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب والترميز والمهارات الرقمية، وكذلك مهارات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، ومهارات التفكير النقدي والإبداعي والعمل الجماعي والتواصل، والمهارات الاجتماعية والوجدانية، ومهارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما في البلدان التي توجد فيها ثغرات ملحوظة في تعليم هذه المهارات أو في مناطقها وأرجائها التي توجد فيها هذه الثغرات.

١٠٣- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز برامج التوعية العامة بتطورات ومستجدات الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك التوعية بالبيانات والفرص التي تتيحها وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبالتحديات الناجمة عنها، وكذلك بعواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، ومنها حقوق الطفل، وتبعات هذه العواقب. وينبغي لهذه البرامج أن تكون متاحة للمتخصصين وغير المتخصصين.

١٠٤- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع المبادرات الخاصة بالبحث بشأن استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي استخداماً مسؤولاً وأخلاقياً في التدريس وتدريب المعلمين وفي التعلم الإلكتروني، على سبيل المثال لا الحصر، من أجل تعزيز الفرص والحدّ من التحديات والمخاطر في هذا المجال. وينبغي لتلك المبادرات أن تقترن بتقييم مناسب لنوعية التعليم ولعواقب استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الطلبة والمعلمين. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تضمن تمخض استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عن تمكين الطلبة والمعلمين وتحسين تجربتهم التعليمية، مع مراعاة ضرورة التواصل والجوانب الاجتماعية وقيمة أشكال التعليم التقليدية لعلاقة المعلم بطلابه وعلاقة كل طالب بزملائه. ولذلك ينبغي أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار عند بحث مسألة استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم. وينبغي لنُظم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في

مجال التعلم أن تخضع لمتطلبات صارمة فيما يخص الرصد أو تقييم القدرات أو التنبؤ بسلوك المتعلمين. وينبغي للذكاء الاصطناعي أن يساعد على التعلم بدون الحدّ من القدرات المعرفية، وبدون انتزاع معلومات حساسة، وذلك وفقاً للمعايير المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ويجب عدم إساءة استخدام البيانات التي تُقدَّم من أجل اكتساب المعارف وتُجمع خلال تفاعل المتعلمين مع نظام الذكاء الاصطناعي، وعدم الاستحواذ عليها بطريقة غير مشروعة، وعدم استغلالها لأغراض إجرامية وأغراض تجارية.

١٠٥- وينبغي للدول الأعضاء تعزيز مشاركة وريادة الفتيات والنساء، فضلاً عن أشخاص من مختلف الأصول الإثنية ومختلف المشارب الثقافية ومن المعوقين والمهمشين والضعفاء أو المستضعفين، وكذلك من الأقليات وجميع الأشخاص الذين لا يتمتعون بكل منافع الشمول الرقمي [أو تعميم التكنولوجيا الرقمية]، في البرامج التعليمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لكل مستويات ومراحل التعليم، وينبغي لها أيضاً رصد أفضل الممارسات في هذا الصدد وتشاطرها مع سائر الدول الأعضاء.

١٠٦- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع، وفقاً لبرامجها وتقاليدها التربوية والتعليمية الوطنية، مناهج دراسية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لكل مستويات ومراحل التعليم، وأن تعزز مختلف أوجه التآزر بين تعليم المهارات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والجوانب الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية لتعليم معارف الذكاء الاصطناعي. وينبغي إعداد دروس إلكترونية وموارد رقمية لتعليم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي باللغات المحلية، ومنها لغات الشعوب الأصلية، مع مراعاة مختلف الظروف، وينبغي على وجه الخصوص ضمان تمكين المعوقين من الانتفاع بهذه الدروس والموارد بالصيغ المستخدمة.

١٠٧- وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز وتدعم البحث في أمور الذكاء الاصطناعي، ولا سيّما في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بوسائل تضم مثلاً الاستثمار في هذا البحث أو إيجاد حوافز للقطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا المجال، مع الإقرار بأن البحث يساهم مساهمة كبيرة في مواصلة تطوير وتحسين وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من أجل نشر المعرفة بالقانون الدولي وبالقِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تقوم بالترويج علناً لأفضل الممارسات الموجودة لدى القائمين على إعداد نُظم الذكاء الاصطناعي وتطويرها بطريقة أخلاقية من الباحثين والشركات، وكذلك للتعاون معهم.

١٠٨- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن تدريب الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث، وأن تلزمهم بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية في تصميماتهم ومنتجاتهم ومنشوراتهم، ولا سيّما في تحليلاتهم لمجموعات البيانات التي يستخدمونها وفي كيفية شرحها أو التعليق عليها وفيما يخص نوعية ونطاق النتائج المستمدة منها وتطبيقاتها المحتملة.

١٠٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع شركات القطاع الخاص على تيسير اطّلاع الأوساط العلمية، لأغراض البحث، على البيانات التي تملكها الشركات، ولا سيّما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص. وينبغي تيسير الاطّلاع على تلك البيانات وفقاً للمعايير المتعلقة بصون الخصوصية وحماية البيانات.

١١٠- وسعياً إلى ضمان الأخذ بنهج نقدي لتقييم البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وضمان رصد الحالات المحتملة لإساءة استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو رصد الأضرار المحتملة لاستخدامها رصداً سليماً، ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن استناد أية عملية مقبلة لإعداد وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطويرها إلى بحوث علمية دقيقة ومستقلة، وأن تعزز البحث الجامع للتخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق تضمين البحوث تخصصات أخرى غير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومنها مثلاً الدراسات الثقافية والتربية والأخلاقيات والعلاقات الدولية والقانون واللغويات والفلسفة والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم النفس.

١١١- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع الأوساط العلمية على الإحاطة بمنافع وحدود ومخاطر استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إذ تقرّ الدول الأعضاء بالفرص الكبيرة التي تتيحها هذه الوسائل للمساعدة على الارتقاء بالمعارف والممارسات العلمية،

ولا سيّما في التخصصات القائمة تقليدياً على نماذج؛ وذلك لأغراض تضم السعي إلى ضمان إحكام وسلامة الاستنتاجات المستمدة من البحوث التي تُجرى وفقاً للنهوج والنماذج وعمليات المعالجة القائمة على البيانات. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدول الأعضاء أن ترحب بالدور الذي تضطلع به الأوساط العلمية فيما يخص المساهمة في وضع السياسات والتوعية بمواطن قوة وضعف وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وينبغي لها أن تدعم هذا الدور.

مجال العمل ٩ بشأن السياسات: الاتصال والمعلومات

١١٢- ينبغي للدول الأعضاء أن تستخدم نُظم الذكاء الاصطناعي لتحسين سُبل الانتفاع بالمعلومات والمعارف. وتضم التدابير التي يمكن اتخاذها لهذا الغرض دعم الباحثين والأوساط الأكاديمية والصحفيين وعامة الناس والقائمين على إعداد نُظم الذكاء الاصطناعي وتطويرها لتعزيز حرية التعبير والحرية الأكاديمية والحرية العلمية وإمكانية الانتفاع بالمعلومات، وزيادة المبادرة إلى الكشف عن البيانات والمعلومات الرسمية.

١١٣- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن التزام الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي باحترام حرية التعبير وتعزيزها، وكذلك باحترام الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز إمكانية الانتفاع بها، عند استخدام سُبل آلية لإنتاج المضامين والمحتويات ومراقبتها وتنظيمها وحفظها. وينبغي أن تكون هناك أُطر مناسبة، ومنها أُطر تنظيمية، تتيح إضفاء الشفافية على عمل مقدمي الخدمات المتعلقة بالاتصالات والمعلومات عبر الإنترنت، وتضمن تمكين المستخدِمين من الاطّلاع على آراء متنوعة، وتتيح أيضاً إيجاد إجراءات لإرسال إشعارات عاجلة إلى المستخدِمين لإعلامهم بأسباب إزالة المضامين والمحتويات أو أسباب اتخاذ تدابير أخرى بشأنها، وتتيح فضلاً عن ذلك إيجاد آليات لتمكين المستخدِمين من الطعن في التدابير المتخذة بحقهم وطلب جبر الضرر الذي أصابهم.

١١٤- وينبغي للدول الأعضاء أن تستثمر في المهارات الرقمية ومهارات الدراية الإعلامية والمعلوماتية، وأن تعمل على تعزيز هذه المهارات، سعياً إلى تعزيز التفكير النقدي والكفاءات اللازمة لفهم كيفية استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي وعواقب استخدامها، من أجل الحدّ من التضليل الإعلامي والمغالطة الإعلامية وخطاب الكراهية ومكافحة هذه الظواهر. وينبغي للجهود المبذولة في هذا الصدد أن تتضمن تحسين فهم العواقب الحسنة والعواقب السيئة أو الوخيمة المحتملة لنُظم التوصية، وتحسين تقييم هذه العواقب.

١١٥- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بتهيئة ظروف وأجواء مؤاتية لتمكين وسائل الإعلام من التمتع بالحقوق والموارد اللازمة لإعلام الناس إعلاماً فعالاً بمنافع نُظم الذكاء الاصطناعي وأضرارها، وأن تشجع وسائل الإعلام على استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي استخداماً أخلاقياً للاضطلاع بأعمالها.

مجال العمل ١٠ بشأن السياسات: الاقتصاد والعمل

١١٦- ينبغي للدول الأعضاء تقييم ومواجهة عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وكذلك على الاحتياجات التعليمية، في كل البلدان، مع التركيز بوجه خاص على البلدان التي يحتاج فيها الاقتصاد إلى عدد كبير من العمّال. وقد يتطلب هذا الأمر زيادة "المهارات الأساسية" والمهارات الجامعة للتخصصات، التي يمكن اكتسابها في جميع مستويات أو مراحل التعليم، من أجل تمكين العمّال الحاليين والأجيال الجديدة من الانتفاع بفرصة عادلة للعثور على وظائف في أسواق سريعة التغير، وضمان معرفة العمّال الحاليين والأجيال الجديدة بالجوانب الأخلاقية لنُظم الذكاء الاصطناعي. وينبغي في هذا الصدد تعليم مهارات مثل "تعلم كيفية التعلم"، والتواصل، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتعاطف، والقدرة على نقل المعارف الشخصية من مجال إلى آخر، فضلاً عن المهارات التقنية المتخصصة، وكذلك الأعمال التي تتطلب مهارات قليلة. فلا بدّ من التحلي بالشفافية بشأن المهارات المطلوبة، ومن تحديث المناهج الدراسية وفقاً لما يقتضيه تعليم تلك المهارات.

١١٧- وينبغي للدول الأعضاء أن تدعم إبرام اتفاقات للتعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم المهني والتدريب المهني والمؤسسات الصناعية والمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني من أجل سد النقص في المهارات اللازمة، والتوفيق بين برامج واستراتيجيات التدريب الموجودة والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات

الصناعية، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وينبغي ترويج نهوج لتعليم وتعلم المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تقوم على مشاريع محددة، وتتيح بالتالي إقامة شراكات بين المؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث.

١١٨- وينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وسائر الجهات المعنية، ومنها العمّال والنقابات، لضمان انتقال الموظفين المعرضين لمخاطر فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي انتقالاً عادلاً إلى وظائف أخرى. ويتطلب هذا الأمر وضع برامج لتحسين المهارات وتعزيزها وبرامج لتعليم مهارات جديدة، وإيجاد آليات فعالة لاستبقاء الموظفين خلال الفترة الانتقالية، والنظر في وضع برامج لتوفير الرعاية الاجتماعية لأولئك الذين لا يمكن أن يُعاد تدريبهم ("شبكة الأمان الاجتماعي"). وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بإعداد وتنفيذ برامج لبحث التحديات المحددة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحسين المهارات وتعزيزها وتعليم مهارات جديدة، وتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات وأنشطة استباقية في مجال الصناعة، ومنح مزايا ضريبية، وإيجاد أشكال جديدة للضرائب. وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن وجود ما يكفي من الأموال العامة لتمويل دعم هذه البرامج. وينبغي النظر في النُظم المتعلقة بهذه الأمور، ومنها مثلاً النُظم الضريبية، بعناية وتعديلها عند الاقتضاء للتصدي لعواقب البطالة الناجمة عن الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

١١٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع وتساعد الباحثين على تحليل عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على ظروف العمل المحلية من أجل التنبؤ بالاتجاهات والتحديات المستقبلية. وينبغي للدراسات التي تُجرى لهذا الغرض الأخذ بنهج جامع للتخصصات وتحليل عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى المناطق الجغرافية، وعلى التفاعلات بين البشر والروبوتات وعلى العلاقات بين البشر، من أجل إسداء المشورة اللازمة بشأن أفضل الممارسات فيما يخص تعليم مهارات جديدة وإعادة توزيع الوظائف والموظفين.

١٢٠- وينبغي للدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات مناسبة لضمان وجود أسواق تنافسية وحماية المستهلِك، مع النظر في التدابير التي يمكن اتخاذها والآليات التي يمكن وضعها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتفادي استغلال الهيمنة على السوق بوسائل تضم مختلف أشكال الاحتكار المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة هذه النُظم، سواء أكان الاحتكار متعلقاً بالبيانات أم بالبحث أم بالتكنولوجيا أم بالسوق. وينبغي للدول الأعضاء تفادي ما قد ينجم عن ذلك من أوجه التفاوت، وتقييم الأسواق المعنية بهذه الأمور، وتعزيز الأسواق التنافسية. وينبغي إيلاء العناية الواجبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولا سيّما أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تُعدّ أكثر عرضة لاحتمال استغلال الهيمنة على السوق وأشد ضعفاً من غيرها أمام هذا الأمر نظراً لافتقارها إلى البنى التحتية والأساسية والقدرات البشرية والنُظم اللازمة، على سبيل المثال لا الحصر. وينبغي للجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي، التي تقوم بإعداد وتطوير نُظم للذكاء الاصطناعي في بلدان وضعت أو اعتمدت معايير أخلاقية خاصة بالذكاء الاصطناعي، أن تتقيد بهذه المعايير عند تصدير نُظم الذكاء الاصطناعي التي تنتجها، وكذلك عند إعداد وتطوير أو استخدام نُظم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في بلدان لا توجد فيها معايير مماثلة للذكاء الاصطناعي، وأن تلتزم في الوقت ذاته بأحكام القانون الدولي وأحكام التشريعات الوطنية النافذة، وكذلك بالمعايير والممارسات السارية في البلدان المعنية.

مجال العمل ١١ بشأن السياسات: الصحة والرفاهية الاجتماعية

١٢١- ينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى استخدام نُظم فعالة للذكاء الاصطناعي لتحسين صحة الإنسان وحماية الحق في الحياة، ويشمل ذلك الحدّ من تفشي الأمراض، مع تعزيز التضامن الدولي والمحافظة عليه من أجل مواجهة المخاطر الصحية العالمية وما يقترن بها من أوجه الشك وعدم اليقين. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تضمن توافق استخدامها ونشرها لنُظم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية مع أحكام القانون الدولي، وكذلك مع واجبات الدول الأعضاء القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان. وينبغي للدول الأعضاء فضلاً عن ذلك أن تضمن مراعاة الجهات الفاعلة المعنية بنُظم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الرعاية الصحية لأهمية علاقات المرضى بعائلاتهم وبالعاملين في مجال الرعاية الصحية.

١٢٢- وينبغي للدول الأعضاء أن تحرص على تنظيم عمليات إعداد وتطوير ونشر نُظم الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالصحة بوجه عام، وبالصحة النفسية بوجه خاص، تنظيماً يتيح إيلاء العناية الواجبة للأطفال والشباب، ويضمن أمان هذه النُظم وفعاليتها وكفاءتها، ويؤكد جدواها من الناحيتين العلمية والطبية، ويثبت قدرتها على إتاحة الابتكار والتقدم الطبي القائمَين على البيّنات. وتُشجَّع الدول الأعضاء فضلاً عن ذلك، فيما يخص العمليات الصحية الرقمية المرتبطة بنُظم الذكاء الاصطناعي، تشجيعاً شديداً على إشراك المرضى وممثليهم إشراكاً فعالاً فيما يعنيهم من كل مراحل إعداد وتطوير النظام المستخدم.

١٢٣- وينبغي للدول الأعضاء أن تولي عناية خاصة لتنظيم ما تنطوي عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من وسائل التنبؤ والكشف والعلاج المستخدمة لأغراض الرعاية الصحية عن طريق ما يلي:

(أ) الاضطلاع بالإشراف للحدّ من التحيز قدر المستطاع وتخفيف وطأته؛

(ب) ضمان إشراك صاحب المهنة المعنية، أو المريض، أو مقدم الرعاية الصحية، أو المنتفع بالخدمة المقدمة، في كل ما يعنيه من مراحل عمل الفريق المسؤول عن إعداد الخوارزميات الخاصة بالنظام بصفته "خبيراً بالمجال"؛

(ج) إيلاء العناية الواجبة للخصوصية نظراً للحاجة المحتملة إلى المراقبة الطبية، وضمان تلبية كل المتطلبات الوطنية والدولية الخاصة بحماية البيانات؛

(د) ضمان وجود آليات فعالة ليكون الأشخاص الذين يجري تحليل بياناتهم الشخصية على علم بذلك، وضمان موافقتهم على استخدام بياناتهم وتحليلها موافقة مستنيرة، بدون أن يؤدي ذلك إلى الحيلولة دون حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة؛

(هـ) ضمان قيام أشخاص من البشر دائماً بتقديم الرعاية الطبية وباتخاذ القرارات النهائية بشأن التشخيص والعلاج، مع الإقرار بأن نُظم الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعدهم على الاضطلاع بأعمالهم؛

(و) ضمان قيام لجنة للبحث الأخلاقي باستعراض نُظم الذكاء الاصطناعي، عند الاقتضاء، قبل استخدامها لأغراض طبية.

١٢٤- وينبغي للدول الأعضاء إجراء بحوث بشأن عواقب الأضرار المحتملة لنُظم الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية وبشأن تنظيم الأمور المتعلقة بهذه الأضرار، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اشتداد الاكتئاب والقلق والعزلة الاجتماعية، وكذلك الإدمان والتهريب والتشدد والمغالطة الإعلامية.

١٢٥- وينبغي للدول الأعضاء أن تضع مبادئ توجيهية بشأن التفاعلات بين البشر والروبوتات وعواقب هذه التفاعلات على العلاقات بين البشر استناداً إلى بحوث تُجرى في هذا الصدد من أجل الاسترشاد بهذه المبادئ التوجيهية فيما يخص صناعة الروبوتات وتطويرها في المستقبل، مع إيلاء عناية خاصة للصحة النفسية والجسدية للبشر. وينبغي إيلاء عناية خاصة أيضاً لمسألة استخدام الروبوتات لأغراض الرعاية الصحية وللعناية بالمسنّين وبالمعوقين، وكذلك لأغراض التربية والتعليم، ومسألة استخدام الأطفال للروبوتات، ومسألة استخدام الروبوتات لأغراض اللعب والتسلية والدردشة ومرافقة أو مصاحبة الأطفال والكبار. وينبغي فضلاً عن ذلك استخدام وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة على تعزيز أمان الروبوتات وتيسير استخدامها في مختلف الظروف، ومنها ظروف العمل التي تجمع بين البشر والروبوتات. وينبغي إيلاء عناية خاصة لاحتمال استخدام الذكاء الاصطناعي للتلاعب بأوجه التحيز المعرفي الموجودة لدى البشر واستغلالها.

١٢٦- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن توافق التفاعلات بين البشر والروبوتات مع القِيم والمبادئ ذاتها التي تنطبق على سائر نُظم الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز التنوع وحماية الضعفاء أو المستضعفين. وينبغي

النظر في القضايا الأخلاقية المتعلقة بنُظم الذكاء الاصطناعي المستخدمة في وسائل التكنولوجيا العصبية ووسائل التواصل والتفاعل بين الدماغ والحاسوب من أجل صون كرامة الإنسان والمحافظة على استقلاليته.

١٢٧- وينبغي للدول الأعضاء أن تضمن تمكين المستخدِمين من أن يعرفوا بيسر وسهولة إن كانوا يتفاعلون ويتواصلون مع كائن حي أو مع نظام للذكاء الاصطناعي يحاكي خصائص بشرية أو حيوانية، وتمكينهم فعلاً من رفض التواصل والتفاعل مع هذا النظام وطلب تدخل إنسان.

١٢٨- وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بوضع وتنفيذ سياسات للتوعية بظاهرة تشبيه وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالإنسان وتشبيه الوسائل التكنولوجية الأخرى التي تتعرف على المشاعر الإنسانية وتحاكيها بالإنسان، التي تشمل المصطلحات المستخدمة لوصف هذه الوسائل، وأن تقوم أيضاً بتقييم صور هذه الظاهرة وأشكالها وعواقبها الأخلاقية وحدودها المحتملة في إطار التفاعلات بين البشر والروبوتات على وجه الخصوص، ولا سيّما التفاعلات التي يشارك فيها أطفال.

١٢٩- وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع وتعزز البحث التعاوني في عواقب استخدام الناس الطويل الأجل لنُظم الذكاء الاصطناعي، مع إيلاء عناية خاصة للعواقب النفسية والفكرية المحتملة لهذه النُظم على الأطفال والشباب. وينبغي الاضطلاع بهذا البحث استناداً إلى قواعد ومبادئ وإجراءات علمية ونهوج تخصصية متعددة، وكذلك إلى تقييم للتغيرات في السلوك والعادات، وتقييم دقيق للعواقب الثقافية والمجتمعية النهائية. وينبغي للدول الأعضاء أيضاً أن تشجع على إجراء بحوث بشأن عواقب وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على أداء النظام الصحي وعلى النتائج المتعلقة بالصحة.

١٣٠- وينبغي للدول الأعضاء، وكذلك لجميع الجهات المعنية، وضع آليات لإشراك الأطفال والشباب إشراكاً فعلياً في المحادثات والمناقشات وعمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بعواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على حياتهم ومستقبلهم.

خامساً – الرصد والتقييم

١٣١- ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم، وفقاً لظروفها الخاصة وبناها الإدارية وأحكامها الدستورية، برصد وتقييم السياسات والبرامج والآليات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة وجديرة بالمصداقية وباستخدام مجموعة من النهوج الكمية والنوعية. وتستطيع اليونسكو مساعدة الدول الأعضاء على ذلك عن طريق القيام بما يلي:

(أ) وضع منهجية لليونسكو لتقييم العواقب الأخلاقية لوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تستند إلى بحوث علمية دقيقة وتقوم على أسس راسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع إرشادات لتطبيقها في جميع مراحل دورة حياة أي نظام من نُظم الذكاء الاصطناعي، وإعداد مواد لبناء القدرات من أجل دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تدريب المسؤولين الحكوميين وواضعي السياسات والجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالذكاء الاصطناعي على تطبيق منهجية تقييم العواقب الأخلاقية؛

(ب) وضع منهجية لليونسكو لتقييم الاستعداد لتطبيق هذه التوصية من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تحديد وضعها في أوقات محددة من مسار استعدادها لتطبيق التوصية وفقاً لسلسلة من الأبعاد؛

(ج) وضع منهجية لليونسكو لتقييم فعالية وكفاءة السياسات الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبالحوافز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، قبل تطبيق هذه التوصية وبعد تطبيقها، استناداً إلى أهداف محددة؛

(د) تعزيز تحليل السياسات الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تحليلاً قائماً على البحوث والبيّنات، وكذلك إعداد وتقديم التقارير عن هذه السياسات؛

(هـ) جمع ونشر معلومات عن الإنجازات والابتكارات، وكذلك التقارير الخاصة بالبحوث، والمطبوعات والمنشورات العلمية، والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالسياسات الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بوسائل تضم المبادرات

الموجودة، من أجل المساعدة على تشاطر أفضل الممارسات وعلى التعلم المتبادل، ومن أجل تعزيز العمل على تطبيق هذه التوصية.

١٣٢- وينبغي لإجراءات الرصد والتقييم أن تضمن مشاركة جميع الجهات المعنية مشاركة واسعة النطاق، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضعفاء أو المستضعفين. وينبغي ضمان التنوع الاجتماعي والثقافي والجنساني من أجل تحسين سُبل التعلم وتوثيق الروابط بين النتائج واتخاذ القرارات والشفافية والمساءلة عن النتائج.

١٣٣- وسعياً إلى تعزيز ونشر أفضل السياسات والممارسات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ينبغي إعداد أدوات ووضع مؤشرات ملائمة لتقييم فعالية وكفاءة تلك السياسات والممارسات استناداً إلى المعايير والأولويات والأهداف المتفق عليها، ومنها الأهداف الخاصة بالأشخاص المنتسبين إلى الفئات السكانية المحرومة والمهمشة والأهداف الخاصة بالضعفاء أو المستضعفين، وكذلك لتقييم عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي على الأفراد والمجتمعات. وينبغي رصد وتقييم عواقب نُظم الذكاء الاصطناعي، ورصد وتقييم السياسات والممارسات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بطريقة منهجية متواصلة ومتناسبة مع المخاطر المتعلقة بهذه النُظم. وينبغي لهذا الأمر أن يستند إلى الأُطر المتفق عليها دولياً، وأن ينطوي على إجراء عمليات تقييم تشمل المؤسسات والبرامج الخاصة والعامة، وكذلك الجهات الخاصة والعامة القائمة على تقديم الخدمات، ومنها عمليات للتقييم الذاتي، وإجراء دراسات للتتبع ووضع مجموعة من المؤشرات. وينبغي القيام بجمع البيانات ومعالجتها وفقاً لأحكام القانون الدولي وأحكام التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، وبما يتوافق مع القِيم والمبادئ المنصوص عليها في هذه التوصية.

١٣٤- ولعلّ الدول الأعضاء ترغب، على وجه الخصوص، في النظر في إمكانية إيجاد آليات للرصد والتقييم تضم مثلاً لجنة معنية بالأخلاقيات، ومرصداً لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومستودعاً للبيانات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وبالامتثال للأخلاقيات في عمليات إعداد وتطوير نُظم الذكاء الاصطناعي، أو وسيلة لتقديم مساهمات في المبادرات الموجودة عن طريق بحث مسألة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في جميع مجالات اختصاص اليونسكو، وآلية تتيح تشاطر الخبرات والتجارب، وبيئات اختبار آمنة للأُطر التنظيمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ودليلاً للتقييم لمساعدة جميع الجهات الفاعلة المعنية بالذكاء الاصطناعي على تقييم مقدار التزامها بأحكام هذه التوصية.

سادساً – استخدام هذه التوصية والانتفاع بها وتطبيقها

١٣٥- ينبغي للدول الأعضاء وسائر الجهات المعنية المحددة في هذه التوصية احترام وتعزيز ونشر وحماية القِيم والمبادئ والمعايير الأخلاقية المبيَّنة في هذه التوصية فيما يخص الذكاء الاصطناعي؛ وينبغي لها أيضاً اتخاذ كل التدابير الممكنة لتطبيق أحكام هذه التوصية.

١٣٦- وينبغي للدول الأعضاء أن تسعى إلى توسيع نطاق عملها بشأن هذه التوصية، وكذلك إلى تكميل هذا العمل، عن طريق التعاون مع جميع المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، وكذلك مع الشركات العابرة للحدود الوطنية ومع المنظمات العلمية، التي تندرج أنشطتها في نطاق هذه التوصية وفي عِداد أغراضها وأهدافها. ويمكن أن يكون وضع منهجية لليونسكو لتقييم العواقب الأخلاقية، وإنشاء لجان وطنية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وسيلتَين مهمتَين لهذا الأمر.

سابعاً – الترويج لهذه التوصية

١٣٧- تملك اليونسكو ما يؤهلها لتكون وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالترويج لهذه التوصية ونشرها، وستعمل اليونسكو على ذلك بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى المعنية، مع احترام المهمة المسندة إلى كل كيان من هذه الكيانات وتجنب الازدواجية في العمل.

١٣٨- وستعمل اليونسكو وهيئاتها، ومنها مثلاً اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية واللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا واللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا، على ذلك أيضاً بالتعاون مع منظمات أخرى دولية وإقليمية ودون إقليمية حكومية وغير حكومية.

١٣٩- وتندرج حماية المصالح العامة وتعزيزها، وفقاً لليونسكو، في نطاق اختصاص الحكومات والهيئات الدولية الحكومية، وستضطلع منظمات وهيئات المجتمع المدني مع ذلك بدور مهم في الدفاع عن مصالح القطاع العام. فلا بدّ لليونسكو من ضمان وتعزيز شرعيتها.

ثامناً – أحكام ختامية

١٤٠- يجب أن تُعتبر هذه التوصية وثيقة واحدة لا تتجزّأ، وأن تُعتبر القِيم والمبادئ الأساسية الواردة فيها مبادئ متكاملة ومترابطة.

١٤١- ولا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه التوصية تفسيراً يرمي إلى إحلال أي حكم من أحكامها محلّ واجبات الدول أو حقوقها بموجب القانون الدولي، أو تفسيراً يؤدي إلى تغيير هذه الواجبات والحقوق أو إلى المساس بها بطريقة أخرى، أو تفسيراً يسوّغ لأية دولة، أو لأية جهة من الجهات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى الفاعلة، أو لأية جماعة أو فئة، أو لأي فرد، مزاولة أي عمل أو القيام بأي فعل مخالف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، وكذلك لضرورات حماية البيئة والنُظم الإيكولوجية الحية وغير الحية.

联合国教育、
科学及文化组织

人工智能伦理问题建议书

序言

联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）大会于 2021 年 11 月 9 日至 24 日在巴黎召开第四十一届会议，

认识到人工智能（AI）从正负两方面对社会、环境、生态系统和人类生活包括人类思想具有深刻而动态的影响，部分原因在于人工智能的使用以新的方式影响着人类的思维、互动和决策，并且波及到教育、人文科学、社会科学和自然科学、文化、传播和信息，

忆及教科文组织根据《组织法》，力求通过教育、科学、文化以及传播和信息促进各国间之合作，对和平与安全作出贡献，以增进对正义、法治及所确认之世界人民均享人权与基本自由之普遍尊重，

深信在此提出的建议书，作为以国际法为依据、采用全球方法制定且注重人的尊严和人权以及性别平等、社会和经济正义与发展、身心健康、多样性、互联性、包容性、环境和生态系统保护的准则性文书，可以引导人工智能技术向着负责任的方向发展，

遵循《联合国宪章》的宗旨和原则，

考虑到人工智能技术可以对人类大有助益并惠及所有国家，但也会引发根本性的伦理关切，例如：人工智能技术可能内嵌并加剧偏见，可能导致歧视、不平等、数字鸿沟和排斥，并对文化、社会和生物多样性构成威胁，造成社会或经济鸿沟；算法的工作方式和算法训练数据应具有透明度和可理解性；人工智能技术对于多方面的潜在影响，

包括但不限于人的尊严、人权和基本自由、性别平等、民主、社会、经济、政治和文化进程、科学和工程实践、动物福利以及环境和生态系统，

又认识到人工智能技术会加深世界各地国家内部和国家之间现有的鸿沟和不平等，必须维护正义、信任和公平，以便在公平获取人工智能技术、享受这些技术带来的惠益和避免受其负面影响方面不让任何国家和任何人掉队，同时认识到各国国情不同，并尊重一部分人不参与所有技术发展的意愿，

意识到所有国家都正值信息和通信技术及人工智能技术使用的加速期，对于媒体与信息素养的需求日益增长，且数字经济带来了重大的社会、经济和环境挑战以及惠益共享的机会，对于中低收入国家（LMIC）——包括但不限于最不发达国家（LDC）、内陆发展中国家（LLDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）而言尤为如此，需要承认、保护和促进本土文化、价值观和知识，以发展可持续的数字经济，

还认识到人工智能技术具备有益于环境和生态系统的潜能，要实现这些惠益，不应忽视而是要去应对其对环境和生态系统的潜在危害和负面影响，

注意到应对风险和伦理关切的努力不应妨碍创新和发展，而是应提供新的机会，激励合乎伦理的研究和创新，使人工智能技术立足于人权和基本自由、价值观和原则以及关于道义和伦理的思考，

又忆及教科文组织大会在 2019 年 11 月第四十届会议上通过了第 40 C/37 号决议，授权总干事“以建议书的形式编制一份关于人工智能伦理问题的国际准则性文书”，提交 2021 年大会第四十一届会议，

认识到人工智能技术的发展需要相应提高数据、媒体与信息素养，并增加获取独立、多元、可信信息来源的机会，包括努力减少错误信息、虚假信息和仇恨言论的风险以及滥用个人数据造成的伤害，

认为关于人工智能技术及其社会影响的规范框架应建立在共识和共同目标的基础上，以国际和国家法律框架、人权和基本自由、伦理、获取数据、信息和知识的需求、研究和创新自由、人类福祉、环境和生态系统福祉为依据，将伦理价值观和原则与同人工智能技术有关的挑战和机遇联系起来，

又认识到伦理价值观和原则可以通过发挥指引作用，帮助制定和实施基于权利的政策措施和法律规范，以期加快技术发展步伐，

又深信全球公认的、充分尊重国际法特别是人权法的人工智能技术伦理标准可以在世界各地制定人工智能相关规范方面发挥关键作用，

铭记《世界人权宣言》（1948 年）；国际人权框架文书，包括《关于难民地位的公约》（1951 年）、《就业和职业歧视公约》（1958 年）、《消除一切形式种族歧视国际公约》（1965 年）、《公民及政治权利国际公约》（1966 年）、《经济社会文化权利国际公约》（1966 年）、《消除对妇女一切形式歧视公约》（1979 年）、《儿童权利公约》（1989 年）和《残疾人权利公约》（2006 年）；《反对教育歧视公约》（1960 年）；《保护和促进文化表现形式多样性公约》（2005 年）；以及其他一切相关国际文书、建议书和宣言，

又注意到《联合国发展权利宣言》（1986 年）；《当代人对后代人的责任宣言》（1997 年）；《世界生物伦理与人权宣言》（2005 年）；《联合国土著人民权利宣言》（2007 年）；2014 年联合国大会关于信息社会世界峰会审查的决议（A/RES/70/125）（2015 年）；联合国大会关于“变革我们的世界：2030 年可持续发展议程”的决议（A/RES/70/1）（2015 年）；《关于保存和获取包括数字遗产在内的文献遗产的建议书》（2015 年）；《与气候变化有关的伦理原则宣言》（2017 年）；《关于科学和科学研究人员的建议书》（2017 年）；互联网普遍性指标（2018 年获得教科文组织国际传播发展计划认可），包括立足人权、开放、人人可及和多利益攸关方参与原则（2015 年获得教科文组织大会认可）；人权理事会关于“数字时代的隐私权”的决议（A/HRC/RES/42/15）（2019 年）；以及人权理事会关于“新兴数字技术与人权”的决议（A/HRC/RES/41/11）（2019 年），

强调必须特别关注中低收入国家，包括但不限于最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，这些国家具备能力，但在人工智能伦理问题辩论中的代表性不足，由此引发了对于地方知识、文化多元化、价值体系以及应对人工智能技术的正负两方面影响需要实现全球公平的要求受到忽视的关切，

又意识到在人工智能技术的伦理和监管方面，目前存在许多国家政策以及由联合国相关实体、政府间组织（包括地区组织）和由私营部门、专业组织、非政府组织和科学界制定的其他框架和倡议，

还深信人工智能技术可以带来重大惠益，但实现这些惠益也会加剧围绕创新产生的矛盾冲突、知识和技术获取不对称（包括使公众参与人工智能相关议题的能力受限的数字和公民素养赤字）以及信息获取障碍、能力亦即人员和机构能力差距、技术创新获取障碍、缺乏适当的实体和数字基础设施以及监管框架（包括与数据有关的基础设施和监管框架）的问题，所有这些问题都需要解决，

强调需要加强全球合作与团结，包括通过多边主义，以促进公平获取人工智能技术，应对人工智能技术给文化和伦理体系的多样性和互联性带来的挑战，减少可能的滥用，充分发挥人工智能可能给各个领域特别是发展领域带来的潜能，确保各国人工智能战略以伦理原则为指导，

充分考虑到人工智能技术的快速发展对以合乎伦理的方式应用和治理人工智能技术以及对尊重和保护文化多样性提出了挑战，并有可能扰乱地方和地区的伦理标准和价值观，

1. 兹于 2021 年 11 月 23 日**通过**这份《人工智能伦理问题建议书》；

2. **建议**会员国在自愿基础上适用本建议书的各项规定，特别是根据各自国家的宪法实践和治理结构采取适当步骤，包括必要的立法或其他措施，依照包括国际人权法在内的国际法，使建议书的原则和规范在本国管辖范围内生效；

3. **又建议**会员国动员包括工商企业在内的所有利益攸关方，确保他们在实施本建议书方面发挥各自的作用；并提请涉及人工智能技术的管理部门、机构、研究和学术组织、公共、私营和民间社会机构和组织注意本建议书，使人工智能技术的开发和应用做到以健全的科学研究以及伦理分析和评估作为指导。

I. 适用范围

1. 本建议书述及与人工智能领域有关且属于教科文组织职责范围之内的伦理问题。建议书以能指导社会负责任地应对人工智能技术对人类、社会、环境和生态系统产生

的已知和未知影响并相互依存的价值观、原则和行动构成的不断发展的整体、全面和多元文化框架为基础，将人工智能伦理作为一种系统性规范考量，并为社会接受或拒绝人工智能技术提供依据。建议书将伦理视为对人工智能技术进行规范性评估和指导的动态基础，以人的尊严、福祉和防止损害为导向，并立足于科技伦理。

2. 本建议书无意对人工智能作出单一的定义，这种定义需要随着技术的发展与时俱进。建议书旨在探讨人工智能系统中具有核心伦理意义的特征。因此，本建议书将人工智能系统视为有能力以类似于智能行为的方式处理数据和信息的系统，通常包括推理、学习、感知、预测、规划或控制等方面。这种方式有三个重要因素：

(a) 人工智能系统是整合模型和算法的信息处理技术，这些模型和算法能够生成学习和执行认知任务的能力，从而在物质环境和虚拟环境中实现预测和决策等结果。在设计上，人工智能系统借助知识建模和知识表达，通过对数据的利用和对关联性的计算，可以在不同程度上实现自主运行。人工智能系统可以包含若干种方法，包括但不限于：

(i) 机器学习，包括深度学习和强化学习；

(ii) 机器推理，包括规划、调度、知识表达和推理、搜索和优化。

人工智能系统可用于信息物理系统，包括物联网、机器人系统、社交机器人和涉及控制、感知及处理传感器所收集数据的人机交互以及人工智能系统工作环境中执行器的操作。

(b) 与人工智能系统有关的伦理问题涉及人工智能系统生命周期的各个阶段，此处系指从研究、设计、开发到配置和使用等各阶段，包括维护、运行、交易、融资、监测和评估、验证、使用终止、拆卸和终结。此外，人工智能行为者可以定义为在人工智能系统生命周期内至少参与一个阶段的任何行为者，可指自然人和法人，例如研究人员、程序员、工程师、数据科学家、终端用户、工商企业、大学和公私实体等。

(c) 人工智能系统引发了新型伦理问题，包括但不限于其对决策、就业和劳动、社交、卫生保健、教育、媒体、信息获取、数字鸿沟、个人数据和消费者保护、环境、民主、法治、安全和治安、双重用途、人权和基本自由（包括表达自由、隐私和非歧视）的影响。此外，人工智能算法可能复制和加深现有的偏见，从而加剧已有的各种形式歧视、偏见和成见，由此产生新的

伦理挑战。其中一些问题与人工智能系统有能力完成此前只有生物才能完成、甚至在有些情况下只有人类才能完成的任务有关。这些特点使得人工智能系统在人类实践和社会中以及在与环境和生态系统的关系中，可以发挥意义深远的新作用，为儿童和青年的成长、培养对于世界和自身的认识、批判性地认识媒体和信息以及学会作出决定创造了新的环境。从长远看，人工智能系统可能挑战人类特有的对于经验和能动作用的感知，在人类的自我认知、社会、文化和环境的互动、自主性、能动性、价值和尊严等方面引发更多关切。

3. 秉承教科文组织世界科学知识与技术伦理委员会（COMEST）在 2019 年《人工智能伦理问题初步研究》中的分析，本建议书特别关注人工智能系统与教育、科学、文化、传播和信息等教科文组织核心领域有关的广泛伦理影响：

(a) 教育，这是因为鉴于对劳动力市场、就业能力和公民参与的影响，生活在数字化社会需要新的教育实践、伦理反思、批判性思维、负责任的设计实践和新的技能。

(b) 科学，系指最广泛意义上的科学，包括从自然科学、医学到社会科学和人文科学等所有学术领域，这是由于人工智能技术带来了新的研究能力和方法，影响到我们关于科学认识和解释的观念，为决策创建了新的基础。

(c) 文化特性和多样性，这是由于人工智能技术可以丰富文化和创意产业，但也会导致文化内容的供应、数据、市场和收入更多地集中在少数行为者手中，可能对语言、媒体、文化表现形式、参与和平等的多样性和多元化产生负面影响。

(d) 传播和信息，这是由于人工智能技术在处理、组织和提供信息方面起到日益重要的作用；很多现象引发了与信息获取、虚假信息、错误信息、仇恨言论、新型社会叙事兴起、歧视、表达自由、隐私、媒体与信息素养等有关的问题，而自动化新闻、通过算法提供新闻、对社交媒体和搜索引擎上的内容进行审核和策管只是其中几个实例。

4. 本建议书面向会员国，会员国既是人工智能行为者，又是负责制定人工智能系统整个生命周期的法律和监管框架并促进企业责任的管理部门。此外，建议书为贯穿人

工智能系统生命周期的伦理影响评估奠定了基础，从而为包括公共和私营部门在内的所有人工智能行为者提供伦理指南。

II. 宗旨和目标

5. 本建议书旨在提供基础，让人工智能系统可以造福人类、个人、社会、环境和生态系统，同时防止危害。它还旨在促进和平利用人工智能系统。

6. 本建议书的目的是在全球现有人工智能伦理框架之外，再提供一部全球公认的准则性文书，不仅注重阐明价值观和原则，而且着力于通过具体的政策建议切实落实这些价值观和原则，同时着重强调包容、性别平等以及环境和生态系统保护等问题。

7. 由于与人工智能有关的伦理问题十分复杂，需要国际、地区和国家各个层面和各个部门的众多利益攸关方开展合作，故而本建议书的宗旨是让利益攸关方能够在全球和文化间对话的基础上共同承担责任。

8. 本建议书的目标如下：

(a) 依照国际法，提供一个由价值观、原则和行动构成的普遍框架，指导各国制定与人工智能有关的法律、政策或其他文书；

(b) 指导个人、团体、社群、机构和私营部门公司的行动，确保将伦理规范嵌入人工智能系统生命周期的各个阶段；

(c) 在人工智能系统生命周期的各个阶段保护、促进和尊重人权和基本自由、人的尊严和平等，包括性别平等；保障当代和后代的利益；保护环境、生物多样性和生态系统；尊重文化多样性；

(d) 针对与人工智能系统有关的伦理问题，推动多利益攸关方、多学科和多元化对话并建立共识；

(e) 促进对人工智能领域进步和知识的公平获取以及惠益共享，特别关注包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家在内的中低收入国家的需求和贡献。

III. 价值观和原则

9. 首先，人工智能系统生命周期的所有行为者都应尊重下文所载的价值观和原则，并在必要和适当的情况下，通过修订现行的和制定新的法律、法规和业务准则来促进这些价值观和原则。这必须遵守国际法，包括《联合国宪章》和会员国的人权义务，并应符合国际商定的社会、政治、环境、教育、科学和经济可持续性目标，例如联合国可持续发展目标。

10. 价值观作为催人奋进的理想，在制定政策措施和法律规范方面发挥着强大作用。下文概述的一系列价值观可以激发理想的行为并为各项原则奠定基础，而各项原则则更为具体地阐明作为其根本的价值观，以便更易于在政策声明和行动中落实这些价值观。

11. 下文概述的所有价值观和原则本身都是可取的，但在任何实际情况下这些价值观和原则之间都可能会有矛盾。在特定情况下，需要根据具体情况进行评估以管控潜在的矛盾，同时考虑到相称性原则并尊重人权和基本自由。在所有情况下，可能对人权和基本自由施加的任何限制均必须具有合法基础，而且必须合理、必要和相称，符合各国依据国际法所承担的义务。要做到明智而审慎地处理这些情况，通常需要与广泛的相关利益攸关方合作，同时利用社会对话以及伦理审议、尽职调查和影响评估。

12. 人工智能系统生命周期的可信度和完整性，对于确保人工智能技术造福人类、个人、社会、环境和生态系统并且体现出本建议书提出的价值观和原则至关重要。在采取适当措施降低风险时，人们应有充分理由相信人工智能系统能够带来个人利益和共享利益。具有可信度的一个基本必要条件是，人工智能系统在整个生命周期内都受到相关利益攸关方适当的全面监测。由于可信度是本文件所载各项原则得到落实的结果，本建议书提出的政策行动建议均旨在提升人工智能系统生命周期各个阶段的可信度。

III.1. 价值观

尊重、保护和促进人权和基本自由以及人的尊严

13. 每个人与生俱来且不可侵犯的尊严，构成了人权和基本自由这一普遍、不可分割、不可剥夺、相互依存又彼此相关的体系的基础。因此，尊重、保护和促进包括国际人

权法在内的国际法确立的人的尊严和权利，在人工智能系统的整个生命周期内都至关重要。人的尊严系指承认每个人固有和平等的价值，无论种族、肤色、血统、性别、年龄、语言、宗教、政治见解、民族、族裔、社会出身、与生俱来的经济或社会条件、残障情况或其他状况如何。

14. 在人工智能系统生命周期的任何阶段，任何人或人类社群在身体、经济、社会、政治、文化或精神等任何方面，都不应受到损害或被迫居于从属地位。在人工智能系统的整个生命周期内，人类生活质量都应得到改善，而“生活质量”的定义只要不侵犯或践踏人权和基本自由或人的尊严，应由个人或群体来决定。

15. 在人工智能系统的整个生命周期内，人会与人工智能系统展开互动，接受这些系统提供的帮助，例如照顾弱势者或处境脆弱群体，包括但不限于儿童、老年人、残障人士或病人。在这一互动过程中，人绝不应被物化，其尊严不应以其他任何方式受到损害，人权和基本自由也不应受到侵犯或践踏。

16. 在人工智能系统的整个生命周期内，必须尊重、保护和促进人权和基本自由。各国政府、私营部门、民间社会、国际组织、技术界和学术界在介入与人工智能系统生命周期有关的进程时，必须尊重人权文书和框架。新技术应为倡导、捍卫和行使人权提供新手段，而不是侵犯人权。

环境和生态系统蓬勃发展

17. 应在人工智能系统的整个生命周期内确认、保护和促进环境和生态系统的蓬勃发展。此外，环境和生态系统也是关乎人类和其他生物能否享受人工智能进步所带来惠益的必要条件。

18. 参与人工智能系统生命周期的所有行为者都必须遵守适用的国际法以及国内立法、标准和惯例，例如旨在保护和恢复环境和生态系统以及促进可持续发展的预防措施。这些行为者应减少人工智能系统对环境的影响，包括但不限于碳足迹，以确保将气候变化和环境风险因素降到最低，防止会加剧环境恶化和生态系统退化的对自然资源的不可持续开采、使用和转化。

确保多样性和包容性

19. 在人工智能系统的整个生命周期内，应依照包括人权法在内的国际法，确保尊重、保护和促进多样性和包容性。为此，可以促进所有个人或群体的积极参与，无论种族、肤色、血统、性别、年龄、语言、宗教、政治见解、民族、族裔、社会出身、与生俱来的经济或社会条件、残障情况或其他状况如何。

20. 对于生活方式的选择范围、信仰、意见、表达形式或个人经验，包括对于人工智能系统的任选使用以及这些架构的共同设计，在人工智能系统生命周期的任何阶段都不应受到限制。

21. 此外，应作出努力，包括开展国际合作，以弥补而绝非利用某些社区所面临的必要的技术基础设施、教育和技能以及法律框架缺乏的情况，特别是在中低收入国家、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。

生活在和平、公正与互联的社会中

22. 人工智能行为者应为确保建设和平与公正的社会发挥参与和促进作用，这种社会的根基是惠及全民、符合人权和基本自由的互联的未来。在和平与公正的社会中生活的价值观表明，人工智能系统在整个生命周期内都有可能为所有生物之间及其与自然环境之间的互联作出贡献。

23. 人与人之间互联的概念是基于这样一种认识，即每个人都属于一个更大的整体，当这个整体中的组成部分都能够繁荣兴旺时，整体才会蒸蒸日上。在和平、公正与互联的社会中生活，需要一种有机、直接、出自本能的团结纽带，其特点是不懈地寻求和平关系，倾向于在最广泛的意义上关爱他人和自然环境。

24. 这一价值观要求在人工智能系统的整个生命周期内促进和平、包容与正义、公平和互联，人工智能系统生命周期的各种进程不得隔离或物化人类和社区或者削弱其自由、自主决策和安全，不得分裂个人和群体或使之相互对立，也不得威胁人类、其他生物和自然环境之间的共存。

III.2. 原则

相称性和不损害

25. 应该认识到，人工智能技术本身并不一定能确保人类、环境和生态系统蓬勃发展。况且，与人工智能系统生命周期有关的任何进程都不得超出实现合法目的或目标所需的范围，并应切合具体情况。在有可能对人类、人权和基本自由、个别社区和整个社会，或者对环境和生态系统造成损害时，应确保落实风险评估程序并采取措施，以防止发生此类损害。

26. 应从以下方面证明选择使用人工智能系统和选用哪种人工智能方法的合理性：（a）所选择的人工智能方法对于实现特定合法目标应该是适当的和相称的；（b）所选择的人工智能方法不得违背本文件提出的基本价值观，特别是其使用不得侵犯或践踏人权；（c）人工智能方法应切合具体情况，并应建立在严谨的科学基础上。在所涉决定具有不可逆转或难以逆转的影响或者在涉及生死抉择的情况下，应由人类作出最终决定。人工智能系统尤其不得用于社会评分或大规模监控目的。

安全和安保

27. 在人工智能系统的整个生命周期内，应避免并解决、预防和消除意外伤害（安全风险）以及易受攻击的脆弱性（安保风险），确保人类、环境和生态系统的安全和安保。通过开发可持续和保护隐私的数据获取框架，促进利用优质数据更好地训练和验证人工智能模型，可以实现有安全和安保保障的人工智能。

公平和非歧视

28. 人工智能行为者应根据国际法，促进社会正义并保障一切形式的公平和非歧视。这意味着要采用包容性方法确保人工智能技术的惠益人人可得可及，同时又考虑到不同年龄组、文化体系、不同语言群体、残障人士、女童和妇女以及处境不利、边缘化和弱势群体或处境脆弱群体的具体需求。会员国应努力让包括地方社区在内的所有人都能够获取提供本地相关内容和服务且尊重多语言使用和文化多样性的人工智能系统。会员国应努力消除数字鸿沟，并确保对人工智能发展的包容性获取和参与。在国家层面，会员国应努力在人工智能系统生命周期的准入和参与问题上促进城乡之间的公平，

以及所有人之间的公平，无论种族、肤色、血统、性别、年龄、语言、宗教、政治见解、民族、族裔、社会出身、与生俱来的经济或社会条件、残障情况或其他状况如何。在国际层面，技术最先进的国家有责任支持最落后的国家，确保共享人工智能技术的惠益，使得后者能够进入和参与人工智能系统生命周期，从而推动构建在信息、传播、文化、教育、研究、社会经济和政治稳定方面更加公平的世界秩序。

29. 人工智能行为者应尽一切合理努力，在人工智能系统的整个生命周期内尽量减少和避免强化或固化带有歧视性或偏见的应用程序和结果，确保人工智能系统的公平。对于带有歧视性和偏见的算法决定，应提供有效的补救办法。

30. 此外，在人工智能系统的整个生命周期内，需要解决国家内部和国家之间的数字和知识鸿沟，包括根据相关的国家、地区和国际法律框架解决技术和数据获取及获取质量方面的鸿沟，以及在连接性、知识和技能以及受影响社区的切实参与方面的鸿沟，以便让每个人都得到公平对待。

可持续性

31. 可持续社会的发展，有赖于在人类、社会、文化、经济和环境等方面实现一系列复杂的目标。人工智能技术的出现可能有利于可持续性目标，但也可能阻碍这些目标的实现，这取决于处在不同发展水平的国家如何应用人工智能技术。因此，在就人工智能技术对人类、社会、文化、经济和环境的影响开展持续评估时，应充分考虑到人工智能技术对于作为一套涉及多方面的动态目标（例如目前在联合国可持续发展目标中认定的目标）的可持续性的影响。

隐私权和数据保护

32. 隐私权对于保护人的尊严、自主权和能动性不可或缺，在人工智能系统的整个生命周期内必须予以尊重、保护和促进。重要的是，人工智能系统所用数据的收集、使用、共享、归档和删除方式，必须符合国际法，契合本建议书提出的价值观和原则，同时遵守相关的国家、地区和国际法律框架。

33. 应在国家或国际层面采用多利益攸关方办法，建立适当的数据保护框架和治理机制，将其置于司法系统保护之下，并在人工智能系统的整个生命周期内予以保障。数据保

护框架和任何相关机制应参鉴有关收集、使用和披露个人数据以及数据主体行使其权利的国际数据保护原则和标准，同时确保对个人数据的处理具有合法的目的和有效的法律依据，包括取得知情同意。

34. 需要对算法系统开展充分的隐私影响评估，其中包括使用算法系统的社会和伦理考量以及通过设计方法对于隐私的创新使用。人工智能行为者需要确保他们对人工智能系统的设计和实施负责，以确保个人信息在人工智能系统的整个生命周期内受到保护。

人类的监督和决定

35. 会员国应确保始终有可能将人工智能系统生命周期的任何阶段以及与人工智能系统有关的补救措施的伦理和法律责任归属于自然人或现有法人实体。因此，人类监督不仅指个人监督，在适当情况下也指范围广泛的公共监督。

36. 在某些情况下，出于效率性的考虑，人类有时选择依赖人工智能系统，但是否在有限情形下出让控制权依然要由人类来决定，这是由于人类在决策和行动上可以借助人工智能系统，但人工智能系统永远无法取代人类的最终责任和问责。一般而言，涉及生死抉择的情况，不应任由人工智能系统决定。

透明度和可解释性

37. 人工智能系统的透明度和可解释性往往是确保人权、基本自由和伦理原则得到尊重、保护和促进的必要先决条件。透明度是相关国家和国际责任制度有效运作的必要因素。缺乏透明度还可能削弱对根据人工智能系统产生的结果所作决定提出有效质疑的可能性，进而可能侵犯获得公平审判和有效补救的权利，并限制这些系统的合法使用领域。

38. 在人工智能系统的整个生命周期内都需要努力提高人工智能系统（包括那些具有域外影响的系统）的透明度和可解释性，以支持民主治理，但透明度和可解释性的程度应始终切合具体情况并与其影响相当，因为可能需要在透明度和可解释性与隐私、安全和安保等其他原则之间取得平衡。在所涉决定系参考或依据人工智能算法作出的情况下，包括在所涉决定关乎民众安全和人权的情况下，民众应充分知情，并且在此类情

况下有机会请求相关人工智能行为者或公共部门机构提供解释性信息。此外，对于影响其权利和自由的决定，个人应能够了解据以作出该决定的理由，并可以选择向能够审查和纠正该决定的私营部门公司或公共部门机构指定工作人员提出意见。对于由人工智能系统直接提供或协助提供的产品或服务，人工智能行为者应以适当和及时的方式告知用户。

39. 从社会—技术角度来看，提高透明度有助于建设更加和平、公正、民主和包容的社会。提高透明度有利于开展公众监督，这可以减少腐败和歧视，还有助于发现和防止对人权产生的负面影响。透明度的目的是为相关对象提供适当的信息，以便他们理解和增进信任。具体到人工智能系统，透明度可以帮助人们了解人工智能系统各个阶段是如何按照该系统的具体环境和敏感度设定的。透明度还包括深入了解可以影响特定预测或决定的因素，以及了解是否具备适当的保证（例如安全或公平措施）。在存在会对人权产生不利影响的严重威胁的情况下，透明度要求可能还包括共享代码或数据集。

40. 可解释性是指让人工智能系统的结果可以理解，并提供阐释说明。人工智能系统的可解释性也指各个算法模块的输入、输出和性能的可解释性及其如何促成系统结果。因此，可解释性与透明度密切相关，结果和导致结果的子过程应以可理解和可追溯为目标，并且应切合具体情况。人工智能行为者应致力于确保开发出的算法是可以解释的。就对终端用户所产生的影响不是暂时的、容易逆转的或低风险的人工智能应用程序而言，应确保为导致所采取行动的任何决定提供有意义的解释，以便使这一结果被认为是透明的。

41.透明度和可解释性与适当的责任和问责措施以及人工智能系统的可信度密切相关。

责任和问责

42. 人工智能行为者和会员国应根据国家法律和国际法，特别是会员国的人权义务，以及人工智能系统整个生命周期的伦理准则，包括在涉及其有效疆域和实际控制范围内的人工智能行为者方面，尊重、保护和促进人权和基本自由，并且还应促进对环境和生态系统的保护，同时承担各自的伦理和法律责任。以任何方式基于人工智能系统作出的决定和

行动，其伦理责任和义务最终都应由人工智能行为者根据其在人工智能系统生命周期中的作用来承担。

43. 应建立适当的监督、影响评估、审计和尽职调查机制，包括保护举报者，确保在人工智能系统的整个生命周期内对人工智能系统及其影响实施问责。技术和体制方面的设计都应确保人工智能系统（的运行）可审计和可追溯，特别是要应对与人权规范和标准之间的冲突以及对环境和生态系统福祉的威胁。

认识和素养

44. 应通过由政府、政府间组织、民间社会、学术界、媒体、社区领袖和私营部门共同领导并虑及现有的语言、社会和文化多样性的开放且可获取的教育、公民参与、数字技能和人工智能伦理问题培训、媒体与信息素养及培训，促进公众对人工智能技术和数据价值的认识和理解，以确保公众的有效参与，让社会所有成员都能够就使用人工智能系统作出知情决定，避免受到不当影响。

45. 了解人工智能系统的影响，应包括了解、借助以及促进人权和基本自由。这意味着在接触和理解人工智能系统之前，应首先了解人工智能系统对人权和权利获取的影响，以及对环境和生态系统的影响。

多利益攸关方与适应性治理和协作

46. 对数据的使用必须尊重国际法和国家主权。这意味着各国可根据国际法，对在其境内生成或经过其国境的数据进行监管，并采取措施，力争在依照国际法尊重隐私权以及其他人权规范和标准的基础上对数据进行有效监管，包括数据保护。

47. 不同利益攸关方对人工智能系统整个生命周期的参与，是采取包容性方法开展人工智能治理、使惠益能够为所有人共享以及推动可持续发展的必要因素。利益攸关方包括但不限于政府、政府间组织、技术界、民间社会、研究人员和学术界、媒体、教育、政策制定者、私营部门公司、人权机构和平等机构、反歧视监测机构以及青年和儿童团体。应采用开放标准和互操作性原则，以促进协作。应采取措施，兼顾技术的变化和新利益攸关方群体的出现，并便于边缘化群体、社区和个人切实参与，同时酌情尊重土著人民对其数据的自我管理。

IV. 政策行动领域

48. 以下政策领域所述的政策行动，是对本建议书提出的价值观和原则的具体落实。主要行动是会员国出台有效措施，包括政策框架或机制等，并通过开展多种行动，例如鼓励所有利益攸关方根据包括联合国《工商企业与人权指导原则》在内的准则制定人权、法治、民主以及伦理影响评估和尽职调查工具，确保私营部门公司、学术和研究机构以及民间社会等其他利益攸关方遵守这些框架或机制。此类政策或机制的制定过程应包括所有利益攸关方并应考虑到各会员国的具体情况和优先事项。教科文组织可以作为合作伙伴，支持会员国制定、监测和评估政策机制。

49. 教科文组织认识到，各会员国在科学、技术、经济、教育、法律、规范、基础设施、社会、文化和其他方面，处于实施本建议书的不同准备阶段。需要指出的是，这里的“准备”是一种动态。因此，为切实落实本建议书，教科文组织将：（1）制定准备状态评估方法，以协助有关会员国确定其准备进程各个方面在特定时刻所处的状态；（2）确保支持有关会员国制定教科文组织人工智能技术伦理影响评估（EIA）方法，分享最佳做法、评估准则以及其他机制和分析工作。

政策领域 1：伦理影响评估

50. 会员国应出台影响评估（例如伦理影响评估）框架，以确定和评估人工智能系统的惠益、关切和风险，并酌情出台预防、减轻和监测风险的措施以及其他保障机制。此种影响评估应根据本建议书提出的价值观和原则，确定对人权和基本自由（特别是但不限于边缘化和弱势群体或处境脆弱群体的权利、劳工权利）、环境和生态系统产生的影响以及伦理和社会影响，并促进公民参与。

51. 会员国和私营部门公司应建立尽职调查和监督机制，以确定、防止和减轻人工智能系统对尊重人权、法治和包容性社会产生的影响，并说明如何处理这些影响。会员国还应能够评估人工智能系统对贫困问题产生的社会经济影响，确保人工智能技术在目前和未来的大规模应用不会加剧各国之间以及国内的贫富差距和数字鸿沟。为做到这一点，尤其应针对信息（包括私营实体掌握的涉及公共利益的信息）获取，实行可强制执行的透明度协议。会员国、私营部门公司和民间社会应调查基于人工智能的建议对人类决策自主权的社会学和心理学影响。对于经确认对人权构成潜在风险的人工

智能系统，在投放市场之前，作为伦理影响评估的一部分，人工智能行为者应对其进行广泛测试，包括必要时在真实世界的条件下进行测试。

52. 会员国和工商企业应采取适当措施，监测人工智能系统生命周期的各个阶段，包括用于决策的算法的性能、数据以及参与这一过程的人工智能行为者，特别是在公共服务领域和需要与终端用户直接互动的领域，以配合开展伦理影响评估。人工智能系统评估的伦理方面应包含会员国的人权法义务。

53. 各国政府应采用监管框架，其中特别针对公共管理部门提出人工智能系统伦理影响评估程序，以预测后果、减少风险、避免有害后果、促进公民参与和应对社会挑战。评估还应确立能够对算法、数据和设计流程加以评估并包括对人工智能系统的外部审查的适当监督机制，包括确定可审计性、可追溯性和可解释性。伦理影响评估应透明，并酌情向公众开放。此类评估还应具备多学科、多利益攸关方、多文化、多元化和包容等特性。应要求公共管理部门通过引入适当的机制和工具，监测这些部门实施和/或部署的人工智能系统。

政策领域 2：伦理治理和管理

54. 会员国应确保人工智能治理机制具备包容、透明、多学科、多边（包括跨界减轻损害和作出补救的可能性）和多利益攸关方等特性。特别是，治理应包括预测、有效保护、监测影响、执行和补救等方面。

55. 会员国应通过实施有力的执行机制和补救行动，确保人工智能系统造成的损害得到调查和补救，从而确保人权和基本自由以及法治在数字世界与现实世界中同样得到尊重。此类机制和行动应包括私营部门公司和公共部门公司提供的补救机制。为此，应提升人工智能系统的可审计性和可追溯性。此外，会员国应加强履行这项承诺的机构能力，并应与研究人员和其他利益攸关方合作调查、防止并减少对于人工智能系统的潜在恶意使用。

56. 鼓励会员国根据应用领域的敏感程度、对人权、环境和生态系统的预期影响以及本建议书提出的其他伦理考量，制定国家和地区人工智能战略，并考虑多种形式的柔性治理，例如人工智能系统认证机制和此类认证的相互承认。此类机制可以包括针对系统、数据以及伦理准则和伦理方面的程序要求的遵守情况开展不同层面的审计。同

时，此类机制不得因行政负担过重而妨碍创新，或者让中小企业或初创企业、民间社会以及研究和科学组织处于不利地位。这些机制还应包括定期监测，以便在人工智能系统的整个生命周期内确保系统的稳健性、持续完整性和遵守伦理准则，必要时可要求重新认证。

57. 会员国和公共管理部门应对现有和拟议的人工智能系统进行透明的自我评估，其中尤其应包括对采用人工智能是否适当进行评估，如果适当则应为确定适当的方法开展进一步评估，并评估采用这种方法是否会导致违反或滥用会员国的人权法义务，如果会导致则应禁止采用。

58. 会员国应鼓励公共实体、私营部门公司和民间社会组织让不同利益攸关方参与其人工智能治理工作，并考虑增设一个独立的人工智能伦理干事岗位或某种其他机制，负责监督伦理影响评估、审计和持续监测工作，确保对于人工智能系统的伦理指导。鼓励会员国、私营部门公司和民间社会组织在教科文组织的支持下，创设独立的人工智能伦理干事网络，以便在国家、地区和国际层面为这一进程给予支持。

59. 会员国应促进数字生态系统的发展和获取，以便在国家层面以合乎伦理和包容各方的方式发展人工智能系统，包括消除在人工智能系统生命周期准入方面的差距，同时推动国际合作。此类生态系统尤其包括数字技术和基础设施，在适当情况下还包括人工智能知识共享机制。

60. 会员国应与国际组织、跨国公司、学术机构和民间社会合作建立机制，以确保所有会员国积极参与关于人工智能治理的国际讨论，特别是中低收入国家，尤其是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。可以通过提供资金、确保平等的地区参与或任何其他机制来实现这一目标。此外，为确保人工智能论坛的包容性，会员国应为人工智能行为者的出入境提供便利，特别是中低收入国家，尤其是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家的行为者，以便其参加这些论坛。

61. 修正现行的或制定新的有关人工智能系统的国家立法，必须遵守会员国的人权法义务，并在人工智能系统的整个生命周期内促进人权和基本自由。随着人工智能技术的发展，还应采取以下形式促进人权和基本自由：治理举措；关于人工智能系统的合作实践的良好范例；国家及国际技术和方法准则。包括私营部门在内的各个部门在其

关于人工智能系统的实践中必须利用现有的和新的文书以及本建议书，尊重、保护和促进人权和基本自由。

62. 为人权敏感用途（例如执法、福利、就业、媒体和信息提供者、卫生保健和独立司法系统等）配置人工智能系统的会员国应提供机制，由独立的数据保护机关、行业监督机构和负责监督的公共机构等适当监督部门监测人工智能系统的社会和经济影响。

63. 会员国应增强司法机构根据法治以及国际法和国际标准作出与人工智能系统有关决定（包括在其审议中使用人工智能系统的决定）的能力，同时确保坚持人类监督原则。司法机关如若使用人工智能系统，则需要有足够的保障措施，以便尤其确保对基本人权的保护、法治、司法独立以及人类监督原则，并确保司法机关对人工智能系统的开发和使用值得信赖、以公共利益为导向且以人为本。

64. 会员国应确保政府和多边组织在保障人工智能系统的安全和安保方面发挥主导作用，并吸收多利益攸关方参与其中。具体而言，会员国、国际组织和其他相关机构应制定国际标准，列出可衡量及可检测的安全和透明度等级，以便能够客观评估人工智能系统并确定合规水平。此外，会员国和工商企业应对人工智能技术潜在安全和安保风险的战略研究提供持续支持，并应鼓励对透明度、可解释性、包容和素养问题开展研究，在不同方面和不同层面（例如技术语言和自然语言）为这些领域投入更多资金。

65. 会员国应实施政策，在人工智能系统的整个生命周期内确保人工智能行为者的行动符合国际人权法、标准和原则，同时充分考虑到当前的文化和社会多样性，包括地方习俗和宗教传统，并适当考虑到人权的优先性和普遍性。

66. 会员国应建立机制，要求人工智能行为者披露并打击人工智能系统的结果和数据中任何类型的陈规定型观念，无论是设计使然还是出于疏忽，确保人工智能系统的训练数据集不会助长文化、经济或社会不平等和偏见，不会散播虚假信息和错误信息，也不会干扰表达自由和信息获取。应特别关注数据匮乏地区。

67. 会员国应实施政策，促进并提高人工智能开发团队和训练数据集的多样性和包容性，以反映其人口状况，确保人工智能技术及其惠益的平等获取，特别是对农村和城市地区的边缘化群体而言。

68. 会员国应酌情制定、审查并调整监管框架，在人工智能系统生命周期的不同阶段对其内容和结果实施问责制和责任制。会员国应在必要时出台责任框架或澄清对现有框架的解释，确保为人工智能系统的结果和性能确定责任归属。此外，会员国在制定监管框架时，应特别考虑到最终责任和问责必须总是落实到自然人或法人身上，且人工智能系统本身不应被赋予法人资格。为确保这一点，此类监管框架应符合人类监督原则，并确立着眼于人工智能系统生命周期不同阶段的人工智能行为者和技术流程的综合性方法。

69. 为在空白领域确立规范或调整现有的法律框架，会员国应让所有人工智能行为者（包括但不限于研究人员、民间社会和执法部门的代表、保险公司、投资者、制造商、工程师、律师和用户）参与其中。这些规范可以发展成为最佳做法、法律和法规。进一步鼓励会员国采用政策原型和监管沙箱等机制，以便加快制定与新技术的飞速发展相适应的法律、法规和政策，包括对其进行定期审查，确保法律法规在正式通过之前能够在安全环境下进行测试。会员国应支持地方政府制定符合国家和国际法律框架的地方政策、法规和法律。

70. 会员国应对人工智能系统的透明度和可解释性提出明确要求，以协助确保人工智能系统整个生命周期的可信度。此类要求应包括影响机制的设计和实施，其中要考虑到每个特定人工智能系统的应用领域的性质、预期用途、目标受众和可行性。

政策领域 3：数据政策

71. 会员国应努力制定数据治理战略，确保对人工智能系统训练数据的质量进行持续评估，包括数据收集和选择过程的充分性、适当的数据安全和保护措施以及从错误中学习和在所有人工智能行为者之间分享最佳做法的反馈机制。

72. 会员国应采取适当的保障措施，根据国际法保护隐私权，包括应对人们对于监控等问题的关切。会员国尤其应通过或实施可以提供适当保护并符合国际法的法律框架。会员国应大力鼓励包括工商企业在内的所有人工智能行为者遵守现行国际标准，特别是在伦理影响评估中开展适当的隐私影响评估，其中要考虑到预期数据处理产生的更广泛的社会经济影响，并从其系统设计开始即实施保护隐私原则。在人工智能系统的整个生命周期内应尊重、保护和促进隐私。

73. 会员国应确保个人可以保留对于其个人数据的权利并得到相关框架的保护，此类框架尤其应预见到以下问题：透明度；对于处理敏感数据的适当保障；适当程度的数据保护；有效和实际的问责方案和机制；除符合国际法的某些情况外，数据主体对访问和删除其在人工智能系统中个人数据的权利和能力的充分享有；数据用于商业目的（例如精准定向广告）或跨境转移时完全符合数据保护立法的适度保护；切实有效的独立监督，作为推动个人掌控其个人数据并促进国际信息自由流通（包括数据获取）之惠益的数据治理机制的一部分。

74. 会员国应制定数据政策或等效框架，或者加强现有政策或框架，以确保个人数据和敏感数据的充分安全，这类数据一旦泄露，可能会给个人造成特殊损害、伤害或困难。相关实例包括：与犯罪、刑事诉讼、定罪以及相关安全措施有关的数据；生物识别、基因和健康数据；与种族、肤色、血统、性别、年龄、语言、宗教、政治见解、民族、族裔、社会出身、与生俱来的经济或社会条件、残障情况或任何其他特征有关的个人数据。

75. 会员国应促进开放数据。在这方面，会员国应考虑审查其政策和监管框架，包括关于信息获取和政务公开的政策和监管框架，以便反映出人工智能特有的要求，并促进相关机制，例如为由公共资金资助或公共持有的数据和源代码以及数据信托建立开放式存储库，以支持安全、公平、合法与合乎伦理的数据分享等。

76. 会员国应推动和促进将优质和稳健的数据集用于训练、开发和使用人工智能系统，并在监督数据集的收集和使用方面保持警惕。这包括在可能和可行的情况下投资建立黄金标准数据集，包括开放、可信、多样化、建立在有效的法律基础上并且按法律要求征得数据主体同意的数据集。应鼓励制定数据集标注标准，包括按性别和其他标准分列数据，以便于确定数据集的收集方式及其特性。

77. 按照联合国秘书长数字合作高级别小组报告的建议，会员国应在联合国和教科文组织的支持下，酌情采用数字共享方式处理数据，提高工具、数据集和数据托管系统接口的互操作性，并鼓励私营部门公司酌情与所有利益攸关方共享其收集的数据，以促进研究、创新和公共利益。会员国还应促进公共和私营部门建立协作平台，在可信和安全的数据空间内共享优质数据。

政策领域 4：发展与国际合作

78. 会员国和跨国公司应优先考虑人工智能伦理，在相关国际、政府间和多利益攸关方论坛上讨论与人工智能有关的伦理问题。

79. 会员国应确保人工智能在教育、科学、文化、传播和信息、卫生保健、农业和食品供应、环境、自然资源和基础设施管理、经济规划和增长等发展领域的应用符合本建议书提出的价值观和原则。

80. 会员国应通过国际组织，努力为人工智能促进发展提供国际合作平台，包括提供专业知识、资金、数据、领域知识和基础设施，以及促进多利益攸关方之间的合作，以应对具有挑战性的发展问题，特别是针对中低收入国家，尤其是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。

81. 会员国应努力促进人工智能研究和创新方面的国际合作，包括可以提升中低收入国家和其他国家（包括最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家）研究人员的参与度和领导作用的研究和创新中心及网络。

82. 会员国应通过吸收国际组织、研究机构和跨国公司参与，促进人工智能伦理研究，可以将这些研究作为公共和私营实体以合乎伦理的方式使用人工智能系统的基础，包括研究具体伦理框架在特定文化和背景下的适用性，以及根据这些框架开发技术上可行的解决方案的可能性。

83. 会员国应鼓励在人工智能领域开展国际合作与协作，以弥合地缘技术差距。应在充分尊重国际法的前提下，在会员国与其民众之间、公共和私营部门之间以及技术上最先进和最落后的国家之间，开展技术交流和磋商。

政策领域 5：环境和生态系统

84. 在人工智能系统的整个生命周期内，会员国和工商企业应评估对环境产生的直接和间接影响，包括但不限于其碳足迹、能源消耗以及为支持人工智能技术制造而开采原材料对环境造成的影响，并应减少人工智能系统和数据基础设施造成的环境影响。会员国应确保所有人工智能行为者遵守有关环境的法律、政策和惯例。

85. 会员国应在必要和适当时引入激励措施，确保开发并采用基于权利、合乎伦理、由人工智能驱动的解决方案抵御灾害风险；监测和保护环境与生态系统，并促进其再生；保护地球。这些人工智能系统应促进地方和土著社区参与人工智能系统整个生命周期，并应支持循环经济做法以及可持续的消费和生产模式。例如，在必要和适当时可将人工智能系统用于以下方面：

(a) 支持对自然资源的保护、监测和管理。
(b) 支持与气候有关问题的预测、预防、控制和减缓。
(c) 支持更加高效和可持续的粮食生态系统。
(d) 支持可持续能源的加速获取和大规模采用。
(e) 促成并推动旨在促进可持续发展的可持续基础设施、可持续商业模式和可持续金融主流化。
(f) 检测污染物或预测污染程度，并协助相关利益攸关方确定、规划并实施有针对性的干预措施，以防止并减少污染及暴露风险。

86. 会员国在选择人工智能方法时，鉴于其中一些方法可能具有数据密集型或资源密集型特点以及对环境产生的不同影响，应确保人工智能行为者能够根据相称性原则，倾向于使用数据、能源和资源节约型人工智能方法。应制定要求，确保有适当证据表明一项人工智能应用程序将产生这种预期效果，或一项人工智能应用程序的附加保障措施可以为使用该应用程序的合理性提供支撑。假如做不到这一点，则必须遵循预防原则，而且在会对环境造成极其严重的负面影响的情况下，不得使用人工智能。

政策领域 6：性别

87. 会员国应确保数字技术和人工智能促进实现性别平等的潜能得到充分发挥，而且必须确保在人工智能系统生命周期的任何阶段，女童和妇女的人权和基本自由及其安全和人格不受侵犯。此外，伦理影响评估应包含横向性别平等视角。

88. 会员国应从公共预算中划拨专项资金，用于资助促进性别平等的计划，确保国家数字政策包含性别行动计划，并制定旨在支持女童和妇女的相关政策，例如劳动力教育政策，以确保她们不会被排除在人工智能驱动的数字经济之外。应考虑并落实专项投资，用于提供有针对性的计划和有性别针对性的语言，从而为女童和妇女参与科学、

技术、工程和数学（STEM）领域，包括信息和通信技术（信通技术）学科，以及为她们的就业准备、就业能力、平等的职业发展和专业成长，提供更多机会。

89. 会员国应确保人工智能系统推动实现性别平等的潜能得到实现。会员国应确保这些技术不会加剧模拟世界多个领域中已经存在的巨大性别差距，而是消除这些差距。这些差距包括：性别工资差距；某些职业和活动中不平等的代表性；人工智能领域高级管理职位、董事会或研究团队中的代表性缺失；教育差距；数字和人工智能的获取、采用、使用和负担能力方面的差距；以及无偿工作和照料责任在社会中的不平等分配。

90. 会员国应确保性别陈规定型观念和歧视性偏见不会被移植入人工智能系统，而且还应对其加以鉴别和主动纠正。必须努力避免技术鸿沟对以下方面产生复合性负面影响：实现性别平等和避免暴力侵害，例如针对妇女和女童以及代表性不足群体的骚扰、欺凌和贩运，包括在线上领域。

91. 会员国应鼓励女性创业、参与并介入人工智能系统生命周期的各个阶段，具体做法是提供并促进经济和监管方面的激励措施以及其他激励措施和支持计划，以及制定目的是在学术界的人工智能研究方面实现性别均衡的参与、在数字和人工智能公司高级管理职位、董事会和研究团队中实现性别均衡的代表性的政策。会员国应确保（用于创新、研究和技术的）公共资金流向具有包容性和明确性别代表性的计划和公司，并利用平权行动原则鼓励私人资金朝着类似方向流动。应制定并执行关于无骚扰环境的政策，同时鼓励传播关于如何在人工智能系统的整个生命周期内促进多样性的最佳做法。

92. 会员国应促进学术界和产业界人工智能研究领域的性别多样性，具体做法包括为女童和妇女进入该领域提供激励措施，建立机制消除人工智能研究界的性别陈规定型观念和骚扰行为，以及鼓励学术界和私营实体分享关于如何提高性别多样性的最佳做法。

93. 教科文组织可以协助建立最佳做法资料库，以鼓励女童、妇女和代表性不足的群体参与人工智能系统生命周期的各个阶段。

政策领域 7：文化

94. 鼓励会员国酌情将人工智能系统纳入物质、文献和非物质文化遗产（包括濒危语言以及土著语言和知识）的保护、丰富、理解、推广、管理和获取工作，具体做法包括酌情出台或更新与在这些领域应用人工智能系统有关的教育计划，以及确保采用针对机构和公众的参与式方法。

95. 鼓励会员国审查并应对人工智能系统产生的文化影响，特别是自动翻译和语音助手等自然语言处理（NLP）应用程序给人类语言和表达的细微差别带来的影响。此类评估应为设计和实施相关战略提供参考，通过弥合文化差距、增进人类理解以及消除因减少使用自然语言等因素造成的负面影响，最大限度地发挥人工智能系统的惠益。减少使用自然语言可能导致濒危语言、地方方言以及与人类语言和表达有关的语音和文化差异的消失。

96. 随着人工智能技术被用于创造、生产、推广、传播和消费多种文化产品和服务，会员国应促进针对艺术家和创意专业人员的人工智能教育和数字培训，以评估人工智能技术在其专业领域的适用性，并推动设计和应用适当的人工智能技术，同时铭记保护文化遗产、多样性和艺术自由的重要性。

97. 会员国应促进当地文化产业和文化领域的中小企业对于人工智能工具的认识和评价，避免文化市场集中化的风险。

98. 会员国应吸收技术公司和其他利益攸关方参与进来，促进文化表现形式的多样化供应和多元化获取，特别要确保算法建议可以提高本地内容的知名度和可见性。

99. 会员国应促进在人工智能和知识产权的交叉领域开展新的研究，例如确定是否或如何对通过人工智能技术创作的作品给予知识产权保护。会员国还应评估人工智能技术如何影响作品被用于研究、开发、培训或实施人工智能应用程序的知识产权所有者的权利或利益。

100. 会员国应鼓励国家级博物馆、美术馆、图书馆和档案馆使用人工智能系统，以突出其藏品，强化其图书馆、数据库和知识库，并允许用户访问。

政策领域 8：教育和研究

101. 会员国应与国际组织、教育机构、私营实体和非政府实体合作，在各个层面向所有国家的公众提供充分的人工智能素养教育，以增强人们的权能，减少因广泛采用人工智能系统而造成的数字鸿沟和数字获取方面的不平等。

102. 会员国应促进人工智能教育“必备技能”的掌握，例如基本读写、计算、编码和数字技能、媒体与信息素养、批判性思维和创意思维、团队合作、沟通、社会情感技能和人工智能伦理技能，特别是在这些技能的教育存在明显差距的国家及国内地区或区域。

103. 会员国应促进关于人工智能发展的一般性宣传计划，其中包括数据、人工智能技术带来的机会和挑战、人工智能系统对人权（包括儿童权利）的影响及其意义。这些计划对于非技术群体和技术群体而言都应方便可及。

104. 会员国应鼓励开展关于以负责任和合乎伦理的方式将人工智能技术应用于教学、教师培训和电子学习等方面的研究活动，以增加机会，并减轻这一领域的挑战和风险。在开展这些研究活动的同时，应充分评估教育质量以及人工智能技术的应用对于学生和教师的影响。会员国还应确保人工智能技术可以增强师生的权能和体验，同时铭记关系和社交层面以及传统教育形式的价值对于师生关系以及学生之间的关系至关重要，在讨论将人工智能技术应用于教育时应考虑到这一点。当涉及到监测、评估能力或预测学习者的行为时，用于学习的人工智能系统应符合严格的要求。人工智能应依照相关的个人数据保护标准支持学习过程，既不降低认知能力，也不提取敏感信息。在学习者与人工智能系统的互动过程中收集到的为获取知识而提交的数据，不得被滥用、挪用或用于犯罪，包括用于商业目的。

105. 会员国应提升女童和妇女、不同族裔和文化、残障人士、边缘化和弱势群体或处境脆弱群体、少数群体以及没能充分得益于数字包容的所有人在各级人工智能教育计划中的参与度和领导作用，监测并与其他国家分享这方面的最佳做法。

106. 会员国应根据本国教育计划和传统，为各级教育开发人工智能伦理课程，促进人工智能技术技能教育与人工智能教育的人文、伦理和社会方面的交叉协作。应以当地语

言（包括土著语言）开发人工智能伦理教育的在线课程和数字资源，并考虑到环境多样性，特别要确保采用残障人士可以使用的格式。

107. 会员国应促进并支持人工智能研究，特别是人工智能伦理问题研究，具体做法包括投资于此类研究或制定激励措施推动公共和私营部门投资于这一领域等，同时承认此类研究可极大地推动人工智能技术的进一步发展和完善，以促进落实国际法和本建议书中提出的价值观和原则。会员国还应公开推广以合乎伦理的方式开发人工智能的研究人员和公司的最佳做法，并与之合作。

108. 会员国应确保人工智能研究人员接受过研究伦理培训，并要求他们将伦理考量纳入设计、产品和出版物中，特别是在分析其使用的数据集、数据集的标注方法以及可能投入应用的成果的质量和范围方面。

109. 会员国应鼓励私营部门公司为科学界获取其数据用于研究提供便利，特别是在中低收入国家，尤其是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。这种获取应遵守相关隐私和数据保护标准。

110. 为确保对人工智能研究进行批判性评估并适当监测可能出现的滥用或负面影响，会员国应确保人工智能技术今后的任何发展都应建立在严谨和独立的科学研究基础上，并通过吸收除科学、技术、工程和数学（STEM）之外的其他学科，例如文化研究、教育、伦理学、国际关系、法律、语言学、哲学、政治学、社会学和心理学等，促进开展跨学科的人工智能研究。

111. 认识到人工智能技术为助力推进科学知识和实践提供了巨大机会，特别是在传统上采用模型驱动方法的学科中，会员国应鼓励科学界认识到使用人工智能的惠益、局限和风险；这包括努力确保通过数据驱动的方法、模型和处理方式得出的结论完善可靠。此外，会员国应欢迎并支持科学界在推动政策和促进人们认识到人工智能技术的优缺点方面发挥作用。

政策领域 9：传播和信息

112. 会员国应利用人工智能系统改善信息和知识的获取。这可包括向研究人员、学术界、记者、公众和开发人员提供支持，以加强表达自由、学术和科学自由、信息获取，加大主动披露官方数据和信息的力度。

113. 在自动内容生成、审核和策管方面，会员国应确保人工智能行为者尊重并促进表达自由和信息获取自由。适当的框架，包括监管，应让线上传播和信息运营商具有透明度，并确保用户能够获取多样化的观点，以及迅速告知用户为何对内容进行删除或其他处理的相关程序和让用户能够寻求补救的申诉机制。

114. 会员国应投资于并促进数字以及媒体与信息素养技能，以加强理解人工智能系统的使用和影响所需的批判性思维和能力，从而减少和打击虚假信息、错误信息和仇恨言论。此种努力应包括加强对推荐系统的积极和潜在有害影响的了解和评估。

115. 会员国应为媒体创造有利的环境，使媒体有权利和资源切实有效地报道人工智能系统的利弊，并鼓励媒体在其业务中以合乎伦理的方式使用人工智能系统。

政策领域 10：经济和劳动

116. 会员国应评估并处理人工智能系统对所有国家劳动力市场的冲击及其对教育要求的影响，同时特别关注经济属于劳动密集型的国家。这可以包括在各级教育中引入更广泛的跨学科“核心”技能，为当前的劳动者和年轻世代提供可以在飞速变化的市场中找到工作的公平机会，并确保他们对人工智能系统的伦理问题有所认识。除专业技术技能和低技能任务之外，还应教授“学会如何学习”、沟通、批判性思维、团队合作、同理心以及在不同领域之间运用知识的能力等技能。关键是在有关高需求技能方面保持透明度，并围绕这些技能更新学校课程。

117. 会员国应支持政府、学术机构、职业教育与培训机构、产业界、工人组织和民间社会之间的合作协议，以弥合技能要求方面的差距，让培训计划和战略与未来工作的影响和包括中小企业在内的产业界的需求保持一致。应促进以项目为基础的人工智能教学和学习方法，以便公共机构、私营部门公司、大学和研究中心之间能够建立伙伴关系。

118. 会员国应与私营部门公司、民间组织和其他利益攸关方（包括劳动者和工会）合作，确保有风险的员工可以实现公平转型。这包括实施技能提升计划和技能重塑计划，建立在转型期内留住员工的有效机制，以及为无法得到再培训的员工探索“安全网”计划。会员国应制定并实施计划，以研究和应对已确定的各项挑战，其中可能包括技能提升和技能重塑、加强社会保障、积极的行业政策和干预措施、税收优惠、新的税收形式等。会员国应确保有足够的公共资金来支持这些计划。应仔细审查并在必要时修改税制等相关法规，消解基于人工智能的自动化造成的失业后果。

119. 会员国应鼓励并支持研究人员分析人工智能系统对于当地劳动环境的影响，以预测未来的趋势和挑战。这些研究应采用跨学科方法，调查人工智能系统对经济、社会和地域因素、人机互动和人际关系产生的影响，以便就技能重塑和重新部署的最佳做法提出建议。

120. 会员国应采取适当措施，确保竞争性市场和消费者保护，同时考虑可在国家、地区和国际各级采取何种措施和机制来防止在人工智能系统的整个生命周期内滥用与人工智能系统有关的市场支配地位，包括垄断，无论是数据、研究、技术还是市场垄断。会员国应防止由此造成的不平等，评估相关市场，并促进竞争性市场。应适当考虑中低收入国家，尤其是最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家，这些国家由于缺乏基础设施、人力资源能力和规章制度等要素，面临滥用市场支配地位行为的风险更大，也更容易因之受到影响。在已制定或通过人工智能伦理标准的国家从事人工智能系统开发的人工智能行为者，在出口这些产品以及在可能没有此类标准的国家开发或应用其人工智能系统时，应遵守这些标准，并遵守适用的国际法以及这些国家的国内立法、标准和惯例。

政策领域 11：健康和社会福祉

121. 会员国应努力利用有效的人工智能系统来改善人类健康并保护生命权，包括减少疾病的暴发，同时建立并维护国际团结，以应对全球健康风险和不确定性，并确保在卫生保健领域采用人工智能系统的做法符合国际法及其人权法义务。会员国应确保参与卫生保健人工智能系统的行为者会考虑到患者与家属的关系以及患者与医护人员关系的重要性。

122. 会员国应确保与健康、特别是精神健康有关的人工智能系统的开发和部署适当关注儿童和青年，并受到监管，使其做到安全、有效、高效、经过科学和医学证明并能促进循证创新和医学进步。此外，在数字健康干预的相关领域，大力鼓励会员国主动让患者及其代表参与系统开发的所有相关步骤。

123. 会员国应特别注意通过以下方式规范人工智能应用程序中用于卫生保健的预测、检测和治疗方案：

(a) 确保监督，以尽可能减少和减轻偏见；
(b) 在开发算法时，确保在所有相关阶段将专业人员、患者、护理人员或服务用户作为“领域专家”纳入团队；
(c) 适当注意因可能需要医学监测而产生的隐私问题，并确保所有相关的国家和国际数据保护要求得到满足；
(d) 确保建立有效机制，让个人数据被分析的人了解对其个人数据的使用和分析并给予知情同意，同时又不妨碍其获取卫生保健服务；
(e) 确保人工护理以及最终的诊断和治疗决定一律由人类作出，同时认可人工智能系统也可以协助人类工作；
(f) 必要时确保人工智能系统在投入临床使用之前由伦理研究委员会进行审查。

124. 会员国应研究人工智能系统对心理健康的潜在危害所产生的影响及如何加以调控的问题，例如深度抑郁、焦虑、社会隔离、成瘾、贩运、激进化和误导等。

125. 会员国应在研究的基础上，针对机器人的未来发展，制定关于人机互动及其对人际关系所产生影响的准则，并特别关注人类身心健康。尤其应关注应用于卫生保健以及老年人和残障人士护理的机器人、应用于教育的机器人、儿童用机器人、玩具机器人、聊天机器人以及儿童和成人的陪伴机器人的使用问题。此外，应利用人工智能技术的协助来提高机器人的安全性，增进其符合人体工程学的使用，包括在人机工作环境中。应特别注意到利用人工智能操控和滥用人类认知偏差的可能性。

126. 会员国应确保人机互动遵守适用于任何其他人工智能系统的相同价值观和原则，包括人权和基本自由、促进多样性和保护弱势群体或处境脆弱群体。应考虑与人工智能驱动的神经技术系统和脑机接口有关的伦理问题，以维护人的尊严和自主权。

127. 会员国应确保用户能够轻松识别与自己互动的对象是生物，还是模仿人类或动物特征的人工智能系统，并且能够有效拒绝此类互动和要求人工介入。

128. 会员国应实施政策，提高人们对于人工智能技术以及能够识别和模仿人类情绪的技术拟人化的认识，包括在提及这些技术时所使用的语言，并评估这种拟人化的表现形式、伦理影响和可能存在的局限性，特别是在人机互动的情况下和涉及到儿童时。

129. 会员国应鼓励并促进关于人与人工智能系统长期互动所产生影响的合作研究，特别注意这些系统对儿童和青年的心理和认知可能产生的影响。在开展此类研究时，应采用多种规范、原则、协议、学科方法，评估行为和习惯的改变，并认真评估下游的文化和社会影响。此外，会员国应鼓励研究人工智能技术对卫生系统的业绩和卫生成果产生的影响。

130. 会员国和所有利益攸关方应建立机制，让儿童和青年切实参与到关于人工智能系统对其生活和未来所产生影响的对话、辩论和决策中。

V. 监测和评估

131. 会员国应根据本国具体国情、治理结构和宪法规定，采用定量和定性相结合的方法，以可信和透明的方式监测和评估与人工智能伦理问题有关的政策、计划和机制。为支持会员国，教科文组织可以从以下方面作出贡献：

(a) 制定以严谨的科学研究为基础且以国际人权法为根据的教科文组织人工智能技术伦理影响评估（EIA）方法，关于在人工智能系统生命周期各个阶段实施该方法的指南，以及用于支持会员国对政府官员、政策制定者和其他相关人工智能行为者进行伦理影响评估方法培训的能力建设材料；

(b) 制定教科文组织准备状态评估方法，协助会员国确定其准备进程各个方面在特定时刻所处的状态；

(c) 制定教科文组织关于在事先和事后对照既定目标评估人工智能伦理政策和激励政策效力和效率的方法；

(d) 加强关于人工智能伦理政策的基于研究和证据的分析和报告；

(e) 收集和传播关于人工智能伦理政策的进展、创新、研究报告、科学出版物、数据和统计资料，包括通过现有举措，以支持最佳做法分享和相互学习，推动实施本建议书。

132. 监测和评估进程应确保所有利益攸关方的广泛参与，包括但不限于弱势群体或处境脆弱群体。应确保社会、文化和性别多样性，以期改善学习过程，加强调查结果、决策、透明度和成果问责制之间的联系。

133. 为促进与人工智能伦理有关的最佳政策和做法，应制定适当的工具和指标，以便根据商定的标准、优先事项和具体目标，包括关于处境不利者、边缘化群体和弱势群体或处境脆弱群体的具体目标，评估此类政策和做法的效力和效率，以及人工智能系统在个人和社会层面产生的影响。人工智能系统及相关人工智能伦理政策和做法的影响监测和评估，应以与有关风险相称的系统方法持续开展。这项工作应以国际商定的框架为基础，涉及对于私营和公共机构、提供方和计划的评估，包括自我评估，以及开展跟踪研究和制定一系列指标。数据收集和处理工作应遵守国际法、关于数据保护和数据隐私的国家立法以及本建议书概述的价值观和原则。

134. 尤其是，会员国不妨考虑可行的监测和评估机制，例如伦理问题委员会、人工智能伦理问题观察站、记录符合人权且合乎伦理的人工智能系统发展情况或在教科文组织各职能领域通过恪守伦理原则为现有举措作出贡献的资料库、经验分享机制、人工智能监管沙箱和面向所有人工智能行为者的评估指南，以评估会员国对于本文件所述政策建议的遵守情况。

VI. 本建议书的使用和推广

135. 会员国和本建议书确定的所有其他利益攸关方，应尊重、促进和保护本建议书提出的人工智能伦理价值观、原则和标准，并应采取一切可行步骤，落实本建议书的政策建议。

136. 会员国应与在本建议书的范围和目标范畴内开展活动的所有相关国家和国际政府组织及非政府组织、跨国公司和科学组织合作，努力扩大并充实围绕本建议书采取的行动。制定教科文组织伦理影响评估方法和建立国家人工智能伦理委员会，可以作为这方面的重要手段。

VII. 本建议书的宣传

137. 教科文组织是负责宣传和传播本建议书的主要联合国机构，因此将与其他相关联合国实体合作开展工作，同时尊重它们的任务授权并避免工作重复。

138. 教科文组织，包括其世界科学知识与技术伦理委员会（COMEST）、国际生物伦理委员会（IBC）和政府间生物伦理委员会（IGBC）等机构，还将与其他国际、地区和分地区政府组织和非政府组织开展合作。

139.尽管在教科文组织范围内，促进和保护任务属于各国政府和政府间机构的职权范围，但民间社会仍将是倡导公共部门利益的重要行为者，因此教科文组织需要确保和促进其合法性。

VIII. 最后条款

140. 应将本建议书作为一个整体来理解，各项基本价值观和原则应被视为相互补充、相互关联。

141. 本建议书中的任何内容既不得解释为取代、改变或以其他方式损害各国根据国际法所负义务或所享权利，也不得解释为允许任何国家、其他政治、经济或社会行为者、群体或个人参与或从事任何有悖人权、基本自由、人的尊严以及对生物和非生物的环境与生态系统所抱之关切的活动或行为。

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization during its 41st session, which was held in Paris and declared closed the twenty-fourth day of November 2021.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa 41e session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le vingt-quatre novembre 2021.

Lo que antecede es el texto auténtico de la Recomendación aprobada en buena y debida forma por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 41ª reunión, celebrada en París y terminada el veinticuatro de noviembre de 2021.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Рекомендации, надлежащим образом принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее 41-й сессии, состоявшейся в Париже и завершившейся 24 ноября 2021 г.

النص الوارد آنفاً هو النص الأصلي للتوصية التي اعتمدها، حسب الأصول، المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية والأربعين التي عُقدت في باريس، والتي اختُتمت أعمالها في اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام ٢٠٢١.

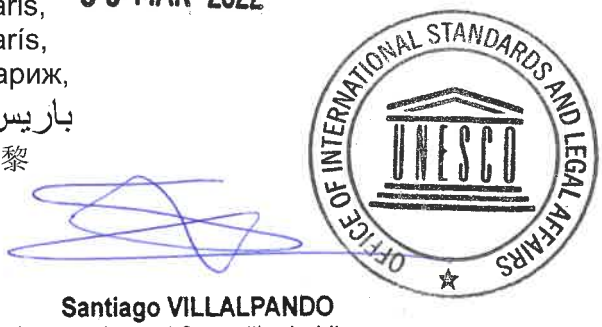
上述文本为在巴黎举行并于 2021 年 11 月 24 日闭幕的联合国教育、科学及文化组织大会第四十一届会议通过的建议书正式文本。

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures:
EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures :
EN FE DE LO CUAL estampan sus firmas:
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящую Рекомендацию подписали
وإثباتاً لما تقدم وقعنا أدناه بإمضاءينا:
我们在此签名，以昭信守。

The President of the General Conference	*The Director-General*
Le Président de la Conférence générale	*La Directrice générale*
El Presidente de la Conferencia General	*La Directora General*
Председатель Генеральной конференции	*Генеральный директор*
رئيس المؤتمر العام	*المديرة العامة*
大会主席	*总干事*
SANTIAGO IRAZABAL MOURÃO	AUDREY AZOULAY

Certified Copy
Copie certifiée conforme
Copia certificada conforme
Заверенная копия
صورة طبق الأصل
经核证的副本

Paris, 30 MAR 2022
París,
Париж,
باريس،
巴黎



Santiago VILLALPANDO
Legal Adviser / Conseiller juridique

Legal Adviser
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture

Asesor Jurídico,
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Юрисконсульт
Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры

المستشار القانوني
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

法律顾问
联合国教育、科学及文化组织